١٢

حکومەتی هەرێمی کوردستان- عێراق
وەزارەتی پەروەردە - بەڕێوەبەرایەتی گشتی پڕۆگرام و چاپەمەنییەکان

زانست بۆ هەمووان

کیمیا

کتێبی خوێندکار- پۆلی دوازدەهەمی زانستی

چاپی شەشەم
٢٠١٥ ز / ٢٧١٥ کوردی / ١٤٣٦ ک

سەرپەرشتی هونەری چاپ

عوسمان پیرداود کواز

ئاری محسن احمد

ناوەرۆك

بەشی یەکەم: گیراوەکان و ڕەفتاریان 6

بەندی 1

گیراوەکان 8

1-1 جۆرەکانی تێکەڵ 9

کردە چالاکییەکی خێرا: سەرنجدانی گیراوە و گیرساوە و ملّەکان 13

2-1 کردەی تواندنەوە 15

خوێندنەوەیەکی زانستییانە: خوێنی دەستکرد 25

3-1 خەستی گیراوەکان 26

پێداچوونەوەی بەندی 1 33

بەندی 2

ئایۆنەکان لە ئاوەگیراوەکاندا و ڕەوشەکۆکارییەکان 38

1-2 ئاوێتەکان لە ئاوە گیراوەکاندا 39

خوێندنەوەیەکی زانستییانە: ئاو و ڕەنگی چیاکان 48

2-2 ڕەوشە کۆکارییەکانی گیراوەکان 50

پێداچوونەوەی بەندی 2 61

بەندی 3

ترش و تفتەکان 66

1-3 ڕەوشەکانی ترش و تفتەکان 67

کردە چالاکییەکی خێرا: ترش و تفتە ماڵەکییەکان 72

خوێندنەوەیەکی زانستییانە: دژە ترشێتییەکان و ترشیئاشك (گەدە) 77

2-3 بیردۆزەکانی ترش–تفت 78

3-3 کارلێکەکانی ترش–تفت 83

پێداچوونەوەی بەندی 3 90

بەندی 4

پێوانەکاری ترش–تفت و ڕەنووسی هایدرۆجینی (هایدرۆجینە ڕەنووس PH) 94

1-4 ئاوە گیراوەکان و چەمکی هایدرۆجینە ڕەنووس 95

خوێندنەوەیەکی زانستی: چارەکردنی ترشە جۆگەکان بە کلس (قسڵ) 106

2-4 دیاریکردنی هایدرۆجینەڕەنووس و سەنگاندنەکان 107

کردە چالاکییەکی خێرا: تاقیکردنەوەی pH ی باراناو 110

خوێندنەوەیەکی زانستییانە: قسڵ لە خاکی هەریمی کوردستانی عیراق دا 118

پێداچوونەوەی بەندی 4 119

بەندی 5

وزەی کارلێکەکان 126

1-5 کیمیای گەرمی 127
خوێندنەوەیەکی زانستییانە: ژەمە خۆگەرمکەرەوەکان 141
2-5 هێزە کارلێك هاندەرەکان 142
پێداچوونەوەی بەندی 5 147

بەندی 6

خێرایی کارلێکەکان 152

1-6 کردەی کارلێك 153
2-6 خێرایی کارلێککردنی کیمیایی 160
کردە چالاکییەکی خێرا: ئەو هۆکارانەی کاردەکەنە خێرایی کارلێك 170
خوێندنەوەیەکی زانستییانە: بگۆڕە هاندەرەکان 171
پێداچوونەوەی بەندی 6 172

بەندی 7

هاوسەنگی کیمیایی 176

1-7 سروشتی هاوسەنگی کیمیایی 177
خوێندنەوەیەکی زانستییانە: چارەسەرکردنی کێشەی جێگیرکردنی نایترۆجین 184
2-7 لادانی هاوسەنگی 186
3-7 هاوسەنگی لە گیراوە ترش و تفت و خوێیەکاندا 193
4-7 هاوسەنگی تواندنەوە 201
پێداچوونەوەی بەندی 7 209

بەندی 8

کارلێکەکانی ئۆکسان و لێکردنەوە 222

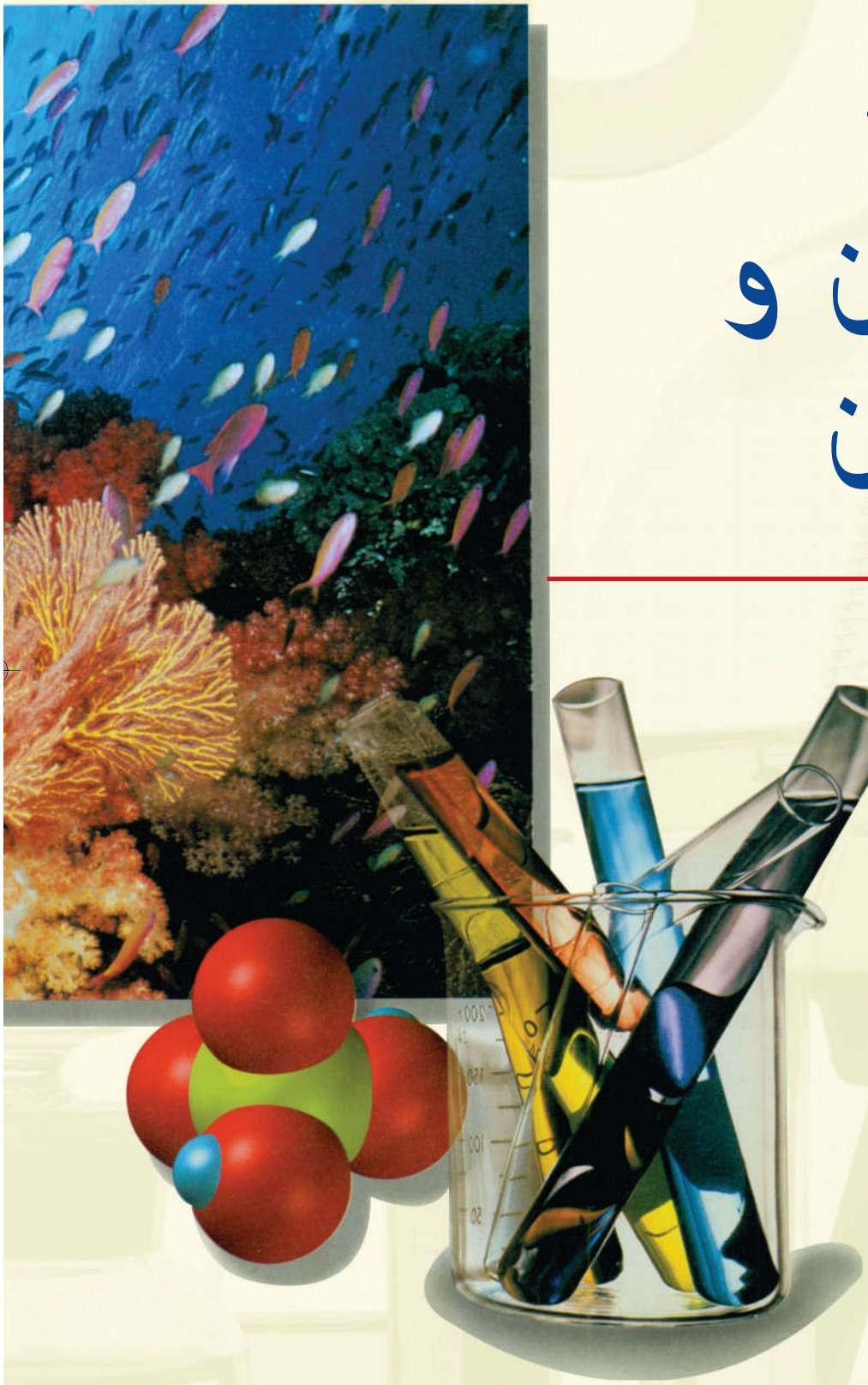
1-8 ئۆکسان و لێکردنەوە 215
خوێندنەوەیەکی زانستییانە: نەهێشتنی بۆنی ناخۆش، لە پێستی گیانەوەرە ماڵییەکان 220
2-8 هاوسەنگکردنی هاوکێشەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە 221
3-8 هۆکارە ئۆکسێن و هۆکارە لێکەرەوەکان 226
کردە چالاکییەکی خێرا: کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە 228
پێداچوونەوەی بەندی 8 230

بەندی 9
234 کیمیای کارەبایی
1-9 گوزەریک بۆ کیمیای کارەبایی 235
2-9 خانە قۆڵتاییەکان 238
خوێندنەوەیەکی زانستییانە: ئۆتۆمۆبیلەکانی خانەی سووتەمەنی 246
3-9 خانە ئەلیکترۆلیتییەکان 247
پێداچوونەوەی بەندی 9 252
بەشی سێیەم: کیمیای ئەندامی و ناوکی 256
بەندی 10
258 کاربۆن و هایدرۆکاربۆنەکان
1-10 بوون و گرنگی کاربۆن 259
2-10 ئاوێتە ئەندامییەکان 263
3-10 هایدرۆ کاربۆنە ناتێرەکان 268
خوێندنەوەیەکی زانستییانە: ئەڵماسی دەستکرد 278
4-10 هایدرۆکاربۆنە ناتێرەکان 279
پێداچوونەوەی بەندی 10 288
بەندی 11
294 ئاوێتەی ئەندامیی تر
1-11 کۆمەڵە فرمانییەکان (کاراکان) و پۆڵەکانی ئاوێتە ئەندامییەکان 295
2-11 پۆلی تری ئاوێتە ئەندامییەکان 304
خوێندنەوەیەکی زانستییانە: سووتەمەنی ئۆتۆمۆبیل (گازۆلین) و ژینگە 312
3-11 کارلێکە ئەندامییەکان 313
4-11 پۆلیمەرەکان 316
خوێندنەوەیەکی زانستییانە: پلاستیکی تونددابر 322
پێداچوونەوەی بەندی 11 323
بەندی 12
330 کیمیای ناوکی
1-12 ناوك 331
2-12 تیشکە لێکهەڵوەشان 335
3-12 ناوکە تیشکدانەوە 343
4-12 ناوکە کەرتبوون و ناوکە یەکگرتن 347
خوێندنەوەیەکی زانستییانە: خۆر، مەتەلێکی سەرسوورهێن ... و ناوکە یەکگرتنی دروستەکەر 350
پێداچوونەوەی بەندی 12 351
پاشکۆی خشتەی نەگۆڕاوەکان (أ) 355
زاراوەکان 359
خشتەی خولی 370

بەشی

1

گیراوەکان و ڕەفتاریان



بەندەکان

1 گیراوەکان

2 ئایۆنەکان لە ئاوە گیراوەکاندا و ڕەوشە کۆکارییەکان.

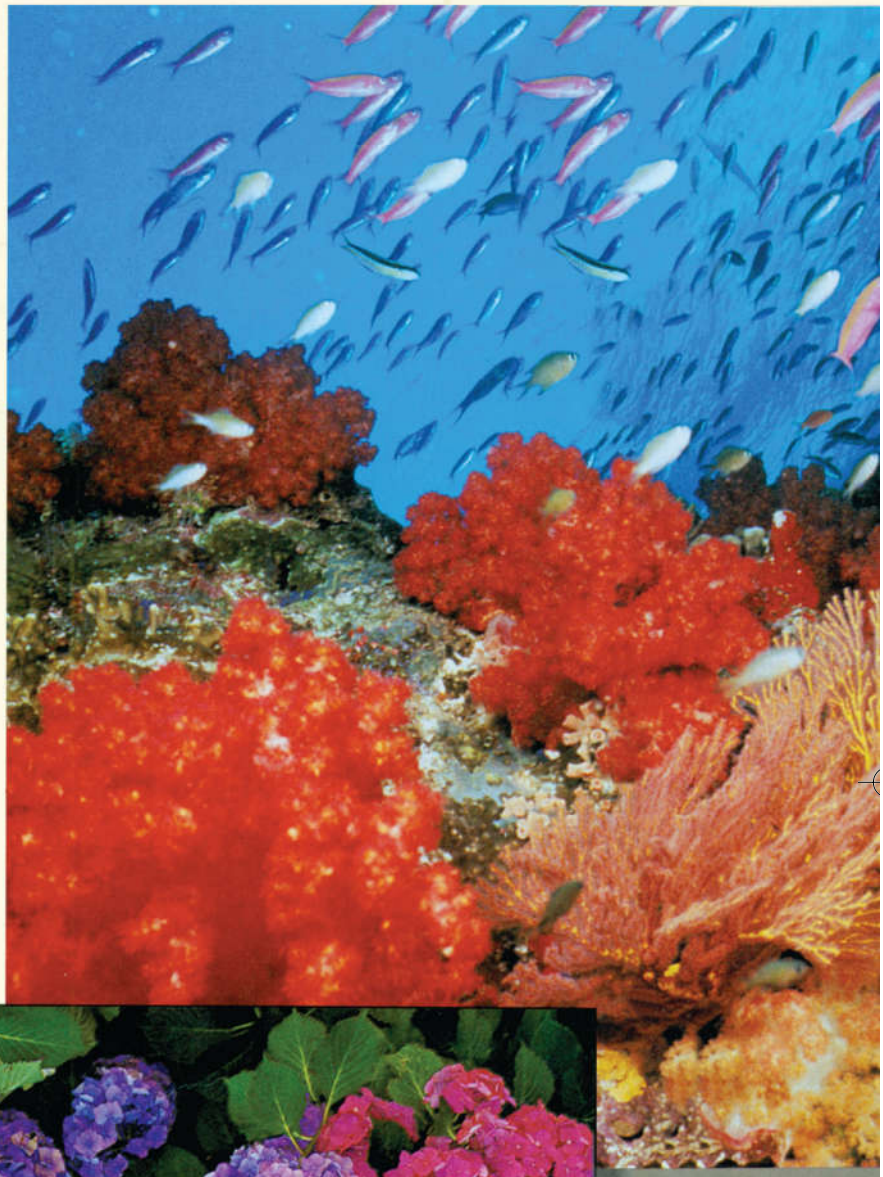
3 ترش و تفتەکان.

4 سەنگاندنی ترش – تفت و هایدرۆجینە ڕەنووس.

زانستەگومان لای ئیبنولهەیثەم:

ڕاستیەکان لە گوماندا نوقمن و خوایش زانایانی لە هەڵە و زانستەکانیشیانی لە کەمو کووڕی و کەلێن نە پاراستووە و پێویستیی سەرشانی ئەوانەی دەڕواننە کتێبەکانی زانست ئەوەیە، ئەگەر دەیانەوێت ڕاستییەکان بزانن، خۆیان بە دژی هەموو ئەو شتانە دابنێن کە سەیریان دەکەن و هۆشیان بدەنە هەموو پەراوێزەکان و لە هەموو ڕوویەکەوە دژایەتییان بکەن و خۆیشیان تۆمەتبار بکەن بەوەی دژایەتییان دەکەن، ئەگەر ئەم ڕێگایەبگرن، ڕاستییان بۆ دەردەکەوێت...

(ئەلحەسەن بنولهەیثەم، لە وتاری: –گومان لە بەتلیمۆس – دا)



بەندی 1

گیراوەکان

گیراوەکان، تێکەڵی چونیەکی دوو ماددە یان زۆرترن لە هەمان دۆخدا

جۆرەکانی تێکەڵ

کەرتی 1-1

نیشانەکانی ڕاییکاری

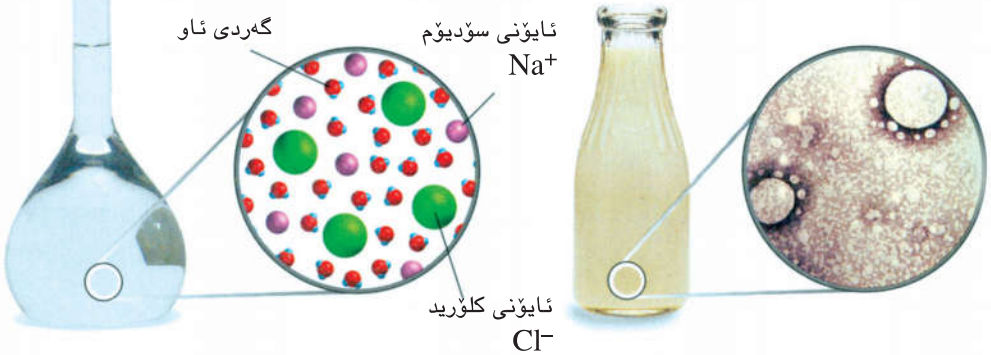
- تێکەڵی چونیەک و ناچۆنیەک لێک جیا دەکاتەوە.
- گیراوەکان، بەپێی باری تواوە و توێنەر، دەپۆلێنێت.
- ڕەوشی گیرساوە و مڵ و گیراوەکان پێک بەراورد دەکات.
- ئەلیکترۆلیت و نا ئەلیکترۆلیتەکان لێک جیا دەکاتەوە.

ئاسانە، دیاری بکەیت کە هەندێ مادە تێکەڵن، چونکە دەتوانیت بەشە پێکهێنەکانی ببینیت، بۆ نموونە، خاك بە تێکەڵی چەند مادەیەك دا دەنرێت کە لە خاکە بەرد و مادە گیانەوەری و ڕووەکییە لێکهەڵوەشاوەکان پێك دێت، دەتوانیت ئەوە ببینیت، کاتێك چنگێك خۆڵ هەڵدەگرێت و لە نزیکەوە سەرنجی دەدەیت، بەڵام شیر بە تێکەڵ دانانرێت، هەر چەندە لە ڕاستیدا تێکەڵەو، لە بنچینەدا لە چەورەمەنی و پرۆتینەمەنی و شەکری شیر و ئاو پێك دێت. ئەگەر بە وردبین سەرنجی شیر بدەیت شێوەیەکی وەك شێوەی 1-1 أ ، دێتە بە ڕچاوت، کە دەتوانیت دڵۆپەڕۆنی خڕ و ورد ببینیت، کە تیرەی هەر یەکەیان لە نێوان 1 و 10 مایکڕۆمەترایە μm ، هەروەك دەتوانیت شێوەی ناڕێکی تەنۆکەکانی کازەیین (پرۆتین) ببینیت، کە تیرەی هەر یەکەیان نزیکەی 2.0 μm دەبێت، کەواتە خۆڵ و شیر هەردووکیان نموونەن بۆ تێکەڵە ناچونیەکەکان، چونکە پێکهاتنی هەریەکەیان ناچونیەکە.

بەڵام خوێی (کلۆریدی سۆدیۆم) و ئاو، تێکەڵێکی چونیەك پێك دێنن، چونکە ئایۆنەکانی سۆدیۆم و کلۆرید بە شێوەیەکی چونیەك دابەش بوون بە ناو گەردەکانی ئاودا، بۆیە تێکەڵێکی چونیەکی خوێ و ئاو دەیبینیت .

گیراوەکان

باوا دابنێین، کڵۆیەك شەکر، بەردرایەوە ناو پەرداخێکەوە کە بڕێك ئاوی تێدابێت، بە شارەزاییت دەزانیت کە شەکرەکە لە ئاودا دەتوێتەوە، بۆیە دەڵێن شەکر لە ئاودا تواوەیە. کە شەکرەکە دەتوێتەوە، چی ڕوودەدات؟ کڵۆشەکرەکە وردە وردە بچووك دەبێتەوە، کاتێك گەردەکانی شەکر، لە ڕووی بلوورەکانی جیادەبێتەوە و تێکەڵ بە گەردەکانی ئاو دەبێت. گەردەکانی شەکر بەشێوەیەکی چونیەك دابەش دەبێت بە ناوگەردەکانی ئاودا، بەڵگەیش بۆ ئەو ڕاستییە ئەوەیە کە شیرینیی گیراوەکە (شەکراوەکە)، لە هەموو بەشەکانی تێکەڵەکەدا یەکسانە. و



(أ) تێکەڵی ناچونیەك – شیر

(ب) تیکەڵی چونیەك– گیراوەی خوێ (خوێئاوك)

شێوە 1-1 (أ) شیر لە تەنۆکەی بینۆك (بینراو) پێك دێت لە ڕیز بوونێکی ناڕێکدا. (ب) خوێ لە ئاودا نموونەیەکی تێکەڵی چونیەکە، کە ئایۆنەکان و گەردەکانی ئاو لە ڕیزبوونێکی هەڕەمەکیدان.

شەکری ڕەقیش، هیچ شوێنەواریێکی بینراوی نامینێت، بەم جۆرە تێکەڵە دەڵێن گیراوە، کەواتە گیراوە **solution** تێکەڵەیەکی چۆنیەکی دوو ماددە یان زۆرترە لە هەمان دۆخدا. لە گیراوەدا، گەردیلە، گەرد یان ئایۆنەکان بە تەواوی تێکەڵبوون، بەمەش تێکەڵێك پێك دێت کە هەمان ڕەوش و پێکهاتنی هەیە لە هەموو بەشەکانیدا.

پێکهێنەکانی گیراوە

لە سادەترین جۆری گیراوەدا، وەك شەکراو (گیراوەی شەکر لە ئاودا) بۆ نموونە، تەنۆکەکانی یەکێك لە ماددەکان هەڕەمەکی لەگەڵ تەنۆکەکانی ماددەکەی تر تێکەڵ دەبن، بە ناوەندە توێنەرەوەکەی هەر گیراوەیەك، دەڵێن **توێنەرەوە solvent** بەڵام بە ماددە تێدا تواوەکەی دەڵێن **تواوە solute** تواوە بە شێوەیەکی گشتی، ئەو گیراوە پێکهێنە یەکە بە بڕێکی کەمتر لە گیراوەکەدا هەیە و لە گیراوەی ئیثانۆڵ – ئاودا کە لە شێوە 1-2 دادیارە، تواوە ئیثانۆڵە و توێنەر، ئاوە و ئەم دەربڕینانە هەندێ جار، هیچ واتایەکی نییە، بۆ نموونە، ئەو گیراوەیەی 50% ی ئیثانۆڵ و 50% ی ئاوبێت، زەحمەتە ئەوە دیاری بکرێت کامیان تواوە و کامیان توێنەرەوەن و پێویستیش ناکات. لە گیراوەکاندا تەنۆکە تواوەکانی تواوە زۆر بچووکن و نابینرێن، ئەم تەنۆکانە لە گیراوەکەدا دەمێنێتەوە هەتا بارودۆخەکە نەگۆڕدرێت، وئەگەر ئەو گیراوەیەی لە شێوەی 1-2 دا دیارە، ڕۆکرایە سەر کاغەزێکی پالاوتن، ئەوا هەردوو پێکهێنەکە، تواوە و توێنەر، بە کاغەزی پالاوتنەکەدا تێپەڕدەبن، بەڵام دووری تەنۆکەکانی تواوە بریتی یە لە دووریی گەردیلە و گەرد و ئایۆنن و تیرەی تەنۆکەیەك، لە نێوان 0.01 nm و 1 nm دایە.

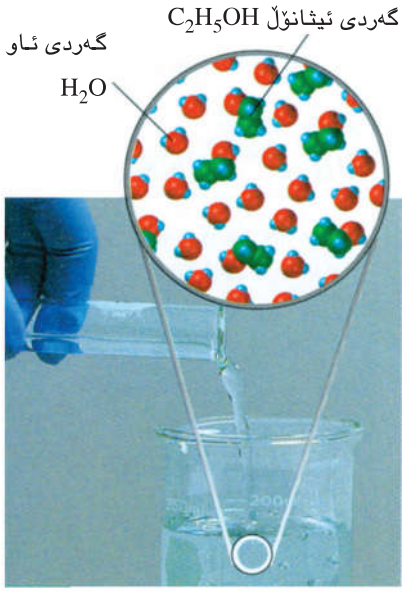
جۆرەکانی گیراوە

دەشێت گیراوە لە دۆخی گاز یان شل، یان ڕەقدا بێت، خشتە 1-1 هەندێك لە و ئەگەرە شیاوانەی هەریەکەی تواوە و توێنەر دەردەخات لە هەرسێ دۆخی: گاز شل وڕەقدا و، لە هەریەك لەو نموونانەدا، بەیەکێك لە پێك هێنەکانی دەڵێن تواوە و بەوەی تریان توێنەر.

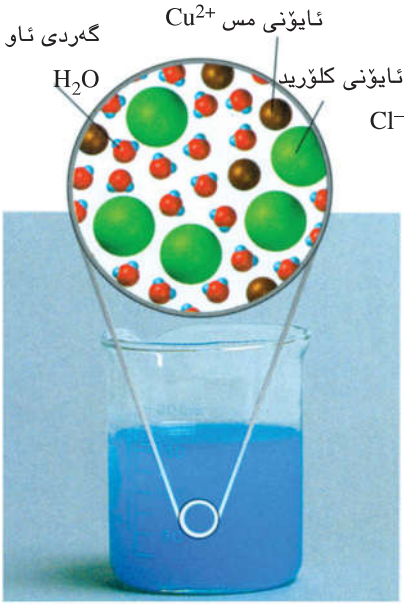
زۆر لە دارشتەکان، وەك مسی زەرد (کە لە زینك و مس دروست دەکرێت) و زیوی ئەستەرلینی (92% Ag و 8% Cu)ە گیراوەی ڕەقن و گەردیلەکانی دووان یان زۆرترکانزا، بە شێوەیەکی چۆنیەك، تێکەڵ دەبن، هەڵبژاردەی گونجاوی ڕێژەی کانزاکان لە دارشتەکاندا، بواری دەستکەوتنی ڕەوشە خوازراوەکان دەڕەخسێنێت، بۆ نموونە، لە کانزا خاوێنەکان.

خشتە 1-1 هەندێ نەگەری شیاوی تواوە و توێنەر لە گیراوەکاندا

دۆخی تواوە	دۆخی توێنەر	نموونە
گاز	گاز	ئۆکسجین لە نایترۆجیندا
گاز	شل	دوانۆکسیدی کاربۆن لە ئاودا
شل	شل	کهول لە ئاودا
شل	ڕەق	جیوە لە زیوو تەنەکەدا (ئەمەلگەمی دان پڕکردنەوەدا)
ڕەق	شل	شەکر لە ئاودا
ڕەق	ڕەق	مس لە نیکڵدا (دارشتەی مۆنێل)

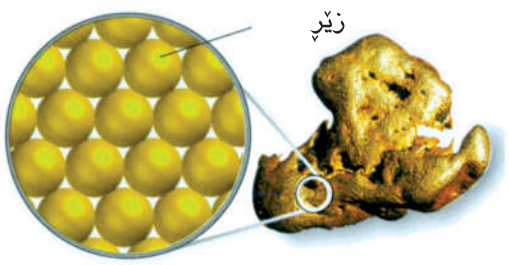


(أ)

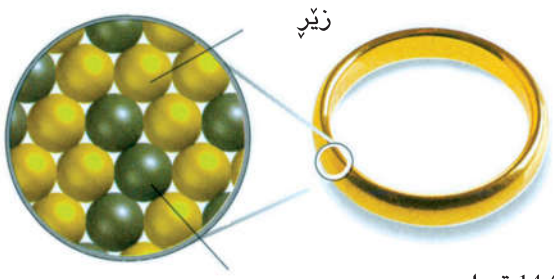


(ب)

شێوە 2-1 دەشێت تواوە لە گیراوەدا ڕەق، یان شل، یان گازبێت، (أ) گیراوەی ئیثانۆڵ – ئاو، لە تواوەیەکی شل، لە توێنەرێکی شلدا پێك هاتووە. (ب) گیراوەی کلۆریدی مس (II) – ئاو لە تواوەیەکی ڕەق، لە توێنەرێکی شلدا پێك دێت، شایانی سەرنجە، پێکهاتەی هەموو گیراوەیەك چونیەك دەبێت.



(أ) 24 قیرات



(ب) 14 قیرات

زیو

شێوە 1-3 (أ) زێڕی عیار 24 قیرات (24K)، زێڕێکی خاوێنە. (ب) زێڕی عیار 14 قیرات (14K)، داڕشتەیەکی زێڕە، زیوی تێدایە، زێڕی عیار 14 قیرات، زێڕی (14/24) ە، یان زێڕی 58.3% یە.

داڕشتەی تۆکمە تر و خۆ ڕاگرتر لە بەر دا خواردندا دەست بکەوێت. زێڕی خاوێنی عەیار 24 قیرات (24K)، بۆ نموونە، کانزایەکی زۆر نەرمە، بەکارهێنانی بۆ دروستکردنی خشڵ زۆرگرانە، ئەگەر لەگەڵ زیودا ڕێژرا، هێز و سەختی زۆر تر دەبێت، ڕوخساری دەپاڕێزرێت و بەرگری لە داخوران دەکات، لە شێوە 1-3 دا ، بەراوردێك کراوە لە نێوان زێڕی خاوێن و داڕشتەی زێڕدا، زێڕی (14K) گیراوەیە، چونکە تێکەڵێکی ڕێك و پێکی زێڕ و زیوە لە سەر ئاستی گەردیلەیی.

گیرساوەکان

ئەگەر تەنۆکەکانی تواوە لە تویٚنەردا، گەورەبوون، بە جۆرێك بنیشن و ئارام بن ئەگەر بۆ ماوەیەکی گونجاو نە جوڵێنرا، بە تێکەڵەکە دەڵێن گیرساوە suspension ، بیر لە پەرداخێك بکەرەوە قوڕاوی تێدابێت، ئەگەر وازی لێ هێنراو نەجووڵێنرا، ئەوا تەنۆکەکانی خۆڵەکە، لە بنکی بەرداخەکەدا کۆ دەبێتەوە، چڕیی ئەم تەنۆکانە زۆرترە لە چڕیی ئاو، کەوای لێ دەکات بەکاری کێشی زەوی بنیشێت و، ئەو تەنۆکانەی تیرەکەی لە 1000 nm زیاتر بێت، واتە ئەوەی هەزار ئەوەندەی گەردیلە و گەرد و ئایۆن گەورەتر بێت، گیرساوە پێك دێنێت و دەتوانرێت تەنۆکەکانی گیرساوەکە، بە تێپەڕاندنی تێکەڵەکە بە کاغەزی پاڵاوتندا جیا بکرێنەوە.

ملەکان

ئەو تێکەڵانەی دریژیی تیرەی تەنۆکەکانی لە نێوان ئەوانەی گیراوە و گیرساوە دان پێیان دەڵێن ملەکان colloids ، ئەو تەنۆکانەی تیرەکانیان دەگاتە نێوان 1 nm و 1000 nm ، دەتوانن مڵ بن، پاش ئەوەی تەنۆکەگەورەکانی خۆڵ، لە بنی قوڕاوەکەدا دەنیشن و ئاوەکە بە لێڵی دەمێنێتەوە، چونکە تەنۆکە ملەکان بەو ئاوەدا بڵاوبونەوە و، ئەگەر تێکەڵە لێڵەکە بە کاغەزێکی پاڵاوتندا تێبپەڕێنرێت، تەنۆکەملەکان پێیداتێ دەپەڕن و تێکەڵەکە بە لێڵی دەمێنێتەوە. ڕاستییەکەی ئەوەیە تەنۆکەکانی تێکەڵەملەکە، تاڕادەیەکی وا بچووکن، بواری دەبێت بە گیرساوەیی لەتەواوی تویٚنەرەکەدا بمینێتەوە، بە هۆی یەکبینە جوڵانی گەردەکانی دەوروبەری تەنۆکە ملەکان دۆخی پەرت پێك دێنن، بەڵام ئاو ناوەندی پەرتکەر و خشتەی 1-2 نموونەی جۆرەها چەشنی مڵ بێشان دەدات، لێرەدا دەبینرێت، کە هەندێ دەربڕینی باوی وەك شیراوك (دۆ شیدە) و کەف، لە ڕاستیدا جۆرە ملێکی دیاریکراون، مایۆنیز، بۆ نموونە، شیراوگێکی دڵۆپە ڕۆنە لە ئاودا، زەردێنەی هێلکەوەك هۆکارێکی شیراوگکار (دۆش، دۆشەر) ڕەفتار دەکات بۆ ئەوەی دڵۆپەڕۆنەکان پەرتکراوییەکەیان بپارێزن.

خشته 1-2 چەشنەکانی ملّەکان

دۆخ	نموونە
ڕەقی لەشلاپەرت	بۆیە ، قوڕ
تۆڕێکی ڕەقی لە شلدا دریژە وە بوو	جیلاتین
شلی لەشلاپەرت	شیر، مایۆنیز
گازی لەشلاپەرت	هەویری ڕیشتاشین، سەرتوێژی ژەنراو
ڕەقی لە گازدا پەرت	دووکەڵ، تەنۆکە هەوا هەڵگرتەکان، (تەنی) ی ئەگزۆزی ئۆتۆمۆبیل.
شلی لە گازدا پەرت	تەم، هەور، پرژە
شلی لە ڕەقدا پەرت	پەنیر، کەرە

شێوە 4-1 تیرۆژە ڕۆناکییەک دەبێتە هۆی لێک جیاکردنەوەی ملّ و گیراوە، تەنۆکەکانی ملّ ڕووناکی پەرت دەکاتەوە، ئەوەیش وا لە تیرۆژەکە دەکات ببینرێت، تێکەڵی جیلاتین و ئاو لە دەفرەکەی لای ڕاستدا ملّە، بەڵام ئەو تێکەڵەی لە ئاو و کلۆریدی سۆدیۆمی دەفرەکەی لای چەپدایە، گیراوەیەکی ڕاستەقینە.

دیاردەی تیندال

زۆربەی ملّەکان لە ڕواڵەتدا چونیەک دەردەکەون، چونکە تەنۆکە تاکەکانیان نابینرێن، لەگەڵ ئەوەیشدا، قەبارەیەکی وای هەیە کەوای لێ دەکات ڕووناکی پەرت بکات، ڕەنگە دیبێتت، کە ئەو تیرۆژە ڕۆناکییەی لە چرایەک دەردەچێت، لەولاوە دەبینرێت لە تاریکی شەوێکی تەم و مژدا، بەو دیاردەیە دەوترێت **دیاردەی تیندال Tyndall effect** ، کاتێک ڕووەدات کە ڕووناکی بە هۆی تەنۆکە ملّە پەرتەکانەوە پەرت دەبێت، لە ناوەندێکی ڕۆشندا و دیاردەی تیندال بە تایبەتی دەتوانرێت بەکاربهێنرێت بۆ لێک جیاکردنەوەی گیراوە و ملّ وەک لە شێوە 1-4 دا دەردەکەوێت.

خشتەی 1-3 ، ڕەوشە جیاکەرەکانی هەریەکەی گیراوە و ملّ و گیرساوەکان ڕوون دەکاتەوە، دەتوانرێت تەنۆکە تاکەکانی ملّ بە هۆی وردبینەوە بدۆزرێنەوە بەبەکارهێنانی ڕووناکییەکی پرشنگدار کە بە گۆشەیەکی وەستاوبکەوێتە سەر نموونەکە، ئەو تەنۆکانەکەوەک پەڵەی وردی ڕووناکی دەردەکەون کە خێرا و بە جوولّەیەکی هەڕەمەکی دەجوڵێت، لە پێکداکەوتنی گەردەخێراکان لە ناو خۆیاندا پەیدادەبێت و پێی دەڵێن جوولّەی براونی.

خشتە 1-3 ڕەوشی گیراوە و ملّ و گیرساوەکان

گیراوە	ملّ	گیرساوەکان
چونیەکە	نا چونیەکە	نا چونیەکە
تیرەی تەنۆکەکە، لە 0.01 nm ەوە تا 1 nm دەشێت گەردیلەیان گەرد یان ئایۆن بێت.	تیرەی تەنۆکەکە، لە 1 nm ەوە تا 1000 nm پەرتە، دەشێت گرۆ، یان گەردی گەورە بێت.	تیرەی تەنۆکە لە 1000 nm گەورەترە، گیرساوەیە، دەشێت گرۆ، یان تەنۆکەی گەورەبێت.
بەڕۆکاری جیانابێتەوە	بە ڕۆکاری جیانابێتەوە	تەنۆکەکان دەنیشن
ناتوانرێت بە پاڵاوتن جیابکرێتەوە	ناتوانرێت بە پاڵاوتن جیابکرێتەوە.	دەتوانرێت بە پاڵاوتن جیابکرێتەوە.
ڕووناکی پەرت ناکات	ڕووناکیپەرت دەکات (دیاردەی تیندال)	دەشێت ڕووناکی پەرت بکات بەڵام ڕۆشن نییە.

سەرنجدانی گیراوە و گیرساوە و ملّەکان

کردە چالاکییەکی خێرا

چاویلکەی پارێزەر لە چاوبکە و دەستکێش بەرکۆشە بپۆشە

ماددەکان

- تەرازوو
- 7 بیکەری شووشەی 400 mL
- قوڕ
- ڕۆنی خۆراک
- چرایەکی کارەبا
- جیلاتینی پالاوتە
- گەرمکەری کارەبایی (هیتەر) بۆ ئاوکولاندن
- ڕەنگکەرەی سووری خۆراک
- بۆراتی سۆدیۆم $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
- نیشاستەی تواوە
- لاسکێك بۆ جولاندن
- شەکر
- بۆریی تاقیکردنەوە هەڵگرە
- ئاو

ڕێگە

1. حەوت تێکەڵ ئامادەبکە، هەریەکەیان ئاوی تێدابێت و یەکێك لەم ماددانەی خوارەوە:
   أ. 12 g شەکر
   ب. 3 g نیشاستەی تواوە
   ج. 5 g قور
   د. 2 mL خۆراک ڕەنگکەرە
   هـ. 2 g بۆراتی سۆدیۆم
   و. 50 mL ڕۆنی خۆراک
   ز. 3 g جیلاتین

   ئامادەکردنی تێکەڵی جیلاتین (جیلاتین) کە لە 65 mL ئاوی ساردا نەرم بکەرەوە، ئەوجا 185 mL ئاوی لە کوڵی تێ بکە.
2. سەرنجی حەوت تێکەڵەکە و جیاکارەکانیان بدە، دیمەنی هەر تێکەڵە بنووسە پاش جووڵاندن.
3. 10 mL ی هەرتێکەڵێك بکەرە بۆریەکی تاقیکردنەوەی سەربە خۆوە، کە پاش جووڵاندن (تێکدان) جیانەبوونەوە، تیشکی چرایەکی کارەبا بکەرە هەر یەکێك لە وتێکەڵانە، لە ڕۆژێکی تاریکدا، ئەو تێکەڵانە نیشانەبکە کە ڕێبازی تیرۆژە ڕووناکییەکە دەردەخات (دەبینرێت).

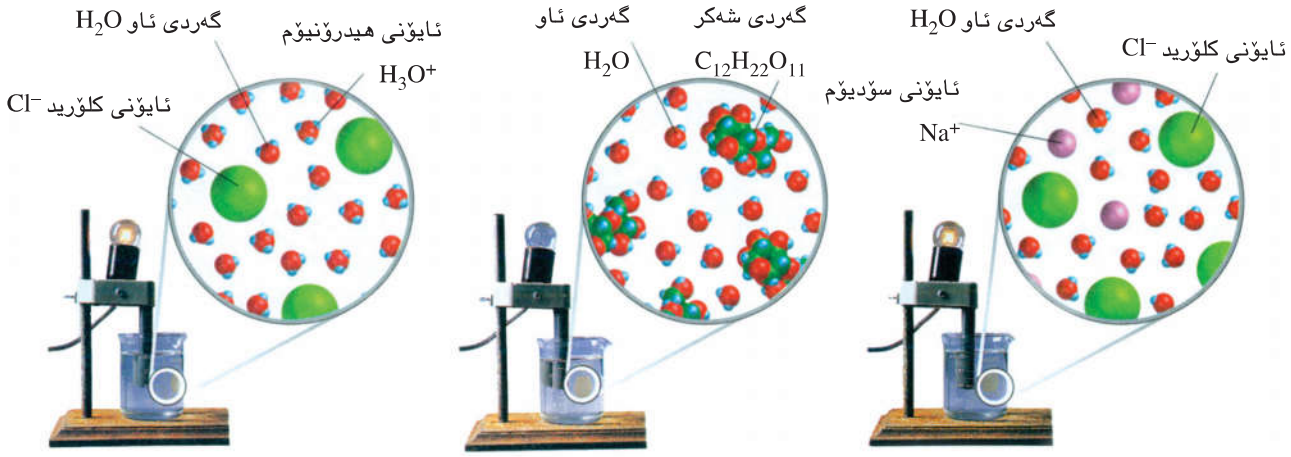
گفتوگۆ

1. سەرنجەکانت بەکاربهێنە بۆ پۆلاندنی تێکەڵەکان بۆ گیراوە یان گیرساوە یان ملّ.
2. ئەو ڕەوشانە چی بوون کە بۆ پۆلانەنی ئەو تێکەڵانە بەکارت هێنان؟

ئەلیکترۆلیت و نائەلیکترۆلیتەکان

ئەو ماددانەی کە لە ئاودا دەتوێنەوە، بە پێ ی بەرهەمهێنانی گەرد یان ئایۆن لە گیراوەکانیاندا دەپۆلێنرێن، کاتێك ئاوێتەیەکی ئایۆنی دەتوێتەوە، ئایۆنە موجەب و سالیبەکان لێك جیادەبنەوە هەریەکەیان بەگەردی ئاو دەورە دەدرێن (ئایۆنی بە ئاو دەورە دراو **hydrated ions** پێك دێت و، ئەم ئایۆنانە بە ئازادی دە جووڵێن کەوا لە گیراوەکە دەکات تەزووی کارەبا بگەیێنێت، **بەو ماددەیەی لەئاودا دەتوێتەوە و گیراوەیەکی تەزووی کارەبا گەیێن پێك دێنن دەڵێن ئەلیکترۆلیت electrolyte** بەوپێیە NaCl ئەلیکترۆلیتە، هەر بە وپێیەیش هەموو ئاوێتەیەکی ئایۆنی لە ئاودا تواوە و هەندێ ئاوێتەی گەردیی جەمسەرگری بەرزی وەك کلۆریدی هایدرۆجین HCl، ئەلیکترۆلیتن چونکە گەردەکانی HCl ، ئایۆنی H_3O^+ ، Cl^- پێك دێنن کە لە ئاودا دەتوێتەوە.

بەرانبەر بەوەیش، ئەو گیراوەیەی گەردی تواوەی بێ بارگەی تێدایە، تەزووی کارەبا ناگەیێنێت، چونکە تەنۆکەی بارگەداری جوولۆکیان تێدانییە، کەواتە، بەو ماددەیەی لە ئاودا دەتوێتەوەگیراوەیەکی تەزووی کارەبا نەگەیێن پێك دێنێت،دەڵێن **نا ئەلیکترۆلیت nonelectrolyte** .



(أ) گیراوەی خوێی تواوەیەکی ئەلیکترۆلیتییە

(ب) گیراوەی شەکر تواوەیەکی نا ئەلەکترۆلیتییە

(ج) گیراوەی ترشی هایدرۆکلۆریك تواوەیەکی ئەلیکترۆلیتیە.

شێوە 1-5 (أ) کلۆریدی سۆدیۆم لە ئاودا دەتوێتەوە و گیراوەی خوێ (خوێئاوك)پێك دێنێت، کە تەزووی کارەبا دەگەێنێت، ئەمە واتە NaCl ئەلیکترۆلیتە (ب)شەکر، لە ئاودا دەتوێتەوە و گیراوەی شەکر (شەکراو) پێك دێنێت، کە تەزووی کارەبا ناگەێنێت، کەواتە شەکر نا ئەلیکترۆلیتە، (ج)کلۆریدی هایدرۆجین HCl ، لە ئاودا دەتوێتەوە و گیراوەیەکی تەزووی کارەبا گەێن پێك دێنێت، کەواتە ئەلیکترۆلیتە.

شەکر نا ئەلیکترۆلیتە شێوەی 1-5 ئامێری گەیێنی گیراوەکان پێشان دەدات جەمسەرەکان گەیەنەری بەستراون بە سەرچاوەی تەزووی کارەبا وە و لە ناوگیراوەی تاقیکردنەوەکەدان، جا، بۆ ئەوەی تەزوو بەتەلی چرا کارەباییەکەدا بڕوات، پێویستە گیراوەکە ڕێڕەوێکی گەیێن لە نێوان دوو جەمسەرەکەدا هەبێت کە تێیدا نقوم کراون، جا ئەگەر گیراوەکە، گەیێن نەبێت لە نێوان دوو جەمسەرەکەدا بازنەکە کراوە دەبێت و تەزوو تێ ناپەڕێت. بە پێچەوانەیشەوە، ئەگەر گیراوە تاقیکراوەکە، گەیێن بێت، چرا کارەباییەکە دادەگیرسێت و پرشنگ دەدات. ئەم جۆرە گیراوانە، ماددەی تواوەیان تێدایەکە لە ڕاستیدا کارەبا گەیێنن (ئەلیکترۆلیت)ن، بەڵام ئەگەر گیراوەکە، گەیێنێکی لاوازبوو، ئەوا ڕووناکییە لە چرا دەرپەڕیوەکە، لە چاو خوێدا کز دەبێت، خۆ ئەگەر گیراوەکە، کارەبا نەگەیێن بوو، ئەوا چراکە داناگیرسێن، ئەم جۆرە گیراو انە، ماددەی تواوەی کارەبا نەگەیێن (نائەلیکترۆلیت) یان تێدایە.

پێداچوونەوەی کەرتی 1-1

1. ئەم تێکەڵانەی خوارەوە، بپۆلێنە (جیابکەرەوە) بۆ چۆنیەك و ناچۆنیەك و وەڵامەکەیشت ڕوون بکەرەوە:
   أ. گوشراوی پرتەقاڵ ب. ئاوی شێرك (بەلوعە).
2. أ. بەو ماددانەی ئاوەگیراوەکانیان تەزووی کارەبا دەگەیێنن، دەڵێن چی؟ ب. بۆچی خوێئاوك (گیراوەی خوێ)، کارەبا دەگەیێنێت؟ ج.بۆچی شەکراو (گیراوەی شەکر)، کارەبا ناگەیێنێت؟
3. شێوەیەك بکێشە، تەنۆکەکانی گیراوەی NaCl پێشان بدات و، دەری بخە، بۆچی ئەم گیراوەیە کارەبا دەگەیێنێت، شێوەیەك بکێشە، ئەو تەنۆکانە دەربخات کە لە بلوورەکانی NaCl دا هەن، تا کو ڕوونی بکاتەوە بۆچی خوێی خاوێن تەزوی کارەبا نا گەیێنێت؟
4. باسی ڕێگەیەك بکەدەری بخەیت تێکەڵی شەکر و ئاو گیراوەیەو، تێکەڵی لم و ئاو و گیراوە نییە.
5. تواوە و توێنەر لەم بابەتانەی خوارەوەدا دیاری بکە (ناوبنێ):
   أ. زێڕی 14 قیرات.
   ب. شەربەتی گەنمە شامی.
   ج. گازاو (پێپسی و کۆکاو...هتد).

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. **شیکاریی زانیارییەکان**: گیراوەکان، بەشێکی گرنگی ژیانی ڕۆژانەت پێك دێنێت، سێ گیراوە بڵێ کە O_2 و H_2O یان تێدابێت وکاری هەر یەکەیان دیاری بکە (تواوە – توێنەر)

کردەی تواندنەوە

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- کاری سێ هۆکار ڕوونەکاتەوە، کە کاردەکەنە خێرایی تواندنەوەی تواوەیەکی ڕەق لە تویژنەڕێکی شلدا.
- هاوسەنگیی گیراوە لێك دەداتەوە و گیراوەی تێرو ناتێر و ژوور تێر لێك جیادەکاتەوە.
- بە ڕێنمایی ماددە جەمسەردارو بێجەمسەرەکان، واتای گوزارشتی «لێکچوو، لێکچوو دەتوێنێتەوە» لێك دەداتەوە.
- ئەو سێ هۆکارە باس دەکات کە بەشداری دەکەن لە گەرمیی گیراوەدا، لێکی دەداتەوە چۆن ئەو هۆکارانە یەك دەگرن کە وا لە کردەی توانەوە دەکات گەرمیدەر یان گەرمیمژ بێت.
- کاریگەریی گەرمی و پەستان لە توانەوەیێتیدا بەراورد دەکات.

ئەو هۆکارانەی کاردەکەنە خێرایی تواندنەوە

ڕەنگە جارێك هەوڵت دابێت شەکر لە چای زۆر ساردا بتوێتەوە و زانیبێتت کە پلەی گەرمی بەهەر شێوەیەك بێت کار دەکاتە خێرایی تواندنەوەی، ئاخۆ ئەو هۆکارانەی تر کە کاردەکەنە خێرایی تواندنەوەی شەکر لە چای زۆر ساردکراوە دا چین؟

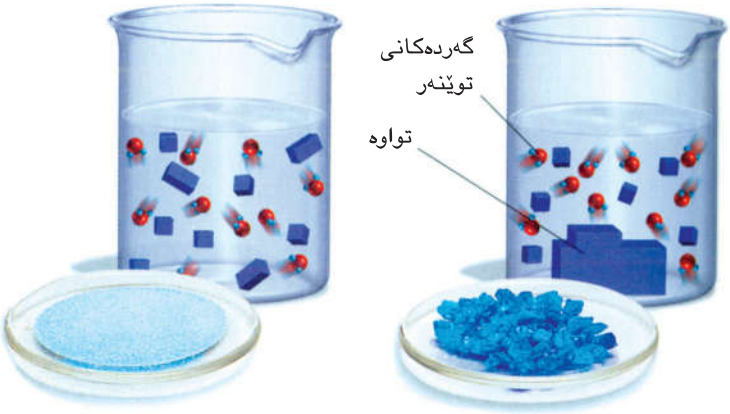
زۆربوونی ڕووبەری ڕووی تواوە

شەکر، کە گەردەکانی لەڕووی بلوورەکە جیادەبێتەوە و تێکەڵ بەگەردەکانی ئاودەبن، دەتوێنەوە ئەوەیش بۆ هەموو تواوەیەکی ڕەق لە تویژنەڕێکی شلدا ڕاستە، چونکە گەردەکانی تواوە یان ئایۆنەکانی، بەرە و گەردەکانی تویژنەر ڕادەکێشرێت.

لەبەر ئەوەی تواندنەوە لەسەر ڕووی تواوە ڕوودەدات، کەواتە دەشێت خێرا بکرێت بەزۆرکردنی ڕووبەری ڕووەکەی و هاریینی کلۆ شەکر یان بلوورە گەورەکانی، ڕووبەری ڕووەکەی زیاد دەکات و بە شێوەیەکی گشتی هەر چەندێك ماددەکە وردتر بکرێت ڕووبەری ڕووەکەی زیاتر دەبێت لە یەکەیەکی بارستەداو بەوپێیەیش زۆرتر دەتوێتەوە، شێوە 1-6 نموونەی چەند گیراوەیەك پێشان دەدات کە یەك تواوە یان تێدایە بەڵام ڕووبەری ئەو ڕووەیان کە بەرتویژنەر دەکەوێت جیاوازە.

تێکدانی (جووڵاندنی) گیراوەکە

لە کاتی دەستپێکردنی کردەی تواندنەوەدا، خەستیی تواوە لە نزیك ڕووی تواوە زۆر دەبێت، بۆیە جووڵاندن یان ڕاوەشاندن، یارمەتی بڵاوبوونەوەی گەردەکانی تواوە دەدات و گەردی نوێی تویژنەر دەخاتەبەر.



ڕووبەری ڕووی تواوە کەوتووە بەر تویژنەر، بچووکە– تێکڕای خێرایی کەمترە

بلووری گەورەی $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

ڕووبەری ڕووی تواوە کەوتووە بەر تویژنەر، گەورەیە – تێکڕای خێرایی زۆرترە

هاردڕاوەی $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ کە ڕووبەری ڕووی تواوە گەورەتر دەکات

شێوە 6-1 دەتوانرێت تێکڕای خێرایی توانەوەی تواوەی ڕەق بە زیادکردنی ڕووبەری ڕووەکەی زیاد بکرێت، تواوەی هاردراو، ڕووبەرێکی گەورەتری بەرگەردەکانی تویژنەر دەکەوێت، بۆیە لە بلووری قەبارەگەورە خێراتر دەتوێتەوە.

کیمیا، بەکارپێکراوی

ژینگە کیمیا

خاشاك و پاشەرۆ کیمیاییەکانی، وەك ماددە پاککەرە وەکانی ماڵ و شامپۆ کە فڕێیان دەدەینە ئاوە ڕۆوە و دوو کەڵی کارگەکان و ئەو ماددانەی کە لانە براون لە کارگەکانی چارەسازیی ئاو، چییان بەسەردێت؟! ژینگە کیمیاگەران، لەسەر چاوەکانی ئەو ماددە کیمیاییانە و کاریگەرییان لە ژینگە دەکۆڵنەوە و ئەوسا ڕێگەی گونجاوی خۆ ڕزگارکردنی لە و ماددە کیمیاییانە دیاری دەکەن، ئەو ڕێگایانەیش ئەمانەن:

– پشکنین، بۆ دیاری کردنی ئەوەی ئاخۆ ئاو و هەوا و خاك پیس بوون یان نا؟

–پێشخستن وگەشەپێکردنی بەرنامەی نەهێشتنی پیسبوون.

–نەخشەسازیی بەرهەمهێنانی نوێ بۆ کەمکردنەوە و سووککردنی بڕی پاشەڕۆی بەرهەمهاتوو.

–ڕەفتارکردنی لەگەڵ یاسا و ڕەچاوکردنی بار و دۆخی و ڕێنماییەکانی بەدەنگەوە چوونی بارە ناکاو و کوتوپڕەکان. بۆیە، پێویستە ژینگە کیمیاگەران، تێ بگەن و بواری زانستی تر وەك زیندەزانی و زەویزانی و زانستەکانی تری ژینگە بەکاربهێنن.

ڕووی تواوە، بەم پێیە کاریگەریی جووڵاندن وەك کاریگەریی هاڕینی ڕەق دەردەکەوێت لە زۆرکردنی ڕووی بەریەککەوتنی نێوان تووێنەر و تواوە.

گەرمکردنی تووێنەر

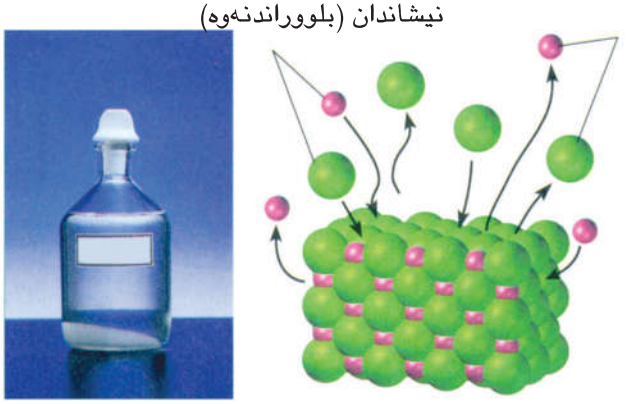
ڕەنگە سەرنجی ئەوەت دابێت کە شەکر و، ماددەی تریش، لە ئاوی گەرمدا زووتر (خێراتر) دەتووێتەوە، وەك لە ئاوی سارد. کاتێك پلەی گەرمیی تووێنەر بەرزدبێتەوە، گەردەکانی خێراتر دەجووڵێن و وزەی جووڵەیان زۆرتر دەبێت، بۆیە تێکڕای پێکداکەوتنی نێوان گەردەکانی تووێنەر و تواوە زۆرتر دەبێت، ئەمەیش یارمەتی لێك جیا کردنەوەی گەردەکانی تواوە دەدات و دەبێتە هۆی پەرت و بڵاوبوونەوەیان بەناو گەردەکانی تووێنەردا.

تواناوەییێتی (توانستی توانەوە)

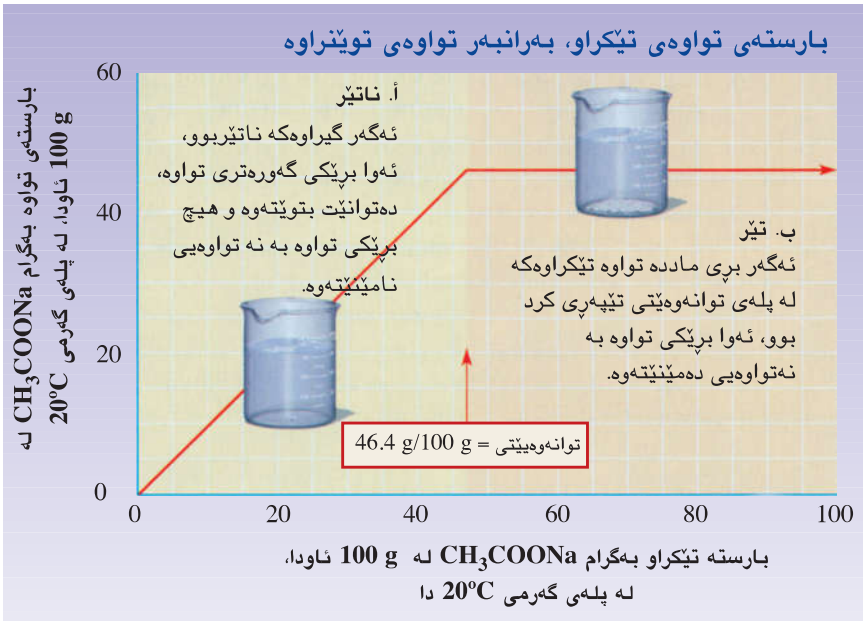
ئەگەر چەند کەوچکێك شەکرت بەرودوا (یەك لەدوای یەك) کردە پەرداخێك چاوە، لە سنووریکی دیاریکراودا شەکرەکە لە توانەوە دەوەستێت، لە ڕاستیدا و لە هەموو کردەیەکی تێکەڵکردنی نێوان تووێنەر و تواوەیەکی ڕەق و لە پلەیەکی گەرمیی دیاریکراودا، سنووریك هەیە بۆ بڕی ئەو تواوەیەی دەشێت بتووێنرێتەوە و لە هەر کردەی تێکەڵکردنی تووێنەر –تواوەدا، زەحمەتە بتوانین بەوردی پێشبینی ئەو پنتە بکەین، چونکە کارەکە بەستراوە بە سروشتی تووێنەر و سروشتی تواوە و پلەی گەرمییەوە.

کاتێك شەکری ڕەق دەکرێتە ئاوەوە، لەسەرەتادا، گەردەکانی شەکر لە ڕووە ڕەقەکە جیا دەبێتەوە و هەرەمەکییانە لە تووێنەردا دەجوڵێت، دەشێت، هەندێك لە و گەردانە لەگەڵ بلوورەکاندا پێکدا بکەون و تێیاندا بچەسپن (بلوراندنەوە recrystallization)و بە زۆربوونی بڕی ڕەقی تواوە، خەستیی گەردەکان لە تووێنەردا زۆر دەبێت و تێکڕای پێکداکەوتنیان لەگەڵ ڕەقەکەدا بەرزدەبێتەوە لە ئەنجامدا تێکڕای خێرایی گەڕانەوەی گەردەکان بۆ بلوورەکان، یەکسان دەبێت بە خێرایی لێ جیابوونەوەی و لکانی بە تووێنەرەوە و هەروەها هاوسەنگێکی دایناەمیکی (جووڵۆك)لە نێوان تواندنەوە و نیشاندنا پەیدا دەبێت و ماددە ئایۆنییە ڕەقە کانیش بەهەمان شێوە ڕەفتاردەکەن، وەك لە شێوە 1-7 دا دەردەکەوێت.

هاوسەنگیی گیراوە solution equilibrium ئەوبارە فیزیاییەیە، کە خێرایی تواندنەوەی تێدا یەکسان دەبێت لەگەڵ تێکڕای خێرایی نیشتن.



شێوە 1-7 لە سیستمێکی داخراودا، گیراوە لەبارێکی هاوسەنگیدا دەبێت و، تواوە بە تێکڕای خێراییەك دەنیشێت، کە یەکسانە بە تێکڕای خێرایی توانەوەی، لەگەڵ ئەوەیشدا سیستمەکە ناچالاك دەردەکەوێت.



شێوە 8-1 ئەو شێوە ڕوونکەرەوەیە، بواری ئەو بارستەی تواوەیە پێشان دەدات، کە گیراوەیەکی ناتێر (تێرنەبوو) بەرهەم دێنێت، ئەو کاتەی لە پلەی تێربوون تێ دەپەڕێت، سیستمەکە تواوەی ڕەقی نەتواوەی تێدادەبێت.

گیراوە تێرەکان و گیراوە ناتێرەکان

ئەو گیراوەیەی کە زۆرترین بڕ تواوەی تێدابێت پێی دەڵێن گیراوەی تێر **saturated solution**، چۆن دەتوانیت بزانیت کە گیراوەی CH_3COONa کەلە شێوە 8-1 دا ڕوون کراوەتەوە گیراوەیەکی تێرە؟ ئەگەر بڕێکی زۆرتری سرکاتی سۆدیۆم بکرێتە گیراوەکەوە، ناتوێتەوە، بە لێکولە بنکەکەیدا دەنیشێت، چونکە هاوسەنگییەك لە نێوان ئایۆنە جیاوەبوو لێکهەڵوەشاوەکانی دۆخی ڕەق و ئەوەی دەچێتە ناوی هەیە، بەڵام، ئەگەر بڕێکی زۆر ترمان ئاو کردەگیراوەکەوە، ئەوا بڕێکی زۆرترسرکاتی سۆدیۆمی تێدا دەتوێتەوە، لە پلەی گەرمیی 20°C داو، بارستەی 46.4 g CH_3COONa گەورەترین بڕە کەلە 100 g ئاودا دەتوێتەوە، گیراوەکە کە بڕێکی تواوەی کەمتری تێدایە لە وبڕەی کە لە گیراوەی تێڕیداهەیە لە هەمان باردا، گیراوەیەکی ناتێرە **unsaturated solution** .

گیراوە ژوورتێرەکان

گیراوەی ژوور تێر **supersaturated solution** ئەو گیراوەیەیە، کەبڕێکی گەورە تر تواوەی تێدایە لە هی گیراوەی تێر، لە هەمان باردا ڕێگای باوتر بۆ ئامادەکردنی گیراوەی ژوورتێر، بریتییە لە ساردکردنەوەی گیراوەی تێرە بێئەوەی ڕای بوەشێنین، لە باری ڕاوەشاندنی گیراوەی تێر، یان تێکردنی بلوورێکی تواوە لە گیراوەکە (چاندنی تۆوی بلوورێن seeding)، کردەی خێرا پێکهاتنی بلوورەکانی تواوەی زیادە ڕوودەدات.

بەهاکانی توانەوەیێتی

توانەوەیێتیی **solubility** ماددەیەکی دیاریکراو، بڕی پێویستی ئەو ماددەیەیە بۆ پێکهێنانی گیراوەیەکی تێرلە بڕێکی دیاریکراوی توێنەر لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا. بۆ نموونە، توانەوەی 204g شەکر لە 100g ئاو لە پلەی گەرمیی 20°C دا پێویستە پلەی گەرمی دیاریکراوبێت، چونکە توانەوەیێتی بە گۆڕانی پلەی گەرمی دەگۆڕێت، بەڵام ئەوەی پێوەندیی بە

گازەکانەوە هەیە، پێویستە پەستانیش دیاری بکەین. توانەوەیێتی لە ڕێی تاقیکردنەوەوە دیاری دەکرێت و، وەك لە خشتە 1-4 دا دەردەکەوێت، بە شێوەیەکی فراوان دەگۆڕێت، کتێبەکانی کیمیا، بەهاکانی توانەوەیێتی دەخاتە بەرچاو، کە بەبارستەی تواوە بەگرام دەردەبڕێت لە 100g ، یان 100mL تووێنەرداو لە پلەیەکی گەرمیی دیاریکراودا. بڕی ئەو پەڕی تواوەی تواوەیەکی دیاریکراو، کە دەگاتە باری هاوسەنگی لە هەمان باردا هەر گیز ناگۆڕدرێت و وەك خۆی دەمێنێتەوە (بە چاوپۆشی لە خێرایی توانەوە).

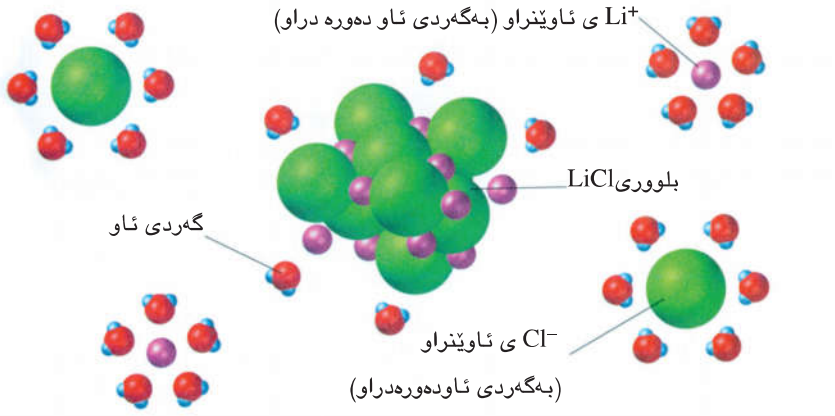
کاریگەریی ئاڵوگۆڕی نێوان تواوە و تووێنەر

کلۆریدی لیثیۆم، زۆر لە ئاودا دەتوێتەوە، بەڵام گازۆلین وانییە. گازولێن، بەئاسانی لەگەڵ بەنزین C_6H_6 تێکەڵ دەبێت، لە کاتێکدا کلۆریدی لیثیۆم ئەو ڕەوشتەی نییە، بۆچی ئەم جیاوازییانە لە توانەوەییتیدا هەیە؟ ڕێسای «لێکچو، لێکچو دەتوێنێتەوە» بە ڕێسایەکی نزیکەیی دادەنرێت، بەڵام بەسوودە بۆ پێشبینی توانەوەی ماددەیەك لە ماددەیەکی تردا لێکچوونی نێوان ماددەکان بەستراوە بەجۆری بەند و جەمسەرداری گەردەکان و ئەو نێوانە هێزانەوە، کە لەنێوان تواوە و تووێنەردا هەن.

خشتە 4-1 توانەوەییتی هەندێ ماددە بە پێی پلەی گەرمی (g تواوە، لە 100. g ئاودا)

بابەت	پلەی گەرمی (°C) 0	20	40	60	80	100
$AgNO_3$	122	216	311	440	585	733
$Ba(OH)_2$	1.67	3.89	8.22	20.94	101.4	–
$C_{12}H_{22}O_{11}$	179	204	238	287	362	487
$Ca(OH)_2$	0.189	0.173	0.141	0.121	–	0.07
$Ce_2(SO_4)_3$	20.8	10.1	-	3.87	–	–
KCl	28.0	34.2	40.1	45.8	51.3	56.3
KI	128	144	162	176	192	206
KNO_3	13.9	31.6	61.3	106	167	245
LiCl	69.2	83.5	89.8	98.4	112	128
Li_2CO_3	1.54	1.33	1.17	1.01	0.85	27.0
NaCl	35.7	35.9	36.4	37.1	38.0	39.2
$NaNO_3$	73	87.6	102	122	148	180
CO_2 (گاز لەکاتی SP)	0.335	0.169	0.0973	0.058	–	–
O_2 (گاز لەکاتی SP)	0.00694	0.00537	0.00308	0.00227	0.00138	0.00

پەستانی پێوانەی = SP



شێوە 1-9 کاتێك LiCl لە ئاودا دەتوێتەوە، ئایۆنەکانی دەئاوێنرێت (بە ئاو دەورەدەدرێت) یەکتر ڕاکێشانی نێوان ئایۆنەکان و گەردەکانی ئاو ئەوەندە بەهێزە، هەر ئایۆنێکی گیراوەکە بەچەند گەردێك ئاو دەوردەدرێت.

تواندنەوەی ئاوێتە ئایۆنییەکان لە ئاوەگیراوەکانیاندا

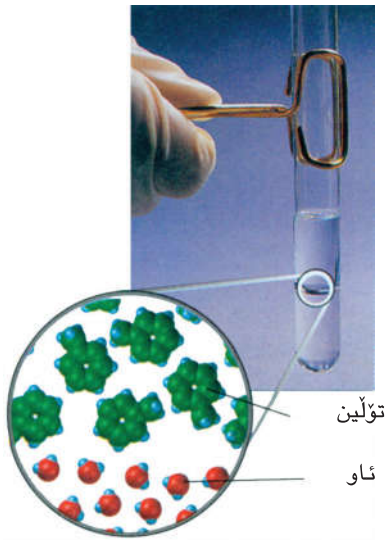
جەمسەرداریی گەردەکانی ئاو، کاریگەرییەکی گرنگی هەیە لە پێکهێنانی ئاوەگیراوەی ئاوێتە ئایۆنییەکاندا، سەرە بەشە بارگەدارەکانی گەردەکانی ئاو، ئایۆنەکانی ئەو ئاوێتە ئایۆنییەی کە بەگەردی ئاو دەورەدەدرێت ڕادەکێشێت و لە ئایۆنەکانی تری گیراوەکە جیادەبنەوە، باوادابنێین، چەند بلورێکی کلۆریدی لیثیۆممان کردە دەفرێکەوەکە ئاوی تێدابێت، لەسەر ڕووی بلورەکە گەردەکانی ئاو لەگەڵ ئایۆنەکانی Li^+ و Cl^- بەریەك دەکەون، ئەوکاتەیش جەمسەرە سالیبەکانی گەردی ئاو، بەرە و Li^+ و جەمسەرە موجەبەکانی گەردی ئاو، بەرەو Cl^- ڕادەکێشرێن، هێزی کێشی نێوان گەردەکانی ئاو و ئایۆنەکان بەشی ئەوە دەکات کە ئایۆنەکانی ڕووی بلوورەکان ڕابکێشنە ناو گیراوەکەوە، وەك لە شێوە 1-9 دا دەبینرێت، بەم کردەی لە ئاودا تواندنەوەیە، وەك تویێنەرێك، دەڵێن ئاوێن **hydration**. و بە ئایۆنەکانیش دەوترێت ئاوێنراو (گەردی بە ئاودەورەدراو). کاتێك ئایۆنە ئاوێنراوەکان بەگیراوەکەدا بڵاودەبنەوە، بەرئایۆنی تری ڕووی بلوورەکانی گەردەکانی تویێنەر دەکەون و ئەوانیش ڕادەکێشرێن و لە بلوورەکان جیادەکرێنەوە و وردە وردە تەواوی بلوورەکە دەتوێتەوە و ئایۆنە ئاوێنراوەکان بە شێوەیەکی چونیەك بە ئاوەگیراوەکەدا، دابەش دەبن.

تویێنەرە بێ جەمسەرەکان

بەشێوەیەکی گشتی،ئاوێتە ئایۆنییەکان وەك کلۆریدی لیثیۆم LiCl بۆ نموونە، لە تویێنەرە بێجەمسەرەکانی وەك چوارە کلۆریدی کاربۆن CCl_4 و تۆلوین $C_6H_5CH_3$ ، ناتویێنەوە، چونکە گەردەکانی تویێنەرەبێ جەمسەرەکان، ئایۆنەکانی بلوورەکە ڕاناکێشێت بە هێزێك کە بەشی زاڵبوون بەسەر ئەو هێزانەدا بکات کە دەبنە هۆی خۆڕاگرتنی بلوورەکە. پێشبینی دەکەیت کلۆریدی لیثیۆم، لە تۆلویندا بتوێتەوە؟ نەخێر LiCl لە تۆلویندا ناتوێتەوە، چونکە LiCl و $C_6H_5CH_3$ زۆر جیاوازن لە جۆری بەندەکان و جەمسەرداریتی و نێوانە هێزەکانیاندا.

تواوە و تویێنەرە شلەکان

کاتێك بۆرییەکی تاقیکردنەوە کە ئاو و ڕۆنی تێدابێت، ڕادەوەشێنیت، وردە دڵۆپی ڕۆن بە ئاوەکەدا بڵاودەبێتەوە، بەڵام هەر لەگەڵ وەستانی ڕاوەشاندنی بۆرییەکەدا، وردە دڵۆپە ڕۆنەکان پێکەوە کۆ دەبنەوە و چینێکی جیاواز لە ئاوەکە دروست دەکەن، بە هۆی ئەو هایدرۆجینە بەندە بەهێزانەوە کە گەردەکانی ئاو پێکەوە دەلکێنێت،



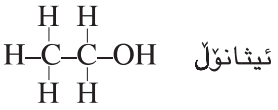
نەتواوە و ناتێکەڵن

شێوە 1-10 تۆلوین و ئاو ناتێکەڵن (تێکەڵ بەیەکترنابن)، بۆیە پێکهێنەکان ئەم سیستمە لێك جیا دەبێتەوە بۆ دووچین.

ئەو شلانەی لە شلەکانی تردا ناتوێنەوە، شلی تێکەڵنەبوون (ناتێکەڵن) **immiscible**، بۆ نموونە، تۆلوین و ئاو، وەك لە شێوە 1-10 دا دەردکەوێت، نموونەیەکی تری مادە ناتیکەڵەکانە.

بەشێوەیەکی گشتی، مادە بێجەمسەرەکان، وەك زەیت و ڕۆن و پیو، لە شلە بێ جەمسەرەکانی وەك چوارە کلۆریدی کاربۆن و تۆلوین و بەنزیندا دەتوێنەوە، تەنیا هێزی یەکتر ڕاکێشانی نێوان گەردە بێجەمسەرەکان، هێزی پەرتکردنی لۆندۆن، کە لەڕاستیدا هێزێکی لاوازە، بۆیە هێزی یەکتر ڕاکێشانی نێوان گەردەکانی گیراوە تا ڕادەیەکی زۆر لەو هێزانە دەچن کە لە نێوان گەردەکانی مادە خاوێنەکاندا هەن و بەو جۆرە گەردەکان دەتوانن بەئاسانی تێکەڵ ببن.

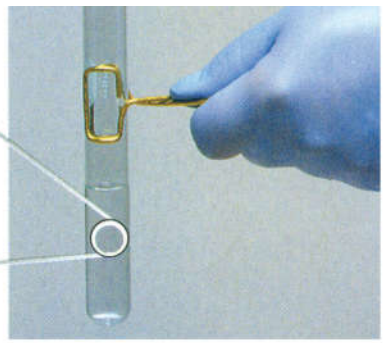
ئەو شلانەی بە ئازادی و جۆرەها ڕێژە لە شلەکانی تردا دەتوێنەوە، شلی تێکەڵبوو (تێکەڵبوو)ن **miscible** بەنزین و چوارە کلۆریدی کاربۆن، دوو مادەی تێکەڵۆکن، چونکە گەردەکانیان بێجەمسەرن، کە دەبێتە هۆی بە ئازادی تێکەڵبوونیان، هەروەها (ئاووئیثانۆڵ) یش بە ئازادی تێکەڵ دەبن وەك لە شێوە 1-11 دا دیارە، بەڵام بە هۆیەکی جیاواز، لە ڕاستیدا کۆمەڵەی OH- ی گەردی ئیثانۆڵ هەندێك جەمسەردارە، ئەم کۆمەڵەیە دەتوانێت هایدرۆجینە بەند لەگەڵ گەردە چونیەکەکاتی ئیثانۆڵ، یان لەگەڵ گەردەکانی ئاو پێك بهێنن، بەوەیش هێزە نێوانییەکان لە تێکەڵەکەدا زۆر لە هێزە نێوانییەکانی نێوان گەردەکانی شلە خاوێنەکان دەچێت، کە دەبێتە هۆی لێکداتوانەوەی ئەو شلانە بە شێوەیەکی ئاڵۆگۆڕ و بە هەموو ڕێژەیەك.



ئیثانۆڵ

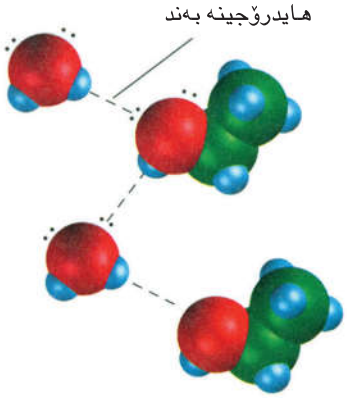
گازۆلین گیراوەیەکە لە هایدرۆکاربۆنی بێجەمسەر پێك دێت هەروەها توێنەرێکی نایابی ڕۆن و چەوری و پێوە، شایانی باسە زۆربەی هێزە نێوانییە کاراکانی نێوان گەردە بێجەمسەرەکان لە جۆری هێزەکانی پەرتکردنی لۆندۆنی لاوازن.

ئیثانۆڵ، لە ڕووی جەمسەردارییەوە، شوێنێکی ناوەڕاست دەگرێت لە نێوان ئاو و چوارە کلۆریدی کاربۆندا، وەك ئاو نییە لە تواندنەوەی مادە جەمسەردارو ئایۆنییەکاندا، کلۆریدی سۆدیۆم لە ئیثانۆڵدا کەم دەتوێتەوە، بەڵام بەرانبەر بەو ئیثانۆڵ بە توێنەرەوەیەکی لە ئاو باشتر دادەنرێت بۆ مادە جەمسەرداری لاوازەکان، چونکە گەردی ئیثانۆڵ ڕەگێکی بێجەمسەری تێدایە.



(أ) تێکەڵن

شێوە 1-11 (أ) ئاو و ئیثانۆڵ لەگەڵ یەك تێکەڵ دەبن، بۆیە پێکهێنەکانی ئەم سیستمە لەیەك دۆخدادەبن و لە شێوەیەکی چونیەکدا. (ب) هایدرۆجینە بەندی نێوان تواوە و توێنەر، توانەوەییتی ئیثانۆڵ لە ئاودا زۆرتر دەکات.



(ب)

کاریگەریی پەستان لە توانەوەیێتی

گۆڕانی پەستان کاریگەرییەکی کەمی هەیە لە توانەوەیێتی مادده ڕەق و شلەکان لە تۆینەرەشلەکاندا، بەڵام زۆربوونی پەستان دەبێتە هۆی زۆرتر تواندنەوەی گاز لە شلدا. کاتێك گازێك بەر ڕووی شلێکی دیاریکراو دەکەوێت، گەردەکانی گاز دەچێتە ناو شلەکەوە و، کاتێك کە بڕی گازەتواوەکە زۆردەبێت، هەندێك گەردی گاز لە لە شلەکە دەرباز دەبێت و جارێکی تر دەچێتەوە دۆخی گاز، لە کۆتاییدا، بارێکی هاوسەنگی لە نێوان تێکڕای چوونە ناو و هاتنە دەرەوەی گەردەکانی گاز لە دۆخی شلدا پێك دێت ، هەرچەندێك ئەو بارەهاوسەنگییە بەردەوام بێت تووشی هیچ پشێوییەك نەبێت، توانەوەیێتی گازەکە لەژێر پەستانێکی نەگۆڕدا، ناگۆڕدرێت.

گیراوە ⇆ تۆینەر + گاز

زۆربوونی پەستانی تواوەی گاز لەسەر گیراوەکە، کە هاوسەنگییەکە تووشی پشێوی دەکات کە تێکڕای پێکداکەوتنی گەردەکانی گازەکە بەڕووی شلەکەدا زیاد دەکات و زۆربوونی پەستانیش کەمێك زۆرتر دەبێت لە تێکڕای چوونە ناوەوەی گەردەکانی گاز بۆ گیراوەکە بەرانبەربەوە، زۆربوونی بڕی گازی تواوە، دەبێتە هۆی زۆربوونی تێکڕای دەربازبوونی گەردەکانی گاز لە ڕووی شلەکە، لە کۆتاییدا باریێکی هاوسەنگی نوێ پەیدا دەبێت، بەڵام لە بەهایەکی زۆرتری توانەوەدا، کەواتە زۆربوونی پەستانی گاز دەبێتە هۆی لادانی باری هاوسەنگی کە دەبێتە هۆی زۆربوونی ژمارەی گەردەکانی گاز لە دۆخە شلەکەدا.

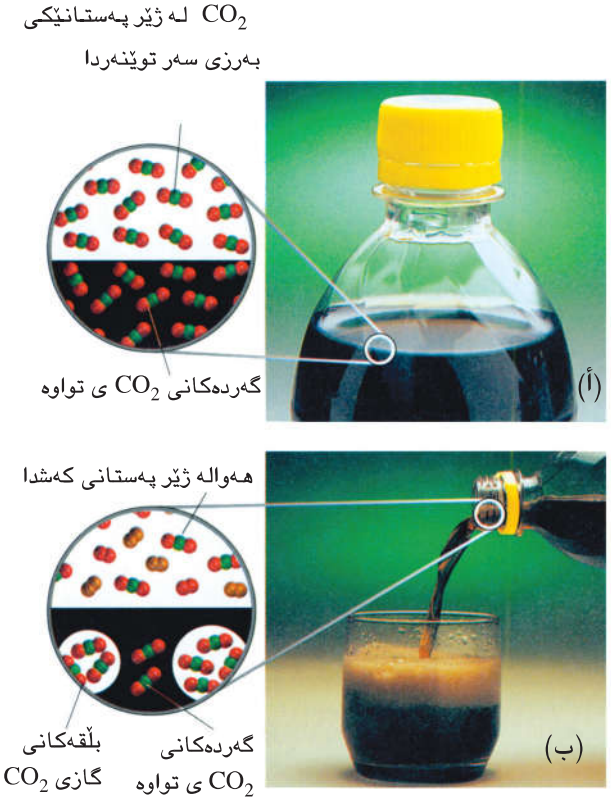
شێوە 12-1 (أ) لە بوتلێکی خواردنەوەی گازی داخراودا، بڵقی گازنییە، چونکە ئەو پەستانەی گازەکە کاری تێدا دەکات لەکاتی پڕکردنەوەدا CO_2 بەتواوەیی لە شلەکەدا دەهێڵێتەوە (ب) کە دەمەوانەی بوتڵەکە لادەبەین، پەستانی سەر گازی CO_2 ی سەر شلەکە کەم دەکات، بۆیە ئەم گازە دەتوانێت لە شلەکە دەرباز بێت و گیراوەی خواردنەوەکە هەڵبچێت کاتێك بوتڵەکە هەڵدەپچڕێن و پەستان کەم دەکات.

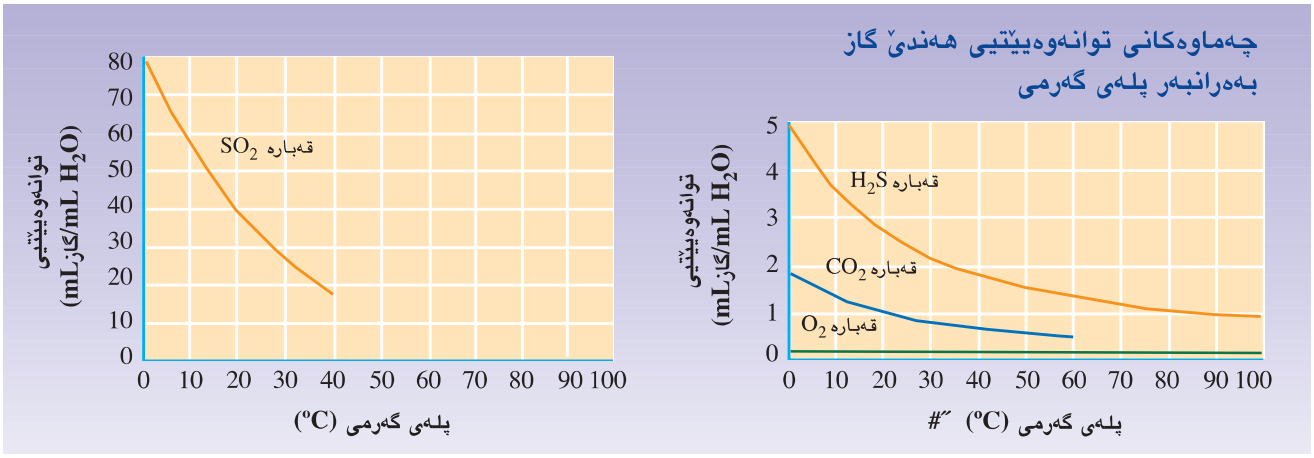
یاسای هێنری

دەقی یاسای هێنری Henry's law ئەمەیە، ***توانەوەیێتی گاز لە شلدا، ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت لەگەڵ ئەو بەشە پەستانەی گازەکە دەیخاتە سەر ڕووی شلەکە***، یاسای هێنری بەسەر گیراوەکانی گاز لە شلدا کاری پێ دەکرێت لە پلەیەکی گەرمیی نەگۆڕدا.

بیرمان نەچێت، هەر گازێك لە تێکەڵێکی گازی نموونەییداو لە پلەیەکی گەرمی و قەبارەیەکی جێگیردا، پەستانێك دەخاتە سەر، کە یەکسانە بەو پەستانەی کە پەیدای دەکات کاتێك بە تەنیا هەمان قەبارە داگیربکات، با وا دابنێین کە گازەکانی تێکەڵەکە لە نێوان خۆیاندا کارلێك ناکەن، ئەوسا هەر گازە ئەوەندە دەتوێتەوە کە بە تەنیا دەتوێتەوە.

توانەوەیێتی گازی CO_2 لە خواردنەوە گازییەکاندا، بەزۆربوونی پەستان و جێگیریی قەبارە زۆر دەبێت لە کارگەی پڕکردنەوەی، گازی دوانۆکسیدی کاربۆن CO_2 دەخرێتە گیراوەی خواردنەوەکەوە لەژێر پەستانێکدا لە نێوان 5 atm و 10 دا، ئەوجا گیراوەی گازەکە لە شلدا، لە پەشتو (بوتڵ)ی شووشەیان کانزادا دەگیرێتەوەو تۆند دادەخرێن کە دەمەوانەکە لادەبرێت، ئاستی پەستان نزم دەبێتەوە بۆ 1 atm و هەندێك گازی دوانۆکسیدی کاربۆن دەردەپەڕێت و بڵقی گاز پێك دێت، بەخێرا دەرپەڕینی گاز لە تۆینەرێکی شل دەڵێن هەڵچوون **effervescence** و، لە شێوە 1-12 دا ڕوون کراوەتەوە.



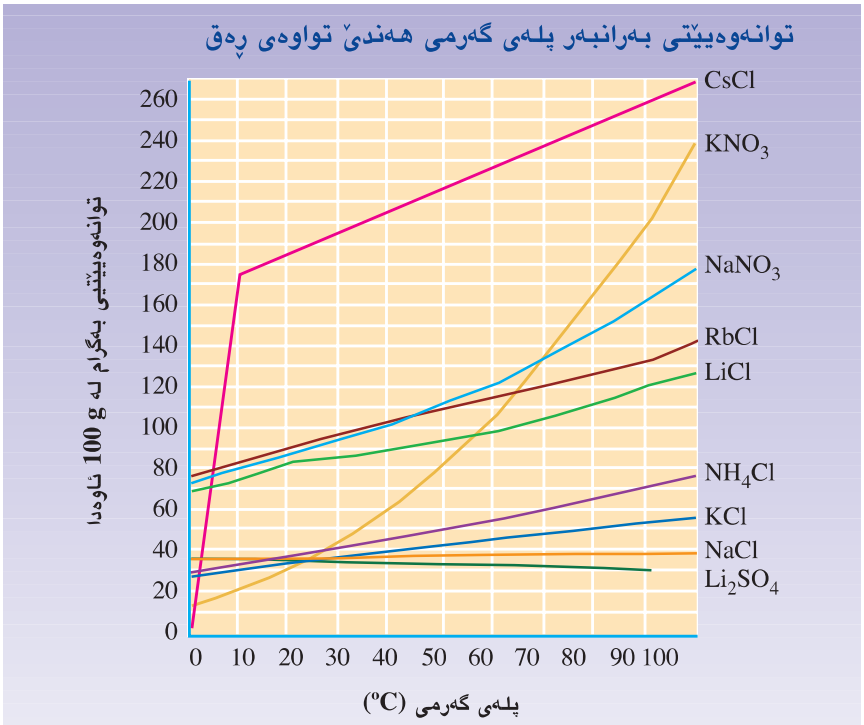


شێوە 13-1 توانەوەییّتیی گازەکان لە ئاودا، بەبەرزبوونەوەی پلەی گەرمی کەم دەکات، کام گازیان توانەوە یێتییەکی گەورەتری هەیە لە پلەی گەرمیی 30°C، CO_2 یان SO_2 .

کاری پلەی گەرمیی لە توانەوەییّتی

سەرنجی شێوەی 13-1 بدە، کاری پلەی گەرمی لە توانەوەییّتی چییە؟، بە زۆری توانەوە یێتی گاز، بە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی کەم دەکات و، لە ڕاستیدا ئەوەیەکە کاتێك پلەی گەرمی بەرز دەبێتەوە، تێکڕای وزەی جوواڵەی گەردەکانی گیراوەکە زۆر دەبێت و بەوەیش ژمارەی گەردەکانی تواوە زۆر دەبن کە دەتوانن لە هێزی ڕاکێشانی گەردەکانی تووێنەر دەربازبن و بگەڕێنەوە دۆخی گاز، کەواتە، لە پلەیەکی گەرمیی بەرزتردا بە ژمارەیەکی کەمتری گەردەکانی گاز لە گیراوەکە دا دەگاتە باری هاوسەنگی و بە شێوەیەکی گشتی گازەکان توانستی توانەوەیان کەمتر دەبێت.

پێشبینی کاریگەریی پلەی گەرمیی لە باری توانەوەی ماددە ڕەقەکان لە شلدا، گرانە و بە زۆری توانەوەییّتیی ماددە ڕەقەکان بەبەرزبوونەوەی پلەی گەرمی زۆردەبێت، لەگەڵ ئەوەیشدا، خودی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی دەتوانێت ببێتە هۆی بەرزبوونەوەیەکی زۆری توانەوەییّتی لە هەندێ تووێنەردا و بەرزبوونەیەکی کە میش لە تووێنەری تردا.



شێوە 14-1 چەماوە ڕوونکەرەوەکانی توانەوەییّتی تواوە ڕەقەهەمەجۆرەکان دەردەخات، کە بە شێوەیەکی گشتی بە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی، توانەوەییّتی بەرزدەبێتەوە، دەتوانیت لە شیوە ڕوونکەڕەوەکەدا ئەوە ببینیت کە توانەوەییّتیی $NaNO_3$ ، گەرمی زۆرترکاری تێ دەکات لە NaCl.

سەرنجی خشتە 1-4 ی لاپەڕە 18 و شێوە 1-14 ی لاپەڕەی پێشتر بدە و کاریگەریی گەرمی لە توانەوەیێتیی نیتراتی پۆتاسیۆم KNO_3 و کلۆریدی سۆدیۆم NaCl بەراوردبکە، دەبینیت، نزیکەی 14g نیتراتی پۆتاسیۆم لە 100g ئاودا دەتوێتەوە لە پلەی سفری سەدیدا و توانەوەیێتی نیتراتی پۆتاسیۆم زۆرتردەبێت لە KNO_3 150 g لە 100g ئاودا H_2O زیاد دەکات، کاتێك پلەی گەرمی دەبێتە 80.°C و لەهەمان بارودۆخدا توانەوەیێتیی کلۆریدی سۆدیۆم نزیکەی 2 g NaCl لە 100g ئاودا زیاددەکات و لە هەندێ باردا توانەوەیێتی ڕەق کەم دەکات لە کاتی بەرز بوونەوەی پلەی گەرمیدا، بۆ نموونە توانەوەیێتیی گۆگردراتی سیریۆم $Ce_2(SO_4)_3$ بڕی 17 g/100 g کەم دەکات، کاتێك پلەی گەرمیی لە 0.°C یەوە ببێتە 60.°C .

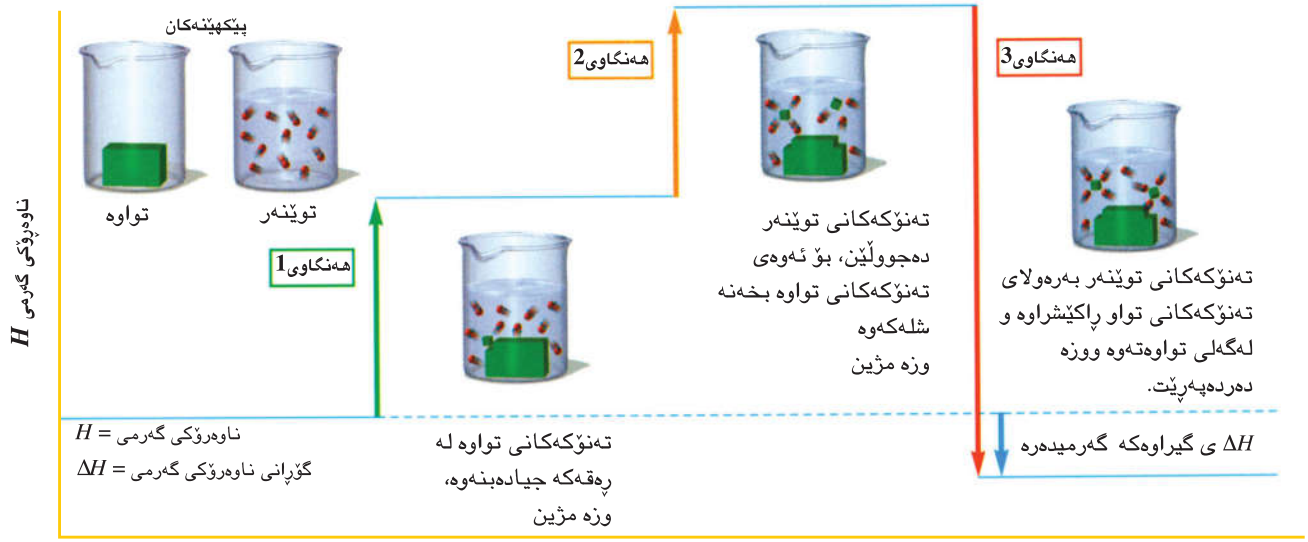
گەرمیی گیراوە

پێکهاتنی هەر گیراوەیەك، گۆڕانی وزەی لەگەڵدا دەبێت، بۆ نموونە، کە هەندێك یۆدیدی پۆتاسیۆم KI لە ئاودا دەتوێتەوە، هەست بەساردی دەکەیت کە دەست بدەیت لە دیواری دەفرەکە بەڵام کە بڕێك هایدرۆکسیدی سۆدیۆم بەهەمان ڕێگە دەتوێنیتەوە، هەست بەگەرمی دەکەیت، کەواتەئاشکرایە، پەیدابوونی گیراوەیەك کەلە تواندنەوەی ڕەق لە شلدا پێك هاتبێت، دەتوانێت یان وزە بمژێت (KI لە ئاودا) یان وزە دەرپەڕێنێت (NaOH لە ئاودا).

لەکاتی کردەی پێکهاتنی گیراوەکەدا تەنۆکەکانی تواوە و توێنەر دەکەونە بەر گۆڕانی ئەو هێزانەی ڕایان دەکێشێت بۆ تەنۆکەی تر، پێش دەستپێکردنی توانەوە، گەردەکانی توێنەر، بەنێوانە هێز پێکەوە بەستراون (هێزی کێشی توێنەر– توێنەر)، هەروەها گەردەکانی تواوەیش، بە نێوان هێزی کێشی (تواوە– تواوە) پێکەوە بەستراون ، لێك جیاکردنەوەی گەردەکانی تواوە و، لێك جیاکردنەوەی توێنەریش، پێویستی بە وزە هەیە و، لەکاتی پێکەوە بە ستراتی گەردەکانی توێنەر و تواوەدا، وزە پەیدا دەبێت و تەنۆکەی تواوەی بەگەردی توێنەردەورەدراوییك دێت، وەك لە نموونەکەی شێوەی 1-9 دا دەردەکەوێت و پێی دەڵێن: توێنراوە **solvated** .

دەتوانین، ئەوە بهێنینە بەرچاو کە پێکهاتنی گیراوە، ئەنجامی سێ هەنگاوە، کە شێوە 1-15 کورتی دەکاتەوە:

شێوە 1-15 ئەو وێنە ڕوونکەرەوەیە، کە گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی لە کاتی پێکهاتنی گیراوە داپیشان دەدات، ئەم وێنەیە چۆن دەگۆڕدرێت، ئەگەر وا بنیات نرابوو کە لەگەڵ سیستمێك بگونجێت، کردەی تواندنەوە گەرمی مژبێت؟



خشته 5-1 گەرمی گیراوە (تواوە kJ/mol لە 25°C دا)

ماددە	گەرمیی گیراوە	ماددە	گەرمیی گیراوە
$AgNO_3(s)$	+22.59	$KOH(s)$	–57.61
$CH_3COOH(l)$	–1.51	$MgSO_4(s)$	+15.9
$HCl(g)$	–74.84	$NaCl(s)$	+3.88
$HI(g)$	–81.67	$NaNO_3(s)$	+20.50
$KCl(s)$	+17.22	$NaOH(s)$	–44.51
$KClO_3(s)$	+41.38	$NH_3(g)$	–30.50
$KI(s)$	+20.33	$NH_4Cl(s)$	+14.78
$KNO_3(s)$	+34.89	$NH_4NO_3(s)$	+25.69

بەو بڕە گەرمە وزەیەی گیراوەیەک دەیمژێت یان دەری دەپەڕێنێت لەکاتی تواندنەوەی بڕێکی دیاریکراوی تواوەدا دەڵێن گەرمیی گیراوە heat of solution ، لە شێوە 16-1 وە دەتوانیت ئەوە ببینیت کە گەرمیی گیراوە سالیب دەبێت (وزەی دەرپەڕیو)، ئەگەر کۆی وزەی هەنگاوی 1 و هەنگاوی 2 کەمتر بێت لە وزەی دراوی (دەرپەڕیوی) هەنگاوی 3 و گەرمیی گیراوە موجەب دەبێت (وزەی مژراو)، ئەگەر کۆی وزەی هەنگاوی 1 و هەنگاوی 2 ، زۆرتربێت لە وزەی دەرپەڕیوی هەنگاوی 3 دەزانیت.

کە گەرمکردن دەبێتە هۆی کە مبوونەوەی توانەوەی گازێکی دیاریکراو، کەواتە کردەی تواندنەوەی گازەکان، گەرمیدەرن. جا چۆن دەتوانرێت بەهاکانی گەرمیی گیراوەی خشتە 5-1 ، پشتگیریی ئەو واتەیەی پێ بکرێت کە کردەی تواندنەوەی تواوە گازەکان گەرمیدەر دەبێت؟

لەدۆخی گازدا، گەردەکان دوورن لە یەکەوە بە جۆرێك کە نێوانە هێزەکان، بە کردەوە کارانابن لە نێوان گەردەکانی گازدا. بۆ یەکاریگەریی ئاڵوگۆڕی نێوان گەردەکانی تواوە، کاریگەرییەکی لاوازی دەبێت لە گەرمیی گیراوە لەکاتی تواندنەوەی گازەکاندا و بەوپێیە، کاتێك گازێك لە شلێکدا دەتوێنریتەوە بڕێك وزە دەردەپەڕێت، چونکە یەکتر ڕاکێشانی تواوەی گاز و گەردەکانی توێنەری شل لە و وزەیە زۆرتردەبێت کە بۆلێك جیاکردنەوەی گەردەکانی شل پێویستە.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-1

1. بۆچی پێشبینی دەکەیت، توانەوەی بڕێك شەکر لە چای گەرمدا خێراترە وەك لە چای زۆر ساردا؟
2. أ. چۆن دەتوانیت، گیراوەیەکی تێری شەکر لە ئاودا ئامادەبکەیت؟ ب. چۆن دەتوانیت، گیراوەکەی پێشوو بکەیتەگیراوەیەکی ژوور تێر؟
3. لێکی بدەرەوە: ئیثانۆڵ لە ئاودا دەتوێتەوە، بەڵام چوارەکلۆریدی کاربۆن CCl_4 لە ئاودا ناتوێتەوە.
4. کاتێك گەردی تواوە (ی ناگاز) دەتوێتەوە، توانەوەکەی چی لەگەڵدادەبێت: مژینی وزە یان دەرپڕینی وزە؟
5. کامیان توندتر هەڵ دەچن: شووشە گازە خواردنەوەیەکی گەرم یان سارد؟ و بۆچی؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

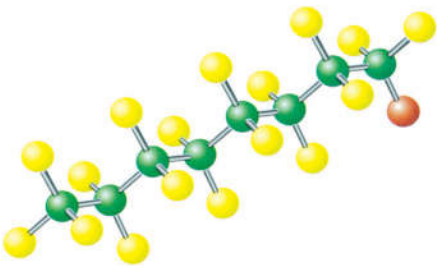
6. **پێشبینیی ئەنجام** : جلەکانت، بە بڕێکی کەم ڕۆنی چەورکردن پیس بوو، کام توێنەر باشترە بۆ لێکردنەوەی ئەوڕۆنە، تۆلوین یان ئاو؟ وەڵامەکەت ڕوون بکەرەوە.
7. **لێکدانەوەی چەمك**: «هەڵچوونبڕە» یەکی بازرگانی، گازی هیلیۆم لە ژێر پەستاوتندا دەکرێتە شووشەی (پەشتو،بوتڵ) خواردنەوەیەکی گازەوە، بۆ پاراستنی گازەکە لە دەربازبوون، ئایائەوە، CO_2 ی دەفری خواردنەوە گازەکە دەپارێزێت؟ وەڵامەکەت لێك بدەرەوە.

خوێنی دەستکرد

بریندارێك لەسەر دەستەبەرێك ڕاکشاوە و خوێنی لەبەردەڕوات. پزیشکەکە دەچەمێتەوە بەسەر دەستەبەرەکەدا بۆ دەرخستنی برینەکەی و، ڕێنمایی دەداتە پەرستارەکەی تەنیشتی و دەڵێت: «ئەندازەیەك خوێنی دەستکردی بدەرێ». بۆ گونجان لەگەڵ دکتۆر پیتەر کیبەرت، بەڕێوەبەری بەرنامەی پێشخستنی گواستنەوەی ئۆکسجین لە یەکێتی ڕێکخراوە دەرمانسازییەکان، ئەو سیناریۆ (گفتوگۆ)یەی پێشوو ڕەنگە ئاشنابێت بەهۆی تێکەڵێکی پێکهاتەییەوە کە دەتوانێت یەکێك لە فرمانە بنچینەییەکانی خوێن جێبەجێ بکات، کە گواستنەوەی ئۆکسجینە. ئەو هیمۆگلۆبینەی لە خانە سوورەکانی خوێندا هەیە، ئۆکسجین لە سییەکان کۆدەکاتەوە هەڵی دەگرێت بۆ شانەکانی لەش و دواتر گازی دوانۆکسیدی کاربۆن دەگێڕێتەوە بۆ سییەکان.. ئەو جێگرەوەی خوێنەی دکتۆر کیبرت ئامادەی دەکات، هەمان کار جێبەجێ دەکات، بەڵام ئەو ماددەی کیمیایی بێجەمسەر بەکاردێنێت، کە پێی دەڵێن (پیرفلۆرۆ کاربۆن) بۆ ئۆکسجین گواستنەوە لە جیاتی هیمۆگلۆبین، ماددەکانی پێرفلۆرۆ کاربۆن لە ئاوە گیراوەی خوێیندا دەگوێزرێتەوە، بەڵام بێجەمسەرێتی ئەم ماددانە، وای لێ دەکات باش لەگەڵ ئاو تێکەڵ نابێت، بۆیە ماددەیەکی کیمیایی لکێن دەکرێتە ئەو تێکەڵەوە، کە پێی دەڵێن ماددەی ڕوو کرژی کەمکەرەوە، بۆ دەستەبەرکردنی خۆگرێی تێکەڵەکە و لە ڕاستیدا، ئەم ماددە لکێنانە، لێکهەڵوەشانی پێرفلۆرو کاربۆن بۆ وردە دڵۆپی بچووك دەستەبەر دەکات، ئەم دڵۆپە وردانە بەو گەردی مادە لکێنانە دەور دەدرێن کە لەسەریەکییەوە بەو لکاوە بە وردە دڵۆپەکانی پێرفلۆرۆ کاربۆنەوە لەسەرەکەی تریشیەوە پەیوەستە بە ئاوەوە کە شیراوگێکی سپی لێ پێك دێنێت، تێکەڵی جێگرەوەکەی خوێنەکە کە پێی دەڵێن ئۆکسجێنت Oxygent™ دەدات بە نەخۆش بە هەمان ڕێگەی خوێنی سروشتی دەیداتێ و لە کۆتاییدا پێرفلۆرۆ کاربۆن لە ڕێگەی سییەکانەوە بە هەناسەدانەوە فڕێ دەدرێتە دەرەوە. ئۆکسجینێت، کارەکەی تەنیا گاز گواستنەوەیە لە شانەکانەوە بۆ شانەکان و ناتوانێت بمەیێت یان هیچ ئیشێکی بەرگری جێبەجێ بکات کە خوێن دەیکات، لەگەڵ ئەوەیشدا جێگرەوەی خوێن، زۆر شتی لە خوێنی ڕاستەقینە باشتری هەیە. ئۆکسجینێت، تەمەنی هەڵگرتنی زۆرترە لە ساڵێك وزۆربەی مەترسییەکانی خوێن گواستنەوە ناهێڵێت و لە بەر ئەوەی جێگرەوەی خوێن دەتوانێت بڕی زۆرتری ئۆکسجین بتوێنێتەوە لە خوێنی ڕاستەقینە، بڕی کەمتری بەکاردەهێنرێت. ئێستا، ئۆکسجین لە کردەکانی برینسازیدا تاقی دەکرێتەوە و هەرکەپشت بە و بەرهەمە بەستراو، دەرکەوت بێ مەترسی و کارایە لەو برینسازییە دەستە بژێرانەدا، باوەڕوایە بەکارهێنانی بلاوببێتەوە لەبواری بارەشلۆقە ناکاوەکاندا، وەك دکتۆر کیبرت دەڵێت: ئەو دەردەدارەی بڕێکی زۆر خوێنی لە دەست دابێت کە بەشلە ئاساییەکانی وەك خوێناوکییەکان، لە ژووڕە ناکاوەکاندا، ئاوێتەی ئۆکسجێنت دەدرێت وەك هۆکارێك یارمەتی پێدانی ئۆکسجین دەدات.

چەند پرسێك:

1. پشت بەستن بە ئۆکسجین، چۆن سوود بە کۆمەڵی پزیشکی دەگەێنێت؟
2. چۆن زانایان، ناهێڵن پێرفلۆرۆکاربۆنی ئۆکسجینێت لە ئاو جیاببێتەوە؟
3. ئۆکسجینێت، بەچی لە خوێنی مرۆڤ جیادەکرێتەوە؟
4. ئایا پێشبینی دەکەیت بەکارهێنانی ئۆکسجینێت کاریگەریی هەبێت لە گواستنەوەی کەمیی بەرگریی دەستکرد AIDS دا؟



$C_8 F_{17} Br$ سەربە پۆلی ئەو ئاوێتانە یە کە پێیان دەڵێن پێرۆفلۆرۆکاربۆن.

خەستی گیراوەکان

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- خەستی گیراوەیەکی دیاریکراو دەدۆزیتەوە بەبەکارهێنانی بارستەی تواوە و قەبارەی تویّنەر.
- بڕی تواوە دیاری دەکات لە بڕێکی دیاریکراوی گیراوەکەدا، بەبەکارهێنانی خەستینی گیراوە.
- بڕی ئەو گیراوەیە دیاری دەکات کە بڕێکی دیاریکراو تواوەی تێدایە، بەبەکارهێنانی خەستی گیراوەکە.

خەستی گیراوە concentration ، پێوانەی بڕی تواوەیە، لە بڕێکی دیاریکراوی **تویّنەریان گیراوەدا**. هەندێ دەرمان، گیراوەی داو و دەرمانە و دەشێت کەوچکێکی بچووکی نەخۆش چاك بکاتەوە ئەگەر خەستییەکەی ڕاست و ورد بێت، دەشگونجێت هەمان بڕی ئەو دەرمانە ببێتە هۆی مردن، ئەگەر خەستییەکەی هەڵەبێت.

لەم کەرتەدا، بە دوو ڕێگا ی جیاواز ئاشنا دەبێت، بۆ دەربڕینی خەستیی گیراوەکان، کە ئەمانەن: مۆلاریّتی و مۆڵالیّتی.

هەندێ جار بە گیراوەیەك دەڵێن «ڕوون» یان «خەست»، بەڵام ئەو دوو ڕەوشە دیاری نەکراوو ناوردن، ڕەوشتی «ڕوون» واتە، بڕی تواوەی کە لە وتوێنەرە داهەیە، لە چاو خۆیدا کەمە، لە لایەکی ترەوە، ڕەوشتی «خەست» واتە، بڕی تواوە لەو تویّنەرەدا، لەچاو خۆیدا زۆرە، جێی سەرنجەکە ئەو دوو ڕەوشتە، هیچ پەیوەندییەکیان نییە بەپلەی تێربوونی گیراوەکەوە، چونکە گیراوەیەکی تێری مادەیەك کە باش نەتوێتەوە دەشێت گیراوەیەکی ڕوون بێت.

مۆلاریّتی

مۆلاریّتی molarity ، ژمارەی مۆڵەکانی تواوەیە، لە لیتریّکی گیراوەکەیدا.بۆ بەستنی مۆلاریّتیی گیراوەیەکی دیاریکراوبە بارستەی ئەو تواوەیەوە کە تێیدایەتی، پێویست دەکات کە مۆڵە بارستەی (بارستەی مۆڵی)ی ئەوتواوەیە بزانرێت، بۆ نموونە، گیراوەیەکی «1 مۆلار 1 molar »ی هایدرۆکسیدی سۆدیۆم NaOH مۆڵێك NaOH لە هەر لیتریّکی گیراوەکەدا هەیەو، مۆلاریّتی بە پیتی M هێما دەکرێت و، خەستی گیراوەیەکی 1 مۆلار هایدرۆکسیدی سۆدیۆم بەنووسین وا: 1 M NaOH دەردەبڕدرێت.

بارستەی مۆڵێك NaOH دەکاتە 40.0 g ، ئەگەر ئەم بڕە NaOH ..لە بڕێکی تەواو ئاودا تویّنرایەوە کە بەوردی 1.00 L ی گیراوەکەمان دەست بکەوێ، ئەمە بەگیراوەی 1 M دادەنرێت و ئەگەر 20.0 g NaOH کەدەکاتە 0.500 mol ، لە بڕێکی ئەوتۆ ئاودا تویّنرایەوە کە بەوردی 1.00 L گیراوەمان دەست بکەوێت، ئەوا خەستیی گیراوە پەیدابووەکە 0.500 M NaOH دەبێت ئەم پێوەندییەی نێوان مۆلاریّتی و ژمارەی مۆڵەکان و قەبارەی گیراوەکە، دەتوانرێت وەك خوارەوە دەربڕدرێت:

$$\text{مۆلاریّتی (M)} = \frac{\text{ژمارەی مۆڵەکانی تواوە (mol)}}{\text{قەبارەی گیراوەکە (L)}}$$

$$\frac{0.500 \text{ mol NaOH}}{1.00 \text{ L}} =$$

$$0.500 \text{ mol NaOH} =$$

ئەگەر دوو ئەوەندەی مۆڵە بارستە NaOH ، واتە 80.0 g ، لە بڕێکی تەواو ئاودا تۆێنرایەوە، بۆ دەستکەوتنی 1L گیراوەکەی، ئەوا خەستیی گیراوە پەیدابووەکە 2M دەبێت، دەتوانین مۆلارێتی گیراوە بە دابەشکردنی ژمارەی مۆڵەکانی تواوە، بەسەر ژمارەی لیترەکانی گیراوەکەیدا بدۆزینەوە.

جێی سەرنجە، کە گیراوەی 1 مۆلار، بە تێکردنی 1mol تواوە لە 1L تۆێنەر ئامادە ناکرێت، چونکە قەبارەی گشتیی گیراوەکە لەوبارەدا دەشێ 1L نەبێت و لە جیاتی ئەوە، 1mol تواوە لە کەمتر لە 1L تۆێنەردا دەتۆێنرێتەوە، ئەوجا گیراوە پەیدا بووەکە ڕوون دەکرێتەوە زۆر بە وریایی بە بڕێکی ئاو تاقەبارەی گشتیی گیراوەکە دەگاتە 1L ، وەک لە شێوە 1-16 دا دەردەکەوێت.

شێوە 1-16 قۆناغەکانی ئامادەکردنی گیراوەی 0.5000 M $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ ڕوون دەکاتەوە.

بە دۆزینەوەی بارستەی پێویستی $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ دەست پێ بکە، بۆ ئامادەکردنی یەک لیتری ئەو گیراوەیە. پێویستیی بە 0.5000 mol تواوە دەبێت، ژمارەی مۆڵەکان بگۆڕە بۆ بارستە، ئەویش بە لێکدانی ئەو ژمارەیە لە مۆڵە بارستەکەی $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ کە دەکاتە 124.8g

هەندێ تۆێنەرەوە بکەرەوە بارستەی تواوە دۆزراوەکەوە، ئەویش بۆ مەبەستی تواندنەوەی ئەو جا گیراوەکە ڕوبکەرە کەمۆڵەیەکی قەبارەیی 1.0L یەوە.

دەفری کێشانەکە بشۆ، بۆ نەهێشتنی هەموو شوێنەوارێکی تواوە و ڕۆی بکەرە کەمۆڵەکەوە، بڕێکی ئاوی تێ بکە تاکو قەبارەی گیراوەکە لە گەردنی کەمۆڵەکە نزیک دەبێتەوە.

دەمەوانەی کەمۆڵەکە دابنێ و بەباشی گیراوەکە بجوولێنە.

زۆربە وریایی کەمۆڵەکە پڕبکە لە ئاو تانیشانەی 1.0L

دەمەوانەی کەمۆڵەکە بنێرەوە و بەلایەنی کەمەوە دەجار هەڵی بگێڕەوە تاکو بە تەواوی تێکەڵ دەبێت.

گیراوە پەیدابووەکەبڕی 0.5000 mol تواوە، کە توانرابیتەوە لە 1L ی گیراوەکەیدا و خەسیتییەکەی 0.5000 M دەبێت

ئەم پرسە نموونەییەی خوارەوە، بۆت دەردەخات کە چۆن زۆربەی کات، مۆلارێتی بەکاردێنیت

پرسی نموونەیی 1-1

3.50L گیراوەیەک، 90.0g کلۆریدی سۆدیۆم NaCl ی تێدایە، مۆلاریتی ئەو گیراوەیە چەندە؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: بارستەی تواوە = NaCl 90.0g

قەبارەی گیراوە = 3.50L

نەزانراو: مۆلارێتیی گیراوەی NaCl

2 نەخشەدابنێ

مۆلارێتی، ژمارەی مۆڵەکانی تواوەیە لە لیترێکی گیراوەکەدا. تواوە لە پرسەکەدا بە بارستەکەی باس دەکرێت نەک بە ژمارەی مۆڵ، کەواتە پێویستیت بە گۆڕینی ژمارەی گرامەکانی تواوە هەیە بۆ ژمارەی مۆڵ، بەبەکارهێنانی پێچەوانەی بارستەی مۆڵیی NaCl بۆ گەیشتنە وەڵام.

گرامەکانی تواوە ← ژمارەی مۆڵەکانی تواوە ← مۆلارێتی

$$\text{g NaCl} \times \frac{\text{1 mol NaCl}}{\text{g NaCl}} = \text{mol NaCl}$$

$$\text{مۆلارێتی (M)} = \frac{\text{بڕی تواوە (mol)}}{\text{قەبارەی گیراوە (L)}}$$

3 بدۆزەرەوە

پێویستیت بە بارستەی مۆڵیی (مۆڵە بارستەی) NaCl دەبێت.

58.44 g/mol = NaCl

$$90.0 \text{ g NaCl} \times \frac{\text{1 mol NaCl}}{\text{58.44 g NaCl}} = 1.54 \text{ mol NaCl}$$

$$\frac{1.54 \text{ mol NaCl}}{\text{گیراوە } 3.50 \text{ L}} = 0.440 \text{ M NaCl}$$

4 هەڵبسەنگێنە

هەر ژمارەیەکی بەشداربوو بە سێ ڕەنووسی واتایی دیاریکراوە، لە بەر ئەوە پێویستە وەڵامەکەت سێ ڕەنووسی واتایی تێدابێت، یەکەکان کورت دەکرێنەوە(بە شێوەیەکی ڕاست) ومۆڵەکانی تواوەمان دەست دەکەوێت لە لیترێکی گیراوەکەدا و، لە ویشەوە مۆلارێتی .

پرسی نموونەیی 2-1

0.8 L گیراوەی 0.5 M HCl ت هەیە، ژمارەی مۆڵەکانی ئەو HCl ە چەندە لە گیراوەکەدا؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: قەبارەی گیراوە = 0.8L

خەستیی گیراوە = 0.5M HCL

نەزانراو (نەدراو): ژمارەی مۆڵەکانی HCl کە لە قەبارەیەکی دیاریکراودا هەیە.

2 نەخشەدابنێ

مۆلارێتی، ژمارەی مۆڵەکانی تواوە پێشان دەدات لە لیترێکی گیراوەکەدا، جا ئەگەر قەبارەی گیراوەکەمان هەبوو، دەتوانین ژمارەی مۆڵەکانی تواوە بدۆزینەوە.

خەستیی گیراوەکە (mol HCl/L) × قەبارەی گیراوە (L) = ژمارەی مۆڵەکانی HCl

3 بدۆزەرەوە

$$0.8\ \cancel{L}\ \text{گیراوە} \times \frac{0.5\ \text{mol HCl}}{1.0\ \cancel{L}\ \text{گیراوە}} = 0.4\ \text{mol HCl}$$

4 هەڵبسەنگێنە

لێرەدا وەڵامەکە بە شێوەیەکی ڕاست و بەڕەنووسێکی واتایی دراوە، یەکەکان بە سێوەیەکی ڕاست کورت دەکرێتەوە، تاکو یەکەی جیاکەرەوەی نەزانراوەکە mol بمێنێتەوە.

پرسی نموونەیی 3-1

دەتوانین زیو بنیشێنین لە گیراوەکانیەوە، بەبەکارهێنانی خوێی کرۆماتی پۆتاسیۆم K_2CrO_4 . قەبارەی گیراوەی K_2CrO_4 ی پێویست (کە خەستییەکەی 6.0 M بێت) چەندە بۆ دەست دەکەوتنی 23.4 g K_2CrO_4 کە بۆ یەکێك لەکارلێکەکانی نیشاندانی زیو پێویستە؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: خەستیی گیراوە = 6.0 M K_2CrO_4

بارستەی تواوە = 23.4 g K_2CrO_4

نەزانراو (نەدراو): قەبارەی گیراوەی K_2CrO_4 بە لیتر (L)

2 نەخشەدابنێ

مۆلارێتی، ژمارەی مۆڵەکانی تواوە پێشان دەدات لە لیترێکی گیراوەکەدا، ئەگەر بارستەی پێویستی تواوەت درایە، دەتوانرێت ژمارەی مۆڵەکانی تواوە بدۆزیتەوە، مۆلارێتی و بڕی K_2CrO_4 بە مۆڵ بەکاربهێنە بۆ دیاریکردنی قەبارەی گیراوەی K_2CrO_4 ی پێویست بۆ دەستەبەرکردنی 23.4 g ی.

گرامەکانی تواوە ← مۆڵەکانی تواوە

مۆڵەکانی تواوە و مۆلارێتی ← قەبارەی پێویست بە لیتر

3 بدۆزەرەوە

بۆ دەستکەوتنی ژمارەی مۆڵەکانی تواوە، پێویستیت بە دۆزینەوەی مۆڵە بارستەی K_2CrO_4 دەبێت.

$$1\ \text{mol}\ K_2CrO_4 = 194.2\ \text{g}\ K_2CrO_4$$

$$23.4\ \text{g}\ \cancel{K_2CrO_4} \times \frac{1\ \text{mol}\ K_2CrO_4}{194.2\ \text{g}\ \cancel{K_2CrO_4}} = 0.120\ \text{mol}\ K_2CrO_4$$

$$\frac{021.0\ \text{mol}\ K_2CrO_4}{x\ \text{L گیراوەی}\ K_2CrO_4} = 6.0\ \text{M}\ K_2CrO_4$$

$$x = 0.020\ \text{L گیراوەی}\ K_2CrO_4$$

4 هەڵبسەنگێنە

وەڵامەکە بە شێوەیەکی ڕاست دراوە، بە دوو ڕەنووسی واتایی، یەکەکان بە شێوەیەکی ڕاست کورت دەکرێنەوە، یەکەی داواکراو دەمێنێتەوە، کە لیترەکانی گیراوەیە.

ڕاهێنانە کارپێکەرییەکان

1. مۆلارێتیی ئەو گیراوەیە چەندە، کە لە تواندنەوەی 5.85 g یۆدیدی پۆتاسیۆم KI ، لە بڕێکی پێویستی ئاودا پەیدا بووبێت و قەبارەکەی 0.125 L ی گیراوەکەبێت؟
2. ژمارەی مۆڵەکانی H_2SO_4 لە 0.500L ی گیراوەیەکی 0.150 M H_2SO_4 دا چەندە؟
3. قەبارەی گیراوەیەکی 3.00 M NaCl ی پێویست بۆ کارلێکی 146.3 g NaCl چەندە؟

وەڵامەکان

1. 0.282 M KI
2. 0.0750 mol
3. 0.834 L

مۆلالیێتی

مۆلالیێتی **molality** ئەو خەستیی گیراوەیەیەکە گوزارشت لە ژمارەی مۆڵەکانی تواوە دەکات لە کیلۆ گرامێکی تویێنەردا، بۆ نموونە، ئەو گیراوەیەی 1 مۆڵ تواوەی تێدایە، هایدرۆکسیدی سۆدیۆم NaOH کە تواوەتەوە لە کیلۆ گرامێك تویێنەردا، ئەوە گیراوەی 1 مۆلال (1 molal) ، هێمای مۆلالیێتی m ەو، بەنووسین خەستیی ئەم گیراوەیە بەمجۆرە دەردەبڕدرێت: 1 m NaOH .

بارستەی مۆڵێك NaOH دەگاتە 40.0g ، جا ئەگەر NaOH 40.0g تویێنرایەوە لە کیلۆ گرامێك ئاودا، گیراوە پەیدابووەکە گیراوەی NaOH و خەستییەکەی m 1 ە و ئەگەر NaOH 20.0g کە دەکاتە 0.500 mol تویێنرایەوە لە کیلۆگرامێك ئاودا ئەوا خەستیی گیراوە بەرهەمها تووەکە 0.500 m NaOH .

$$\text{مۆلالیێتی} = \frac{\text{ژمارەی مۆڵەکانی تواوە (mol)}}{\text{بارستەی تویێنەر (kg)}}$$

$$\frac{0.500 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ kg } H_2O} = 0.500\ m \text{ NaOH}$$

وئەگەر 80.0 g کەدەکاتە 2mol ، لە کیلۆگرامێك ئاودا تویێنرایەوە، ئەوا خەستیی گیراوەی NaOH پەیدا بووەکە 2.00 m دەبێت، دەتوانرێت مۆلالیێتیی هەرگیراوەیەك بەدابەشکردنی ژمارەی مۆڵەکانی تواوە بەسەر بارستەی تویێنەر بە کیلۆگرام، شایانی باسە، کە پێویستە بارستەی تویێنەر بگۆڕدرێت بۆ کیلۆگرام، ئەگەر بارستەکەی بەگرام بوو، ئەویش بە لێکدانی ئەو بارستەیە، ئەم هاوکۆلکەی گۆڕینەی خوارەوە:

$$1 \text{ kg}/1000\text{g}$$

شێوە 1-17 چۆنیێتیی ئامادەکردنی گیراوەی 0.5000 m $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ دەردەخات.

شێوە 1-17 ئامادەکردنی گیراوەی 0.5000 m $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ بە دۆزینەوەی بارستەی تواوەی پێویست دەست پێ دەکات.

بارستەی پێویستی $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ بدۆزەرەوە. ئامادەکردنی ئەم گیراوەیە 0.5000 mol $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ لە کیلۆگرامێکی تویێنەردا (1000g) . دۆزینەوەی ئەم بارستەیە 124.8 g دەدات.

1.000 kg تویێنەر بکەرە ئەو تواوەیەی لە دەفرەکەدایە و، لە بەر ئەوەی تویێنەرەکە کە ئاوە، ئەوا 1.000 kg یەکسانەبە 1000 mL .

بەتەواوی تێکەڵی بکە

گیراوە پەیدابووە کە، 0.5000 mol تواوەی تێدایە کەلە 1.000 kg تویێنەردا تواوتەوە

لەکاتی لێکۆڵێنەوەی ڕەوشەکانی ئەو گیراوانەی پێوەندییان بە گۆڕانی هەڵمە پەستان و پلەی گەرمییەوە هەیە، خەستی مۆلالی بەکاردەهێنرێت، چونکە بە گۆڕانی پلەی گەرمی ناگۆڕدرێت، ئەو دوو هاوکێشەیەی خوارەوە بەراوردی نێوان مۆلارێتی و مۆلالێتی پێشان دەدەن:

$$\text{مۆلارێتی } (M) = \frac{\text{بڕی تواوە } (mol)}{\text{قەبارەی گیراوە } (L)}$$

$$\text{مۆلالێتی } (m) = \frac{\text{بڕی تواوە } (mol)}{\text{بارستەی تووێنەر } (kg)}$$

پرسی نموونەیی 4-1

خەستیی مۆلالیی گیراوەیەك بدۆزەرەوە کە بە تواندنەوەی 17.1 g شەکری $C_{12}H_{22}O_{11}$ لە 125 g ئاودا ئامادەکرابێت.

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: بارستەی تواوە = $17.1\ g\ C_{12}H_{22}O_{11}$

بارستەی تووێنەر = $125\ g\ H_2O$

نەزانراو (نەدراو): خەستیی مۆلالی

2 نەخشەبکێشە

بۆ دۆزینەوەی مولالێتی، پێویستیت بە ژمارەی مۆڵەکانی تواوەو بارستە تووێنەر بە کیلۆگرام دەبێت، پێویستە بارستەی شەکرەکە لە گرامەوە دەگۆڕین بۆ کیلۆگرام.

$$\text{mol } C_{12}H_{22}O_{11} = \frac{\text{g } C_{12}H_{22}O_{11}}{\text{مۆڵە بارستە } C_{12}H_{22}O_{11}}$$

$$\text{kg } H_2O = \text{g } H_2O \times \frac{1\ kg}{1000\ g}$$

$$\text{مۆلالێتی } C_{21}H_{22}O_{11} = \frac{\text{mol } C_{12}H_{22}O_{11}}{\text{kg } H_2O}$$

3 بدۆزەوە

خشتەی خولی توخمەکان بەکاربینە بۆ دۆزینەوەی مۆڵە بارستەی $C_{12}H_{22}O_{11}$

$$C_{12}H_{22}O_{11} = 342.34\ g/mol$$

$$17.1\ g\ C_{12}H_{22}O_{11} \times \frac{1\ mol\ C_{12}H_{22}O_{11}}{342.34\ g\ C_{21}H_{22}O_{11}} = 0.0500\ mol\ C_{12}H_{22}O_{11}$$

$$125\ g\ H_2O \times \frac{1\ kg\ H_2O}{1000\ g\ H_2O} = 0.125\ kg\ H_2O$$

4 هەڵبسەنگێنە

$$m = \frac{0.05\ mol\ C_{12}H_{22}O_{11}}{0.125\ H\ gk_2O} = 0.4\ m\ C_{12}H_{22}O_{11}$$

بەڕاستی دراوە، بە سێ ڕەنووسی واتایی، یەکە (تواوە kg / تواوە mol) یەکەی ڕاستی مولالێتییە

پرسی نموونەیی 5-1

کاتێك پێویستیمان بە یۆد I_2 دەبێت، بۆ ڕاییکاریی هەندێ تاقیکاریی کیمیایی، بەشێوەی گیراوەکەی لە چوارە کلۆریدی کاربۆندا CCl_4 ، بەکاردەهێنرێت، بارستەی ئەو یۆدەی پێویستە بکرێتە CCl_4 ەوە بۆ ئامادەکردنی گیراوەیەکی یۆدی $0.480\ m$ ، ئەگەر $100.0\ g\ CCl_4$ مان بەکارهێنابێت؟

شیکاری

1 شیبکەرەوە

دراو: مۆلاڵێتی گیراوەکە = $0.480\ m\ I_2$

بارستەی توێنەر = $100.0\ g\ CCl_4$

نەزانراو (نەدراو): باراستەی تواوە I_2

2 نەخشەدابنێ یەکەم هەنگاوکە پێویستە پێڕەوی بکەین، گۆڕینی گرامەکانی توێنەرەوەیە بۆ کیلۆگرام، مۆلاڵێتی، ئەو ژمارەی مۆلانەی تواوەت دەداتێ کە دەتوانرێت بگۆڕدرێت بۆ گرام، ئەویش بەبەکارهێنانی بارستەی یۆد I_2 ی مۆڵی.

3 بدۆزەرەوە خشتەی خولیی بەکاربهێنە، بۆ دۆزینەوەی مۆڵە بارستەی یۆد I_2 .

$253.8\ g/mol = I_2$

$$100.0\ g\ \cancel{CCl_4} \times \frac{1\ kg}{1000\ g} = 0.100\ kg\ \cancel{CCl_4}$$

$$0.480\ m = \frac{x\ mol\ I_2}{0.1\ kg\ CCl_4} \quad x = 0.0480\ mol\ I_2$$

$$0.0480\ mol\ I_2 \times \frac{253.8\ g\ I_2}{mol\ I_2} = 12.2\ g\ I_2$$

4 هەڵبسەنگێنە وەڵامەکە لە سێ ڕەنووس واتایی و یەکەیەکی بارستەی I_2 پێك دێت.

کارپێکەرە ڕاهێنان

1. مۆلاڵێتی ئەسیتۆن چەندە لە گیراوەیەکدا کە لە تواندنەوەی $22.5g$ ئەسیتۆن $(CH_3)_2CO$ ، لە $200.\ g$ ئاودا ئامادەکرابێت؟
2. بڕی میثانۆڵ بەگرام CH_3OH چەندەکە بۆ ئامادەکردنی گیراوەیەکی 0.244 m methanol لە $400.\ g$ ئاودا پێویستە؟

وەڵامەکان

1. $22.0\ m$ ئەسیتۆن
2. $3.13\ g\ CH_3OH$

پێداچوونەوەی کەرتی 3-1

1. ئەو بڕەی ڕێژەی ژمارەی مۆڵەکانی تواوە لە سەر قەبارەی گیراوە بەلیتر دەنوێنێت چییە؟
2. ئەگەر $5.00\ g$ شەکرمان $C_{12}H_{22}O_{11}$ ، لە ئاودا تواندەوە بۆ ئەوەی $1.000\ L$ گیراوەکەیمان دەست بکەوێت، مۆلارێتیی ئەو گیراوە یەچەندە؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

3. شیکردنەوەی زانیارییەکان: لە کاتی هەڵماندنی هەموو ئاوەکە لە $100.\ mL$ ی گیراوەی NaCl دا، لە ئەنجامدا $11.3g$ لە NaCl مان دەست دەکەوێت، مۆلارێتیی گیراوەی NaCl چەند دەبێت؟
4. پەیوەستیی بیرەکان: باوا دابنێیین کە تۆ مۆلارێتیی گیراوەیەکی دیاریکراو دەزانیت، چ زانیارییەکی ترت پێویستە بۆ دۆزینەوەی مۆلالێتیی ئەو گیراوەیە؟

1 پێداچوونەوەی بەندی

کورتەی بەندەکە

1-1

- گیراوەکان، تێکەڵی چونیەکن.
- تێکەڵەکان، دەپۆلێنرێن بۆ: گیراوە یان گیرساوە یان ملەکان.
- بە ماددەی تواوە دەڵێن تەواوە و بەو گیراوانەی ئاوتێیاندا تونێنەربێت دەڵێن ئاوە گیراوە.
- دەشێت گیراوەکان لە تواوە و تونێنەری ڕەق یان شل یان گاز پێك بێن.
- گیرساوەکان دەنیشن ئەگەر وەستاوبن، بەڵاو ئەو ملانەی ڕوونا کی پەرت دەکەنەوە کەپێیداتێ دەپەڕێت نانیشن.
- زۆربەی تواوە ئایۆنییەکان و هەندێ تواوەی گەردی، ئاوەگیراوەی تەزووی کارەبا گەیێن پێك دێنن، بەو تواوانە دەڵێن ئەلیکترۆلیت.
- نا ئەلیکترۆلیتەکان، ئەو تواوانەن کە لە ئاودا دەتونێنەوە و گیراوەی تەزووی کارەبا نەگەیێن پێك دێنن.

زاراوەکان

گیراوە solution (10)
گیرساوە suspension (11)
نائەلیکترۆلیت)31(etylortcelenon
تونێنەر solvent (10)
ملەکان colloids (11)
تواوە solute (10)
ئەلیکترۆلیت electrolyte (13)

2-1

- خێرایی توانەوەی تواوە، بەستراوە بە ڕووبەری ڕووەکەی و، هێزی جوولاندنی گیراوەکە و پلەی گەرمی تونێنەرەوە.
- توانەوەیێتی ماددەیەکی دیاریکراو، نیشانەی ئەو بڕە یەتی کە لە بڕێکی دیاریکراوی تونێنەردا دەتونێتەوە لە بار و دۆخێکی دیاریکراودا.
- توانەوەیێتی ماددەیەکی دیاریکراو، بەستراوە بە پلەی گەرمییەوە.
- توانەوەیێتی گاز لە شلدا بە زۆربوونی پەستان زۆر دەبێت.
- توانەوەیێتی گاز لە شلدا بە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی، کەم دەکات.
- لەکاتی تواندنەوەی بڕێکی دیاریکراوی تواوەدا، بە و گۆڕانی وزەگشتییەی کە لە کاتی کردەی پێکهاتنی گیراوەکەدا ڕوودەدات، دەڵێن گەرمی گیراوە.

زاراوەکان

هاوسەنگیی گیراوە solution equilibrium (16)
توانەوەیێتی، solubility (17)
هەڵچوون effervescence (21)
گیراوەی تێر saturated solution (17)
ئاوێن hydration (19)
تواوۆك solvated (23)
گیراوەی ناتێر unsaturated solution (17)
تێکەڵنەبوو (ناتیکەڵۆك) immiscible (20)
گەرمی گیراوە heat of solution (24)
گیراوەی ژوورتێر
تیکەڵبوو (تێکەڵۆك) miscible (20)
supersaturated solution (17)
یاسای هێنری Henry's law (21)

3-1

- مۆلارێتی و مۆلاڵێتی دوو چەمکن گوزارشت لە خەستی دەکەن.
- خەستی مۆلاریی گیراوە، ڕێژەی مۆڵەکانی تواوە، لەسەر لیترەکانی گیراوەکە، پێشان دەدات.
- خەستی مۆلالیی گیراوە، ڕێژەی مۆڵەکانی تواوە، لەسەر کیلۆ گرامەکانی تونێنەر، پێشان دەدات.

زاراوەکان

خەستی concentration (26)
مۆلارێتی molarity (26)
مۆلالێتی molality (30)

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. ئاو تویّنەرێکی باشە چونکە:
أ. ئاوێتەیەکی هاوبەشە
ب. کارەبا ناگەێنێت
ج. گەردەکانی جەمسەردارن.
د. شلێکی ڕوون و بێ ڕەنگە.

2. وا باوە کە دوو شل تێکەڵ نەبن ئەگەر:
أ. گەردەکانیان جەمسەردارین.
ب. گەردەکانیان بێ جەمسەرین.
ج. گەردەکانی یەکێکیان جەمسەردار و هی ئەوەی تریان بێ جەمسەرین.
د. یەکێکیان ئاو و ئەوی تریان میثانۆڵ CH_3OH بێت.

3. دەشێت توانەوەییّتیی گاز لە شلدا زۆر بێت بە:
أ. تێکردنی ئەلیکترۆلیت.
ب. تێکردنی شیراوگ
ج. جوولاندنی گیراوەکە
د. زۆربوونی بەشە پەستانەکەی

4. کام لەم ئاوێتانەی خوارەوە دەگونجێت ئەلیکترۆلیتێکی بە هێزتر بێت؟
أ. ئاوێتەی هاوبەشی تۆڕی
ب. ئاوێتەی بێ جەمسەر
ج. ئاوێتەی هاوبەش
د. ئاوێتەی ئایۆنی

5. لەژێر کام لەم مەرجانەی خوارەوەدا، گیراوەی تێردەبێت بە گیراوەی ژوور تێر؟
أ. ئەگەر ئەلیکترۆلیتی تێدابێت.
ب. ئەگەر گیراوەکە گەرمکراو دواتر ساردکرایەوە.
ج. ئەگەر بڕێکی زۆرتری تویّنەر، کرایە گیراوەکەوە.
د. ئەگەر بڕێکی زۆرتری تواوە، کرایە گیراوەکەوە.

6. مۆلارێتی بە ئەندازەیەکی پێوان دەردەبڕێت کە ئەمەیە:
أ. بڕی مۆڵەکانی تواوە لە لیترێکی گیراوەکەدا.
ب. ژمارەی لیترەکانی گیراوە بۆ هەر مۆڵێکی تواوە.
ج. بڕی مۆڵەکانی تواوە لە لیترێکی تویّنەردا.
د. ژمارەی لیترەکانی تویّنەر بۆ هەر مۆڵێك تواوە.

7. بارستەی NaOH ، لە 2.5L ی گیراوەیەکی 0.010M یدا دەکاتە:
أ. 0.010 g
ب. 1.0 g
د. 2.5 g
هـ. 0.40 g

8. دەربارەی توانەوەییّتی ماددەکان، کام لەم گوازارشتانەی خوارەوە ناڕاستن؟
أ. گازەکان، بەگشتی زۆرتر لە ئاودا دەتویّنەوە لەژێر پەستانی بەرزتردا لەوانەی لەژێر پەستانی نزمتردان.
ب. کە پلەی گەرمی بەرزدەبێتەوە، هەندێ ماددەی ڕەق زۆرتر لە ئاودا دەتویّنەوە، بەڵام هەندێ ماددەی ڕەقی تر کەمتر دەتویّنەوە.
ج. ئاو، زۆر تویّنەری ئایۆنی دەتویّنێتەوە، بەهۆی توانستی ئاوێنی ئایۆنەکان (بە ئاو دەورەدانی ئایۆنەکان)ی گیراوەکە.
د. زۆر ماددەی ڕەق لە تویّنەری ساردا زووتر دەتویّنەوە وەك لە تویّنەری گەرم.

پێداچوونەوەی چەمکەکان

9. أ. دیاردەی تیندال چییە؟
ب. نموونەیەك بهێنەرەوە، کە ئەم دیاردەیە ڕوون بکاتەوە.

10. تێکەڵێکی نەزانراوت هەیە، لە دوو ماددە یان زۆرتر پێك دێت، ڕوونی بکەوە، چۆن دەتوانرێت جۆری تێکەڵەکە دیاری بکەیت؟ ئایا گیراوەی ڕاستەقینەیە یان ملّە یان گیرساوەیە؟

11. بۆچی گیرساوە بە تێکەڵێکی ناچونیەك دادەنرێت؟

12. ئایا پێویستە گیراوە شلی تێدا بێت؟ وەڵامەکەت لێك بدەوە.

13. جیاوازی نێوان ئەلەکترۆلیت و نا ئەلەکترۆلیت چییە؟

14. أ. مەبەست لە هاوسەنگی گیراوە چییە؟
ب. ئەو هۆکارانە چین کە ئەو پلەیە دیاری دەکەن کە گیراوە تێیاندا دەگاتە باری هاوسەنگی تواوە– تویّنەر

15. أ. گیراوەی تێر چییە؟
ب. ئەو بەڵگەیە چییە کە نیشانی دەدات گیراوەیەك تێرە؟
ج. گیراوەی ناتێر چییە؟

16. أ. مەبەست لە توانەوەییّتیی ماددەیەکی دیاریکراو چییە؟
ب. ئەو مەرجانە چین کە پێویستە دیاری بکرێن لەکاتی گوازارشت لە توانەوەییّتیی ماددەیەکدا.

17. أ. ئەو ڕێسا بەسوودە چییە وامان لێ دەکات کە پێشبینی توانستی توانەوەی ماددەیەکی دیاریکراو بکەین لە ماددەیەکی دیکەدا؟
ب. باسی واتای ئەو ڕێسایە بکە بە سێ جۆرەها شییانی نێوان تواوەو تویّنەرە جەمسەردارو بێ جەمسەرەکان.

18. أ. پەستان چۆن کاردەکاتە توانەوەیێتیی گازێك لە شلێکدا؟

ب. کام یاسا گوزارشت لەم پەیوەندییە دەکات؟

ج. ئەگەر پەستانی گازی سەر شلێك زیادی کرد، بڕی ئەو گازەی لە شلەکەدا دەتوێتەوە چی لێ دێت، بەمانەوەی هەموو بارودۆخەکانی تر بە جێگیری؟

د. دوو شووشە خواردنەوەیەکی گاز کرانەوە، یەکێکیان سارد و ئەوەی تریان لە پلەی گەرمیی ژوورەکە دابوو، کامیان نوندتر هەڵدەچێت؟ بۆچی؟

19. بەپێی شێوە 1-14 ، توانەوەیێتیی هەر یەکەم لەم تواوانەی خوارەوە بەگرام تواوە لە 100g ئاودا دیاری بکە:

أ. $NaNO_3$ لەپلەی گەرمیی 10^oC دا.

ب. KNO_3 لەپلەی گەرمیی 60^oC دا.

ج. NaCl لەپلەی گەرمیی 50^oC دا.

20. بە پێی شێوەی 1-14 ، لەکام پلەی گەرمیدا تێبینی ئەم ئاستانەی خوارەوەی توانەوەیێتی دەکرێت؟

أ. 50 g KCl لە 100 g H_2O دا

ب. 100 g $NaNO_3$ لە 100 g H_2O دا

ج. 60 g KNO_3 لە 100 g H_2O دا

21. گەرمیی گیراوەیەکی $AgNO_3$: +22.8 kJ/mol .

أ. ئەو هاوکێشەیە بنووسە کە توانەوەی $AgNO_3$ لەئاودا پێشان دەدات

ب. ئایا کردەی توانەوەکە گەرمی مژە یان گەرمی دەر؟ ئایا کردەی بلوورێن گەرمیدەر؟

ج. کاتێك $AgNO_3$ دەتوێتەوە، پلەی گەرمیی گیراوەکە چۆن دەگۆڕدرێت؟

د. کاتێك سیستمەکە لە باری هاوسەنگیدادەبێت، چۆن تێکڕای خێرایی توانەوە، بە تێکڕای خێرایی نیشتن بەراوردی دەکەیت؟

هـ. لەباری هاوسەنگییەوە، دەست پێ بکە، خێرایی توانەوە و نیشتن چۆن کاری تێ دەکرێت ئەگەر گیراوەکە گەرم کرا و بۆچی؟

و. بەرز بوونەوەی پلەی گەرمی چۆن کاردەکاتە بڕی ئەو تواوەیەی دەشێ بتوێنرێتەوە؟

ز. ئەگەر بواردرا گیراوێك بگاتە باری هاوسەنگی و، ئەوجا ساردکرایەوە،سیستمەکە چۆن کاری تێ دەکرێت؟

22. ئەو دوو کردەیە کامانەن کە لەباری هاوسەنگیدا دەبن لە و سیستمەدا کە لە کلۆریدی سۆدیۆم پێك دێن، وەك لە شێوە 1-7 دا دەردەکەوێت؟

23. بەکام ئەندازەی پێوان گوزارشت لە مۆلارێتی دەکرێت؟

24. لەکام باردا، باشترواية گوزارشت لەخەستی گیراوە بکرێتبە:

أ. مۆلارێتی ب. مۆلالێتی

25. ئەگەر 2.00 mol KI ت لە 1.00L ئاودا تواندەوە، ئایا گیراوەیەکی 2.00 M دەست دەکەوێت؟ وەڵامەکەت ڕوون بکەرەوە

چەند پرسێك

26. أ. گریمان 106g Na_2CO_3 ت تواندەوە لە بڕێکی تەواو ئاودا بۆ پێکهێنانی 6.00 L ی گیراوەکەی

(1) مۆڵە بارستەی Na_2CO_3 چەندە؟

(2) مۆلارێتیی ئەو گیراوەیە چەندە؟

ب. مۆلارێتیی گیراوەیەك کە قەبارەکەی 150 mL بێت و 14.0 g NH_4Br ی تێدابێت، چەندە؟

27. أ. گریمان دەتەوێت 1.00L ئاوە گیراوەی 3.5 M لە H_2SO_4 ئامادەبکەیت،

(1) لەو گیراوەیەدا، تواوە کامەیە؟

(2) توێنەر کامەیە؟

(3) چەند گرام تواوە پێویستە بۆ ئامادەکردنی ئەو گیراوەیە؟

ب. چەند گرام تواوە پێویستە بۆ ئامادەکردنی 2.50L گیراوەی 1.75 M $Ba(NO_3)_2$ ؟

28. ژمارەی مۆڵەکانی NaOH لە 65.mL گیراوەی 2.20M NaOH دا چەند؟(بڕوانە پرسی نموونەیی 1-2).

29. گیراوەیەك بە تواندنەوەی 26.42 g $(NH_4)_2SO_4$ لە بڕێکی تەواو ئاودا ئامادەکراوە بۆ ئامادەکردنی 50.00 mL ی گیراوەکە.

أ. مۆڵە بارستەی $(NH_4)_2SO_4$ چەندە؟

ب. مۆلارێتیی ئەم گیراوەیە چەندە؟

30. گریمان دەتەوێت قەبارەی پێویست بە میللیلیتر گیراوەی 1.0 M $AgNO_3$ بدۆزیتەوە کە بۆ ئامادەکردنی 169.9 g $AgNO_3$ خاوێن پێویستە.

أ. یەکەم هەنگاوی پێویست بۆ شیکاریی ئەم پرسە چییە؟

ب. مۆڵە بارستەی $AgNO_3$ چەندە؟

ج. قەبارەی پێویستی گیراوەکە بە میللیلیتر چەندە؟

31. بارستەی تواوە بە گرام، بۆ ئامادەکردنی هەریەکەی ئەم گیراوە مۆلالییانەی خوارەوە.

أ. گیراوەی 4.50 *m* H_2SO_4 لە 1.00 kg ئاودا

ب. گیراوەی 1.00 *m* HNO_3 لە 2.00 kg ئاودا

32. گیراوەیەکی ئامادەکراو بە تواندنەوەی 17.1g شەکر $C_{12}H_{22}O_{11}$ لە 275g ئاودا H_2O دا.

أ. مۆڵە بارستەی شەکر چەندە؟

ب. مۆڵاڵێتی ئەم گیراوەیە چەندە؟

33. پێویستە چەند کیلۆگرام ئاو بکەینە 75.5g $Ca(NO_3)_2$ هەوە بۆ پێکهێنانی گیراوەیەکی 0.500 m ؟

34. مۆڵاڵیتی گیراوەیەکی ئیثانۆڵ C_2H_5OH و ئاو 1.75m بوو، ژمارەی گرامەکانی ئیثانۆل لە 250g ئاودا چەندە؟

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

35. بڕێکی Na_2SO_4 لە ئاودا تویژنرایەوە بۆ پێکهێنانی گیراوەیەك قەبارەکەی 450. mL و خەستییەکەی 0.250 M بوو.

أ. مۆڵە بارستەی Na_2SO_4 چەندە؟

ب. چەند مۆڵ Na_2SO_4 پێویستە؟

36. ترشی سیتریك یەکێکە لە پێکهێنەکانی هەندێ «سارەمەنی» گریمان 2.00L ی گیراوەکە لە 150. mg ترشی سیتریك $C_6H_8O_7$ ئامادەکرابێت،

أ. مۆڵە بارستەی ترشی سیتریك چەندە؟

ب. مۆڵاڕێتیی ترشی سیتریك لە گیراوەکەیدا چەندە؟

37. گریمان تۆ دەتەوێت ژمارەی گرامەکانی ئەو KCl ە ی پاش تەواو هەڵماندن (تاوشکبوونەوە)ی 350mL گیراوەی 6.0 M KCl بدۆزیتەوە:

أ. مۆڵە بارستەی KCl چەندە؟

ب. گەرمکردنی گیراوەکە، چۆن کاردەکاتە بارستە ماوەکەی KCl ؟

ج. ژمارەی گرامە ماوەکانی KCl چەندە؟

38. ئەثیلین گلایکۆڵ $C_2H_6O_2$ ، لە ئۆتۆمۆبیلدا وەك مادەیەکی ساردکەرەوە و دژە بەستن بەکاردێت، فیتەرێ ساردکەرەی ئۆتۆمبیلێکی پڕکرد لە 6.5 kg ئەثیلین گلایکۆڵ و 1.5 kg ئاو.

أ. مۆڵە بارستەی ئەثیلین گلایکۆڵ چەندە؟

ب. مۆڵالیتیی ئاو لە گیراوەکەدا چەندە؟

39. هێڵێکی ڕوونکەرەوەی توانەوەیێتیی $AgNO_3$ بکێشە بە پشت بەستن بەم زانیارییانەی خوارەوە، بەمەرجێك تەوەری ستوونی بارستەی تواوە بەگرام(بەزۆربوونی 0505) لە 100 g H_2O دا و تەوەرەی ئاسۆیی، پلەی گەرمی سەدی C^o .

بارستەی تواوە بەگرام لە 100 g H_2O	پلەی گەرمی (°C)
122	0
216	30
311	40
440	60
585	80
733	100

ئەوجا وەڵامی ئەم پرسانە بدەرەوە:

أ. توانەوەیێتیی $AgNO_3$ لەگەڵ گۆڕانی پلەی گەرمی ئاوەکە دا چۆن دەگوڕدرێت؟

ب. توانەوەیێتیی $AgNO_3$ لە پلەی 35°C، 55°C، 75°C دا بخەملێنە.

ج. لە چ پلەیەکی گەرمیدا توانەوەیێتیی $AgNO_3$ بە 275 g 100 g H_2O دا دەخەملێنرێت؟

د. ئەگەر 100 g $AgNO_3$ کرایە 100 g H_2O وە لە 10°C دا، ئایا گیراوە پەیدابووەکە تێریان ناتێردەبێت؟ چی ڕوودەدات ئەگەر 325 g $AgNO_3$ کرایە 100 g H_2O وە لە 35°C دا؟

40. ئەگەر گیراوەیەکی تێری KNO_3 لە 100. g H_2O دا ساردکرایەوە لە 60°C یەوە بۆ 20°C ، چەند گرام تواوە لە گیراوەکەدا دەنیشێت؟ (خشتە 1-4 بەکاربهێنە).

41. أ. گریمان دەتەوێت 294.3 g لە H_2SO_4 بتوێنیتەوە لە 1.000 kg H_2O دا.

(1) تواوە لەم گیراوەیەدا چییە؟

(2) توێنەر چییە؟

(3) مۆڵاڵێتیی ئەم گیراوەیە چەندە؟

ب. مۆڵاڵێتیی گیراوەیەك کە لە 63.0 g HNO_3 لە 0.250 kg H_2O دا پێك هاتبێت چەندە؟

بیرکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانە

42. پێشبینی ئەنجام: ئەگەر لە سروشتی گیرساوە و مۆ و گیراوەت پرسی و زانیاریت کۆکردەوە لە چوار نموونەی نەزانراوی وەك خوارەوە، لە وزانیارییانەوە کامیان گیراوە و کامیان گیرساوەیان مۆە؟

زانیارییەکانی خشتە 1 نموونەکان				
نموونە	ڕەنگ	ڕوونی (ڕوونە یان لێڵ)	نیشتن	دیاردەی تێندال
1	سەوز	ڕوون	نەخێر	نەخێر
2	شین	لێڵ	بەڵێ	نەخێر
3	بێڕەنگ	ڕوون	نەخێر	بەڵێ
4	سپی	لێڵ	نەخێر	بەڵێ

بەپێی ڕیبەردێیەکانی زانیارییەکانی خشتە 1، بڕیارت داکە تاقیکردنەوەیەکی تریش بەسەر تەنۆکەکاندا بکەیت و، نموونەکانت پاڵاوت و پاڵاوتەکەیشت پشکنی بۆ هەر نموونەیەك و، ئەو زانیارییانەی لە خشتە 2 دا تۆمارکراوەت دەست کەوت، پۆلاندنەکان دەربهێنە بە پێی زانیارییەکانی خشتە 2 .

زانیارییەکانی خشتە 2 پاڵاوتەی نموونەکان				
نموونە	ڕەنگ	ڕوونی (ڕوونە یان لێڵ)	نیشتن	دیاردەی تێندال
1	سەوزە	ڕوون	هیچ نییە	نەخێر
2	شین	لێڵ	ڕەق و خۆڵە مێشی	بەڵێ
3	بێڕەنگ	لێڵ	هیچ نییە	بەڵێ
4	بێڕەنگ	ڕوون	ڕەق و سپێ	نەخێر

تۆێژینەوە و نووسین

43. ڕاپۆرتێکی زانستی بنووسە دەربارەی یەکێك لەم بابەتانەی خوارەوە:

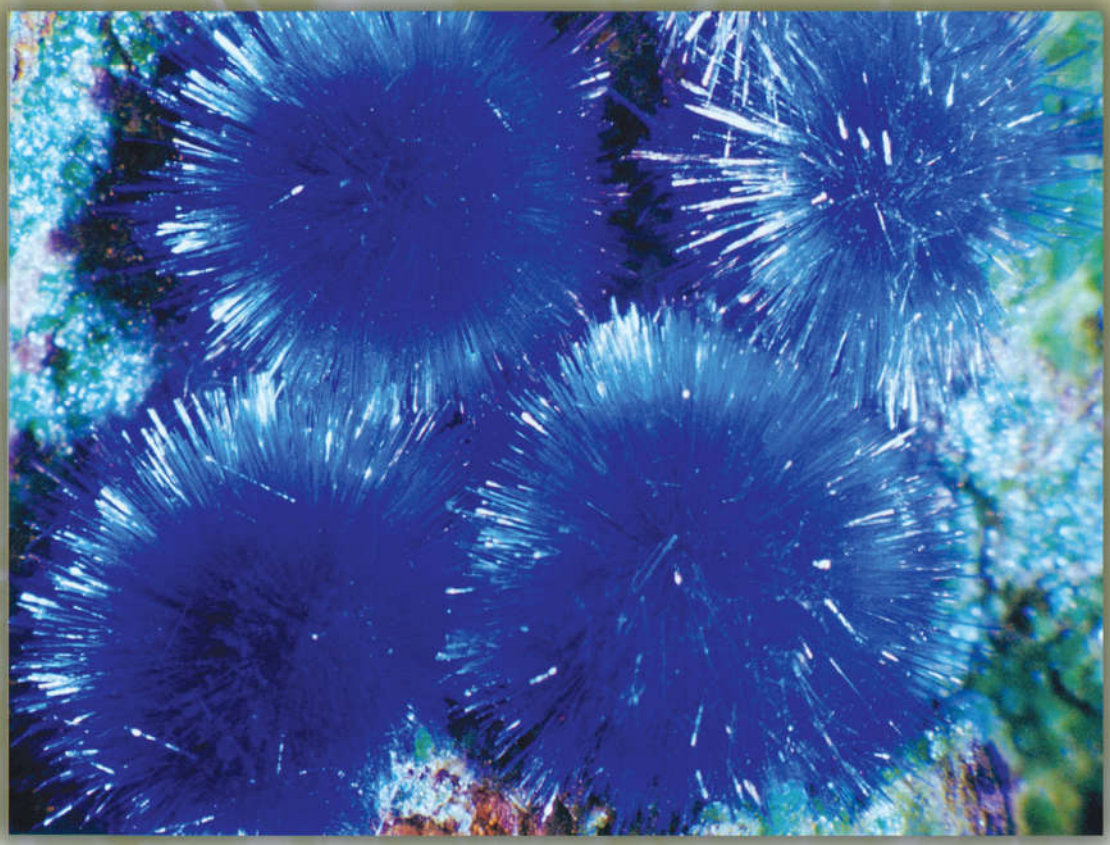
- زیو لە پێشەسازیی زۆر دارشتەدا هەیە، ڕاپۆرتێکی زانستی بنووسە دەربارەی دارشتەکانی زیوو گرنگترین جیاکەرەوە و بەکارهێنانەکانی.
- بە یارمەتیی خشتە 1-2 جۆرەکانی مۆەکان، نموونەیەکی پۆلێکیان هەڵبژێرە، ڕاپۆرتێکی زانستی لە بارەوە بنووسە، چۆنێتیی دروستکردنی و گرنگترین

بڕیە هەڵسەنگاندن

44. بەراوردێك بکە لە نێوان خەستیی ئەلیکترۆلیت لە جۆرەها پۆلی خواردنەوەی وەرزشکاراندا، زانیارییەکانی لکێنراوەکانی ئەو کالایانە دەربارەی شەکر بەکاربهێنە و مۆلاریتیی شەکر لە هەر پۆلێکدا بدۆزەرەوە، ئەوسا ڕاپۆرتێك بنووسە ئەنجامەکانی شیکاریی لکێنراوی کالاکان پێشان بدە.

بەندی 2

ئایۆنەکان لە ئاوەگیراوەکاندا و ڕەوشەکۆکارییەکان



ئەم پێکهاتنە بلووریانە، لە نیشاندنی ئاوێتە ئایۆنییەکانی ئاوەگیراوەکان دروست دەبن

ئاوێتەکان لە ئاوە گیراوەکاندا

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- ئەو هاوکێشانە دەنووسرێن، کە توانەوەی ئاوێتە ئایۆونییە لە ئاودا تواوەکان پێشان دەدەن.
- پێشبینیی توانستی پەیدابوونی نیشتوو دەکرێت، کاتێك گیراوەی ئاوێتە ئایۆنییە لە ئاودا تواوەکان تێکەڵ دەکرێن، ئەویش بەهاوکێشەی ئایۆنیی پەتی کارلێکەکانی نیشاندن ڕوون دەکرێتەوە.
- لێکهەڵوەشانی ئاوێتە ئایۆنییەکان بە ئایۆنێنی ئاوێتەگەردییەکان بەراورد دەکرێت.
- بە وێنە، پێکهاتەی ئایۆنی هایدرۆنیۆم ڕوون دەکرێتەوە و هۆی بەکارهێنانی بۆ نواندنی ئایۆنی هایدرۆجین لە گیراوەدا لێك دەدرێتەوە.
- ئەلیکترۆلیتە بەهێز و بێهێزەکان لێك جیادەکرێنەوە.

لەپۆلی یازدەیەمدا، فێربوویت کە ئاوێتە ڕەقەکان، دەشێت ئایۆنی یان گەردی بن، لە ماددە ڕەقە ئایۆنییەکاندا، پێکهاتەی بلووری لە تەنۆکەی بارگەدار و بەهۆی هێزی یەکتر ڕاکێشانی ئایۆنەکانەوە پەیوەستن، کە نێوانە هێزی ناهاوبەشن، بەڵام لە ماددە ڕەقە گەردییەکاندا، گەردەکان لە گەردیلە پێك هاتوون، کە لە نێوان خۆیاندا بە هاوبەشە بەندپێکە پەیوەستن و لەکاتی توانەوەی ڕەق لە ئاودا، ئاوێتە ئایۆنییەکان ڕەفتارێکی جیاوازیان هەیە لە هی ئاوێتە هاوبەشەکان.

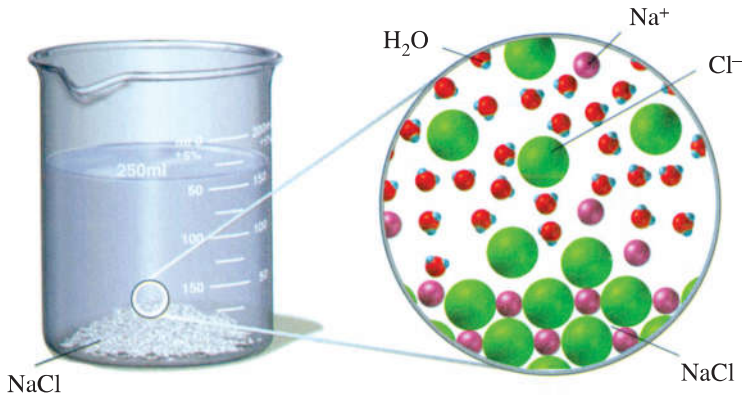
لێکهەڵوەشان

کاتێك ئاوێتەکی ئایۆنی لە ئاودا دەتویتەوە، ئایۆنەکان لیك جیا دەبنەوە، وەك لە شێوە 1-2 دا دەیبینین، **و بەکردەی لێك جیابوونەوەی ئایۆنەکان لە کاتی توانەوەی ئاوێتەی ئایۆنیدا دەڵێن لێکهەڵوەشان dissociation** ، بۆ نموونە وەك لێکهەڵوەشانی کلۆریدی سۆدیۆم و کلۆریدی کالیسیۆم لە ئاودا، وەك ئەو دوو هاوکێشەیەی خوارەوە گوزارشتیان لێ دەکەن، (s) هێمای ماددەی ڕەق و (aq) هێمای ماددەیەکە لە ئاوەگیراوەکەیدا، سەرنج بدە هاوکێشەکان لە ڕووی بارگە وژمارەی گەردیلەکانەوە هاوسەنگن:

$$NaCl(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

$$CaCl_2(s) \xrightarrow{H_2O} Ca^{2+}(aq) + 2Cl^-(aq)$$

سەرنجی ژمارەی ئایۆنە بەرهەمهاتووەکان بدە لە یەکەیەکی شێوگدا لەهەر هاوکێشەیەکیاندا، ڕەنگە بگەیتە ئەوەی کە هەر یەکەیەکی شێوگی کلۆریدی سۆدیۆم، دوو ئایۆن دەداتە گیراوەکە، بەڵام هەریەکەیەکی شێوگی کلۆریدی کالسیۆم، سێ ئایۆن دەداتە گیراوەکە.



شێوە 1-2 لەکاتی تواوندنەوەی NaCl لە ئاودا، ئایۆنەکان لێك جیا دەبنەوەکە بلوورەکە جێ دەهێڵن.

ئەگەر وادابنێین، لێکهەڵوەشانێکی تەواو ڕووی داوە (100%) ئەوا گیراوەیەك پێك دێت، کە 1 mol کلۆریدی سۆدیۆمی تێدایە و ئەویش Na^+ و 1 mol ئایۆنی سۆدیۆم 1 mol ئایۆنی کلۆرید Cl^- ی تێدایەو، دەتوانین لێکهەڵوەشانی NaCl، بەم هاوکێشەیەی خوارەوە پێشان بدەین:

$$NaCl(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$
$$1\ mol \qquad 1\ mol \qquad 1\ mol$$

و ئەو گیراوەیەی کە 1 mol کلۆریدی کالیسیۆمی تێدایە، 1 mol ئایۆنی کالیسیۆم Ca^{+2} و 2 mol ئایۆنی کلۆریدی Cl^- ی تێدایە واتە 3 mol ئایۆن.

$$CaCl_2(s) \xrightarrow{H_2O} Ca^{2+}(aq) + 2Cl^-(aq)$$
$$1\ mol \qquad 1\ mol \qquad 2\ mol$$

پرسی نموونەیی 2-1

هاوکێشەی لە ئاودا لێکهەڵوەشانی گۆگرداتی ئەلەمنیۆم $Al_2(SO_4)_3$ بنووسە، چەند مۆڵ ئایۆنی ئەلەمنیۆم و ئایۆنی گۆگردات پەیدادەبێت، لە کاتی تواندنەوەی 1 mol گۆگراتی ئەلەمنیۆمدا؟ ژمارەی گشتیی مۆڵە ئایۆنە پەیدابووەکان لە تواندنەوەی 1 mol گۆگراتی ئەلەمنیۆم چەندە؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: بڕی تواوە = $Al_2(SO_4)_3$ 1 mol

جۆری تویْنەر = ئاو

نەدراو: أ. ژمارەی مۆڵەکانی ئایۆنی ئەلەمنیۆم و ئایۆنی گۆگردات

ب. ژمارەی گشتی مۆڵە ئایۆنە تواوە پەیدابووەکان.

2 نەخشەبکێشە

کۆلکەکان، لە هاوکێشە هاوسەنگکەی لێکهەڵوەشاندا، پێوەندییە مۆڵییەکان، پێشان دەدات، بۆیە دەتوانرێت هاوکێشەکە بۆ دیاریکردنی ژمارەی مۆڵەکانی ئایۆنەکانی تواوە پەیدابووەکان بەکاربهێنرێت:

$$Al_2(SO_4)_3(s) \xrightarrow{H_2O} 2Al^{3+}(aq) + 3SO_4^{2-}(aq)$$

3 بدۆزەرەوە

أ. $1mol\ Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ mol\ Al^{3+} + 3\ mol\ SO_4^{2-}$

ب. ئایۆنەکانی تواوە $= 2\ mol\ Al^{3+} + 3\ mol\ SO_4^{2-} = 5\ mol$

4 هەڵبسەنگێنە

هاوکێشەکە بە شێوەیەکی ڕاست هاوسەنگە و لە بەرئەوەی هەر یەکەیەکی شێوگ $Al_2(SO_4)_3$ 5 ئایۆن پێك دێنێت، کەواتە هەر 1 mol $Al_2(SO_4)_3$ ، 5 mol ئایۆن پیك دێنێت.

کارپێکەرە ڕاهێنان

1. هاوکێشەی لە ئاودا لێکهەڵوەشانی هەریەکە لە مانەی خوارەوە بنووسە ئەوجا ژمارەی مۆڵەکانی هەر ئایۆنێکی پەیدابوو دیاری بکە سەرباری ژمارەی گشتیی مۆڵە ئایۆنە بەرهەمهاتووەکان

أ. 1 mol کلۆریدی ئەمۆنیۆم.

ب. 1 mol گۆگردیدی سۆدیۆم.

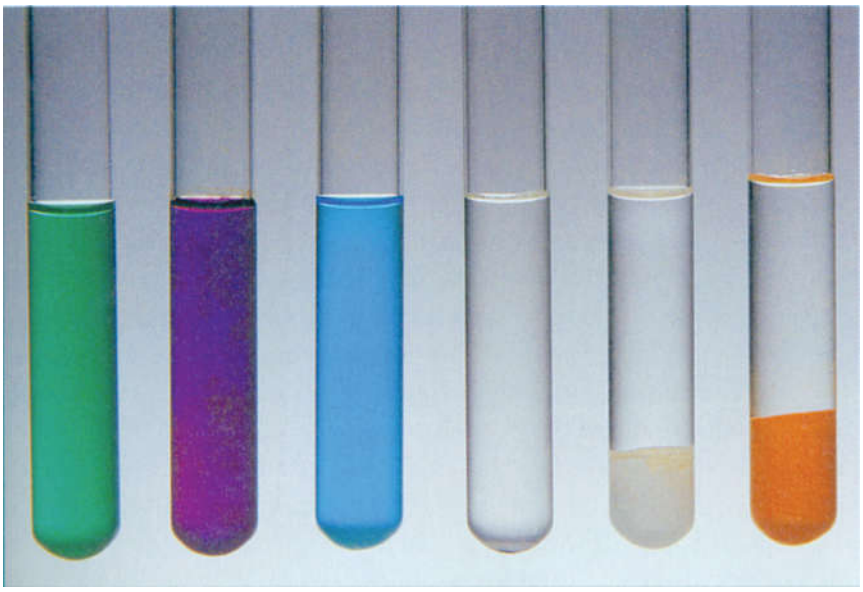
ج. 0.5 mol نیتراتی باریۆم.

وەڵامەکان

أ. $NH_4Cl(s) \xrightarrow{H_2O} NH_4^+(aq) + Cl^-(aq)$، 1 mol NH_4^+، 1 mol Cl^-، 2 mol ئایۆن

ب. $Na_2S(s) \xrightarrow{H_2O} 2Na^+(aq) + S^{2-}(aq)$، 2 mol Na^+، 1 mol S^{2-}، 3 mol

ج. $Ba(NO_3)_2(s) \xrightarrow{H_2O} Ba^{2+}(aq) + 2NO_3^-(aq)$، 0.5 mol Ba^{2+}، 1 mol NO_3^-، 1.5 mol ئایۆن.



شێوە 2-2 ئاوێتە ئایۆنییەکان، دەشێت لە ئاودا بتوێتەوە یان نەتوێتەوە، بۆ نموونە $NiCl_2$، $KMnO_4$، $CuSO_4$ و $Pb(NO_3)_2$ ئاوێتەی لە ئاودا تواوەن، بەڵام AgCl و CdS لە ئاودا ناتوێتەوە.

کارلێکەکانی نیشاندن

هیچ ماددەیەک نییە بە هیچ جۆرێك نەتوێتەوە، لەگەڵ ئەوەیشدا دەتوانین ئەو ئاوێتانەی زۆرکەم دەتوێنەوە، بەنەتواوەیان دابنێین. شێوە 2-2 چەند نموونەیەکی ئەو ئاوێتە ئایۆنییانە دەردەخات کەلە ئاودا دەتوێنەوە و هی تریش کە لە ئاودا ناتوێنەوە، ستەمە پشت بەو مەرجە توانەوەیێتییانە ببەستریێت کە لە هەموو بارێکدا هەر ڕاست بن بەڵام دەتوانرێت هەندێك ڕێسای گشتی بکرێنە بنەما کەیاریدەمان بدەن پێشبینیی ئەوە بکەین، ئاخۆ ئاوێتەیەکی ئایۆنیی دیاریکراو لە ئاودا بتوێتەوە یان نا. خشتە 2-1 ئەو ڕێسایانە ڕوون دەکاتەوە، بەسەرنجدانی ئەو خشتەیە دەتوانیت بۆت دەربکەوێت کە زۆربەی ئاوێتەکانی سۆدیۆم، لە ئاودا دەتوێتەوە، بۆ نموونە کاربۆناتی سۆدیۆم Na_2CO_3 لە ئاودا دەتوێتەوە، چونکە سۆدیۆمی تێدایە و بە پێی ئەم هاوکێشەیە لێك هەڵدەوەشێت:

$$Na_2CO_3(s) \xrightarrow{H_2O} 2Na^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$

خشتە 2-1 ڕێسا گشتییەکانی توانەوەیێتی

1. ئاوێتەکانی سۆدیۆم و پۆتاسیۆم و ئەمۆنیۆم، لە ئاودا دەتوێنەوە.
2. نیترات و سرکات و کلۆراتەکان، لە ئاودا دەتوێنەوە.
3. زۆربەی کلۆریدەکان لە ئاودا تواوەن، جگە لە کلۆریدەکانی زیوو جیوە (I) و قورقوشم، کلۆریدی قورقوشم (II) لە ئاوی گەرمدا دەتوێتەوە.
4. زۆربەی گۆگرداتەکان لە ئاودا تواوەن، جگە لە گۆگرداتی باریۆم و سترۆنتیۆم و قورقوشم و کالیسیۆم و جیوە.
5. زۆربەی کاربۆنات و فۆسفات و سیلیکات لە ئاودا ناتوێنەوە، جگە لە ئاوێتەکانی سۆدیۆم و پۆتاسیۆم و ئەمۆنیۆم.
6. زۆربەی گۆگردیدەکان لە ئاودا ناتوێنەوە، جگە لە ئاوێتەکانی کالیسیۆم و سترۆنتیۆم و سۆدیۆم و پۆتاسیۆم و ئەمۆنیۆم .

ئایا فۆسفاتی کالیسیۆم $Ca_3(PO_4)_2$ ، لە ئاودا دەتوێتەوە یان نا؟ بە پێی خشتە 2-1 ، زۆربەی فۆسفاتەکان لە ئاودا ناتوێنەوە، لەبەر ئەوەی فۆسفاتی کالیسیۆم ئاوارتەی ڕێساکە نییە، لە ئاودا ناتوێتەوە و بەو پێییەش ناتوانرێت هاوکێشەی لێکهەڵوەشانی ئاوێتە نەتواوەکان بنووسرێت.

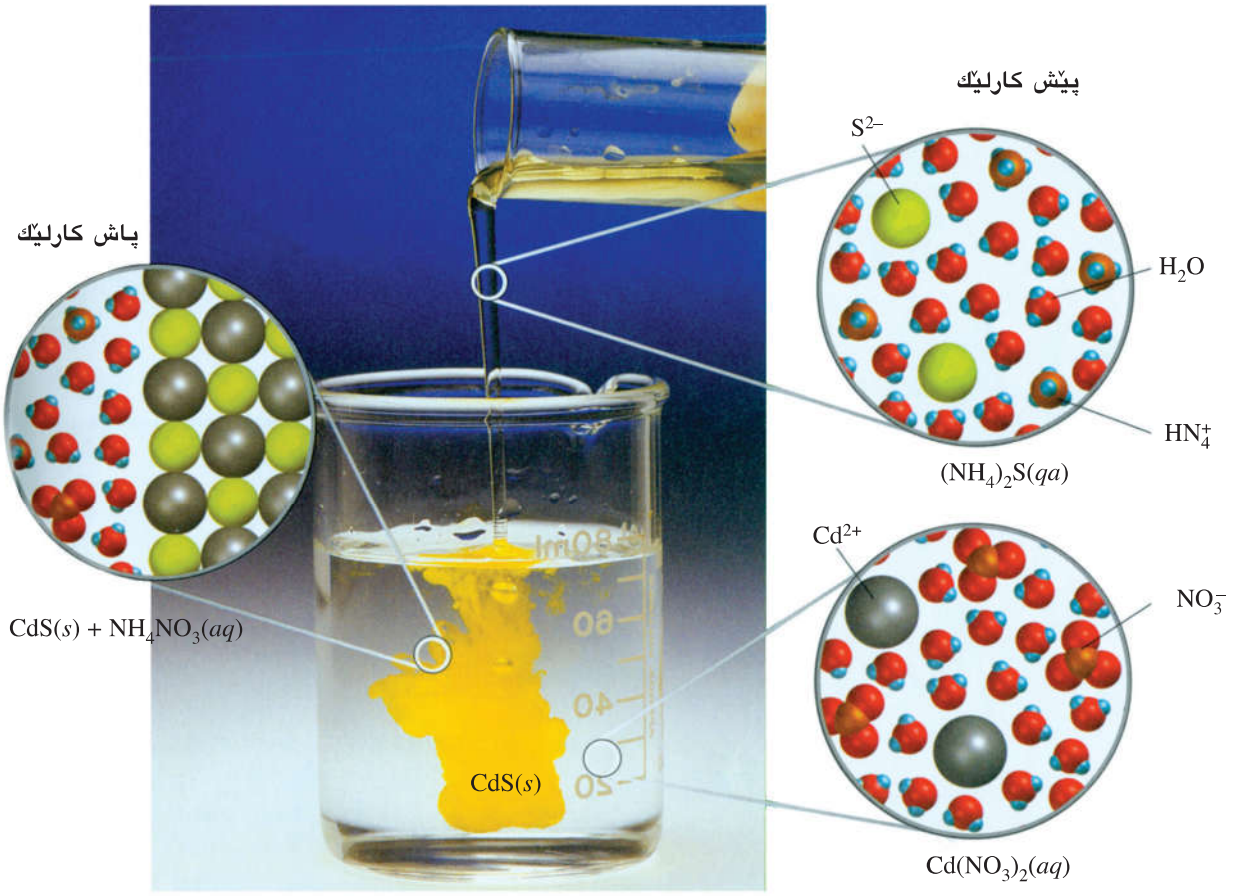
ئەو زانیارییانەی (خشتە 2-1) لە پێشبینی کردنی ئەوەی چی ڕووەدات کە دوو گیراوەی دوو ئاوێتەی جیاوازی لە ئاودا تواوە تێکەڵ بکەین، ئەگەر لە وتێکەڵکردنە، کۆمەڵە ئایۆنی وا پەیدابوون کە ئاوێتەی لە ئاودا نەتواوە دروست بکەن، پێشبینی ئەوە دەکرێت کە کارلێکی ئاڵوگۆڕی دوانی و نیشاندن ڕووبدات، کاتێك نیشاندان ڕووەدات کە هێزی کێشی نێوان ئایۆنەکان زۆرتر بێت لە هێزی کێشی نێوان ئایۆنەکان و ئەو گەردە ئاوانەی دەوریان داون.

ئایا بە تێکەڵکردنی دوو گیراوەی گۆگردیدی ئەمۆنیۆم و نیتراتی کادمیۆم، نیشتوو پێك دێت؟ بەبەکارهێنانی خشتە 2-1 دەتوانیت بۆت دەربکەوێت کە نیتراتی کادمیۆم $Cd(NO_3)_2$ ، لە ئاودا دەتوێتەوە، چونکە نیتراتە و هەموو خوێیەکانی نیترات لە ئاودا دەتوێنەوە، هەروەها بۆیشت دەردەکەوێت کەگۆگردیدی ئەمۆنیۆم $(NH_4)_2S$ یش لە ئاودا دەتوێتەوە، کە یەکێکە لە گۆگردیدە تواوەکان کە لە خشتەکەدا نووسراوە و هاوکێشەکانی لێکهەڵوەشان وەك خوارەوەدەبن:

$$(NH_4)_2S(s) \xrightarrow{H_2O} 2NH_4^+(aq) + S^{2-}(aq)$$

$$Cd(NO_3)_2(s) \xrightarrow{H_2O} Cd^{2+}(aq) + 2NO_3^-(aq)$$

شێوە 2-3 گۆگردیدی ئەمۆنیۆم ئاوێتەیەکی لە ئاودا تواوەیە، لە ئاودا لێك هەڵدەوەشێت و ئایۆنی NH_4^+ و S^{-2} پێك دێنێت، و نیتراتی کادمیۆم ئاوێتەیەکی لە ئاودا تواوەیە و لە ئاودا لێك هەڵدەوەشێت و ئایۆنی NO_3^- و Cd^{2+} پێك دێنێت و گۆگردیدی کادمیۆم دەنیشێت لە کاتی تێکەڵکردنی دوو گیراوەکەدا.



ئەنجامە شیاوەکانی کارلێکی دوانە ئاڵوگۆڕی نێوان $(NH_4)_2S$ ، $Cd(NO_3)_2$ ، نیتراتی ئەمۆنیۆم و گۆگردیدی کادمیۆم CdS، نیشانەی پرسەکانی هاوکێشەکە، دەری دەخات کە باری ماددەکە نەزانراوە:

$$(NH_4)_2S(aq) + Cd(NO_3)_2(aq) \rightarrow 2NH_4NO_3(?) + CdS(?)$$

بۆ ئەوەی بڕیاربدەیت، نیشتو دروست دەبێت یان نا، پێویستە توانستی توانەوەی ئەو دوو ئاوێتەیە بزانیت، کە بەخشتە 2-1 دا دەچیتەوە دەتوانیت ببینیت کە ئاوێتەی NH_4NO_3 لە ئاودا دەتوێتەوە، بەڵام ئاوێتەی CdS لە ئاودا ناتوێتەوە، بەوەیش دەتوانیت پێشبینی بکەیت، کە لە کاتی تێکەڵکردنی گیراوەی گۆگردیدی ئەمۆنیۆم و نیتراتی کادمیۆمدا، نیتراتی ئەمۆنیۆم نانیشێت و گۆگردیدی کادمیۆم دەنیشێت، لەم هاوکێشەیەی خوارەوەدا دوو هێمای (aq) و (s) دەری دەخەن کە نیتراتی ئەمۆنیۆم لە گیراوەکەدا دەمێنێتەوە و گۆگردیدی کادمیۆم دەنیشێت:

$$(NH_4)_2S(aq) + Cd(NO_3)_2(aq) \rightarrow 2NH_4NO_3(aq) + CdS(s)$$

هاوکێشە ئایۆنییە پەتییەکان

کارلێکی ئایۆنەکان لە ئاوە گیراوەکاندا، ئاسایی، بە **هاوکێشەی ئایۆنی پەتی پیشان دەدرێن net ionic equation** لە جیاتی شێوگە هاوکێشە. وە ئایۆنە هاوکێشەی پەتی تەنیا ئەو ئاوێتە و ئایۆنانە دەگرێتە خۆی کە تووشی گۆڕانی کیمیایی دەبێت لە کاتی ڕووداتی کارلێکەکان لە ئاوەگیراوەکانیدا وە بۆ نووسینی ئایۆنە هاوکێشەی پەتی، پێویستە یەکەم: هاوکێشەی کیمیایی بگۆڕدرێت بۆ هاوکێشەی ئایۆنی گشتی، لەگەڵ ڕوونکردنەوەی هەموو ئاوێتە ئایۆنییە لە ئاودا تواوەکان، وەك ئایۆنی لێکهەڵوەشاوە لە گیراوەکەدا و ڕوونکردنەوەی کردەی نیشاندنی ئەو گۆگردیدی کادمیۆمەی کە پێشتر باسمان کرد بە و هاوکێشە ئایۆنییە گشتییەی خوارەوە:

$$Cd^{2+}(aq) + 2NO_3^-(aq) + 2NH_4^+(aq) + S^{2-}(aq) \rightarrow$$
$$CdS(s) + 2NO_3^-(aq) + 2NH_4^+(aq)$$

سەرنج بدە هەردوو ئایۆنی ئەمۆنیۆم و نیترات لە هەردوولای هاوکێشەکە دەردەکەون، ئەمەیش واتە تووشی هیچ گۆڕانێکی کیمیایی نەبوون و لە باری سەرەتایی خۆیاندا ماونەتەوە، **بەو ئایۆنانەی بەشداریی هیچ کارلێکی کیمیایی ناکەن و لە گیراوەکەدا دەمێننەوە پێش کردەی کارلێك و داوی ئەویش، دەڵێن ئایۆنە سەیرکەرەکان یان (نابەشدارەکان) spectator ions**.

بۆ گۆڕینی هاوکێشەیەکی ئایۆنی، بۆ ئایۆنە هاوکێشەیەکی پەتی، ئایۆنە سەیرکەرەکان لادەبرێن لە هەر ردوولای هاوکێشەکە لابردنی دوو ئایۆنی NH_4^+ و NO_3^- لە هاوکێشە ئایۆنییە گشتییەکەی پێشوو، ئەم هاوکێشەئایۆنییە پەتییەی خوارەوەی لێ پێك دێت:

$$Cd^{2+}(aq) + S^{2-}(aq) \rightarrow CdS(s)$$

ئەم ئایۆنە هاوکێشەپەتییە، نەك هەر تەنیا لە کارلێکی نێوان $(NH_4)_2S$ و $Cd(NO_3)_2$ دا کاری پێ دەکرێت، بەڵکو بەسەر هەر کارلێکێکدا کاری پێ دەکرێت کە نیشتووی گۆگردیدی کادمیۆمی تێدا پەیدا دەبێت، کاتێك ئایۆنەکان لە گیراوەکەدا یەك دەگرن، بۆ نموونە، ئەو ئایۆنە هاوکێشە پەتییەی پێشوو، کە گوزارشت لە نیشتنی CdS دەکات لەکاتی کارلێکی $CdSO_4$ و H_2S دا.

پرسی نموونەیی 2-2

ئەو نیشتووە دیاری بکە، کە لەکاتی تێکەڵکردنی دوو گیراوەی نیتراتی زینك و گۆگردیدی ئەمۆنیۆمدا پەیدا دەبێت. ئاڵوگۆڕە هاوکێشەی دووانیی شیاو بنووسە، ئەوجا هاوکێشەکە بە شێوگ و ئایۆنە هاوکێشەی گشتی و ئایونە هاوکێشەی پەتیی کارلێکەکە بنووسە.

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: پێناسی کارلێککردووەکان: نیتراتی زینك و گۆگردیدی ئەمۆنیۆم.

ناوەندی کارلێك: ئاوەگیراوە

نەدراو: أ. هاوکێشەی کارلێکی ئاڵوگۆڕی دوانیی شیاو

ب. پێناسی نیشتوو

ج. شێوگە هاوکێشە

د. ئایۆنە هاوکێشەی گشتی

هـ. ئایۆنە هاوکێشەی پەتی

2 نەخشەبکێشە

ئاڵوگۆڕە هاوکێشەی دوانیی شیاوی نێوان $Zn(NO_3)_2$ و $(NH_4)_2S$ بنووسە. سوود لە خشتە 1-2 وەربگرە، بۆ دیاریکردنی ئەو بەرهەمەی لە ئاودا ناتوێتەوە دەنیشێت. هاوکێشەکە بە شێوگ و ئایۆنە هاوکێشەی گشتی بنووسە، ئەوجا ئایۆنە سەیرکەرەکان لابەرە بۆ دەستکەوتنی ئایۆنە هاوکێشەی پەتی.

3 بدۆزەرەوە

أ. هاوکێشەی ئاڵوگۆڕی کارلێکی دوانی، وەك خوارەوە دەبێت:

$$Zn(NO_3)_2(aq) + (NH_4)_2S(aq) \rightarrow ZnS(?) + 2NH_4NO_3(?)$$

ب. خشتە 1-2 دەری دەخات، کە گۆگردیدی زینك لە ئاودا ناتوێتەوە و بەوەیش لە گیراوەکەدا دەنیشێت و نیتراتی ئەمۆنیۆم لە ئاودا دەتوێتەوە.

ج. شێوگە هاوکێشە وەك خوارەوە دەبێت:

$$Zn(NO_3)_2(aq) + (NH_4)_2S(aq) \rightarrow ZnS(s) + 2NH_4NO_3(aq)$$

د. ئایۆنە هاوکێشەی گشتی بەمجۆرە دەبێت:

$$Zn^{2+}(aq) + 2NO_3^-(aq) + 2NH_4^+(aq) + S^{2-}(aq) \rightarrow ZnS(s) + 2NH_4^+(aq) + 2NO_3^-(aq)$$

هـ. ئایۆنەکانی ئەمۆنیۆم و نیترات لە هەردوولای هاوکێشەکە، وەك ئایۆنی سەیرکەر (نابەشدار) دەردەکەون، بەوەیش ئایۆنە هاوکێشەی پەتی وەك خوارەوە دەبێت:

$$Zn^{2+}(aq) + S^{2-}(aq) \rightarrow ZnS(s)$$

کارپێکەرە ڕاهێنان

1. ئایا لەکاتی تێکەڵکردنی دوو گیراوەی گۆگرداتی پۆتاسیۆم و نیتراتی باریۆمدا، نیشتوو پەیدا دەبێت؟ ئەگەر بە (بەڵێ) وەڵامت دایەوە، ئایۆنە هاوکێشەی پەتیی کارلێکەکە بنووسە.

2. ئایا لە تێکەڵکردنی دوو گیراوەی نیتراتی پۆتاسیۆم و گۆگرداتی مەگنیسیۆم، نیشتوو پەیدا دەبێت؟ ئەگەر وەڵامەکەت (بەڵێ) بوو، ئایۆنە هاوکێشەی پەتیی کارلێکەکە، بنووسە.

3. ئایا لە تێکەڵکردنی دوو گیراوەی کلۆریدی باریۆم و گۆگرداتی سۆدیۆم، نیشتوو پەیدا دەبێت؟ ئەگەر وەڵامەکەت (بەڵێ) بوو، ئایۆنە نابەشدارەکان (سەیرکەرەکان) دیاری بکەو، ئەوجا ئایۆنە هاوکێشەی پەتی بنووسە.

4. ئایۆنەهاوکێشەی پەتیی نیشتنی گۆگردیدی نیکڵ (II) بنووسە.

وەڵامەکان

1. بەڵێ

$$Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$$

2. نەخێر

3. بەڵێ Na^+ و Cl^-

$$Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$$

4.

$$Ni^{2+}(aq) + S^{2-}(aq) \rightarrow NiS(s)$$

ئایۆنێن

هەندێ ئاوێتەی گەردی، لە گیراوەکانیاندا، ئایۆن پەیدا دەکەن، بە ئاسایی ئەم ئاوێتانە جەمسەردارن، و **بەکردەی پەیدابوونی ئایۆن لەگەردەکانی تواوە لە ئەنجامی کاری توێنەر دەڵێن ئایۆنێن ionization** ئەم زاراوەیە واتایەکی تری گشتگر تری هەیە، کە کردەی پێکهێنانی ئایۆنە کاتێك هەر ئایۆن لە ئارادانییە سەرنج بدە کە کردەی ئایۆنێن لە کردەی لێکهەڵوەشان جیاوازە، کاتێك ئاوێتەیەکی ئایۆنی دەتوێتەوە، ئایۆنە پەیوەستەکان لێك جیادەبنەوە و، کاتێك ئاوێتەیەکی گەردیی دەتوێتەوە، دەبینین، دەبێتە **ئایۆن** لە توێنەرە جەمسەردارەکەدا و ئەو ئایۆنانە پەیدا دەبن کە لە ئاوێتە سەرەتاییەکەدانەبوون بەنەتواوەیی و وەك ئەو ئایۆنانەی تر، کەلە ئاوە گیراوەیەکداهەن، ئەو ئایۆنە پەیدا بوونەی تواوەیەکی گەردیی ئاوێنراو دەبن و، ئەو وزەیەی کە وەك گەرمی دەردەپەڕێت لەکاتی کردەی ئاواندنی (بە ئاو دەورەدرانی) ئایۆنەکاندا، سەرچاوەی وزەی پێویستی تێکشکاندنی هاوبەشە بەندەکان دەبێت.

بەشێوەیەکی گشتی، ڕاددەی ئایۆنێنی تواوە لە توێنەرێکی دیاریکراودا، بەستراوە بە هێزی بەندەکانی نێوان گەردەکانی تواوە و، هێزی یەکترڕاکێشانی نێوان گەردەکانی تواوە و توێنەرەوە، جا ئەگەر هێزی بەندی ناو گەردی تواوە، کەمتربوو لە هێزی یەکتر ڕاکێشانی نێوان گەردەکانی تواوە و توێنەر، هاوبەشە بەندەکەی تواوە تێك دەشکێت و گەردەکە لێك جیادەبێتەوە بۆ ئایۆنی موجەب و سالیب، بۆ نموونە گازی کلۆریدی هایدرۆجین HCl ، کە ئاوێتەیەکی گەردییە و هاوبەشە بەندی جەمسەردارە بەهێزی تێدایە، لە ئاوەگیراوەکەیدا دەبێتە ئایۆن، چونکە هێزی یەکترڕاکێشانی نێوان گەردی HCl ی جەمسەردار و گەردەکانی ئاوی جەمسەردار بەشی ئەوە دەکات کە بەندی HCl تێك بشکێنێت و ئایۆنی هایدرۆجین و H^+ و ئایۆنی کلۆریدی Cl^- پێك بێت:

$$HCl(g) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

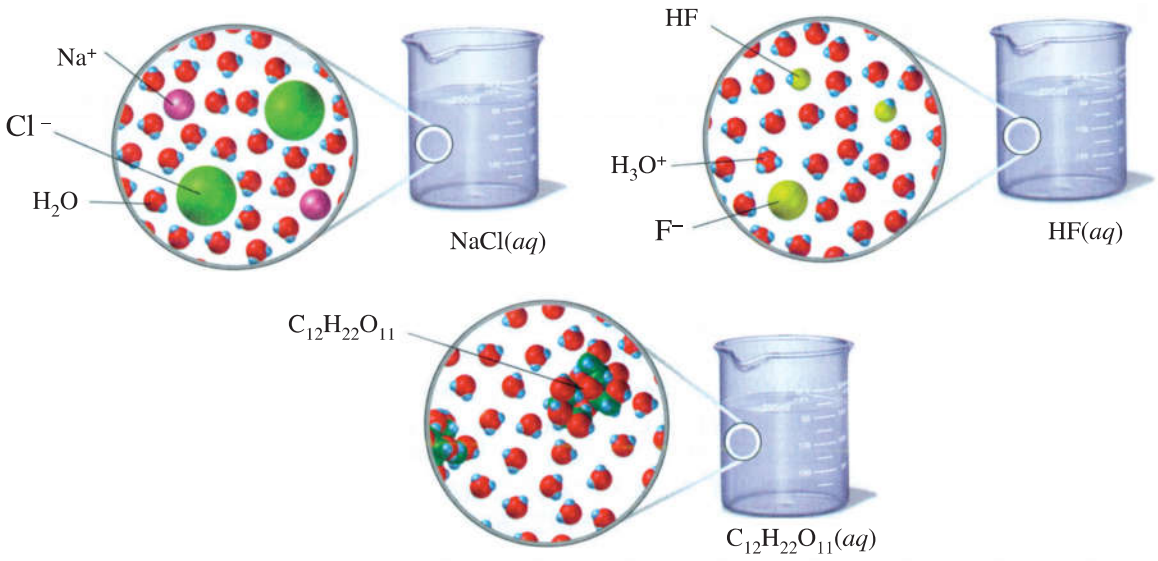
ئایۆنی هایدرۆنیۆم

ژمارەیەکی زۆری ئاوێتە گەردییەکان، گەردیلەی هایدرۆجینیان تێدایە، کە بەهاوبەشە بەندی جەمسەردارەوە پەیوەستە، هەندێك لە و ئاوێتانە، لە ئاوە گیراوەکانیاندا دەئایۆنرێن و ئایۆنی H^+ پێك دێنن و، ئەویش (واتە ئایۆنی H^+) گەردیان ئایۆنی تر ڕادەکێشن، بە هێزێك کە دەگاتە ڕاددەیەك، کە بە زۆریی وای لێ دەکەن نەتوانێت بە تەنیا بمینێتەوە، ئایۆنێنی کلۆریدی هایدرۆجین لە ئاودا، دەشێت وەك کارلێکێکی کیمیایی باس بکرێت، کە پڕۆتۆنێك تێیدا، بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەردی HCl دەوە دەگوێزرێتەوەبۆ گەردی ئاو ، کە هاوبەشانە (واتە بە هاوبەشبەند) پەیوەست دەبێت بە گەردیلەی ئۆکسجینەکەوە بۆ پێکهێنانی H_3O^+ .

$$H_2O(l) + HCl(g) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$$

شێوە 4-2 ، ئەم کردەیە پێشان دەدات و بە ئایۆنی H_3O^+ دەڵێن، ئایۆنی هایدرۆنیۆم .کارلێکی ئایۆنی **hydronium ion** بۆ پێکهێنانی ئایۆنی هایدرۆنیۆم، زۆربەی وزەی پێویستی ئایۆناندنی توێنەرێکی گەردی بەرهەم دێنێت.

شێوە 4-2 کاتێك، گازی کلۆریدی هایدرۆجین لە ئاودا دەتوێتەوە، دەئایۆنرێت و ئایۆنی H^+ و Cl^- پێکدێنێت، یەکسەر ئایۆنی H^+ دەلکێت بە گەردێك ئاوە وە و ئایۆنی هایدرۆنیۆم پێك دێنێت، بە ئاوە گیراوەی کلۆریدی هایدرۆجین دەڵێن ترشی هایدرۆکلۆریك.



شێوە 2-5 ئەلیکترۆلیتە بەهێزەکان، وەك NaCl ، کاتێك ئایۆن بەرهەم دێنن کە بتوێنرێتەوە لە ئاوە گیراوەکەیدا. ئەلیکترۆلیتە لاوازەکان، وەك HF لە ئاوەگیراوەکەیدا بە شێوەی ئایۆن و گەردی نە ئایۆنیو هەیە. مادە نا ئەلیکترۆلیتییەکان، وەك سوکەرۆز $C_{12}H_{22}O_{11}$ ، هیچ ئایۆنێك لە ئاوە گیراوەکەیدا پێك ناهێنێت.

ئەلیکترۆلیتە بەهێز و لاوازەکان

لەبەندی یەکەمی ئەم کتێبەدا فێربووبت کە ئەو ماددانەی ئایۆن بەرهەم دەهێنن و ئاوەوە گیراوەکانیان تەزووی کارەبا دەگەیێنن، ماددەی ئەلیکترۆلیتیین و، ئەو ماددانەی ئایۆن بەرهەم ناهێنن و ئاوە گیراوەکانیان تەزووی کارەبا ناگەیێنن ماددەی نا ئەلیکترۆلیتین و کلۆریدی هایدرۆجین ، ئاوێتەیەکە لە زەنجیرە ئاوێتەیەك، کە هایدرۆجینیان تێدایە لەگەڵ توخمێك کە سەر بە کۆمەڵەی 17 ن (پێیان دەڵێن هالۆجینەکان)،هەمووهالیدەکانی هایدرۆجین ئاوێتەی گەردین و یەك هاوبەشبەندی جەمەسەرداریان تێدایە وە هەموویان گازن و زۆر لە ئاودا دەتوێنەوەو سروشتێکی ئەلەکترولیتییان هەیە. ئاوە گیراوەی هەریەکەی کلۆرید و برۆمید و یۆدیدی هایدرۆجین تەزووی کارەبا باش دەگەیێنن، بەڵام فلۆریدی هایدرۆجین کە هەمان خەستی هەبێت گەیێنێکی لاوازی تەزووی کارەبایە، توانستی ماددەکان بۆگەیاندنی تەزووی کارەبا پێویستە بە، توانستی پێکهێنانی ئایۆنەوە لە ئاوە گیراوەکانیاندا، وەك لە شێوە 2-5 دادەردەکەوێت.

ئەلیکترۆلیتە بەهێزەکان

هەریەکە لە کلۆریدی هایدرۆجین و برۆمیدی هایدرجین و یۆدیدی هایدرۆجین بەشێوەیەکی تەواو (100%) دە ئایۆنرێن، لە ئاوە گیراوە ڕوونەکانیاندا، **ئەلیکترۆلیتی بە هێزن strong electrolyte** ئەو ئاوێتەیە، **کە ئاوە گیراوە ڕوونکراوەکەی زۆربە باشی تەزووی کارەبا دەگەیێنیت. چونکە هەموو یان زۆربەی تەنۆکەکانی تواوەی ئاوێتەکە، بە شێوەی ئایۆن هەن.** کلۆرید و برۆمید و یۆدیدی هایدرۆجین لە ئاوە گیراوەکانیاندا ترشن، ئەم ترشانە و ترشی تریش و هەموو ئاوێتە ئایۆنییە لەئاودا تواوەکان، ئەلیکترۆلیتی بەهێزن.

ڕەوشتی جیاکەرەوەی ئەلیکترۆلیتی بەهێز ئەوەیەکە هەر چەندە لە ئاودا بتوێتەوە، هەر ئایۆن بەرهەم دێنن، هەندێ ئەلیکترۆلیتی بە هێزی وەك NaCl ، یەکجار زۆر لە ئاودا دەتوێتەوە و لە گیراوەکەیدا ئایۆن پێك دێنێت، بەڵام هەندێکی تریان هەمان پلەی توانەوەیان نییە وئەوەی کە دەتوێتەوە تەنیا لە گیراوەکەدا بە شێوەی ئایۆن دەمێنێتەوە.

ئەلیکترۆلیتە لاوازەکان

هەندێ ئاوێتەی گەردی، ئاوە گیراوە پێك دێنن هەر تەنیا ئایۆنی تواوەیان تێدانییە، بەڵکو گەردی تواوەی نە ئایۆنبوشیان تێدایە، فلۆریدی هایدرۆجین HF ، لە ئاودا دەتوێتەوە و گیراوەیەکی ترش پێك دێنێت پێی دەڵێن ترشی هایدرۆفلۆریك بەندی نێوان هایدرۆجین و فلۆر، بەهێزترە لە بەندی نێوان هایدرۆجین و هاڵۆجینەکانی تر، کە فلۆریدی هایدرۆجین دەتوێتەوە هەندێ گەرددەئایۆنرێن، بەڵام ئەو کارلێکە پێچەوانەیەی کە ئایۆنەکانی H^+ لەگەڵ ئایۆنەکانی F^- یەك دەگرنەوە بۆ پێکهێنانەوەی گەردی HF یش هەر ڕوو دەدات.

$$HF(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + F^-(aq)$$

لەبەر ئەوە، خەستیی HF ی تواوە زۆر گەورەتر دەبێت لە خەستیی ئایۆنەکانی H_3O^+ و F^- .

فلۆریدی هایدرۆجین، نموونەیەکی ئەلکترۆلیتی لاوازە، **ئەلیکترۆلیتی لاواز weak electrolyte** ئەو ئاوێتەیەکە ئاوە گیراوە ڕووتکراوەکەی بە لاوازی تەزووی کارەبا دەگەیێنێت، بەرانبەر بەوە، نا ئەلیکترۆلیت وەك ئاوێتەی گەردی، سوکەرۆز لە ئاودا دەتوێتەوە بێئەوەی هیچ ئایۆنێ لە گیراوەکەیدا پەیدا بکات،نموونەیەکی تر هەیە لەسەر ئەلیکترۆلیتە لاوازەکان، ئەویش ترشی سرکەیە CH_3COOH (ئەسیتیك)، جگە لە ڕێژەیەکی سەدی زۆر بچووك هیچی لێ نائایۆندرێت.

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$$

پێویستە، باسی ئەلیکترولیت بەبەهێز و لاواز و لەگەڵ باسی گیراوە بەخەست و ڕوون تێکەڵ نەکەین، ئەلەکترۆلیتە بەهێزەکان لەگەڵ لاوازەکان لە وەدا جیاوازن کە ڕێژەی ئایۆنێنیان یان لێکهەڵوەشانیان جیاوازە، بەڵام گیراوە خەست و ڕوونەکان بە پێی بڕی تواوە لە بڕێکی دیاریکراوی توێنەردا جیاوازن ترشی هایدرۆکلۆریك هەمیشە ئەلیکترۆلیتێکی بە هێزە، ئەوەیش لەگەڵ هەر خەستییەکییدا ڕاستە، تەنانەت ئەگەر 0.00001 M یش بێت واتە زۆر ڕوون بێت، بەرانبەربەوە، ترشی سرکە (ئەسیتیك) هەمیشە ئەلیکترۆلیتێکی لاوازە تەنانەت ئەگەر بەخەستیی 10M یش ئامادە کرابێت، واتە وەك گیراوەیەکی خەستیی بەرز.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-1

1. هاوکێشەی لە ئاودا لیکهەڵوەشانی $Sr(NO_3)_2$ بنووسە، چەند مۆڵ ئایۆنی سترۆنتیۆم و ئایۆنی نیترات لە تواندنەوەی 0.5 mol نیتراتی سترۆنتیۆم پەیدا دەبێت؟
2. ئایا نیشتوو، لە تێکەڵکردنی گیراوەی سرکاتی مەگنیسۆم لەگەڵ گیراوەی کلۆریدی سترۆنتیۆم پێك دێت؟
3. چی توانستی ئایۆنێنی ئاوێتەیەکی گەردیی توێنەرەوەیەکی جەمسەردارا دیاری دەکات؟
4. لێکی بدەرەوە بۆچی HCl ئەلیکترۆلیتێکی بە هێزە و HF ئەلەکترۆلیتێکی لاواز.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. **پێشبینیی ئەنجامەکان**: کام لەم جووتە گیراوانەی خوارەوە زۆرترین خەستیی ئایۆنیان تێدایە؟
   أ. 0.10 M HCl و 0.05 M HCl
   ب. 0.10 M HCl و 0.10 M HF
   ج. 0.10 M HCl و 0.10 M $CaCl_2$

ئاو و ڕەنگی چیاکان

لە (أ. د. كارم السيد غنيم، استاذ كلية العلوم – جامعة الازهر – القاهرة) وە

ڕەنگە خوێنەر سەری سوور بمینێت کە باسی کاری ئاو دەکرێت لە ئاودانی ئەو ڕووەکە جیاوازانەدا، کە ئەوانیش میوەی فرە شێوە و فرە ڕەنگ دەگرن، بەڵام نامۆییەکە (سەیرەکە) لە پێکەوە بەستنی ئاوو ڕەنگی کە فرو چیاکانەوەدایە، خوا دەفەرموێت:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

لەبەر ئەوەی ئاو لە هەموو شلەکانی تر فراوانتر (بەتایبەتی لە نێوان شلە چڕی کەمەکاندا) و، لە هەموو یشیان توانستی تواندنەوەی زۆرترە، چونکە زۆربەی ئاوێتە کیمیاییە ئایۆنییەکانی کانزا گواستروە هەمەڕەنگەکان دەتوێنیتەوە و، بە هۆی ڕەوشتی ڕەوین و جوولەی ئاوەوە، وەك شلێك، ئاودەتوانێت ئەو ئایۆنانە بجوولێنێت و بەو پێیەیش بیان گوێزێتەوە بۆ شوێنی دوور و ئاو بەباشترین ناوەند دادەنرێت بۆ

ڕوودانی کارلێکە کیمیاییەکان و، ئایۆنی توخمەکانی وەك ئاسن و مەنگەنیزی لە ئاودا تواوە لەگەڵ هەندێ ئایۆنی تواوەدا وەك هایدرۆکسید و سیلیکات و کاربۆنات و دابەش دەکرێت و بەسەر ڕووی دەنکۆلە و بلوورەکاندا و ڕەنگدار دەبن بەڕەنگی سوور و قاوەیی و بنەوشەیی و ڕەنگی تریش و، لە شوێنە باران زۆرەکاندا ئاو ئەو کانزایانە دەشواتەوە و نیشتە یان لێ دەمینیتەوە، وەك هایدرۆکسیدو و سیلیکاتی توخمەکانی وەك مەنگەنیز

و ئاسن و نیکڵی ڕەنگ جیا. بۆ نموونە ئەو چیا سوورانەی لە قورئاندا ناویان هاتووە «حمر مختلف ألوانها»، پسپۆرەکان ڕەنگەکەیان بە بڵاویی توخمی ئاسن تێیاندا لێك دەدەنەوە و ئەویش دەئوکسێت و بەردەکە سوور دەکات، لەگەڵ ئاستیشدا کانزای تریش هەیە، وەك مس و قورقشم و ڕێژەی بوونیان جیاوازە، بەوپێیە ڕەنگی سوور چەند پلەیەکی هەیە نەك یەك جۆر (بەو پێیەیش ڕەنگی چیاکان) لە

ئەنجامی ئەو کانانەدا کە تێیدان، ڕەنگی کانەکەیش، بەستراوە بە پێکهاتە کیمیاییەکەیەوە و بارودۆخی ئەو کەش و دەوروبەرە وەکە تێیدا دەبێت، وەك ئەوەی ئۆکسێنراوە یان شتی تر و، ڕەنگی کانەکان بە مژینی بڕێك وزە یان شەپۆلی ڕووناکی دەگۆڕدرێت و، ئەو کانانەی توخمەگواستراوەکانیان تێدایە لە هەموو کانەکانی تر زۆرترکاریان تی دەکرێت، ئەو توخمانەیش وەك کرۆم، ئاسن، مەنگەنیز کە ڕەنگەکانیان بەدیاردەی مژین دەگۆڕدرێت، لە وەدا کە پێی دەڵێن بیردۆزی بواری بلوری crystal field theory بەڵام کاریگەریی ئاو لە گۆڕینی ڕەنگی کەڤرو بەرد (لەوانیشەوە ڕەنگی چیاکان)، لە ڕێی بەشداری کردنیەوە لە کردەکانی نیشاندندا، کاریگەرییەکی زۆر ڕوون و ئاشکرایە، چونکە کانەکان لە ئەنجامی هەڵمێندا دەبلورێن و، ڕەنگی دیاریکراو پەیدا دەبێت colloidal sediments بە ئاوەکە

داده‌ڕوات و به ئایۆنی دیاریکراو نوێ دەبنەوە، هەروەها زۆر ماددەی لکێن کە دەنکۆڵە گواستراوەکان بۆ مۆژ (حەوز) ەکانی نیشاندان پێکەوە دەنووسێنێت و، ڕەنگی جیاو دیاری دەبەخشن بەبەردەکان، لە و بەردانە وەك: ئاسنە بەردی لمی.

هەروەها ئاو کارێکی گەورەی هەیە لە دیاریکردنی ڕەنگی کەڤرەکاندا لە کاتی کردەکانی گۆڕاندا metamorphic processes ، کە ئەو کردانەن لە تۆێکڵی زەویدا ڕوو دەدەن و گۆڕانی پەستان و گەرمیشیان لەگەڵدا دەبێت و کانەکانی تێدا دەگۆڕدرێت و یان پێکهاتەی کیمیاییان و ڕەوشە فیزیاییەکانییان دەگۆڕدرێت و بەو پێیەیش دیمەنی دەرەوەی کەڤرەکان، وەك گۆڕانی ئۆکسیدەکانی ئاسن لە لیمۆنایتەوە بۆ هێماتایت یان مەگناتایت ئەمەش گۆڕانێکی دیارە لە ڕەنگەکان، لە ڕەنگی زەرد بۆڕەنگی سور یان ڕەش. ئێستا یش خوێنەری خۆشەویست، ئاخۆ لە بایەخی ئاوگەییشتبیت لە ڕەنگکاریی کەڤر و چیاکاندا!؟

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ ثَمَرَٰتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

چەند پرسێك:

1. ئەو ڕەوشانەچین کە ئەو کاریگەرییە گرنگە دەدەن بە ئاو لە ڕەنگکردنی بەردوو چیاکاندا؟
2. هاوکێشەکانی کارلێکی ئایۆنی ئاسن Fe^{2+} ی لە ئاودا تواوە لەگەڵ هەریەکەی ئەنایۆنەکانی هایدرۆکسید OH^- و سیلیکات SiO_3^{2-} و کاربۆنات CO_3^{2-} ی تواوە، بنووسە.
3. چی ڕەنگی سووری پلە بەند دەدات بەکەڤرەکان؟
4. ئەو کانزایانەکامانەن کە دیاردەی مژین زۆرترکاریان تێ دەکات؟

ڕەوشە کۆکارییەکانی گیراوەکان

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- لە چوار ڕەوشی کۆکاریی گیراوەکان دەدوێت، هۆی پۆلاندنیان وەك ڕەوشە کۆکارییەکان ڕوون دەکاتەوە.
- نزمبوونەوەی پلەی بەستن و بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان و مۆلالیتی گیراوە نا ئەلەکترۆلیتییەکان دەدۆزێتەوە.
- گۆڕانە پێشبینیکراوەکانی پلەی بەستن و پلەی کوڵانی گیراوەیەکی ئەلیکترۆلیتی، دەدۆزێتەوە.
- هۆیەکانی جیاوازیی ڕەوشە کۆکارییەکان کە زانستییانە بینراون و ڕەوشە کۆکاریی پێشبینکراوەکانی گیراوە ئەلیکترۆلیتییەکان لێك دەداتەوە.

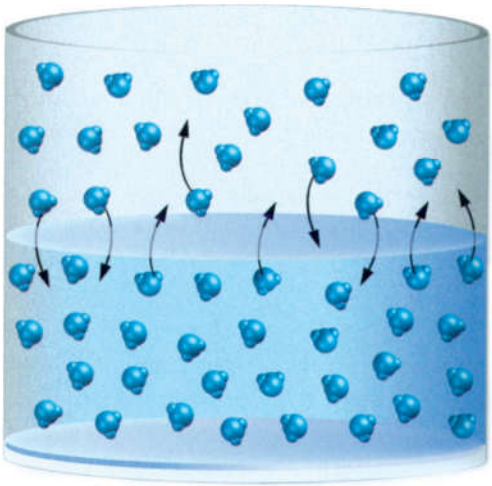
بوونی تواوە، کاردەکاتە ڕەوشەکانی گیراوە، هەندێك لەم ڕەوشانە نەبەستراوە بە سروشتی ماددەی تواوە وەبەڵکو بە ژمارەی ئەو تەنۆکانەیە کە لە گیراوەکەدا هەیە، بەوڕەوشانەی گیراوەکە پشت بە خەستیی تەنۆکەکانی تواوە دەبەستێت نەك سروشتی ئەو تەنۆکانە، دەڵێن ڕەوشەکۆکارییەکان **colligative properties** و لەو ژمارکارییانەدا کە پێوەندیان بە ڕەوشە کۆکارییەکانەوە هەیە، خەستی بە مۆلاڵێتی دەپێورێت m .

نزمبوونەوەی هەڵمە پەستان

پلەی کوڵان و بەستنی گیراوە، لە پلەی کوڵان و بەستنی توێنەری خاوێن جیاوازە، تواوەی نەفڕیو، پلەی کوڵانی گیراوە بەرز دەکاتەوەو پلەی بەستنی نزم دەکاتەوە. ماددەی نەفڕیو **nonvolatile substance** بەو ماددەیە دەڵێن کە ئارەزووی بوونەگازی لاوازە لە و بارو دۆخەدا کە هەیە.

تـواوەی نـەفـڕیـو، پـلـەی کـوڵان و بـەسـتـنی گـیـراوەکـەی دەگـۆڕێت، بـۆ تـێگـەیشتنی هـۆیـەکـەی، پـێـویست دەکـات بـە هـەڵمـە پـەستاندا بـچـیـنـەوە کـە لـە پـۆلی یـازدەیـەمدا خوێندمان، **هەڵمە پەستان، ئەو پەستانەیەکە گەردەکان لە دۆخی گازدا کاری پێ دەکەن لە باری هاوسەنگیدا لەگەڵ دۆخی شلدا**. تاقیکردنەوەکان دەریان خستووە کە هەڵمە پەستانی توێنەر کە تواوەیەکی نەفڕیوی تێدابێت، کەمترە لە هەڵمە پەستانی توێنەری خاوێن لە هەمان پلەی گەرمیدا، هەروەك شێوە 2-6 دەری دەخات.هەر چەند ژمارەی تەنۆکەکانی تواوە لە قەبارەیەکی دیاریکراوی توێنەردا زۆرتربێت، ڕێژەی گـەردەکـانـی تـویـنـەر (ئـاو) لـە ڕووی گـیـراوەکـە، کـەم دەکـات و بـواری دەربـازبـوونـی ژمـارەیـەکـی کـەمـتـری گـەردەکـانـی ئـاو دەڕەخسێت لـە بـاری شل، بـەو پـێیـە، هـەڵـی گەردەکانی ئاوکەم دەکات بۆ بەجێ هێشتنی گیراوەکە و چوونە دۆخی گازەوە، بۆیە هەڵمە پەستانی گیراوەکە کەمتر دەبێت لە هەڵمە پەستانی ئاوی خاوێن.

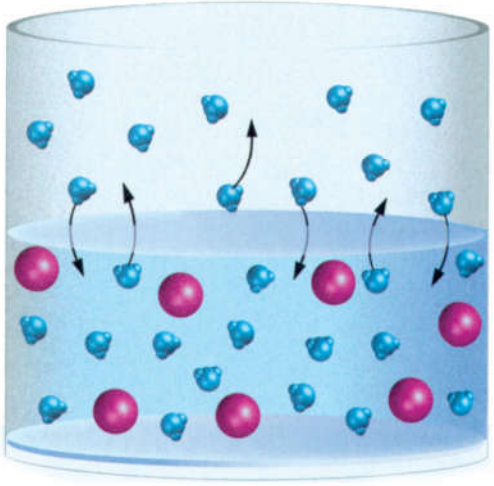
ئـەوگـیـراوە نـا ئـەلـەکـتـرۆلـیـتـیـیـانـەی یـەك مۆلاڵێتییان هـەیـە، هـەمـان خـەستیی تەنۆکەیان هەیە و هەڵمەبەستان بەهەمان بڕکەم دەکات لەو گیراوە ڕوونانەدا کە هەمان خەستیی مۆلاڵییان هەیە و هەرتواوەیەکی نا ئەلیکترۆلێتی لە هەمان توێنەردا هـەبـێت، بـۆ نـمـوونـە، ئـاوەگـیـراوەیـەکـی گـلـوکـۆز $C_6H_{12}O_6$ (نائەلەکترۆلیتە)، خەستییەکەی 1m ، هەڵمەپەستانی ئاو بڕی 5.5×10^{-4} atm کەم دەکات لە پلەی گەرمیی 25°C,دا و m 1 گـیـراوەی سوکـە ڕۆز $C_{21}H_{22}O_{11}$ کـە تـواوەیـەکـی نـا ئەلەکترۆلێتیی تره، هەر هەڵمە پەستان بڕی 5.5×10^{-4} atm کەم دەکات و لەبەر ئەوەی نزمبوونەوەی هەڵمەپەستان پشت بە خەستیی تواوە نا ئەلیکترۆلیێتییەکە دەبەستێتەوە و پێوەندی نییە بە جۆری تواوەوە، بۆیە ڕەوشی دەستکەوتەی گیراوە، ڕەوشێکی کۆکارییە.



ئاوی خاوێن

هێمایەکە بۆ نواندنی سوکەڕۆز $C_{12}H_{22}O_{11}$

هێمایەکە بۆ نواندنی ئاو H_2O بەکارهێنراوە



ئاوەگیراوەیەک، تواوەی نەفڕۆکی تێدایە

شێوە 2-6 لەپلەیەکی گەرمیی دیاریکراودا، هەڵمە پەستانی ئاو لەسەر ئاوی خاوێن گەورەترە لەسەر ئەو ئاوە گیراوەیەی تواوەیەکی نەفڕۆکی وەک سوکەڕۆزی تێدایە.

نزمبوونەوەی پلەی بەستن

تاقیکردنەوە سەلماندوویەتی کەپلەی بەستنی هەر ئاوەگیراوەیەکی تواوەیەکی نائەلیکترۆلیتی، کە خەستییەکەی 1m بێت، 1.86°C کەمترە لە پلەی بەستنی ئاو، ئەمەیش واتە لەکاتی تواندنەوەی 1 mol تواوەی نا ئەلیکترۆلیتی لە 1kg ئاودا، پلەی بەستنی گیراوەکە 1.86°C– دەبێت لەجیاتی 0.00°C ، و لەکاتی تواندنەوەی 2 mol تواوەی نا ئەلیکترۆلیتی لە 1kg ئاودا ، پلەی بەستنی گیراوەکە 3.72°C– دەبێت، واتە (1.86°C–) × 2 ، بەهای کۆلکەی 1.86°C– لەڕاستییدا بۆ هەر خەستییەکی تواوەی نا ئەلیکترۆلیتی لە ئاودا بە کاردێت. وە دەتوانرێت نزمبوونەوەی پلەی بەستنی گیراوەکە، بەبەکارهێنانی بەهای ئەم کۆلکە بدۆزینەوە، بەم بەهایە دەڵێن مۆلالە جێگیری پلەی بەستن **molal freezing-point constant** (K_f) **بە بڕی نزمبوونەوەی پلەی بەستنی تویێنەر لە گیراوەیەکدا کە خەستییەکەی 1 مۆلالە و تواوەیەکی نەفڕۆک و نائەلیکترۆلیتی تێدایە، پێناسە دەکرێت.**

هەر تویێنەرە، مۆلالە جێگیرێکی پلەی بەستنی تایبەتی خۆی هەیە و لە خشتە 2-2 دا، بەهای K_f ی چەند تویێنەریکی باوی تێدایە. ئەم بەهایانە، تارادەیەکی زۆر وردن بە پێی گیراوە ڕوونەکان لە ژێر پەستانی 1 atm دا و هەندێ جیاوازی لە بەهای K_f یش دا لە پەستانی تر دا باس کراوە لە خەستیی زۆری گیراوەکاندا، هەروەها خشتەکە، بەهای بڕی پێوەندیدار دەردەخات، پێی دەڵێن K_b و دواتر لێی دەدوێن.

بەوپێیەی باسمان کرد، پلەی بەستنی گیراوەیەک کە 1mol تواوەیەکی نا ئەلیکترۆلیتیی لە 1kg ئاودا تێدایە، لە پلەی بەستنی ئاوی ئاسایی 1.86°C کەمترە و **نزمبوونەوەی پلەی بەستن freezing-point depression**، Δt_f جیاوازیی نێوان پلەی بەستنی تویێنەری خاوێن و (گیراوەی تواوەیەکی نائەلیکترۆلیتی) یە لەگەڵ تویێنەردا و نزمبوونەوەی پلەی بەستن ڕاستەوانە هاوڕێژەیە لەگەڵ خەستیی مۆلالیی گیراوەکەدا وەک لە نموونەکەی پێشوودا ڕوون بووەوە،

خشتە 2-2 مۆلالە جێگیری پلەی بەستن و کوڵان

تویّنەر	پلەی پەستنی ئاسایی (°C)	مۆلالە جێگیری پلەی بەستن K_f(°C/m)	پلەی کوڵانی ئاسایی (°C)	مۆلالە جێگیری پلەی کوڵان K_b(°C/m)
ترشی سرکە	16.6	-3.90	117.9	3.07
کافور	178.8	-39.7	207.4	5.61
ئیثەر	-116.3	-1.79	34.6	2.02
نەفثالین	80.2	-6.94	217.7	5.80
فینۆڵ	40.9	-7.40	181.8	3.60
ئاو	0.00	-1.86	100.0	0.51

بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستنیش دەبێتە دوو ئەوەندە، لە کاتی دوو ئەوەندەبوونی بە های خەستی مۆلالی و دەتوانرێت بە های نزمبوونەوەی پلەی بەستن بەهۆی ئەم هاوکێشەی خوارەوە بدۆزرێتەوە:

$$\Delta t_f = K_f\, m$$

K_f بە °C/m گوزارشتی لێ دەکرێت و m بەیەکەی mol/kg (مۆلالیتی) گوزارشتی لێ دەکرێت و Δt_f یش بە C^o . دوو پرسە نموونەییەکەی3-2 و 2-4 ڕوونیدەکەنەوە، چۆن ئەم پێوەندییە بۆ دیاریکردنی بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستن وبەهای خەستیی مۆلالیّتی گیراوەکە بەکاردێت:

پرسی نموونەیی 3-2

بڕی نزمبوونەوەی پلەی بەستنی ئاو چەندە؟ لە گیراوەیەکی 17.1 g سوکەڕۆز $C_{12}H_{22}O_{11}$ و 200. g ئاودا پلەی بەستنی کردەیی گیراوەکە چەندە؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: بارستەی تواوە و شێوگی کیمیاییەکەی $C_{12}H_{22}O_{11}$ 17.1 g =

بارستەی تویّنەر و پێناسی = 200. g

نەزانراو (نەدراو): أ. بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستن

ب.پلەی بەستنی گیراوەکە.

2 نەخشەبکێشە

لە خشتە 2-2 دا بەهای مۆلالەجێگیری پلەی بەستنی ئاو K_f بدۆزەرەوە، بۆ ئەوەی هاوکێشەی نزمبوونەوەی پلەی بەستن، $\Delta t_f = K_f\, m$ بەکاربهێنیت، پێویستیت بە مۆلالیّتیی گیراوەکە دەبێت.

$$\text{بڕی تواوە mol} = \frac{\text{تواوە 1 mol}}{\text{مۆڵە بارستەی تواوە g}} \times \text{بارستەی تواوە (g)}.$$

$$\text{مۆلالیّتی} = \frac{\text{بڕی تواوە mol}}{\text{بارستەی تویەر g}} \times \frac{\text{ئاو 1000 g}}{\text{ئاو 1kg}}$$

$$\Delta t_f = K_f\, m$$

$$\text{پلەی بەستنی گیراوەکە} = \text{پلەی بەستنی تویّنەرە} + \Delta t_f$$

3 بدۆزەرەوە

$$17.1\ \text{g}\ C_{12}H_{22}O_{11} \times \frac{1\ \text{mol}\ C_{12}H_{22}O_{11}}{342.34\ \text{g}\ C_{12}H_{22}O_{11}} = 0.0500\ \text{mol}\ C_{12}H_{22}O_{11}$$

$$\frac{0.0500\ \text{mol}\ C_{12}H_{22}O_{11}}{200.\ \text{g}\ \text{ئاو}} \times \frac{1000\ \text{g}\ \text{ئاو}}{1\ \text{kg}\ \text{ئاو}} = \frac{0.250\ \text{mol}\ C_{12}H_{22}O_{11}}{1\ \text{kg}\ \text{ئاو}} = 0.250\ m$$

أ. $\Delta t_f = 0.250\ m \times (-1.86^\circ\text{C}/m) = -0.465^\circ\text{C}$

ب. پلەی بەستنی گیراوەکە = $0.000^\circ\text{C} + (-0.465^\circ\text{C}) = -0.465^\circ\text{C}$

پرسی نموونەیی 2-4

بینرا کە ئاوەگیراوەیەك، بڕێکی نەزانراوتواوەیەکی نائەلیکترۆلیتی تێدایە، پلەی بەستنەکەی -0.23°C و بەهای خەستیی مۆلاڵیی گیراوەکە چەندە؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: پلەی بەستنی گیراوەکە

نەزانراو (نەدراو): مۆلاڵێتی گیراوەکە

2 نەخشەبکێشە

ئاو توێنەرێکی باوە ، بۆیە پێویستیت بەزانینی بەهای K_f دەبێت، واتە مۆلاڵە جێگیری پلەی بەستنی ئاو دەبێت، لە خشتە 2-2 هوە، Δt_f ی ئەم گیراوەیە، جیاوازیی نێوان پلەی بەستن بەکاربهێنە بۆ دۆزینەوەی مۆلاڵێتی.

$$\Delta t_f = \text{پلەی بەستنی گیراوە} - \text{پلەی بەستنی توێنەری خاوێن}$$

هاوکێشەکە بەکاربهێنە بۆ دۆزینەوەی m $\Delta t_f = K_f m$

$$m = \frac{\Delta t_f}{K_f}$$

3 بدۆزەرەوە

$$\Delta t_f = -0.23^\circ\text{C} - 0.00^\circ\text{C} = -0.23^\circ\text{C}$$

$$m = \frac{-0.23^\circ\text{C}}{-1.86^\circ\text{C}/m} = 0.12\ m$$

4 هەڵبسەنگێنە

بە پێی ئەوەی دەرکەوت لە کورتکردنەوەی ئەندازەکان، وەڵامەکە، بەهای مۆلالیتی داواکراو دەدات و وەڵامەکە بە شێوەیەکی ڕاست بە دوو ڕەنووسی واتایی دیاری کراوە.

کارپێکەرە ڕاهێنان

1. گیراوەیەك لە 10.3g تواوەی گلوکۆزی نا ئەلیکترۆلیتی، $C_6H_{12}O_6$ پێك دێت، کە توێنراوەتەوە لە $250.\text{g}$ ئاودا. بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستنی ئاوە گیراوەکە چەندە؟
2. لە تاقیکردنەوەیەکی تاقیگەییدا، بینرا پلەی بەستنی ئاوە گیراوەی گلوکۆز -0.325°C بوو، خەستیی مۆلاڵیتی ئەو گیراوەیە چەندە؟
3. ئەگەر $0.500\ \text{mol}$ تواوەیەکی نائەلیکترۆلیتی لە 500.0g ئیتەردا توێنرایەوە، پلەی بەستنی گیراوەکە چەندە؟
4. پلەی بەستنی ئاوەگیراوەیەك کەتواوەیەکی نا ئەلیکترۆلیتیی تێدابێت دەکاتە -9.0°C
   أ. بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستنی گیراوەکە چەندە ؟
   ب. خەستی مۆلاڵیی ئەم گیراوەیە چەندە؟

وەڵامەکان

1. -0.426°C
2. $0.175\ m$
3. -118.1°C
4. أ. -9.0°C
   ب. $4.8\ m$

بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان

لە پۆلی یازدە فێری ئەوە بوویت کە پلەی کوڵانی شلەیەک ئەو پلە گەرمییەیە، کە هەڵمە پەستانەکەی یەکسان بێت لەگەڵ کەشە پەستاندا، بۆیە گۆڕانی هەڵمە پەستانی شل دەبێتە هۆی گۆڕانێکی هاوەڵی پلەی کوڵان. وەك پێشتر باس کراوە، هەڵمە پەستانی گیراوەیەك کە تواوەیەکی نەفرۆکی تێدابێت، کەمتر دەبێت لە هەڵمە پەستانی تویْنەرە خاوێنەکە، ئەمەش واتە پێویست بە وزەیەکی زۆرتر دەکات تاکو یەکسان بێت بە کەشە پەستان، لەبەر ئەوە پلەی کوڵانی گیراوە، بەرزترە لە پلەی کوڵانی تویْنەری خاوێن.

مۆڵاڵە جێگیری پلەی کوڵان molal boiling-point constant (K_b) **بڕی بەرزبوونەوەی پلەی کوڵانی تویْنەرێکە لە گیراوەیەکداکە خەستییەکەی 1 مۆڵال بێت و تواوەیەکی نەفرۆك و نا ئەلیکترۆلیتیی تێدابێت و،** بەکردەیی سەلمێنراوە کەبڕی بەرزبوونەوەی پلەی کوڵانی ئاوەگیراوەیەك کە خەستییەکەی 1 مۆڵال بێت و تواوەیەکی نەفرۆك و نائەلیکترۆلیتیی تێدابێت دەکاتە $0.51^{o}C$ ، بۆیە جێگیری مۆڵالیی پلەی کوڵانی ئاو دەکاتە $0.51^{o}C/m$.

بەو پێیە مۆڵالە جێگیری پلەی کوڵان، بە پێی جیاوازیی تویْنەرەکان دەگۆڕێت، خشتە 2-2 هەندێ بەهای تری K_b تێدایە کە ئەویش وەك بەهاکانی جێگیری پلەی بەستنی مۆڵاڵی لە گیراوە ڕوونەکاندا ورد تەرە.

کەواتە بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان boiling-point elevation، (Δt_b) **جیاوایی نێوان پلەی کوڵانی تویْنەری خاوێن و گیراوەی تواوەیەکی نەفرۆکی نا ئەلیکترۆلیتییە،** لە و تویْنەرەدا و بەهای بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان ڕاستەوانە هاوڕێژەیە لەگەڵ خەستیی مۆڵالیی ئەو گیراوەیەدا و دەتوانین بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان بە هۆی ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە وە بدۆزینەوە:

$$\Delta t_b = K_b\, m$$

کاتێك K_b بە $^{o}C/m$ و m بە mol/kg گوزارشت دەکرێن، بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان Δt_b بە C^{o} دەست دەکەوێت.

پرسی نموونەیی 2-5

بەهای بەرزبوونەوەی پلەی کوڵانی گیراوەیەکی 20.1 g تواوەیەکی نا ئەلیکترۆلیتی کە تویْنرابێتەوە لە 400.0 g ئاودا چەندە؟ ئەگەر مۆڵە بارستەی تواوە 62.0 g بێت.

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: بارستەی تواوە = 20.1 g

مۆڵە بارستەی تواوە = 62.0 g

بارستە و پێناسی تویْنەر = 400.0 g ئاو

نەزانراو (نەدراو): بەهای بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان

2 نەخشەبکێشە

لەخشتەی 2-2 دا بەهای مۆڵالە جێگیری پلەی کوڵان، K_b ی ئاو بدۆزەرەوە بۆ ئەوەی هاوکێشە بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان $\Delta t_b = K_b m$ بەکاربهێنێت، پێویستیت بە دیاریکردنی مۆڵالێتیی گیراوەکە دەبێت.

بڕی تواوە (mol) = بڕی تواوە mol / بارستەی تۆپەڕ g × بارستەی تواوە (g)

مۆلالیتیی = بڕی تواوە mol / بارستەی تۆپەڕ g × 1000g ئاو / 1 kg ئاو

$$\Delta t_b = K_b m$$

3 بدۆزەرەوە

$$20.1\text{g تواوە} \times \frac{1\text{ mol تواوە}}{62.0\text{g تواوە}} = 0.324\text{ mol تواوە}$$

$$\frac{0.324\text{ mol تواوە}}{400.0\text{g ئاو}} \times \frac{1000\text{g تواوە}}{1\text{ kg ئاو}} = 0.810\text{ m}$$

$$\Delta t_b = 0.810\ m \times 0.51^{\circ}\text{C}/m = 0.41^{\circ}\text{C}$$

کارپێکەرە ڕاهێنان

1. گیراوەیەك 50.0g سوکەرۆز $C_{12}H_{22}O_{11}$ ی وەك تواوەیەکی نا ئەلیکترۆلیتی تێدایە لە 500.0g ئاودا، بەهای بەرزبوونەوەی پلەی کوڵانی گیراوەکە چەندە؟
2. گیراوەیەك 450.0g سوکەرۆز $C_{12}H_{22}O_{11}$ ی وەك تواوەیەکی نا ئەلیکترۆلیتی تێدایە لە 250.0g ئاودا، بەهای پلەی کوڵانی گیراوەکە چەندە؟
3. ئەگەر بەرزبوونەوەی پلەی کوڵانی ئاوە گیراوەیەك، کە نائەلەکترۆلیتی نەفرۆکی تێدابێت (1.02C°) لە، بەهای مۆلالیتیی گیراوەکە چەندە؟
4. پلەی کوڵانی ئاوەگیراوەیەك، کە نائەلیکترۆلیتێکی نەفرۆکی تێدابێت دەگاتە 100.75°C

أ. بەهای بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان چەندە؟

ب. بەهای مۆلالێتیی گیراوەکە چەندە؟

وەڵامەکان

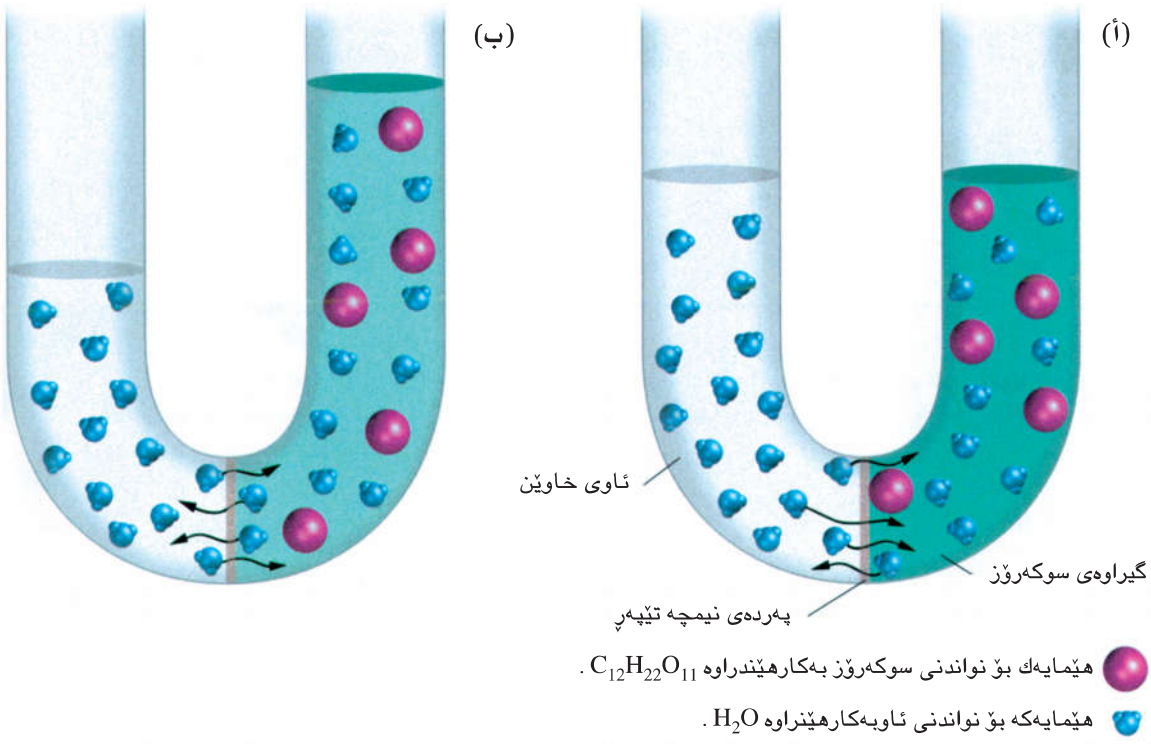
1. 0.15°C
2. 102.7°C
3. 2.0 *m*
4. أ. 0.75°C

ب. 1.5 *m*

پەستانی دەڵاندن (دەڵێنەپەستان)

شێوەی 2-7 ڕەوشێکی کۆکاریی تر ڕوون دەکاتەو، کە دەری دەخات گیراوەی سوکەرۆز لە ئاوی خاوێن جیاکراوەتەوە بە پەردەیەکی نیمچە دەڵێن (نیمچە تێپەر)، پەردەی **نیمچە تێپەر semipermeable membrane بواری تێپەڕینی هەندێ تەنۆکەی گیراوەکە دەدات و ناهێڵێت هەندێکی تر تێ بپەڕن**. جێی سەرەنجەکە ئاستی گیراوەی سوکەرۆز لە بۆرییەکەدا تا ئاستێکی دیاریکراو بەرزدەبێتەوە، چی دەبێتە هۆی بەرز بوونەوەی ئاستی ئەم گیراوەیە؟

پەردە نیمچە تێپەڕەکە، بواری تێپەڕینی گەردەکانی ئاودەدات و بواری تێپەڕینی گەردەکانی سوکەرۆز نادات وە گەردەکانی سوکەرۆزی لای گیراوەکە، بواردەدەن کە چەند گەردێك ئاوبکەون بە پەردەکەدا کە کەمترن لە ژمارەی گەردەکانی ئاوی دیوی ئاوە خاوێنەکە لە هەمان ماوەدا، بۆیە تێکڕای تێپەڕینی گەردەکانی ئاو لە دیوی ئاوە خاوێنەکەوە بۆ دیوی گیراوەی سوکەرۆزەکە، زۆرتردەبێت لە تێکڕای تێپەڕینی لە دیوەکەی ترەوە، ئەم جیاوازیی تێکڕای گوێزرانەوانەی گەردەکانی ئاو دەبێتە هۆی ،



شێوە 2-7 (أ)کاتێك ئاوی خاوێن لە ئاوەگیراوەی سوکەرۆز، بە پەردەیەکی نیمچە تێپەر لێك جیادەکرێنەوە، گەردەکانی ئاو لەکاتی تیپەڕبوونیاندا لە دیوی ئاوی خاوێنەوە بۆ دیوی ئاوەگیراوە. (ب) ئاستی گیراوەکە بەرز دەبێتەوە تاکو ئەو پەستانەی بەرزبوونەوەی ستوونی گیراوەکە پەیدای دەکات یەکسان دەبێت بە تێپەر پەستان (پەستانی ئۆزمۆزی)، لەو خاڵەدا، ژمارەی ئەو گەردە ئاوانەی دەچنە ژوورەوە، یەکسان دەبن بە ژمارەی ئەو گەردەئاوانەی لە ناو پەردەکەوە دێنەدەرەوە.

بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو لە دیوی گیراوەی سوکەرۆزەکە، ئاستی گیراوەکە بەرزدەبێتەوە تا ئەو پەستانەی بەرزیی گیراوەکە پەیدای دەکات ئەوەندە زۆر دەبێت کە بەشی ئەوە دەکات کە پاڵ بە گەردەکانی ئاوەوە بنێت و بەناو پەردەکەدا بیان گێڕێتەوە بە خێراییەك کە یەکسان بێت بە خێرایی گوێزرانەوەی گەردەکانی ئاو لە دیوی ئاوە خاوێنەکە.

بە گوێزرانەوەی گەردەکانی توێنەر بەناو پەردە نیمچە تێپەڕەکەدا لە دیوی گیراوە ڕوونترەکەوە، بۆ دیوی گیراوە خەستترەکە دەڵێن: ئۆزمۆزێتی یان دەڵاندن osmosis و دەڵاندن ڕوودەدات، هەرچەندووگیراوەی خەستیی جیاواز و لێك جیاکراوە هەبێت بە پەردەیەکی، نیمچە دەڵێن (نیمچە تێپەر، نیمچە دەڵێن) و، **پەستانی ئۆزمۆزی osmotic pressure** ئەو پەستانە دەرەکییەیە، کە بۆ وەستاندنی کردەی دەڵاندن پێویستە و، **لە نموونەکەی پێشوودا**، دەڵاندن دەبێتە هۆی بەرز بوونەوەی ئاستی ڕووی گیراوەکە، تاکو بەرزی گیراوەکە، پەستانێکی وا پەیدا دەکات کە بیوەستێنێت و، لەبەرئەوەی پەستانی ئۆزمۆزی بەستراوە بە خەستیی گیراوەکەوە نەك بە جۆری تەنۆکەکانی تواوەوە، دیاردەی دەڵاندن ڕەوشیکی کۆکارییەو، هەرچەندێك خەستیی گیراوەکە زۆرتربێت، پەستانی ئۆزمۆزیی گیراوەکە زۆرتر دەبێت.

ڕێکخستنی دەڵاندن، لە کارە گرنگ و زیندووەکانی ژیانی خانەیەو، لەبەرئەوەی دیواری خانە، پەردەیەکی نیمچە تێپەڕە، خانە هەندێ ئاو وون دەکات و گرژ دەبێت کە دەخرێتە گیراوەیەکی زۆر خەستەوە و ئاو دەمژێت و هەڵدە ئاوسێت ئەگەر لە گیراوەیەکی ڕوون و خەستیی کەمدا دابنرێت، بەڵام گیانەوەرە بڕبڕە دارەکان، خانەکانی لە چوونەیەك و هەڵاو سان دەپارێزێت، بە خوێن و لیمفی دەوروبەریەوە، خوێن و لیمف، خەستییەکەیان، وەك هی ناو خانەکەوایە.

ئەلیکترۆلیتەکان و ڕەوشەکۆکارییەکان

بینراوە، کە هەندێ ماددەی دیاریکراو، دەبنەهۆی نزمبوونەوەی پلەی بەستنی تۆپنەرەوەیەك یان بەرزکردنەوەی پلەی کوڵانی تۆپنەرێك زۆرتر لەوەی کە پێشبینی دەکرێت. بۆ نموونە گیراوەی کلۆریدی سۆدیۆم 1.0 m NaCl ، پلەی بەستنی تۆپنەر، دوو ئەوەندەی گیراوەی سوکەڕۆز نزم دەکاتەوە بەهەمان خەستی و گیراوەی کلۆریدی کالیسیۆم 1.0 m $CaCl_2$ پلەی بەستنی تۆپنەر، سێ ئەوەندەی گیراوەی سوکەڕۆز نزم دەکاتەوە بەهەمان خەستی و، کاریگەری لە بەرزکردنەوەی پلەی کوڵانیش هەمان کاریگەرییە لەنزمکردنەوەی پلەی بەستن.

بۆ ئەوەی لە هۆی ئەم کاریگەرییانە بگەیت، ڕەفتاری سوکەڕۆز لەگەڵ کلۆریدی سۆدیۆم لە ئاوەگیراوەیەکدا بەراوردبکە، سوکەڕۆز، کە ئاوێتەیەکی نا ئەلیکترۆلیتییە، هەر گەردێکی دەتوێتەوە و یەك تەنۆکە لە گیراوەکەیدا پێك دێنێت، بۆیە هەر یەك مۆڵ سوکەڕۆز، یەك مۆڵ تەنۆکە لە گیراوەکەیدا پێك دێنێت، NaCl کە ئەلیکترۆلیتێکی بەهێزە، هەر مۆلێکی کە دەتوێتەوە، دوو مۆڵ تەنۆکەلە گیراوەکەیدا پێك دێنێت، 1mol ئایۆنی سۆدیۆم Na^+ و 1mol ئایۆنێ کلۆریدی Cl^- ، شێوە 2-8 ، بەراورد دکات لە نێوان تەنۆکە پەیدا بووەکانی گیراوەی سێ تواوەی جیاوازدا و دەتوانیت سەرنجی ئەوە بدەیت کە ئەلیکترۆلیتەکان لە 1mol زیاتر تەنۆکەی تواوە بۆ هەر 1mol ئاوێتەی تواوە پێك دێنن.

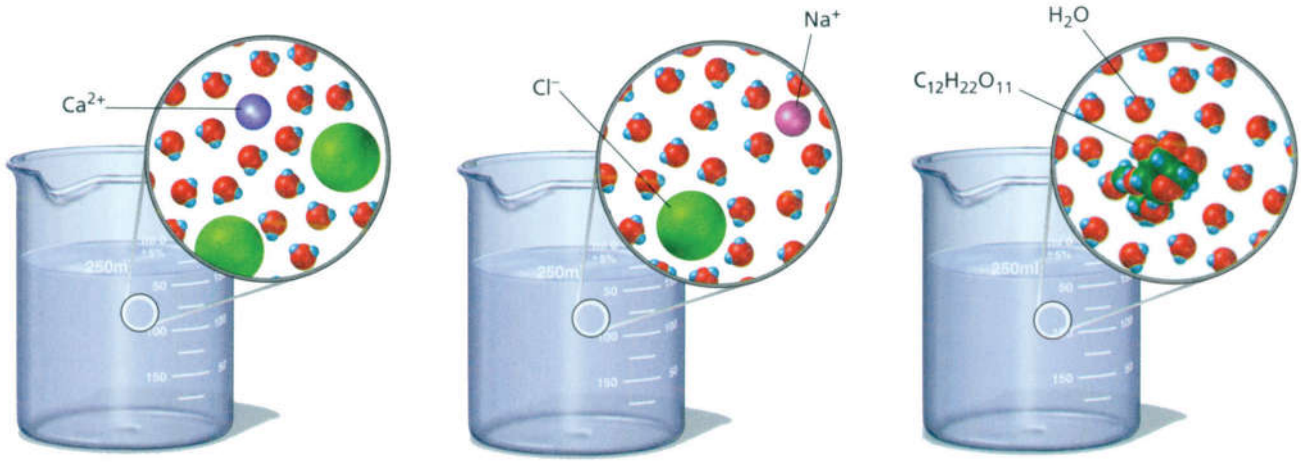
کیمیا بە کارپێکراوی

ئاو پاککردنەوە بەکردەی پەرچە (دژە) دەڵاندن

پەرچەدەڵاندن، لە پاککردنەوەی ئاودا بەکاردێت، چونکە زۆر پیسکەر بە تێچوونێکی کەم لادەبات، دەتوانرێت کردەی دەڵاندن پێچەوانە بکرێتەوە بەهۆی بەکارهێنانی پەستانێکی لە پەستانی دەڵاندن بەرزتر لەسەر ئاوەگیراوەیەك، کە دەبێتە هۆی دزەکردنی گەردەکانی ئاو بە بێ گەردە تێداتواوەکانی بە پەردەیەکی نیمچە دەڵێنداو، زۆر دەزگای ئاو شیرنکردن لە جیهاندا، کردەی پەرچە دەڵاندن بە کاردێنن بۆ لابردنی خوێ لە ئاوی دەریا بۆ بەرهەمهێنانی ملیۆنەها مەتر سێجا ئاوی سازو بۆ خواردنەوە بەکار هێنراوی ڕۆژانە یەکێکی تری بەکارهێنانە تەکنیکییەکانی تری دیاردەی پەرچەدەڵاندن، سەرەڕای شیرینکردنی ئاوی دەریا، پوختەکردنی ئاوی ئاوەڕۆ و گۆڕینی بۆ ئاوی پوختەکراو و بۆ بەکارهێنانی شیاو.

شێوە 2-8 ژمارەی تەنۆکە

پەیدابووەکان لە بەشەکانی شێوگی سێ تواوەکەوە پێك بەراوردبکە و، پشت بە ڕەوشەکۆکارییەکان ببەستە بەسەر خەستیی گشتیی تەنۆکەکاندا.



گیراوەی سوکەڕۆز — گیراوەی کلۆریدی سۆدیۆم — گیراوەی کلۆریدی کالیسیۆم

$$C_{12}H_{22}O_{11}(s) \xrightarrow{H_2O} C_{12}H_{22}O_{11}(qa)$$

$$NaCl(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

$$CaC\,l_2(s) \xrightarrow{H_2O} Ca^{2+}(aq) + 2Cl^-(aq)$$

بەها دۆزراوەکانی گیراوە ئەلیکترۆلیتییەکان

بیرت بێت کە ڕەوشەکۆ کارییەکان، بەستراون بە خەستیی گشتیی تەنۆکەکانی تواوە وە بێ گوێدانە جۆرەکەی، گۆڕان لە ڕەوشە کۆکارییەکانی گیراوەکاندا کە بە هۆی ئەلیکترۆلیتەکانەوە ڕوودەدەن ڕاستەوانە دەگۆڕدرێن لەگەڵ خەستیی مۆلاڵێتی گشتیی هەموو تەنۆکە تواوەکاندا، نەك یەکەکانی شێوگ، کەواتە وا پێشبینی دەکرێت، کاریگەریی خەستیی مۆلاڵیی گیراوەی.

کلۆریدی سۆدیۆم لەسەر ڕەوشەکۆکارییەکان، دوو ئەوەندەی کاریگەریی گیراوەی سوکەڕۆز بێت بە هەمان خەستی، بەڵام دەبێت بۆ نیتراتی باریۆم $Ba(NO_3)_2$ چۆن بێت؟، زانراوەکە هەر 1mol نیتراتی باریۆم 3mol ئایۆن لە گیراوەکەیدا پەیدادەکات:

$$Ba(NO_3)_2(s) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + 2NO_3^-(aq)$$

کەواتە، وا پێشبینی دەکرێت کە نیتراتی باریۆمی تواوە لە گیراوەیەکی مۆلالیتی دیاریکراویدا، پلەی بەستنی تۆینەر، سێ ئەوەندەی کەمکردنەوەی تواویەکی نا ئەلیکترۆلیتی دەبێت لەکاتی تواندنەوەی لەهەمان تۆینەرو، لەهەمان خەستی مۆلالیدا.

پرسی نموونەیی 6-2

گۆڕانی پێشبینیکراو لە پلەی بەستنی ئاوەگیراوەی 62.5 g نیتراتی باریۆم $Ba(NO_3)_2$ و 1.00 kg ئاودا، چەند دەبێت؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: بارستەی تواوە و شێوگەکەی = $62.5\ g\ Ba(NO_3)_2$

بارستە و پێناسی تۆینەر = 1.00 kg ئاو

$$\Delta t_f = K_f\, m$$

نەزانراو (نەدراو): بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستنی پێشبینیکراو

2 نەخشەبکێشە

دەتوانرێت مۆلالیتی بدۆزرێتەوە بە گۆڕینی بارستەی تواوە بۆ مۆڵ، ئەوجا دابەشکردنی بەسەر ژمارەی کیلۆ گرامەکانی تۆینەردا، ئەم مۆلاڵێتییە بەپێی یەکەی شێوگی $Ba(NO_3)_2$ وەرگیراوە و دەبێت بیگۆڕین بۆ مۆلاڵێتی بە پێی ژمارەی ئایۆنە لێکهەڵوەشاوەکان لە گیراوەکەدا. لەبەر ئەوە پێویستە لەگەڵ ژمارەی مۆڵە ئایۆنە پەیدابووەکان، لە مۆڵێکی یەکەی شێوگ لێکیان بدەین و، داوتر ئەم مۆلاڵێتییە چاککراوە، بەکاربهێنن، دۆزینەوەی بڕی نزمبوونەوەی پلەی بەستن.

$$\text{مۆلاڵێتیی گیراوە } \left(\frac{\text{مۆڵ}}{\text{کیلۆگرام}}\right) = \frac{\text{بارستەی تواوە (g)}}{\text{بارستەی تۆینەر (kg)}} \times \frac{1\text{mol تواوە}}{\text{مۆڵە بارستەی تواوە (g)}}$$

$$\text{مۆلاڵێتیی گیراوە } \left(\frac{\text{mol}}{\text{kg}}\right) \times \text{گۆڕینی مۆلاڵێتی } \left(\frac{\text{mol ئایۆن}}{\text{کیلۆگرام}}\right) \times K_f \left(\frac{C^o \bullet \text{kg } H_2O}{\text{mol ئایۆن}}\right)$$

$$= \text{بڕی نزمبوونەوەی پلەی بەستنی پێشبینیکراو } (^oC)$$

ئەم پرسە، پرسی نموونەیی 2-5 وایە، بەڵام تواوە ئایۆنییە نەك گەردی و بەوەیش، ژمارەی تەنۆکەکان لەگیراوەکەدا دەکاتە (یەکسانەبە) ژمارەی ئایۆنەکانی تواوە.

3 بدۆزەرەوە

$$\frac{62.5\ g\ Ba(NO_3)_2}{1.00\ kg\ H_2O} \times \frac{mol\ Ba(NO_3)_2}{261.35\ g\ Ba(NO_3)_2} = \frac{0.239\ mol\ Ba(NO_3)_2}{kg\ H_2O}$$

$$Ba(NO_3)_2(s) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + 2NO_3^-(aq)$$

هەریەکەیەکی (دانەیەکی) شێوگی نیتراتی باریۆم سێ ئایۆن لە گیراوەکەیدا بەرهەم دەهێنن.

$$\frac{0.239\ \text{mol } Ba(NO_3)_2}{\text{kg } H_2O} \times \frac{3\ \text{mol ئایۆن}}{\text{mol } Ba(NO_3)_2} \times \frac{-1.86^oC \bullet \text{kg } H_2O}{\text{mol ئایۆن}} = -1.33^oC$$

4 هەڵبسەنگێنە یەکەکان، بەشێوەیەکی ڕاست کورت کراونەتەوە بۆ دەستکەوتنی وەڵامی پێشبینیکراو بە C^o و وەڵامەکە بە شێوەیەکی ڕاست نزیك خراوەتەوە بۆ سێ ڕەنووسی واتایی.

کارپێکەرە ڕاهێنان

1. بڕی نزمبوونەوەی پلەی بەستنی پێشبینیکراوی گیراوەیەکی 2.0 mol گۆگرداتی مەگنیسیۆم $MgSO_4$ لە 1.0 kg ئاوداتواوە چەندە دەبێت؟
2. بڕی بەرزبوونەوەی پلەی کوڵانی پێشبینیکراوی ئاو لە گیراوەیەکدا کە 150g کلۆریدی سۆدیۆمی لە 1.0kg ئاودا تواوەی تێدابێت، چەند دەبێنت؟
3. ئەگەر پلەی بەستنی ئاوەگیراوەیەکی کلۆریدی سۆدیۆم –0.20°C بوو، مۆڵاڵێتی ئەو گیراوەیە چەندە دەبێت؟

وەڵامەکان

1. –7.4°C
2. 2.6°C
3. 0.054 *m* NaCl

بەهاکردەییەکانی گیراوە ئەلیکترۆلیتییەکان

گرنگە لە یادمان بێت کە ئەو بەهایانەی لەسەرەوە دۆزیمانەوە، بەهای نزیکەیی پێشبینیکراون، وەك وتمان، گیراوەی 0.1m ی کلۆریدی سۆدیۆم، پلەی بەستن دوو ئەوەندەی گیراوەی 0.1 m سوکەڕۆز کەم دەکاتەوە، بەهای کردەیی ڕەوشە کۆکارییەکانی ئەلیکترۆلیتە بەهێزەکان هەموویان، نزیکەی ئەویەکە پێشبینیی دەکەیت بە پێی ژمارەی ئەو تەنۆکانەی پەیدای دەکەن لە گیراوەکەدا وە لە خشتەی 2-3 دا هەندێ نموونە دراون. ئەو نزمبوونەوەی پلەی بەستنەی بە هۆی ئاوێتەیەکەوە دێتە دی کە هەر دانەشێوگێکی دوو ئایۆن پێك دێنێت، دەکاتە دوو ئەوەندەی ئەو نزمکردنەوەیەی کە بە هۆی ئاوێتەیەکی نا ئەلیکترۆلیتییەوە لە هەمان تویێنەردا دێتەدی وە ئەو دابەزینی پلەی بەستنەی بە هۆی ئاوێتەیەکەوە دێتەدی، کە هەر دانە شێوگێکی سێ ئایۆن پێك دێنێت، دەکاتە سێ ئەوەندەی ئەو دابەزینەی کە بەهۆی ئاوێتەیەکی نا ئەلیکترۆلیتەوە لە هەمان تویێنەردا دێتە دی.

خشتە 3-2 دابەزینی پلەی بەستنی ئاوە گیراوەی تواوە ئایۆنییەکان

تواوە	خەستی (m)	Δt_fی پێوراو (°C)	Δt_fی گیراوەیەکی نا ئەلیکترۆلیتی (°C)	Δt_f پێوراوی گیراوەیەکی / Δt_fی گیراوەیەکی نا ئەلیکترۆلیتی
KCl	0.1	-0.345	-0.186	1.85
	0.01	-0.0361	-0.0186	1.94
	0.001	-0.00366	-0.00186	1.97
$MgSO_4$	0.1	-0.225	-0.186	1.21
	0.01	-0.0285	-0.0186	1.53
	0.001	-0.00338	-0.00186	1.82
$BaCl_2$	0.1	-0.470	-0.186	2.53
	0.01	-0.0503	-0.0186	2.70
	0.001	-0.00530	-0.00186	2.84

شێوە 2-9 ئەو خوێیەی دەپرژێنرێت بەسەر ڕێگا بەستەڵەکەکاندا، ئەلیکترۆلیتە، کاری ئەم خوێیانە دابەزاندنی پلەی بەستنی ئاوە و بەو پێیەش تواندنەوەی بەفرەکەیە.

بەو بەهایانە دا بچۆرەوە کە لە خشتە 2-3 دایە، دەبینیت کە نزمبوونەوەی پلەی بەستنی گیراوەی 0.1 m KCl تەنیا 1.85 ئەوەندە لە نزمبوونەوەی پلەی بەستنی گیراوەیەکی نا ئەلیکترۆلیتی گەورەترە و هەرچەندێك خەستی کەم بکات، بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستن لەدوو ئەوەندەی بەهای دابەزینی پلەی بەستنی گیراوەی نا ئەلیکترۆلیتی نزیك دەبێتەوە.

هۆی جیاوازی نێوان دوو بەها پێشبینیکراو و پێوراوەکە، ئەو هێزی یەکتر ڕاکێشانەی نێوان ئایۆنەلێکهەڵوەشاوەکانی گیراوە ڕوونەکانە.

ئایۆنە بارگە بەرزترەکان زۆر توند ئایۆنەکانی تر ڕادەکێشن، بۆیە زۆتر کۆ دەبنەوە و خەستییەکی کاریگەری کەمتریان دەبێت لە خەستیی ئایۆنە بارگە بچووکترەکان. بۆ نموونە، ئەو ئایۆنانەی $MgSO_4$ پەیدای دەکەن دوو بارگەی +2 و -2 یان هەیە و، ئەوانەی KCl پەیدای دەکەن بارگەی +1 و -1 ، دەبینیت گیراوەی $MgSO_4$ لە خشتە 2-3 دا پلەی بەستنەکەی ئەوەندی نزمبوونەوەی پلەی بەستنی گیراوەی KCl نابێت لەهەمان خەستیدا.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-2

1. ئەو ڕەوشە کۆکارییانە چین کە پێشبینی دەکرێت لەم بارانەی خوارەوەدا دەربکەون:

أ. تێکردنی مادەیەکی دژە بەستن لە سیستمی ساردکردنەوەی ئۆتۆمۆبێلێك، کاتێك پلەی گەرمیی هەوا دادەبەزێت بۆ خوار سفری سەدی.

ب. شلبوونەوەی بەفر لەسەر هەر دووبەری ڕێگاکان، پاش پرژاندنی خوێ بەسەریدا.

2. 2 mol تواوەیەکی نا ئەلیکترۆلیتی لە 1kg تویْنەرێکی نەناسراودا تویْنرایەوە، ئەگەر گیراوەکە وای لێ هات لە خوار پلەی بەستنی ئاساییەوە بە 7.8 °C ببەستێت، جێگیری پلەی بەستنی مۆلالی تویْنەرە نەناسراوەکە و پێناسەکەی بدۆزەرەوە.

3. ئەگەر دوو گیراوەی بڕ یەکسان (هاوبڕ)، کە لە بۆرییەکی U شێوەدابوون بەپەردەیەکی نیمچە تێپەر لێك جیاکرانەوە، کام ئاستی دوو گیراوەکە بەرز دەبێتەوە: ئاستی زۆر خەستترەکە یان کەم خەستترەکە؟

4. أ. بڕی دابەزینی پێشبینیکراوی پلەی بەستنی گیراوەی 0.200 *m* KNO_3 بدۆزەرەوە.

ب. ئایا بەها دۆزراوەکە نزیکە لە بڕی دابەزینی کردەیی پلەی بەستنی گیراوەکەوە؟ هۆیەکەی لێك بدەرەوە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. پێوەندییە ڕێبەرییەکان: بەهای دابەزینی پلەی بەستنی گیراوەکانی أ،ب،ج بەرواوا (یەك لە دوای یەك) –2.3°C، –1.2°C، –4.1°C ، بەرزبوونەوەی پلەی کولانی ئەو گیراوانە. پێشبینی بکە، لە بچووکەوە بۆ گەورە، هۆی ئەو ڕیزبوونە ڕوون بکەرەوە

پێداچوونەوەی بەندی 2

کورتەی بەندەکە

1-2

- بەکردەی جیاکردنەوەی ئایۆنەکان کەلە کاتی توانەوەی ماددەیەکی ڕەقی ئایۆنیدا ڕوودەدات دەڵێن لێکهەڵوەشان.
- کە دووگیراوەی ئایۆنیی جیاواز تێکەڵ بکەین، دەشێت نیشتوو پێك بێت بەکارلێکی ئایۆنەکانی دوو گیراوەکە و پێکهێنانی ئاوێتەیەکی لە ئاودانەتواوە.
- ئایۆنە هاوکێشەی پەتی بۆ کارلێك لە ئاوە گیراوەیەکدا، ئەو ئاوێتە و ئایۆنانە دەگرێتە خۆی کە لە کارلێکەکەدا تەنیا ئەوان دەگۆڕدرێن، ئایۆنە نا بەشدارەکان (سەیرکەرەکان)، ئەو ئایۆنان کە لە و کارلێکەدا بەشداری ناکەن.
- بەکردەی پێکهاتنی ئایۆن لە ئاوێتە گەردییەکان دەڵێن ئایۆنێن.دەشێت ئاوێتەی گەردی لە ئاوە گیراوەکەیدا ببێتە ئایۆن ئەگەر هات و ئەو هێزە کێشانەی کە گەردە جەمسەر دارەکانی گەردەکانی تواوە تێك بشکێنێت.
- بە ئایۆنی H_3O^+ دەڵێن ئایۆنی هایدرۆنیۆم.
- ئەلەکترۆلیتی بەهێزی تواوە بە شێوەی ئایۆن هەیە لە ئاوەگیراوەکەیدا بەڵام بڕێکی ئەلیکترۆلێتی لاوازی تواوە، وەك ئایۆن هەن لە ئاوەگیراوەدا.

زاراوەکان

لێکهەڵوەشان (39) dissociation
ئایۆنە هاوکێشەیەتی
(43) net ionic equation
ئایۆنە نا بەشدارەکان (سەیرکەرەکان)
(43) spectator ions
ئایۆنێن (45) ionization
ئایۆنی هایدرۆنیۆم (45) hydronium ion
ئەلیکترۆلیتی بەهێز (46) strong electrolyte
ئەلیکترۆلیتی لاواز
(47) weak electrolyte

2-2

- ڕەوشەکۆکارییەکانی گیراوەکان، بەستراون بە ژمارەی گشتیی تەنۆکەکانی تواوە کە لەگیراوەکەداهەن، ڕەوشی کۆ کاریی گیراوەکان، لە بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان و نزمبوونەوەی پلەی بەستندا و نزمبوونەوەی هەڵمەپەستان و پەستانی دەڵاندنەوە خۆیان دەنوێنن.
- هەریەکەی مۆڵاڵ جێگیری پلەی کوڵان و جێگیری پلەی بەستنی مۆڵاڵی بۆ دۆزینەوەی بڕی بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان و نزمبوونەوەی پلەی بەستنی ئەو تویێنەرانەی کە تواوەی نەفڕۆکیان تێدایە، بەکاردەهێنرێت.
- ئەلیکترۆلیتیەکان، کاریگەرییان هەیە لەسەر پلەی کوڵان و بەستنی توێنەرەکان، زۆرتر لە کاریگەریی نا ئەلیکترۆلیتیەکان.
- بەهای ڕەوشەکۆکارییەکان، لە گیراوە ئەلیکترۆلیتییەکاندا کەم دەکات، جگە لە گیراوە زۆر ڕوونەکان، لەوەی کە پێشبینی کراون بە هۆی هێزی یەکتر ڕاکێشانی نێوان ئایۆنەکانی گیراوەکەوە.

زاراوەکان

ڕەوشە کۆکارییەکان
(50) colligative properties
ماددەی نەفڕۆك
(50) nonvolatile substance
مۆڵاڵە جێگیری پلەی بەستن
(51) molal freezing-point constant, k_f
نزمبوونەوەی پلەی بەستن
(51) freezing-point depression, Δt_f
مۆڵاڵە جێگیری پلەی کوڵان
(54) molal boiling-point constant, K_b
بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان
(54) boiling-point elevation, Δt_b
پەردەی نیمچە تێپەڕ
(55) semipermeable membrane
دەڵاندن (56) osmosis
پەستانی دەڵاندن (56) osmotic pressure

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. ترشی سرکە (ئەسیتیك) ئەلیکترۆلیتێکی لاوازە چونکە:
أ. لەگەڵ ئاو تێکەڵ دەبێت.
ب. ئایۆنی هایدرۆنیۆم و هایدرۆکسید، لە ئاوەگیراوەکەیدا پێك دێنێت.
ج. پلەی بەستنی ئاو نزم دەکاتەوە.
د. کەمێکی دەئایۆنرێت لە ئاوەگیراوەکەیدا.

2. کام لەم گیراوانەی خوارەوە بەرزترین خەستیی ئایۆنەکانی H_3O^+ (هایدرۆنیۆمیان) تێدایە.
أ. 0.10 M HCl ج. 0.10 M CH_3COOH
ب. 0.10 M HF د. 0.10 M NaCl

3. کام لەمانەی خوارەوە بە باشترین نوێنەری ئەو کارلێکی نیشاندنە دادەنرێت، کە لەکاتی تێکەڵکردنی دوو ئاوەگیراوەی کاربۆناتی سۆدیۆم و کلۆریدی کالیسیۆم ڕوودەدات؟
أ. $Na^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow NaCl(s)$
ب. $2Na^+(aq) + CO_3^{-2}(aq) + Ca^{+2}(aq) + 2Cl^-(qa) \rightarrow CaCO_3(s) + 2NaCl(s)$
ج. $Ca^{+2}(qa) + CO_3^{-2}(aq) \rightarrow CaCO_3(s)$
د. کارلێکی نیشاندن ڕووندادات.

4. کام لەمانەی خوارەوە ڕەوشی کۆکاریی گیراوەکان نانوێنێت:
أ. مۆلاڵێتی
ب. نزمبوونەوەی هەڵمەپەستان
ج. بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان
د. پەستانی ئۆزمۆزی

5. گیراوەی (أ) 0.1 mol سوکەڕۆز $C_{12}H_{22}O_{11}$ ی تێدایە، تێنراوەتەوە لە 500g ئاودا، گیراوەی (ب) 0.1 mol کلۆریدی سۆدیۆم NaCl ، لە 500g ئاودا، کام لەم دەربڕینانەی خوارەوە دەربارەی ئەو گیراوانە ڕاستە؟
أ. هەردوو گیراوەکە، هەمان هەڵمە پەستانیان هەیە.
ب. گیراوەی (أ)، لە پلەیەکی گەرمیی بەرزتر لە گیراوەی (ب) دا دەکوڵێت.
ج. گیراوەی (أ)، لە پلەیەکی گەرمیی بەرزتر لە گیراوەی (ب) دا دەبیەستێت.
د. هەردوو گیراوەکە لە هەمان پلەی گەرمیدا دەکوڵێن.

6. ئەم خشتەیەی خوارەوە، پلەی بەستنی گیراوەکانی سێ تواوەی X و Y و Z ی نەفرۆك لە ئاودا (بەهای K_f ی ئاو دەکاتە $-1.86°C/m$) دەردەخات.

تواوە	تواو (mol)	ئاو (g)	پلەی بەستن (°C)
X	1.00	1000	-5.58
Y	1.00	1000	-1.86
Z	1.00	1000	-3.72

کام لەم دەربڕینانەی خوارەوە ناڕاستە:
أ. هەرسێ تواوەکە نا ئەلیکترۆلیتین:
ب. تواوەی X دەشێت $Ca(NO_3)_2$ بێت:
ج. تواوەی Y دەشێت سوکەڕۆز $C_{12}H_{22}O_{112}$ بێت.
د. تواوەی Z دەشێت KCl بێت.

7. کام لەو گیراوانەی لەو خشتەیەی لە پرسی 6 دابیشان دراوە باس کراون، بەرزترین پلەی کوڵانی هەیە؟
أ. گیراوەی تواوە X
ب. گیراوەی تواوە Y
ج. گیراوەی تواوە Z
د. هەموو گیراوەکان یەك پلەی کوڵانیان هەیە.

پێداچوونەوەی چەمکەکان

8. چەند مۆڵ ئایۆن لە 1L ی گیراوەی KCl دا هەیە و چەند مۆڵ ئایۆن لە 1L گیراوەی $Mg(NO_3)_2$ داهەیە ئەگەر خەستیی هەر یەکەیان 1M بێت؟

9. بەبەکارهێنانی خشتە 1-2 ، پێشبینی بکە کام لەم ئاوێتانەی خوارەوە لە ئاودا دەتوێنەوە و کامیان لە ئاودا ناتوێنەوە:

أ.	KCl	و.	$Pb(ClO_3)_2$
ب.	$NaNO_3$	ز.	$(NH_4)_2S$
ج.	AgCl	ح.	$PbCl_2$ (لە ئاوی سارد)
د.	$BaSO_4$	ط.	FeS
هـ.	$Ca_3(PO_4)_2$	ی.	$Al_2(SO_4)_3$

10. ئایۆنە هاوکێشەی پەتی چییە؟

11. أ. ئایۆنێن چییە؟
ب. جیاوازی لە نێوان ئایۆنێن و لێکهەڵوەشاندابکە.

12. أ. ئەلیکترۆلیتی بەهێز و ئەلیکترۆلیتی لاواز پێناسەبکە و لێکیان جیابکەرەوە.
ب. دوو نموونە لەسەر هەر جۆرە بهێنەوە.

13. چی هێزی تواوە وەك ئەلیکترۆلیت دیاری دەکات؟

14. جیاوازی بکە لە نێوان بەکارهێنانی ڕەوشی «بەهێز» و لاواز و بەکارهێنانی ڕەوشی «ڕوون» و «خەست» لە کاتی باسکردنی گیراوە ئەلیکترۆلیتییەکاندا.

15. تواوەیەکی نەفرۆك، چۆن کاردەکاتە ڕەوشەکانی خوارەوەی تۆینەر:

أ. هەڵمەپەستان ج. پلەی کوڵان

ب. پلەی بەستن د. پەستانی ئۆزمۆزی

16. أ. چی دەبێتە هۆی بەرزکردنەوەی ئاستی خەستترین گیراوە، کاتێك دوو گیراوە خەستی جیاوازەکە بە پەردەیەکی نیمچە دەڵێن لێك جیادەکرێنەوە؟

ب. کەی ئاستی گیراوەکە لە بەرزبوونەوە دەوەستێت؟

ج. کاتێك ئاستی گیراوەکە لە بەرزبوونەوە دەوەستێت، بەرەنجامی کۆتایی جوواڵەی گەردەکانی ئاو بەناو پەردەکەدا چی دەبێت؟

17. أ. کاریگەریی تواوەی ئەلیکترۆلیتی نەفرۆك و و کاریگەریی تواوەی نا ئەلیکترۆلیتی نەفرۆك لەسەر پلەی بەستن و کوڵانی تۆینەرەوەکان چییە؟ بەراوردیان بکە.

ب. بۆچی ئەم جۆرە جیاوازییە دەبینرێت؟

18. بۆچی بەهای کردەیی نزمبوونەوەی پلەی بەستنی گیراوەیەکی ئەلیکترۆلیتی لە بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستنی دۆزراوە لەسەر بنچینەی خەستی تەنۆکەکان، جیاوازە؟

چەند پرسێك

19. هاوکێشەی لە ئاودا لێکهەڵوەشانی هەریەکە لەم ئاوێتانەی خوارەوە بنووسە.(بڕوانە پرسی نموونەیی1-2)

أ. KI ج. $MgCl_2$

ب. $NaNO_3$ د. Na_2SO_4

20. ژمارەی مۆڵەکانی هەر ئایۆنێك کە ئاوێتەکانی پرسی 19 بەرهەمی دەهێنن دیاری بکە و هەروەها ژمارەی گشتیی ئەو مۆڵە ئایۆنانەی 1mol لەو ئاوێتە لە ئاودا تواوانە بەرهەمی دەهێنن دیاری بکە.

21. هاوکێشەی لە ئاودا لێکهەڵوەشانی هەریەك لەمانەی خوارەوە بنووسە، ئەوجا ژمارەی گشتیی مۆڵە ئایۆنەکانی تواوە پەیدا بووەکان دیاری بکە:

أ. 0.50 mol نیتراتی سترۆنتیۆم

ب. 0.50 mol فۆسفاتی سۆدیۆم

22. بەبەکارهێنانی خشتە 2-1 ، هاوکێشەی کیمیایی هاوسەنگ و ئایۆنە هاوکێشەی گشتیی بنووسە، ئایۆنە نا هاوبەشەکان و نیشتە پێشبینیکراوەکە، دیاری بکە و ئەوجا ئایۆنە هاوکێشەی پەتیی هەریەکەی ئەم کارلێکانەی خوارەوە بنووسە: (بڕوانە پرسی نموونەیی 2-2)

أ. (aq) گۆگردیدی پۆتاسیۆم + (aq) کلۆریدی جیوە (II) .

ب. (aq) کلۆریدی کالسیۆم + (aq) کاربۆناتی سۆدیۆم

ج. (aq) فۆسفاتی ئەمۆنیۆم + (aq) کلۆریدی مس(II)

23. ئایۆنە نا بەشدارەکانی (سەیرکەرەکانی) کارلێکی نێوان KCl و $AgNO_3$ لە ئاوە گیراوەکەیاندا، دیاری بکە.

24. کلۆریدی مس (II) و نیتراتی قورقوشم (II) لە ئاوە گیراوەکانیاندا بەڕێگەی دووانە گۆڕینەوە کارلێك دەکەن، هاوکێشەی کیمیاییی هاوسەنگی گشتی و ئایۆنە هاوکێشەی پەتیی ئەم کارلێکە بنووسە.

25. بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستنی ئاو، لەم گیراوانەی خوارەوەدا دیاری بکە: (بڕوانە پرسی نموونەیی 2-3)

أ. گیراوەی 1.50 *m* سوکەڕۆز $C_{12}H_{22}O_{11}$ لە ئاودا.

ب. 171 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ لە 1.00kg ئاودا.

ج. 77.0 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ لە 400.g ئاودا.

26. مۆلالیتی هەر ئاوە گیراوەیەك کە نا ئەلیکترۆلیتێکی نەناسراوی تێدابێت، دیاری بکە، ئەگەر ئەم بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستنانەت درایە: (بڕوانە پرسی نموونەیی 2-4)

أ. –0.930°C ج. –8.37°C

ب. –3.72°C

27. گیراوەیەك 20.0g گلوکۆز $C_6H_{12}O_6$ ی تێدابوو لە 250.0g ئاودا.

أ. بەهای نزمبوونەوەی پلەی بەستنی تۆینەر چەندە؟

ب. پلەی بەستنی گیراوەکە چەندە؟

28. چەند گرام ماددەی دژە بەستن $C_2H_4(OH)_2$ پێویستە بۆ هەر 500.0g ئاو، بۆ ئەوەی لە –20.0°C دا نەبەستێت؟

29. بەنزینی خاوێن C_6H_6 لە پلەی گەرمیی 5.45°C دادەبەستێت، ئەگەر پلەی بەستنی گیراوەیەك 7.24 g $C_2Cl_4H_2$ ی لە 115g بەنزیندا تواوەی تێدابێت دەکاتە 3.55°C ، مۆلاڵە جێگیری پلەی بەستنی بەنزین چەندە؟

30. ئەگەر 1.500g تواوە، کە مۆڵە بارستەکەی 125.0g بێت، لە 35.00g کافوور (عەترێکە) دا تۆینرایەوە، پلەی بەستنی گیراوە پەیدابووەکە چەند دەبێت؟

31. بەهای بەرزبوونەوەی پلەی کوڵانی ئاوی هەریەکەی ئەم گیراوانەی خوارەوە دیاریبکە:
(بڕوانە پرسی نموونەیی 2-5)
أ. گیراوەی 2.5 m $C_6H_{12}O_6$ گلوکۆز، لە ئاودا.
ب. 3.20 g $C_6H_{12}O_6$ لە 1.00 kg ئاودا.
ج. 20.0 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ (سوکەرۆز) لە 500. g ئاودا.

32. مۆلاڵێتیی ئەم ئاوە گیراوانەی کە پلەی کوڵانەکانیان وەک خوارەوەت دیاری بکە:
أ. 100.25°C ج. 102.805°C
ب. 101.53°C

33. بەهای گۆڕانی پێشبینیکراوی پلەی بەستنی ئاوەگیراوەیەك دیاری بکە کەخەستیەکەی 1.00 m بێت لەماددە ئەلیکترۆ– لیتییانەی خوارەوەدا :(بڕوانە پرسی نموونەیی 2-6)
أ. KI ج. $Ba(NO_3)_2$
ب. $CaCl_2$

34. گۆڕانی چاوەڕوانکراوی پلەی بەستنی ئاو لە گیراوەی $AlCl_3$ دا کە خەستییەکەی 0.015 m بێت، چەندە؟

35. پلەی بەستنی پێشبینیکراوی گیراوەیەك کە لە تواندنەوەی 85.0 g NaCl لە 450g ئاودا پێك هاتبێت چەندە؟

36. پلەی کوڵانی پێشبینیکراوی گیراوەیەك لە تواندنەوەی 25.0g کلۆریدی باریۆم لە 0.150 kg ئاودا پێك هاتبێت چەندە؟

37. ئەگەر گۆڕانی پلەی کوڵانی ئاو لە گیراوەی یۆدیدی پۆتاسیۆمدا، 0.65°C بێت، خەستی مۆلاڵیی یۆدیدی پۆتاسیۆم چەندە؟

38. ئەگەر پلەی بەستنی ئاوەگیراوەیەکی نیتراتی باریۆم –2.65°C بێت، خەستیی مۆلاڵیی نیتراتی باریۆڕم چەندە؟

39. پلەی بەستنی پێشبینیکراوی گیراوەیەك چەندە کە لە 1.00kg ئاو و 0.250 mol NaCl پێك هاتبێت؟

40. ئەنجامەکانی تاقیکردنەوەیەك دەربارەی ئاوەگیراوەیەکی MgI_2 کە خەستییەکەی 1.00 *m* بێت، پێشانی دەدات کە گۆڕانی ڕاستەقینەی پلەی بەستنی ئاو دەگاتە –4.78°C ، بەهای گۆڕانی پیشبینیکراوی پلەی بەستنی ئاو بدۆزەرەوە، هۆیەکی گونجاو بۆ جیاوازیی نێوان بەها پێشبینیکراو و پێوراوەکان پێشنیاز بکە.

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

41. ئەگەر ئەم ئاوە گیراوانەت درایە، کە خەستییەکانیان 0.01 m ە سەرەوژوور بە پێی زۆربوونی گۆڕانی پلەی بەستنیان ڕێزیان بکە:
أ. NaI ج. K_3PO_4
ب. $CaCl_2$ د. $C_6H_{12}O_6$ (گلوکۆز)

42. خەستی مۆلاڵیی ئاوەگیراوەیەکی کلۆریدی کالیسیۆم کە لە پلەی –2.43°C دا دەبیەستێت چەندە؟

43. أ. ئەو هاوکێشە کیمیاییە هاوسەنگەی کە ئەنجامە پێشبینیکراوەکانی کارلێکی دووانە ئاڵوگۆڕی نێوان نیتراتی کالیسیۆم و کلۆریدی سۆدیۆم پێشان دەدات بنووسە.
ب. بەبەکارهێنانی خشتە 2-1 ، دیاری بکە، ئایا نیشتوو پیك دێت یان نا؟
ج. ئایا ئەو کارلێکە ڕووەدات؟

44. هاوکێشەیەکی هاوسەنگ بنووسە بۆ دەرخستنی ئەوەی ڕوو دەدات لە کاتی توانەوەی بڕۆمیدی هایدرۆجین و کارلێکی لەگەڵ ئاودا، ئایۆنی هایدرۆنیۆم بخەرە هاوکێشەوە.

45. هاوکێشەی لێکهەڵوەشانی هەریەکە لە مانەی خوارەوە لە ئاودا بنووسە و ئەوجا ژمارەی گشتیی مۆلەکانی ئایۆنە تواوە پەیدابووەکان چەند؟
أ. 0.275 mol گۆگردیدی پۆتاسیۆم K_2S
ب. 0.15 mol گۆگرداتی ئەلەمنیۆم $Al_2(SO_4)_3$

46. گۆڕانی پێشبینیکراوی پلەی کوڵانی ئاو، لە گیراوەیەکدا، کە لە تواندنەوەی 131.2g $AgNO_3$ لە 2.00 kg ئاودا، بدۆزەرەوە.

47. ترشی نیترۆز HNO_2 ، ئەلیکترۆلیتێکی لاوازە، بەڵام ترشی نیتریك، HNO_3 ، ئەلیکترۆلیتێکی بەهێزە، هاوکێشەیەك بنووسە ئایۆنێنی هەریەکە یان لە ئاودا پێشان بدات، ئایۆنی هایدرۆنیۆم بخەرە هاوکێشەکەوە لەگەڵ دیاریکردنی گونجاوترین تیر لە هەر هاوکێشەیەکدا.

48. پلەی کوڵانی ئاوە گیراوەیەك بدۆزەرەوە، کە ئاوێتەیەکی نا ئەلەکترۆلیتی تێدابێت و لە –6.51°C دا بیبەستێ.

49. هاوکێشەیەکی هاوسەنگ بۆ لێکهەڵوەشانی کاربۆناتی سۆدیۆم بنووسە، Na_2CO_3 ، لەئاودا، ژمارەی مۆڵەکانی هەر ئایۆنێك بدۆزەرەوە کە لە تواندنەوەی 0.20 mol کاربۆناتی سۆدیۆم پەیدا دەبێت، ئەوجا ژمارەی گشتیی مۆڵەکانی ئایۆنەکان بدۆزەرەوە.

50. ئەو زانیارییانەی خشتە 2-1 بەکاربێنە و ئایۆنە هاوکێشەی پەتیی ئەم کارلێکەی خوارەوە بنووسە:

(*qa*) فۆسفاتی پۆتاسیۆم + (*qa*) نیتراتی قورقوشم (II)

51. پلەی بەستنی پێشبینیکراوی ئاوەگیراوەیەك بدۆزەرەوە کە 268g نیتراتی ئەلومنیۆمی $Al(NO_3)_3$ تێدابێتلە 8.50 kg ئاودا.

بیرکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانە.

52. چەند نموونەیەکی کارپێکەری.

أ. وادابنێ کە تۆ تاقیکردنەوەیەکی کردەیی دەکەیت بۆ دیاریکردنی پلەی بەستن، بەبەکارهێنانی ئاوە گیراوەیەکی KNO_3 و، پلەی بەستنی پێوراوی گیراوەکە 1.15°C– بوو، بەبەکارهێنانی نموونەیەکی ئاوی خاوێن گەرمییێو 0.25°C ی خوێندەوە، وەك پلەی بەستنی ئەو نموونەیە، خەستیی مۆڵاڵیی KNO_3 دیاری بکە و وادابنێ کە هێزی یەکتر ڕاکێشان لە نێوان ئایۆنەکاندا نییە.

ب. تۆ بە ئەنجامەکانی هەنگاوی (أ) قایل نیت، چونکە فەرامۆشکردنی کاریگەریی یەکتر ڕاکێشانی ئایۆنی بەراست نازانیت، بڕیارت دا نموونەیەك لە گیراوەکە وەربگریت قەبارەکەی 10.00 mL بێت، پاش هەڵماندنی ئاو لە گیراوەکە، 0.415 g KNO_3 یت دەست کەوت، خەستیی مۆڵاڵیی ڕاستەقینەی KNO_3 و ڕێژەی سەدیی جیاوازی نێوان خەستیی پێوراو لە کاتی دیاریکردنی پلەی بەستندا و خەستیی ڕاستەقینەی KNO_3 دیاری بکە و وا دابنێ، چڕیی گیراوەکە 1.00g/mL .

53. **شیکاری زانیارییەکان** :هەندێ جار، نزمبوونەوەی پلەی بەستنی پێوراوی گیراوە ئەلیکترۆلیتییەکان، لە بەهای دۆزراوەیان کەمترە، بۆچی؟ لە کوێدا گەورەترین جیاوازی هەیە: لە گیراوە خەستەکان یان گیراوە ڕوونەکاندا؟

تۆژینەوە و نووسین

54. ڕاپۆرتێکی زانستی بۆ خەملاندنی بڕی ئەو خوێیەی شارێك بەسەر ڕێ و بانەکانیدا لە زستاندا دەیڕژێنێت لە ناوچەیەکی ساردا، ئەو کێشە ژینگەییانەی کە لەبەکارهێنانی خوێ پەیدا دەبێت چین؟ جێگرەوەکانی خوێ چین کە دەتوانرێت بەکاربهێنرێن بۆ نواندنەوەی (شلەوەبوونی) سەهۆڵ و بەفر؟

55. ڕاپۆرتێکی زانستی بنووسە، دەربارەی کاریگەریی ئەو ئەلەکترۆلیت و گیراوە ئەلەکترۆلیتییانەی لە لەشتداهەن، لە ڕاپۆرتەکەدا باسی فرمانی ئەلەکترۆلیتەکان بکە لە کارایی دەمار و ماسولکەکاندا، ئەو کێشە تەندروستییانەی کە دەشێت لە تێکچوونی هاوسەنگیی ئەلیکترۆلیتەکان لە شلەکانی لەشدا پەیدا بین چین؟

56. ڕاپۆرتێکی زانستی بنووسە لەبارەی بەکارهێنانی کردەی دژە (پەرچە) دەڵاندن بۆ دەستخستنی ئاوی شیرین و بەراوردبکە لە نێوان ئەم ڕێگەیە و شێوازەکانی تری ئاو شیرینکردن کە پێڕەوی دەکرێن.

بڕیيە هەڵسەنگاندن

57. **ڕاییکاری**:پیلیك (باتریيەکی وشك) ی کە ئەرك بەکاربێتە بۆ کۆکردنەوەی دەزگایەکی گەیاندن، داوا لە مامۆستابکە چەند ئاوەگیراوەیەکی نەناسراو و پێکهاتن نەزانراو و هەمان مۆڵاڵیتیی بداتێ و دەزگاکە بەکاربهێنە بۆ لێك جیا کردنەوەی ئەلەکترۆلیت و نا ئەلەکترۆلیت و گیراوەکان بە پێی توانستی ڕێژەییان بۆ کارەبا گەیاندن بپۆلێنە، لە بەهێزترەوە بۆ بە هێزتر، ئەوجا ڕاپۆرتێك دەربارەی ئەو ئەنجامانەی پێیان گەیشتوویت، بنووسە.

پڕۆژەیەکی زانستی

58. پڕۆژەیەکی زانستی بە ناونیشانی «بەدواداچوونی کاریگەریی خەستیی تواوە، لە پلەی کولانی گیراوە ئەلیکترۆلیتی و نا ئەلە کترۆلیتییەکاندا» جێبەجێ بکە.

بەندی 3

ترش و تفتەکان

هەندێ خواردەمەنی ناوەندترش

ڕەوشەکانی ترش و تفتەکان

نیشانەکانی ڕاییکاری

- لە ڕەوشە گشتییەکانی ئاوەگیراوە ترش و تفتەکان دەدوێت.
- هەندێك ترشی دووانی و هەندێك ترشی ئۆکسجینیی باو ناو دەنێت، بە پێی شێوگە کیمییاییەکانیان.
- لە پێنج ترشی باو بەکارهێنراو لە تاقیگە و بیشە سازیدادەدوێت و بۆ هەریەکەیان دوو ڕەوشت باس دەکات.
- بە پێی بیردۆزی ئایۆنێنی ئەرهینیۆس، ترش و تفت پێناسە دەکات.
- بەراورد دەکات لە نێوان ترش و تفتی بەهێز لاوازدا.

تامە ترشەکەی چەندین خۆراك، هی ئەو ترشەیەکە تێیدایەتی، وەك ئەو خۆراکانەی لە شێوە 3-1 أ دا دەردەکەوێت. ماستی ترش، ترشی (لاکتیك) ی تێدایە و، سرکە کە بەترشاندنی گوشراوی میوە ئامادە دەکرێت، ترشی سرکە (ئەسیتیك) ی تێدایە، ترشی فۆسفۆریك، بەرامەیەکی ترشی دەدات بە هەندێ گازە خواردنەوە وزۆربەی میوە جۆرەهاترشیان تێدایە، لیمۆ و پرتەقاڵ و سندی و ترشە مەنییەکانی تر ، هەموویان ترشی سیتریکیان تێدایە و سێو، ترشی (مالییك) ی تێدایە (ترشی سێو) و گۆشراوی ترێ ترشی تارتاریکی تێدایە.

زۆر مادە هەیەکە بەڕەوشی تفتێتی ناسراون و بە بەشێك لە پێویستییەکانی ماڵ دادەنرێن، وەك ئەوانەی لە شێوە 3-1 ب دا دەیانبینین، ئەو ئەمۆنیایەی لە ماڵاندا بەکاردێت، ئاوەگیراوەیەکی گازی ئەمۆنیایە، لە پاککردنەوە گشتییەکاندا زۆر کارایە و هایدرۆکسیدی سۆدیۆم NaOH ، یەکێکە لە پێکهێنەکانی هەندێ پاککەرەوە و، شیری مەگنیسیا، ئاوە گیرساوەیەکی هایدرۆکسیدی مەگنیسیۆمە، $Mg(OH)_2$ کە بەباشی لە ئاودا ناتوێتەوە و، دژە ترشێتییە، بۆ نەهێشتنی دەردراوە زیادەکانی ترشی هایدرۆکلۆریکی گەدە بەکاردەهێنرێت، هەروەها شایانی ئاماژەکردنە بۆ هایدرۆکسیدی ئەلومنیۆم $Al(OH)_3$ و ترشە کاربۆناتی سۆدیۆم $NaHCO_3$ کە هەردووکیان تفتن و لە دژە ترشیەتییەکاندا هەن.

(ب)

شێوە 1-3 (أ) میوە و گوشراوی میوەکان، هەندێ جۆرترشیان تێدایە، وەك ترشی سیتریك و ئەسکۆرپێك و، گازە خواردنەوەکان، ترشی فۆسفۆریك و بەنزویك و کاربۆنیکایان تێدایە. (ب) زۆربەی مادە خاوێنەکەرەکانی ماڵ، تفتیان تێدایە، وەك ئەمۆنیا و هایدرۆکسیدی سۆدیۆم، هەروەك لە دژە ترشێتییەکانیشدا تفت هەن وەك هایدرۆکسیدی ئەلومنیۆم.

ترشەکان

شێوە 2-3 شریتێکی کاغەزێکی ناسەرەوە پەنگەکەی سوورەبێت، کە لە سرکە دا نوقوم بکرێت، ئەوەیش دەری دەخات کە سرکە ترشە.

لەسەرەتادا، وا پێناسێنرا، کە دەستەیەکی دیاری ئاوێتەن، لە ئاوەگیراوەکانیاندا پەوشی هاوبەشیان هەیە کە ئەمانەن:

1. ئاوەگیراوەکانیان ترشە، بەڵام چەشتن، پێویستە وەک شێوازێکی یەکلا ییکەرەوە بەکارنەهێنرێت بۆ هیچ مادەیەکی کیمیایی، چونکە زۆر ترش، بە تایبەتی لە گیراوە خەستەکاندا، مادەی داخۆرن شانەکانی لەش و پۆشاک لە ناودەبەن و زۆریشیان ژەهرن.
2. ترشەکان، ڕەنگی ناسەرەوەکان دەگۆڕن، کاغەزی PH وەک ناسەرەوە بەکاردێت، ڕەنگەکەی لە کاتی تێدانقومکردنیدا لە ترشێک دەگۆڕێت، وەک شێوە 3-2 .
3. هەندێ ترشی لەگەڵ کانزا چالاکەکاندا کارلێک دەکەن و گازی هایدرۆجین پەیدا دەکەن، وەک کارلێکی کانزای باریۆم لەگەڵ ترشی گۆگردیکی ڕوون:

$$Ba(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + H_2(g)$$

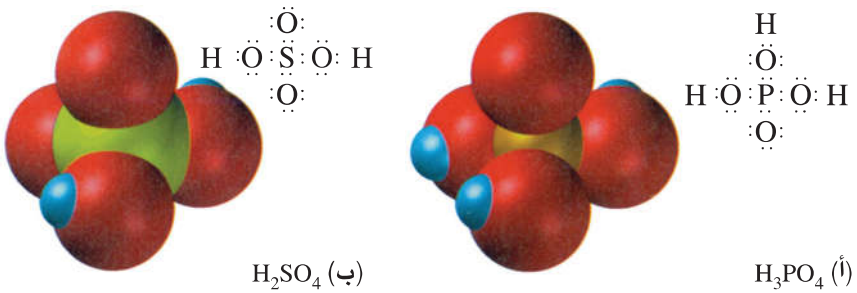
4. ترشەکان، لەگەڵ تفتەکان کارلێک دەکەن و خوێ و ئاوپێک دێنن. کاتێک بڕی هاوکێشی کیمیایی ترش و تفت کارلێک بکەن، سێ ڕەوشەکەی پێشوو دیارنامێنن، چونکە ترشەکە لە کۆتایی کارلێکەکەدا هاوکێش بووە و، لەم کارلێکە، ئاو و ئاوێتەیەکی ئایۆنی پێک دێت کە خوێیە.
5. ئاوە گیراوەی ترشەکان، تەزوی کارەبا دەگەیێنن و، لە بەر ئەوەی هەندێ ترش لە ئاوە گیراوەکانیاندا، ئایۆنی زۆر پێک دێنن، کەواتە ئەلەکترۆلیتی بەهێزن، بەڵام ئەو ترشانەی کەمێک ئایۆن پێک دێت، ئەلەکترۆلیتی لاوازن .

ناونانی ترشەکان

ترشی دوانی binary acid ترشێکە تەنیا دوو توخمی جیاوازی تێدایە، کە هایدرۆجین و توخمێکی تری کارۆ سالیبیێتیی زۆرتر و زۆربەی ترشە نا ئەندامییەباوەکان، ترشی دوانین، وەک هالیدەکانی هایدرۆجین، HF، HCl، HBr، HI ڕێگەی بەکارهێنراو بۆ ناونانی ترشە دواییەکان، لەو نموونانەی خشتە 3-1 دا ڕوون کراونەتەوە، ئەو ترشانەی کەلەم خشتەیەدا هەن لە ڕاستیدا گازن، کاتێک لە باری خاوێنیدابن، بەڵام بە ئاوەگیراوە کانیان دەڵێن ترش، خشتەکە ناونانی ئاوێتە دواییەکان وەک خوارەوە کورت دەکاتەوە:

خشتە 3-1 ناوی ترشە دواییەکان

دۆخی تواوە	دۆخی توێنەر
HF	ترشی هایدرۆفلۆریک
HCl	ترشی هایدرۆکلۆریک
HBr	ترشی هایدرۆبرۆمیک
HI	ترشی هایدرۆیۆدیک
H_2S	ترشی هایدرۆگۆگردیک



(أ)

شێوە 3-3 (أ) پێکهاتەی ترشی فۆسفۆریك (ب) پێکهاتەی ترشی گۆگردیك.

ناونانی ترشە دوانییەکان

1. ناونانی ترشی دوانی بە پێشگری هایدرۆ – دەست پی دەکات.
2. ڕەگی ناوی توخمی دووەم، بەدوای پێشگرەکەدا دێت.
3. ناوی ڕەگەکە، بە پاشگری – یك کۆتایی دێت.

ترشی ئۆکسجینی **oxyacid** ترشێکە بەزۆری لە هایدرۆجین و ئۆکسجین و توخمێکی سێیەمی ناکانزا پێك دێت. ترشی نایتریك HNO_3 ، ترشێکی ئۆکسجینییە و شێوە 3-3 ، پێکهاتنی دووجۆری تری ترشە ئۆکسجینییەکانە و بەو پێیە گرۆهەترشێکە کە لە سێ توخمی جیاواز پێك دێن، بەڵام شێوگی کیمیایی ئەم ترشانە، بە گەردیلەیەك یان زۆرتری هایدرۆجین پێك دێت و ئانا یۆنێکی فرە گەردیلەی بە دوادادێت و لەم ترشانەدا، گەردیلەکانی هایدرۆجین بەستراون بە گەردیلەکانی ئۆکسجینەوە، وەك لە پێکهاتەی ئەو دوو ترشەی لە شێوە 3-3 دا پێشان دراون دەردەکەوێت، ناوی ئانایۆنەکانی ئەم ترشانە، لەناوی ترشە هاوتاکانیان وەردەگیرێت، وەك لە خشتە 2-3 دا دەردەکەوێت، کە ناوی هەندێ ترشی ئۆکسجینی باون.

خشتە 2-3 هەندێ ترشی ئۆکسجینی باو و ناوی ئانایۆنە ئۆکسجینییەکانیان

شێوگ	ناوی ترش	ناوی ئانایۆن
CH_3COOH	ترشی سرکە (ئەسیتی)	CH_3COO^- ، سرکات
H_2CO_3	ترشی کاربۆنیك	CO_3^{-2} ، کاربۆنات
HIO_3	ترشی یۆدیك	IO_3^- ، یۆدات
$HClO$	ترشی هایپۆکلۆرۆز	ClO^- ، هایپۆکلۆریت
$HClO_2$	ترشی کلۆرۆز	ClO_2^- ، کلۆریت
$HClO_3$	ترشی کلۆریك	ClO_3^- ، کلۆرات
$HClO_4$	ترشی پێرکلۆریك (ژوور کلۆریك)	ClO_4^- ، پێر(ژوور) کلۆرات
HNO_2	ترشی نایترۆز	NO_2^- ، نایتریت
HNO_3	ترشی نایتریك	NO_3^- ، نایترات
H_3PO_3	ترشی فۆسفۆرۆز	PO_3^{-3} ، فۆسفیت
H_3PO_4	ترشی فۆسفۆریك	PO_4^{-3} ، فۆسفات
H_2SO_3	ترشی گۆگردۆز	SO_3^{-2} ، گۆگردیت
H_2SO_4	ترشی گۆگردیك	SO_4^{-2} ، گۆگردات

هەندێ ترشی پیشەسازیی باو

ترشەکان ڕەوشی وایان هەیە، وای لێ کردوون کیمیاییمەنیی گرنگ بن لە بواری پیشەسازی تاقیگەکاندا، ترشەکانی گۆگردیك و نایتریك و فۆسفۆریك و هایدرۆکلۆریك و سرکە هەموویان ترشی باون لە پیشەسازیدا.

ترشی گۆگردیك

ترشی گۆگردیك، بەرهەمهێنراوە مادەیەکی پیشەسازیی کیمیاییە لە سەرانسەری جیهاندا، کە نزیکەی 165 ملیۆن تۆن لەم مادەیە ساڵانە لە هەموولایەکی جیهاندا بەرهەم دەهێنرێت، ئەم ترشە، بەبڕی زۆر لە دەزگاکانی پارزنێنی پێترۆڵدا بەکار دەهێنرێت، هەروەها لە کارگەکانی کانزاسازی و پەیینسازیدا، هەروەك بنەماو چاوگی ژمارەیەکی زۆری کردە پیشەسازییەکانە، بەبەرهەمهێنانی کانەکان و کاغەزە و بۆیە و خاوێنکەرەکان و دروستکردنی زۆرکەرەسەی خاوی کیمیایی و پاتری ئۆتۆمۆبیلیشدا بەکاردێت، بە هۆی ڕەوشتی ئاومژینەوە، ترشی گۆگردیکی خەست بە ئاومژێکی کارا دادەنرێت، بۆیە دەشێت بۆ وشککردنەوەی ئەو گازانەی کە تێیدا ناتوێتەوە بەکاربهێنرێت، هەروەها لە شەکر و مادە ئەندامییەکانی تر وە لەبەر ئەوەی پێست مادەی ئەندامیی تێدایە، ترشی گۆگردیکی خەست، بەکارلێککردنی لەگەڵ ئەو ماددانە، دەبێتە هۆی سووتانی ترسناك.

ترشی نایتریك

ترشی نایتریك، لەبارە خاوێنەکەیدا، شلێکی فڕۆك و ناجێگیرە، بەڵام کە لە ئاودا دەتوێنرێتەوە، جێگیرتردەبێت ئاوە گیراوەی ترشی نایتریك بۆ زۆر شت بەکاردەهێنرێت لە پیشەسازیدا و، ئەم ترشە ڕەنگێکی زەرد بە پڕۆتینەکان پەیدا دەکات، لە شێوە 3-4 دا، پەڕی باڵندەیەك بە ڕەنگێکی زەرد دەردەکەوێت لە ئەنجامی نوقومکردنیدا لە گیراوەی ئەو ترشە، بۆنی ترشی نایتریك دەبێتە هۆی هەست بە خنکان کردن و پەڵە لەسەر پێست بەجێ دەهێڵێت دەبێتە هۆی سووتاندنی.

شێوە 3-4 ترشی نایتریکی خەست ڕەنگی پەڕی باڵندە زەردەکات.

ترسناك. ترشی نایتریك له دروستكردنی ئەو تەقەمەنییانەدا بەكار دەهێنرێت، كە زۆربەی جۆریان ئاوێتەی نایترۆجیینین، هەروەها لە پێشەسازیی لاستیك و مادده گونجۆكەكان (پلاستیك) و بۆیە و داوو دەرماندا بەكاردێت وە گیراوەی ترشی نایتریك لە سەرەتادا بێڕەنگ دەبێت، بەڵام وردە وردە ڕەنگێكی زەرد پەیدا دەكات كە لە لێكهەڵوەشانی كەمێكی ترشەكە و گۆڕانی بۆ دوانۆكسیدی نایترۆجینی قاوەیی ڕەنگ.

ترشی فۆسفۆریك

زۆربەی ئەو بڕە ترشی فۆسفۆریكانەی كە سالانە بەرهەم دەهێنرێت لە دروستكردنی پەیینەمەنی وئالیكی گیانەوەراندا بەكاردێت، گیراوەی ترشی فۆسفۆریكی ڕوون تامێكی ترشی هەیە بەڵام ژەهرنییە و ئەو ترشە ڕوونە وەك بەرامەی پەیداكەرێكی خواردنەوە و هۆیەكی پاككەرەوەی كەلوپەلی كارگەكانی شیرەمەنی بەكاردێت و ترشی فۆسفۆریك كارێكی گرنگی هەیە لە پیشەسازیی پاككەرەوەكان و سیرامیكسازیدا.

ترشی هایدرۆكلۆریك

ئاشك (گەدە)ی مرۆڤ، ترشی هایدرۆكلۆریك دەردەدات بۆ یاریدەدانی كردەی هەرس، لە ڕووی پیشەسازییەوە، ترشی هایدرۆكلۆریك بایەخێكی تایبەتی هەیە لە كاروباری پاككردنەوەی ڕووە ئاسنین و پۆڵاكاندا، بەوەی ئەو كانزایانەی دەمانەوێت پاكی بكەینەوە لە گیراوەی ترشی هایدرۆكلۆریكدا نوقوم دەكرێت بۆ لێكردنەوەی خەوش لە ڕووەكانیان و ئەم ترشە لە پیشەسازیدا وەك خاوێنكەر بەكاردێت و لە پیشەسازیی خواردەمەنی و دەرهێنانی و پوختەكردنی مەگنیسیۆم لە ئاوی دەریا و بەرهەمهێنانی گەلێك كیمیامەنیشدا، گیراوە خەستەكەی ترشی هایدرۆكلۆریك، پارێزگاریی پلەی ڕاستی ئاوی مۆژەكانی مەلەكردن و پاككردنەوەی بیناسازیدا بە كاردێت.

ترشی سركە (ئیثانۆیك)

ترشی سركەی خاوێن، شلێكی بێڕەنگە، بۆنێكی تیژی هەیە و پێی دەڵێن بەفرەترشی سركە، ئەم ناوە، لەوەوە هاتووە كە ترشی سركەی خاوێن لە 17°C دا دەبەستێت و بلووڕێك دێنێت لە ناوەندە ساردەكاندا، ئەو سركەیەی كە ترشی سركەی تێدایە لە ڕێی ترشاندنی هەندێ ڕووەكەوە دروست دەكرێت و، سركەی سپی نزیكەی 4% تا 8% ترشی سركە (ئیثانۆیك) ی تێدایە.

ترشی سركە، بەماددەیەكی پیشەسازیی گرنگ دادەنرێت، بە تایبەت لە بواری ئەو كیمیامەنییانەدا، كە لە پلاستیكسازیدا بەكاردێن هەروەها، بۆ قڕكردنی كە ڕووەمەنی بەكاردێت.

شێوە 3-5 ڕەنگی كاغەزی *pH* شین دەبێت ئەگەر لە گیراوەی هایدرۆكسیدی سۆدیۆم هەڵكێشرا.

تفتەكان

جیاوازی چییە لە نێوان ترش و تفتدا؟ دەتوانیت بە پێك بەراوردكردنی ئەم ڕەوشی ترش و تفتانەی خوارەوە، وەڵامی ئەم پرسە بدەیتەوە:

1. *ئاوەگیراوەی تفتەكان تاڵن*، هەرچەندە هەرگیز نابێت لە ڕێی چەشتنەوە ڕەوشی تفتێتی هیچ ماددەیەك بدۆزینەوە، چونكە زۆربەی ماددەتفتەكان تیژن و ئازاری پێست و شانەكان دەدەن و دەبنەهۆی سووتاندنی ترسناك.

ترش و تفتە ماڵەکییەکان

چاویلکەی پارێز لە چاوبکەو
دەستکێش و بەرکۆشە بیۆشە

ماددەکان

- شلی قاپشتن، تۆزی قاپشتن، ماددەیەکی جلشتن، پەڵە لابەرە، کوتاڵ نەرمکەرەیەکی دەستکرد، جل سپیکەرەوەیەک.
- مایۆنیز، تۆزی برژاندن (نان کردن) (بێکینگ پاودەر)، سۆدای نان کردن، سرکەی سپی، سرکەی سێو، گوشراوی (ئاوی) لێمۆ، خواردنەوەی تەرکەرە، کاناو، شیر.
- گەڵای تازەی کەلە رمە سوورە
- هیتەرێکی کارەبایی
- بیکەرێکی 500 mL ی
- بیکەرێکی 50 mL
- کەوچک
- ئاوی شێرک (بەلوعە)
- مقاشێک.

پرسەکە

کام ماددە ماڵەکییەکان ترش و کامیان تفتن؟

ڕێگە

هەموو ئەنجامەکانت لە خشتەی زانیارییەکاندا بنووسە.

1. دەتوانرێت ئەو گوشراوەی لە گەڵای کەلە رمە سورە دەردەهێنرێت، بۆ دروستکردنی ناسەرەوەیەکی ترش – بەکاربهێنرێت. سەرەتا گەڵاکانی کە لەرمە سوورە بجنە و بیکەرە بیکەرێکی گەورەوە، ئەوجا تا نیوەی بیکەرەکە، ئاوی تێ بکە، دوای ئەوە تێکەڵەگە گەرم بکە تا پلەی کوڵان، دای بنێ تا سارد دەبێتەوە و گوشراوەکەی ڕوبکە و لە دەفرێکدا هەڵی بگرە، گیراوەیەکت دەست دەکەوێت کە دەتوانرێت وەک ناسەرەوەی ترش – تفت بەکاربهێنرێت.
2. هەندێ خواردەمەنی و خواردنەوە و ماددەی پاککەرەوە کۆ بکەرەوە، کە دەتەوێت تاقییان بکەیتەوە.
3. ئەگەر ئەو ماددەیەی کە دەتەوێت تاقی بکەیتەوە، شل بوو، 5 mL ی بکەرە بیکەرێکی بچووکەوە، بەڵام ئەگەر ڕەق بوو، ئەوا کەمێکی بکەرە بیکەرێکی بچووکەوە و 5 mL ئاوی تێ بکە.
4. دڵۆپێك یان دوان گوشراوی کەلەرمە سوورەکەی تێ بکە (ناسەرەوە)، لەو گیراوەیەی کە دەتەوێت بیناسیتەوە و سەرنجی ڕەنگەکەی بدە، ئەگەر گیراوەکە سوور بوو ترشە و ئەگەر سەوزبوو ئەوا تفتە.

گفت و گۆ

1. ئایا، ماددە خاوێنکەرەکان (پاککەرەوەکان) ترش یان تفت یان شتی ترن؟
2. جیاکەرە ترش و تفتییەکانی خۆراك و خواردنەوەکان چین؟
3. ئایا لەسەر بەرهەمەترش یان تفتەکان، لکێنراوی وریاکەرەوەت بینی؟

ئەو کە لە رمە سوورەیەی، بۆیەی ئەنثۆسیانینی تێدایە، دەتوانرێ (ناسەرەوەی ترش – تفت) ی لێ ئامادەبکرێت.

2. گیراوەتفتەکان، ڕەنگی ناسەرەوەکان دەگۆڕن و، وەك لە شێوە 3-5 دا دەردەکەوێت، لە گیراوەتفتەکاندا، ڕەنگێکی تەواو جیاواز لەو ڕەنگانەی گیراوە ترشەکان پەیدا دەکات.
3. ئاوە گیراوەی ڕووی تفتەکان، ساو (بەرکەوت) یکی سابوونیی هەیە.
4. تفت و ترشەکان کارلێك دەکەن و خوێ و ئاو پێك دێنن، ڕەوشەکانی تفت دیار نامێنن، کاتێك بڕێکی هاوتای خۆی ترشی تێ بکرێت، دەتوانین بڵێین «هاوتابوونی» تفت کاتێك ڕووەدات، کە ئەو دوو ماددەیە کارلێك دەکەن و خوێ و ئاو پێك دێنن.
5. گیراوەی تفتەکان، تەزووی کارەبا دەگەیێنن وەك لە باری ترشەکاندا، تفتەکانیش لە ئاوەگیراوەکانیاندا ئایۆن پێك دێنن، کەواتە ئەوانیش ئەلەکترۆلیتن.

ترش و تفتەکانی ئەرهینیۆس

سفانت ئەرهینیۆس کیمیا گەری سوێدی (1859 – 1927) هەستی بەوەکرد لە ئاوە گیراوەی ترش و تفتەکان گەێنێکی باشی تەزوی کارەبان و، بۆی دەرکەوت کە ترش و تفتەکان پێویستە ئایۆن لە گیراوەکانیاندا پەیدا بکەن. **ترشی ئەرهینیۆس Arrhenius acid** ، ئاوێتەیەکی کیمیاییە خەستی ئایۆنی H^+ لە ئاوەگیراوەکەیدا زۆردەکات. بەواتەیەکی تر، ترش لە گیراوەکەیدا دەئایۆنرێت و بەوەیش ژمارەی ئایۆنەکانی ئەو هایدرۆجینەی کەلە بنچینەدا تێیدایە زۆر دەبێت وەك لەم هاوکێشەیەدا $HCl(g) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$ بەڵام **تفتی ئەرهینیۆس Arrhenius base** ئەو ماددەیەیە، کە خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید OH^- زۆردەکات لە ئاوەگیراوەکەیدا . و هەندێ تفت، هایدرۆکسیدی ئایۆنین لە گیراوەکەیدا لێك هەڵدەوەشێت بۆ پێکهێنانی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید. وەك لەم هاوکێشەدا $NaOH\ (s) \xrightarrow{H_2O} Na^+\ (aq) + OH^-\ (aq)$

ئاوەگیراوەی ترشەکان

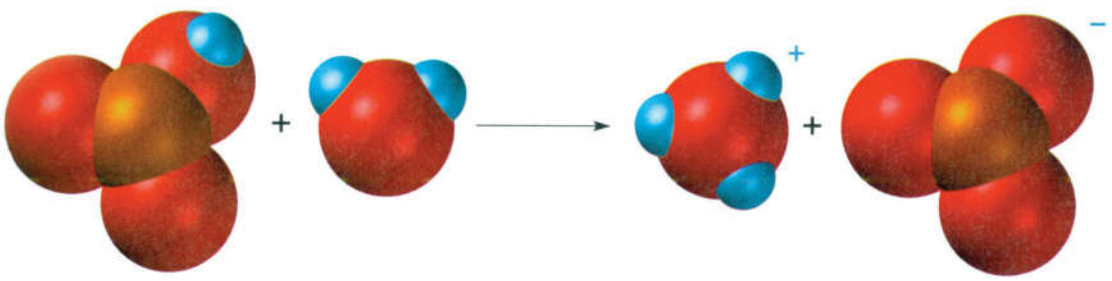
ئەو ترشانەی کە پێیان دەڵێن ترشی ئەرهینیۆس، ئاوێتەی گەردین، گەردیلەی هایدرۆجینیان تێیدایەکە دەتوانیت ببێتە ئایۆن و هەموو ترشە لە ئاودا تواوەکان ئەلەکترۆلیتین و لەبەر ئەوەی گەردی ترشەکان جەمسەردارییەکی تەواویان هەیە، گەردەکانی ئاو ئایۆنێك یان زۆرتری هایدرۆجینیان لێ ڕادەکێشن و ئانایۆنە بارگە سالیبەکان دەمێننەوە، ئایۆنی هایدرۆجین لە ئاوەگیراوەدا، وەك لە پێشەوە باسمان کرد، بە ئایۆنی هایدرۆنیۆم H_3O^+ پێشان دەدرێت، ئەوەیش لەم هاوکێشە کیمیاییەی خوارەوەدا دەردەکەوێت کە ئایۆنێنی گەردەکانی ترشی نایتریك دەردەخات، هەروەك شێوە 3-6 یش چۆنیتیی پەیدابوونی ئایۆنی هایدرۆنیۆم ڕوون دەکاتەوە، کاتێك ترشی نایتریك لەگەڵ ئاو کارلێك دەکات:

$$HNO_3(l) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

هەر بەو شێوەیەیش دەشێت ئایۆنێتی گەردەکانی کلۆریدی هایدرۆجین لە ئاودا بەم هاوکێشەیە دەربڕین:

$$HCl(g) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$$

شێوە 3-6 تێبینییەکانی ئەرهینیۆس، بە بنچینەی پێناسەی ترشەکان دادەنرێن، ترشی ئەرهینیۆس، وەك ئەو ترشی نایتریکەی لە شێوەکە داپێشان دراوە، ئایۆنی هایدرۆنیۆم بەرهەم دەهێنن لە ئاوە گیراوەکەیاندا.



HNO_3 ترشی نایتریك + H_2O ئاو + H_3O^+ ئایۆنی هایدرۆنیۆم → NO_3^- ئایۆناتی نایترات

خشته 3-3 ترشه باوەکان

ترشه بەهێزەکان		ترشه لاوازەکان (بێهێزەکان)	
$HI + H_2O \rightarrow$	$H_3O^+ + I^-$	$H_3O^+ + SO_4^{2-}$	$HSO_4^- + H_2O \rightleftarrows$
$HClO_4 + H_2O \rightarrow$	$H_3O^+ + ClO_4^-$	$H_3O^+ + H_2PO_4^-$	$H_3PO_4 + H_2O \rightleftarrows$
$HBr + H_2O \rightarrow$	$H_3O^+ + Br^-$	$H_3O^+ + F^-$	$HF + H_2O \rightleftarrows$
$HCl + H_2O \rightarrow$	$H_3O^+ + Cl^-$	$H_3O^+ + CH_3COO^-$	$CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows$
$H_2SO_4 + H_2O \rightarrow$	$H_3O^+ + HSO_4^-$	$H_3O^+ + HCO_3^-$	$H_2CO_3 + H_2O \rightleftarrows$
$HClO_3 + H_2O \rightarrow$	$H_3O^+ + ClO_3^-$	$H_3O^+ + HS^-$	$H_2S + H_2O \rightleftarrows$
		$H_3O^+ + CN^-$	$HCN + H_2O \rightleftarrows$
		$H_3O^+ + CO_3^{2-}$	$HCO_3^- + H_2O \rightleftarrows$

هێزی ترشەکان

ترشی بەهێز strong acid ئەو ترشەیە کەلە ئاوە گیراوەکەیدا بەتەواوی دەئایۆنرێت. و بـە وپـێـەیش بـە ئـەلـەکـتـرۆلـیـتـی بـەهـێـز دادەنـرێـت، ترشی پـێـرکـلـۆرێـك $HClO_4$ و هـایـدرۆکلۆریك HCl و نـایـتـریك HNO_3 نـمـوونـەی ترشی بـەهـێـزن. ئـەمـەش واتـە گەردەکانی ئـەم ترشانە لە ئاودا 100% دەئایۆنرێن. ئەم هێزی ترش، بەستراوە بە جـەمسەرداریـی نـێوان هـیـدرۆجـیـن و ئـەو تـوخـمـەی پـێـوەی پـەیـوەستـە، هـەروەهـا بـە ئـاسـانـیـی تـێـکشکـانـی ئـەو بـەنـدەوە بـە جـۆرێك هـێـزی تـرشەکـە زۆر دەبـێـت، ئـەگـەر جەمسەرداریی بەندەکە زۆر و وزەی بەندەکە کەمتربوون.

بەڵام ترشی لاواز **weak acid** ئەو ترشە یەکە لە ئاوە گیراوەکەیدا بڕێکی کەم ئایۆنی هایدرۆجین پەیدادەکات. و ئاوەگیراوەی ئەم ترشە، ئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئـانـایـۆن و گەردەترشە تـواوەکـانـی تێدایە، ترشی هـایـدرۆسیـانیك HCN ، نـمـوونـەی ترشی لاوازە، لە ئاوە گیراوەی ئەم ترشەدا، HCN دەئایۆنرێت، ئەوجا هاوکات لە پـەرچـەکـارلـێکدا پـەیدا دەبـێـتـەوە و، ژمـار کـاریـیـە لـەسـەر تـاقـیـکـردنـەوە دامـەزراوەکان دەریان خستووە، کە لە گیراوەیەکی 1 M ترشی هایدرۆسیانیکدا HCN ، 2 ئایۆنی H^+ و 2 ئایۆنی CN^- لە هـەر 100 000 گەردی پێك دێت و 99 998 گەردی بە شێوەی گەرد HCN دەمێنێتەوە.

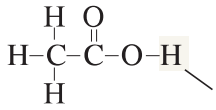
$$HCN(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + CN^-(aq)$$

خشتە 3-3 هـەندێ ترشی بـاو ڕوون دەکـاتـەوە و لێوەی دەردەکـەوێت کە هـەموو ترشێکی بە هێز بە شێوەیەکی تـەواو دەئـایـۆنرێت لە ئـاوەگیراوەکـەیدا و هـەر گـەردێکی ئـایـۆنێکی هـایدرۆجین دەدات، پێویستە لێرەدا ئاماژە بۆ ئەوە بکەین کە ژمارەی گەردیلەکانی هـایدرۆجین لە شێوگی کیمیایی ترشەکەدا، نیشانەی بەهێزیی ترشەکە نییە، شێوگی ترشی فۆسفۆرێك 3 گەردیلە هـایدرۆجینی تێدایە H_3PO_4 بەڵام ئەمە ئەوە ناگەیێنێت کە ترشێکی بەهێزە، چونکە هیچ کام لەو 3 گەردیلە هـایدرۆجینە، ئـایـۆنێنی تـەواوناکات.

$-COOH$ یان $-C(=O)-O-H$ ئەو ترشە ئەندامییانەی کۆمەڵەی کاربۆکسیلی ترشیان تێدایە، بە شێوەیەگی گشتی ترشی لاوازن، وەك ترشی سرکە (ئەسیتی) CH_3COOH بۆ نموونە کە لە ئاودا دەئایۆنرێت بەڵام بە شێوەیەکی کەم و ئایۆنی هـایدرۆنیۆم و ئایۆنی سرکات (ئەسیتات) CH_3COO^- پێك دێنن:

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$$

شێوەی ترشی سرکە (ئەسیتی)، چوار گەردیلە هایدرۆجینی تێدایە، لەگەڵ ئەوەیشدا تەنیا یەکێك لە و گەردیلانە ئایۆنراوە و ئەوەیەکە لە کۆمەڵەی کاربۆکسیلدایە ، ئەو گەردیلەیە ڕەوشتی ، ترشێتی تیدایە و ئایۆنی هایدرۆنیۆم پێك دێنێت و شێوە 3-7 گەردیلەی هایدرۆجینی ترشی، ترشی سرکە (ئەسیتی)، پێشان دەدات:



شێوە 3-7 ترشی سرکە (ئەسیتی) چوار گەردیلە هایدرۆجینی تێدایە، تەنیا یەکێکیان ڕەوشی ترشێتی هەیە، ئەویش ئەوەیە کە ئایۆنی هایدرۆنیۆم پێك دێنێت.

ئاوەگیراوەی تفتەکان

زۆربەی تفتەکان، ئاوێتەی ئایۆنین، کاتایۆنیکی کانزایی و ئانا یۆنێکی هایدرۆکسید OH^- یان تێدایە و لە بەرئەوەی ئەو تفتانە سروشتێکی ئایۆنییان هەیە، کە لە ئاودا بتوێنرێنەوە لێك هەڵدەوەشێن. کاتێك تفت بە تەواوی لە ئاودا لێك هەڵدەوەشێت، ڕەوشتی تفتی بە هێز پەیدادەکات و بەوپێیە هایدرۆکسیدی سۆدیۆم NaOH ی، لە ئاودا تواوە، لێك هەڵدەوەشێت وەك لەم هاوکێشەیەی خوارەوەدا پیشان دراوە:

$$NaOH(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + OH^-(aq)$$

لە بیرت بێ کە توخمەکانی کۆمەڵە 1 کانزای ئەلکالین و ناوی کۆمەڵەکە لەوەوە هاتووە کە هایدرۆکسیدی کانزا ناوبراوەکان کە ئەمانەن: Li، Na، K، Rb، Cs، ن، هەموویان گیراوەی ئەلکالی (تفت) پێك دێنن.

بەڵام تفتەکان هەموویان ئاوێتەی ئایۆنی نین، ئەمۆنیا ئەو تفتە باو بەکارهێنراوە لەمالاندا بۆ پاککردنەوە، ئاوێتەیەکی گەردییە و ڕەوشتی تفتی هەیە، چونکە کە لەگەڵ گەردەکانی ئاو کارلێك دەکەن، ئایۆنی هایدرۆکسید پەیدا دەکەن بە پێی ئەم هاوکێشەیە.

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

هێزی تفتەکان

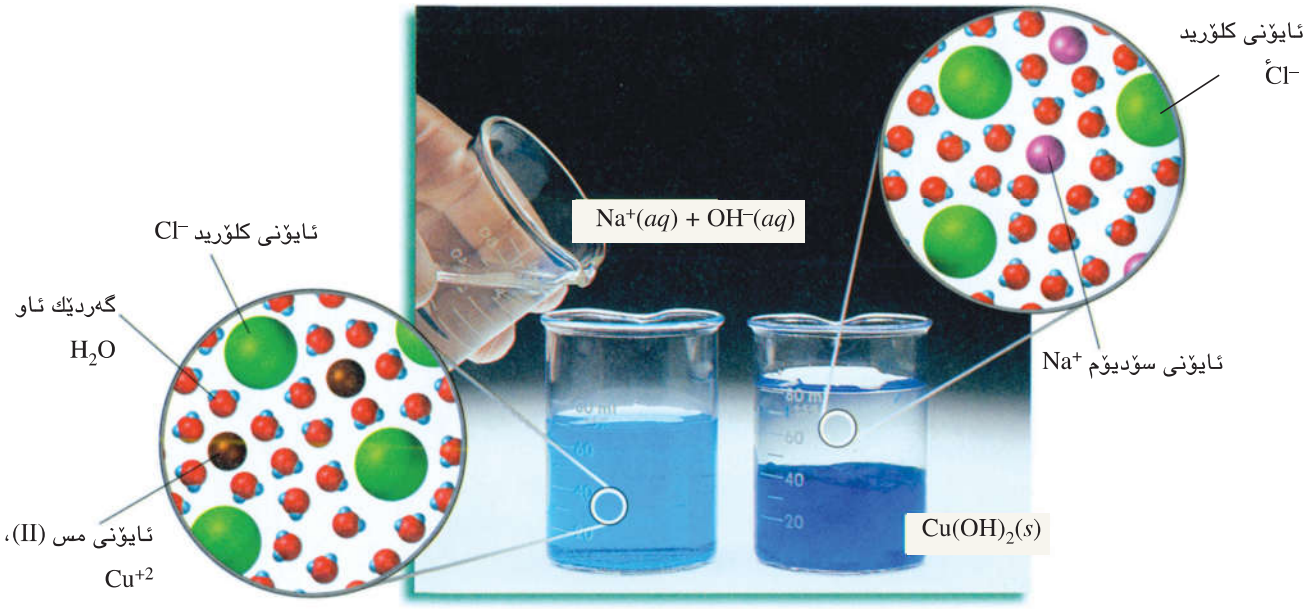
هێزی تفتەکان، پشت بە پلەی لێکهەڵوەشانی دەبەستێت وەك لە باری ترشەکاندا، یان بەوپێیەی ئایۆنی هایدرۆکسید دەدات بە ئاوە گیراوەکەی، بۆ نموونە هایدرۆکسیدی پۆتاسیۆم تفتێکی بەهێزە چونکە لە ئاوەگیراوە ڕوونەکەیدا، بە تەواوی لێك هەڵدەوەشێت:

$$KOH(s) \xrightarrow{H_2O} K^+(aq) + OH^-(aq)$$

کەواتە تفتە بەهێزەکان، وەك ترشە بەهێزەکان، ئەلەکترۆلیتی بەهێزن و لە خشتە 4-3 دا، هەندێ تفتی بەهێزمان بەرچاو دەکەون:

خشتە 4-3 هەندێ تفتی باو

تفتی بەهێز		تفتی بێهێز (لاواز)	
$Ca(OH)_2 \rightarrow$	$Ca^{2+} + 2OH^-$	$NH_4^+ + OH^-$	$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons$
$Sr(OH)_2 \rightarrow$	$Sr^{2+} + 2OH^-$	$C_6H_5NH_3^+ + OH^-$	$C_6H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons$
$Ba(OH)_2 \rightarrow$	$Ba^{2+} + 2OH^-$		
$NaOH \rightarrow$	$Na^+ + OH^-$		
$KOH \rightarrow$	$K^+ + OH^-$		
$RbOH \rightarrow$	$Rb^+ + OH^-$		
$CsOH \rightarrow$	$Cs^+ + OH^-$		



شێوە 3-8 هایدرۆکسیدی نزیکەی زۆربەی کانزاکانی کۆمەڵەی – d ، لە ئاودا ناتوێتەوە، هەروەک لە نیشتەی جەلاتینی هایدرۆکسیدی مس (II)، $Cu(OH)_2$ دا دەردەکەوێت، لەبیکەری لای ڕاستی شێوەکەدا.

بەدڵنیایی، ئەو تفتانەی بەباشی لە ئاودا ناتوێنەوە، ژمارەیەکی زۆر ئایۆنی هایدرۆکسید پەیداناکەن وەک شێوە 3-8 دەری دەخات، هایدرۆکسیدی مس $Cu(OH)_2$ و، هەندێ هایدرۆکسیدی کانزاکان باش لە ئاودا ناتوێنەوە و بەوپێیە ناتوانن گیراوەی ئەلکالی (تفتی) بەهێز پێك بهێنن، لێرەدا شایانی ئاماژە بۆ کردنە، کە تفتێتی ئاوەگیراوەکان بەستراوە بە خەستیی ئایۆنەکانی هایدرۆکسیدەوە OH^- تێیدا، نەك بەژمارەی ئایۆنەکانی هایدرۆکسیدەوە کەلە ئاوێتەنەتواوەکە دا هەیە. ئێستا باسەرنج بدەین کە ئەمۆنیا لەگەڵ ئەوەیشداکە زۆر لە ئاودا دەتوێتەوە، بەڵام بە ئەلەکترۆلیتێکی لاواز دادەنرێت، چونکە خەستیی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید OH^- زۆر کەمەلە ئاوەگیراوەکەیدا، لەبەرئەوە دەتوانین بڵێین ئەمۆنیا تفتێکی لاوازە، هەروەها زۆر لەو ئاوێتە ئەندامییانەی کە گەردیلەی نایترۆجینیان تێدایە، ئەوانیش تفتی لاوازن، بۆ نموونە کۆدایین $C_{18}H_{21}NO_3$ کە وەکو ئازارشکێن و کۆکە هێمن کەرەوە بەکاردێت، تفتێکی بێهێزە.

پێداچوونەوەی کەرتی 3-1

1. أ. پێنج ڕەوشی گشتیی گیراوەی ترشەکان بڵێ.
ب. ناوی هەندێك لە و ماددە باوانە بڵێ کە یەکێك یان زۆرتر لە و ڕەوشانەی پێشەوەیان هەیە.
2. ناوی ئەم دوو ترشە بڵێ:
أ. $HBrO$ ب. $HBrO_3$
3. أ. پێنج ڕەوشی گشتی گیراوە تفتەکان بڵێ.
ب. ناوی هەندێ لەو ماددە باوانە بڵێ، کە یەکێك یان زۆرتری ئەو ڕەوشانەی. پێشوویان هەیە.
4. أ. بۆچی ترشە بەهێزەکان بە ئەلیکترۆلیتی بەهێز دادەنرێن؟
ب. ئایا هەموو ئەلیکترۆلیتێکی بەهێز، ترشێکیبەهێزیشە؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. **پێکەوە بەستنی بیرۆکەکان**: یەکێك لە فێربووان دەڵێت: هەموو ئەو ئاوێتانەی گەردیلەی هایدرۆجینیان تێدایە ترشن و، هەموو ئەو ئاوێتانەی کۆمەڵەی OH یان تێدایە تفتن ئایا پشتگیری دەکەیت؟ وەڵامەکەت دەربخە و نموونەی بۆ بهێنەوە.

دژە ترشێتییەکان و ترشی‌ئاشك (گەدە)

مرۆڤی تەمەن مامناوەند، ڕۆژانە لە نێوان 2 L و 3 L ئاوگەکانی گەدە بەرهەم دێنێت، ئاوگی گەدە، شلێکی سووکەڵەی ترشە لووەکانی ئەو لینجە پەردەیەی کە گەدەی ناو پۆش کردووە دەری دەدات، کە لەگەڵ مادەدەکانی تردا ترشی هایدرۆکلۆریکی تێدایە کە خەستییەکەی 0.3M ە ئەو خەستییە دەتوانێت زینك بتوێنێتەوە.

ئایۆنەکانی H^+ لە کوێوە دێن؟ لای چەپەوە وێنەیەکی سادەکراوی گەدەدەیە، بەرگی ناوەوە لە دیوارە خانەی سفت و پێکەوە لکاو پێك هاتووە، کە پارچەی پەیوەست پێك دێنن خانەپەردەکان، ناوخانەکان لە دەوروبەرەکەی دەپارێزن، کە بواری گەردەکانی ئاوە گەردە هاوکێشەکانیان دەدەن کە پێیداتێ بپەرن، بەڵام ناهێڵێت ئایۆنەکانی وەك H^+، Na^+، K^+، Cl^- ی پێداتێ بپەڕن، ئایۆنەکانی H^+ ، لە ترشی کاربۆنیك پەیدادەبێت، کە لە ئاواندنی CO_2 پیك دێت، کەیەکێك لە بەرهەمە کۆتاییەکانی هەڵگیرانەوە:

$$CO_2(g) + H_2O(l) \leftrightarrows H_2CO_3(qa)$$
$$H_2CO_3(aq) \leftrightarrows H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

ئەم کارلێکانە، لەپلازمای خوێندا ڕوودەدەن کە لینجەپەردەی پرکردووە و بەهۆی کردەیەکەوەکە پێی دەڵێن گواستنەوەی چالاك، ئایۆنەکانی H^+ بەناو پەردەکەدا دەچنە ناو گەدەوە (کردەکانی گواستنەوەی کارا بە یارمەتیی ئەنزیمەکان ڕوودەدەن) و بۆ پاراستنی هاوسەنگیی کارەبایی، ژمارەیەکی هاوتای ئایۆنی Cl^- لە پلازمای خوێنەوە دەچنە گەدەوە و خانە پەردەکان ناهێڵن بگەڕێتەوە پلازمای خوێن.

مەبەست لە بوونی ناوەندی بەرزی ترش، لە ناو گەدەدا هەرسی خۆراك و کاراکردنی هەندێ ئەنزایمی یاریدەدەری هەرسە.

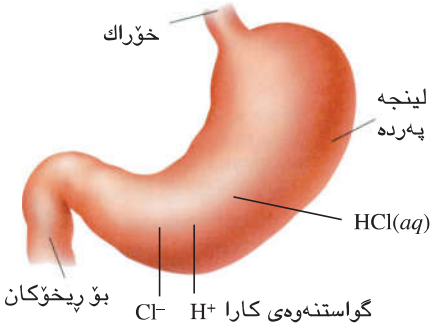
کردەی خواردن، دەردانی ئایۆنەکانی H^+ چالاك دەکات، دیسانەوە و سەر لە نوێ، لینجە پەردە بەشێکی کەمی ئەو ئایۆنانە دەمژن، کە دەبێتە هۆی سووکە خوێن بەربوونێك لە زۆر شوێندا، نزیکەی نیو ملیۆن خانە هەیە هەموو خولەکێك بەرگی تێ دەگیرێتەوە، هەرسێ ڕۆژ جارێکیش، گەدەی دروست بەرگ تی دەگیرێتەوە، بەڵام ئەگەر ناوەڕۆکی ترشی گەدە بە پەردەکە دابگەڕێتەوە بۆ پلازمای خوێن کە دەبێتە هۆی کرژیی ماسولکەکان یان ئازار، یان هەڵئاوسان و هەوکردن یان خوێنبەربوونێك.

ڕێگەیەك هەیە، کە بەشێوەیەکی کاتی خەستیی ئایۆنەکانی H^+ لە گەدەداکەم دەکاتەوە، ئەویش خواردنی دژە ترشێتییەو، فرمانی سەرەکیی دژە ترشییەکانیش، هاوکێشکردنی HCl ی زیادەیە لە ئاوگی گەدەدا، ئەم دژە ترشانە، بە شێوەیەکی سەرەکی ئەم ئاوێتانەی تێدایە بۆ نموونە:

$NaHCO_3$، $CaCO_3$،
$MgCO_3$، $Mg(OH)_2$،
$Al(OH)_2Na_2CO_3$ ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە، نموونەیەکە لەسەر هاوکێشکردنی نێوان دژە ترشێتی و ترشی گەدەدا.

$$NaHCO_3(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

ئەو گازی CO_2 ەی کەلەم کارلێکانە پەیدا دەبێت، دەبێتە هۆی زۆربوونی پەستان لە گەدەداو، بەو پێیەیش قرقینەدانەوە. لیبخە پەردەیش بە هۆی ئەسپرینەوە کە ناوی کیمیایی ترشی ئەسینتیل سالیسیلیکە، ئەسپرین خۆیش ترشێکی لاوازە. جا ئەگەر خەستی



ئایۆنەکانی H^+ زۆر بوو لە گەدەدا، ئەو ترشەبە نەئایۆنیوی دەمینێتەوە تارادەیەکی زۆر، گەردە جەمسەردارە لاوازەکانی ئەو ترشە دەتوانن بە پەردەکەدا تێ بپەڕن کە ئەویش هەر لە گەردی بێجەمسەرپێك دیت، بەڵام لە ناو پەردەکەدا زۆر کەلێنە ئاوی بچووك هەیە، جا کاتێك گەردەکانی ترشی ئەسیتیل سالیسیلیك دەچێتە ئەو کەلێنانەوە، دەئایۆنرێت بۆ H^+ و ئایۆنی ئەسیتیل سالیسیلات ئەم ئایۆنانە، لە ناوچەناوەکییەکانی پەردەدا بەند دەکرێن و، کۆ بوونەوەی بەردەوامی، پێکهاتنی پەردەکە لاوازدەکات و لە ئەنجامدا دەبێتە هۆی خوێنبەربوون، خواردنی هەر دەنکێك ئەسپرین ئاسایی دەبێتە هۆی ونکردنی نزیکەی 2mL خوێن، ئەم بڕە خوێنە ونکراوە بە گشتی ئازاردەر و زیانبەخش نییە، بەڵام کاریگەری ئەسپرین ڕەنگە ببێتە هۆی خوێنبەربوونێکی توند لەهەندێ کەسدا، شایانی باسە خواردنەوەی ئەو مەیەی کە خوا حەرامی کردووە، دەبێتە هۆی تواندنەوەی ئەسیتیل سالیسیلیك لە گەدەدا و لەوەیشەوە خوێنبەربوون پەیدادەبێت.

چەند پرسیك:

1. کاریگەریی ناوەندی ترشێتی بەرز، لە ئاوگی گەدەدا چییە؟
2. ئەگەر ئایۆنی H^+ ی زیادە لەگەدەدا هەبێت، چی ڕوودەدات؟

بیردۆزەکانی ترش–تفت

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- ترش و تفتەکانی بڕۆنشتد – لۆری پێ دەناسێت.
- ترش وتفتی لویس پێ دەناسێت.
- ئەو ئاوێتانە ناودەنێت کە بە پێی پێناسەی لویس بەترش دادەنرێن بەڵام بە پێی پێناسەی بڕۆنشتد – لۆری وانین.

زانایان وای دەبینن، کەپێناسینی ئەرهینیۆس بۆ ترش و تفتەکان، پێناسینێکی گونجاون بۆ زۆربەی بەکارهێنانەکان، لەگەڵ ئەوەیشداکە بە هۆی لێکۆڵینەوەی بەردەوامی ڕەفتاری ترش – تفتەوە بۆیان دەرکەوت کە هەندێك ماددە، وەك ترش یان تفت ڕەفتار دەکەن بێئەوەی لە ئاوەگیراوەکانیاندابن و، لەبەر ئەوەی پێناسەی ئەر–هینیۆس بێویستی دەکات کە ماددەکان دەبێت لە ئاودا تۆێنرابنەوە، کەواتە دەبێت چاو بەپێناسەی ترش و تفتەکاندا بخشێنرێتەوە.

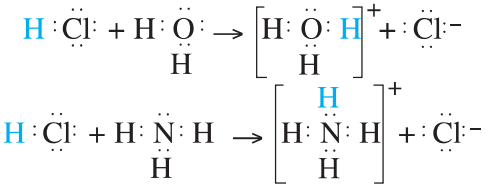
ترش و تفتەکانی بڕۆنشتد – لۆری

لەساڵی 1923 دا، کیمیاگەری دانیمارکی بڕۆنشتد و کیمیا گەری ئینگلیزی لۆری و بەشێوەیەکی سەربەخۆ، هەوڵیان داو ویستیان پێناسەی ترشی ئەرهینیۆس فراوان بکەن و بەوپێیە ، **ترشی بڕۆنشتد – لۆری Brønsted-Lowry acid** گەرد یان **ئایۆنێکی پڕۆتۆن**. بەخشە و، لەبەر ئەوەی H^+ پڕۆتۆنە، کەواتە هەموو ترشەکان، بە پێی پێناسەی ئەرهینیۆس، پڕوتۆن دەدەن بە ئاو، کەواتە ترشی بڕۆنشتد – لۆریش و ماددە ناگەردییەکان، وەك هەندێك ئایۆن، دەتوانن ئەوانیش پڕۆتۆن ببەخشن، کەواتە ئەو ماددانە ترشی ئەرهینیۆس نین، بەڵکو لە گرۆی ترشەکانی بڕۆنشتد– لۆرین.

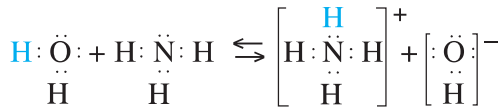
کلۆرێدی هایدرۆجین، وەك ترشی بڕۆنشتد – لۆری ڕەفتار دەکات کاتێك لەگەڵ ئەمۆنیا کارلێك دەکات HCl پڕۆتۆن دەبەخشێت بە NH_3 وەك دەیدات بە ئاو:

$$HCl + NH_3 \rightarrow NH_4^+ + Cl^-$$

ئەم هاوکێشەیە دەری دەخات کە پڕۆتۆنێك لە گەردی HCl هوە چووە بۆ گەردی NH_3 و ئایۆنی ئەمۆنیۆم NH_4^+ پێك هاتووە، پنتە شێوگی هێماکاریی ئەلەکترۆنەکان، لێکچوونی کارلێکەکەی پێشوو و کارلێکی نێوان HCl وئاو ڕوون دەکاتەوە:



لەم دوو کارلێکەدا، کلۆریدی هایدرۆجین وەك ترشی بڕۆنشتد – لۆری دەردەکەوێت، بەڵام ئاو دەشتوانێت کە وەك ترشی بڕۆنشتد – لۆری یش ڕەفتاربکات(کارلێك بکات)، بۆ نموونە، لەم کارلێکەی خوارەوەدا کە گەردی ئاو پڕۆتۆنێك دەبەخشێت بەگەردی ئەمۆنیا: $H_2O(l) + NH_3(aq) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$



شێوە 9-3 گازی کلۆریدی هایدرۆجین لە گیراوەی ترشی هایدرۆکلۆریک دەردەپەڕێت و لەگەڵ گازی ئەمۆنیای لە ئاوە گیراوەی ئەمۆنیا دەرپەڕیویەك دەگرن و هەورێکی سپی کلۆریدی ئەمۆنیۆمی ڕەق پەیدا دەگەن و بەهەوادا بڵاو دەبێتەوە.

تفتی برۆنشتد-لۆری Brønsted-Lowry base گەرد یان ئایۆنێکی پرۆتۆن وەرگرە. لە کارلێکی نێوان ترشی هایدرۆکلۆریك و ئەمۆنیادا، ئەمۆنیا، پرۆتۆنێك لە ترشی هایدرۆکلۆریك وەردەگرێت، بەمەش ئەمۆنیا تفتی برۆنشند – لۆری دەبێت، بەڵام هایدرۆکسیدەکان کە تفتی ئەرهینۆسن وەك NaOH بۆ نموونە، بە شێوەیەکی ورد تفتی برۆنشد – لۆری نییە، بەڵام ئایۆنی OH^- ی گیراوەکە، تفتی برۆنشتد لۆری یە و ئەم ئایۆنەیەکە پرۆتۆن وەردەگرێت.

لە کارلێکی نێوان ترشی و تفتی برۆنشتد – لۆری Brønsted-Lowry acid-base reaction، پرۆتۆنەکان لە ترشەوە دەچن بۆ تفت. شێوە 9-3 ، کارلێکی نێوان ترشی برۆنشتد – لۆری HCl و تفتی برۆنشتد – لۆری NH_3 دەردەخات.

ترشەیەك پرۆتۆن و ترشە فرە پرۆتۆنەکان

بەو ترشەی تەنیا پرۆتۆنێك دەبەخشێت (ئایۆنی هایدرۆجین H^+) لە هەر گەردێکی دەڵێن ترشی یەك پرۆتۆنی **monoprotic acid**، ترشی ژوور (پەر) کلۆریك $HClO_4$ و ترشی هایدرۆکلۆریك HCl و ترشی نایتریك، HNO_3 ، هەموویان یەکپرۆتۆنین و ئەو هاوکێشەیەی خوارەوە، دەری دەخات، چۆن گەردی ترشێکی یەکپرۆتۆنی HCl پرۆتۆنێك دەبەخشێت بە گەردی ئاو، ترشی HCl بەیەك هەنگاو دەئایۆنرێت و دوو ئایۆن H_3O^+ و Cl^- پێك دێنێت:

$$HCl(g) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$$

بەڵام ترشی فرە پرۆتۆنی **polyprotic acid** ئەو ترشەیە، کە دەتوانێت لە هەر گەردێکی پرۆتۆنێك زۆرتر ببەخشێت. ترشی گۆگردیك H_2SO_4 و ترشی فۆسفۆریك H_3PO_4 دوو نموونەی ترشە فرە پرۆتۆنەکانن، لەبەر ئەوەی ئایۆنێنی ئەم ترشانە کردەییەکی فرە قۆناغە، کە ترشەکە لە هەرقۆناغێکدا، ئایۆنێکی هایدرۆجین H^+ ون دەکات.

ترشی گۆگردیك H_2SO_4 ، بە دوو قۆناغ دەئایۆنرێت، لە یەکەم قۆناغی ئایۆنیدا، ترشی گۆگردیك ترشێکی بەهێزە و تەواوی دەگۆڕدرێت بۆ ئایۆنی هایدرۆگۆگردات (گۆگرداتی هایدرۆجینی) HSO_4^- .

$$H_2SO_4(l) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + HSO_4^-(aq)$$

بەڵام ئایۆنی گۆگرداتی هایدرۆجینی HSO_4^- ، ترشێکی لاوازە و لە دووەم قۆناغی ئایۆنێندا ئەم هاوسەنگییەی خوارەوەی بەسەر دێت لە گیراوەکەدا:

$$HSO_4^-(aq) + H_2O(l) \leftrightarrows H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

هەموو قۆناغەکانی ئایۆنێنی ترشێکی فرە پرۆتۆن، لە هەمان گیراوەدا ڕوو دەدەن. لەبەر ئەوە گیراوەی H_2SO_4 (ترشی گۆگردیك) H_3O^+ و HSO_4^- و SO_4^{2-} تێدا دەبێت، پێویستە ئاماژە بۆ ئەوە بکەین کە لە ئاوە گیراوەی ترشی گۆگردیکدا ژمارەی ئایۆنەکانی گۆگرداتی هایدرۆجینی و هایدرۆنیۆم، لە ژمارەی ئایۆنەکانی گۆگردات زۆر زۆرترن.

ترشی گۆگردیك، بە جۆرە ترشێکی فرە پرۆتۆن دادەنرێت. **و هەر گەردیکی دەتوانێت دوو پرۆتۆن ببەخشێت، بۆیە پێی دەوترێت ترشی دوانە پرۆتۆن diprotic acid** شێوە 10-3 ، ئایۆنێنی ترشێکی یەکپرۆتۆن و ترشێکی دوو پرۆتۆن دەردەخات.

ترشی فۆسفۆریك H_3PO_4 ، جۆرێکی تری ترشە فرە پرۆتۆنەکانە و پێی دەڵێن **ترشی سێ پرۆتۆن triprotic acid** واتە ئەو ترشەی هەر گەردیکی سێ پرۆتۆن دەبەخشێت، هاوکێشەکانی ئەو کارلێکانە، وەك خوارەوەن:

$$H_3PO_4(aq) + H_2O(l) \leftrightarrows H_3O^+(aq) + H_2PO_4^-(aq)$$

$$H_2PO_4^-(aq) + H_2O(l) \leftrightarrows H_3O^+(aq) + HPO_4^{2-}(aq)$$

$$HPO_4^{2-}(aq) + H_2O(l) \leftrightarrows H_3O^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$$

شێوە 3-10 ترشی هایدرۆکلۆریك HCl ترشێکی بەهێزی یەك پرۆتۆنە، بۆیە ئاوەگیراوە ڕوونەکەی، ئایۆنی هایدرۆنیۆم و کلۆریدی تێدایە و ترشی گۆگردیك H_2SO_4 ترشێکی بەهێزی دوو پرۆتۆنە و ئاوە گیراوە ڕوونەکەی ئایۆنی گۆگرداتی هایدرۆجینی تێدایە کەلە یەکەم قۆناغی ئایۆنێنی پێك دێت و، ئایۆنی گۆگردات، کە لە دووەم قۆناغی ئایۆنێنی پێك دێت و ئایۆنی هایدرۆنیۆمیش H_3O^+ کەلە هەردوو قۆناغەکە پەیدادەبێت.

$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$

$H_2SO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + HSO_4^-$

$HSO_4^- + H_2O \leftrightarrows H_3O^+ + SO_4^{2-}$

ئاوه گیراوەی ترشی فۆسفۆریك H_3PO_4، ئایۆنی H_3O^+، H_3PO_4، $H_2PO_4^-$، HPO_4^{2-}، PO_4^{3-}. ی نەئایۆنیوی تێدایە وەك زۆربەی ترشە فرە پرۆتۆنەکان، خەستیی ئایۆنە پەیدابووەکان لەیەکەم قۆناغی ئایۆنێنیدا زۆرترینە و خەستیی ئایۆنەکان، بەرودوا بەپێی قۆناغەکانی ئایۆنێن، کەم دەکات، بۆیە ترشی فۆسفۆریك لە هەموو قۆناغێکی ئایۆنێنیدا بە ترشێکی لاواز دادەنرێت.

ترش و تفتەکانی لویس

پێناسەکانی ئەرهێنیۆس و برۆنشتدلۆری زۆربەی ترش و تفتەکانی پێ وەسف دەکرێت و ئەم پێناسانە وا دادەنێن کەترش ئایۆنییەکانی هایدرۆجینی تێدایە یان بەرهەمی دێنێت، پۆلێنێکی سێیەم هەیە بۆ ترش کە پشت بەبەندەکانی گەرد و پێکهاتنەکەیەوە هەیە و، ترشی وای تێدایە کە وەك ترشەکانی ئەو ئاوێتانەوان، کە هایدرۆجینیان تێدا نییە. لە ساڵی 1923 دا کیمیاگەری ئەمەریکایی لویس، کە ناوەکەی پەیوەستە بە پێکهاتەی پنتەهێماکاریی ئەلەکترۆنەکانەوە، پێناسێکی بۆ پۆلی سێیەمی ترشەکان هێنایە ناوەوە، پێناسەی لویس بۆ ترشەکان، ئەوەی دەردەخات کە کاریگەریی جووتە ئەلیکترۆنەکان لە کارلێکەکانی ترش – تفتدا چییە وە بە پێی ئەو پێناسەیە **ترشی لویس Lewis acid** گەردیلە یان ئایۆن یان گەردیکە، **پێشوازی جووتێکی ئەلەکترۆن دەکات بۆ پێکهاتنی هاوبەشە بەندیك.**

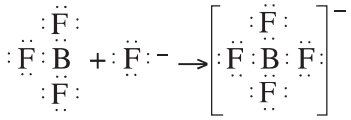
بۆیە، پێناسەی لویس لە ناو هەر سێ پێناسەکەدا، گشتگر تر و فراوانترە و، لەگەڵ هەر جۆرێکدا دەگونجێت کە بتوانێت پێشوازی لە جووتێك ئەلەکترۆن بکات بۆ پێکهێنانی هاوبەشبەندیك لە جۆرێکی تر، بەو پێیە پرۆتۆن H^+ ئەو ترشی لویسیەکە لە کارلێکەکاندا هاوبەشە بەندپێك دێنێت، وەك لەم هاوکێشەیەدا دەردەکەوێت:

$$H^+(aq) + :NH_3(aq) \rightarrow [H - NH_3]^+(aq) \text{ یان } [NH_4]^+(aq)$$

کەواتە، هیچ پێویست ناکات شێوگی کیمیایی ترشی لویس هایدرۆجینی تێدابێت، تەنانەت ئایۆنی زیو، دەشێت ببێتە ترشی لویس، چونکە دەتوانێت پێشوازیی جووتە ئەلەکترۆن بکات لە گەردی ئەمۆنیاوە، بۆ پێکهێنانی هاوبەشەبەند:

$$Ag^+(aq) + 2:NH_3(aq) \rightarrow [H_3N - Ag - NH_3]^+(aq) \text{ یان} [Ag(NH_3)_2]^+(aq)$$

هەر ئاوێتەیەك، گەردیلە ناوەندییەکەی سێ ئەلەکترۆنی هاو هێزیی تێدابێت، و بە وپێیە بتوانیت سێ هاوبەشەبەند پێك بێنێت، دەشێت وەك ترشی لویس رەفتار بکات و، کە پێشوازیی جووتە ئەلەکترۆنێك دەکات بۆ پێکهێنانی هاوبەشەبەندێکی چوارەم و تەواوکردنی هەشت ئەلەکترۆن. سیانە فلۆریدی بۆرۆن BF_3 بۆ نموونە (ترشی لویس)ە ، هاوبەشەبەندی چوارەم لەگەڵ زۆر گەرد و ئایۆن پێك بێنێت وەك لە کارلێکی لەگەڵ ئایۆنی فلۆرییدا بەم شێوەیە دەردەکەوێت:

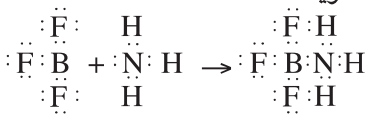


$$BF_3(aq) + F^-(aq) \rightarrow BF_4^-(aq)$$

خشتە 5-3 پێناسەکانی ترش - تفت

جۆر	ترش	تفت
ئەرهینیۆس	بەرهەمهێنی ئایۆنی H^+ یان H_3O^+	بەرهەمهێنی ئایۆنی OH^-
برۆنشتد–لۆری	بەخش ئایۆنی H^+	وەرگری ئایۆنی H^+
لویس	وەرگری جووتێك ئەلەکترۆن	بەخشەری جووتێك ئەلەکترۆن

دەتوانرێت پێناسەی لویس بەسەر جۆرەکان لە هەموو باڕێکدا کاری پێ بکرێت، بۆ نموونە: لەباری گازدا، سیانە فلۆریدی بۆرۆن، وەك ترشێکی لویس، لەگەڵ ئەمۆنیا (وەك تفتێکی لویس) یەك دەگرێت:



بەڵام **تفتی لویس Lewis base** ، گەردیلەیان گەردیان ئایۆنێکە، **جووتێك ئەلیکترۆن دەبەخشێت بۆ پێکهێنانی هاوبەشە بەندیك**. بەوپێیە، ئانایۆن (ئایۆنی سالیب)، تفتی لویسەلە و کارلێکەدا کە هاوبەشبەندێك پێك دێنێت بەبەخشینی جووتێك ئەلەکترۆن، لە نموونەکی کارلێکی سیانە فلۆریدی بۆرۆن لەگەڵ ئانایۆنی فلۆریددا، F^- جووتێك ئەلەکترۆن دەبەخشێت بە سیانە فلۆریدی بۆرۆن، بەوەیش F^- تفتی لویسە.

$$BF_3(aq) + :\ddot{F}:^-(aq) \rightarrow BF_4^-(aq)$$

کارلێکی ترش–تفتی لویس Lewis acid-base reaction پێکهاتنی یەکێك یان زۆرترهاوبەشبەندە لە نێوان جووتە ئەلەکترۆن بەخشێك و پێشوازیکەرەکەیدا.

لێرەدا ئەوەی شایەنی سەرنجەئەوەیە، لەگەڵ ئەوجیاوازییە دیارانەدا کە لەنێوان سێ پێناسەکەدا هەیە، دەتوانین زۆرئاوێتەوەك ترش و تفت بپۆلێنین، بە پێی ئەو پێناسانە هەموویان. بۆ نموونە، ئامۆنیا، یەکەم تفتە بە پێی چەمکی، ئەرهینیۆس، چونکە ئایۆنی هایدرۆکسید OH^- پێك دێنێت، کاتێك ئەمۆنیا لە ئاودا دەبێت، دووەم بەپێی پێناسەی برۆنشتد–لۆری، تفتە، چونکە پرۆتۆنێ پێشوازی دەکات لەکاتی کارلێکی (ترش–تفت) دا و، سێیەم، تفتی لویسە لە هەموو ئەو کارلێکانەدا، کە ئەمۆنیاتێیاندا جووتێك ئەلیکترۆن دەبەخشێت، بۆ پێکهێنانی هاوبەشبەندێك، خشتە 5-3 دەری دەخات بەبەراورد لە نێوان هەرسێ پێناسەکەی (ترش–تفت)دا.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-3

1. لەم کارلێکەی خوارەوەدا، بۆ هەرکارلێککردوویەك، ڕەوشێك لەم ڕەوشانەی بۆ دیاری بکە: بەخشەر، یان پرۆتۆن وەرگر، ترش یان تفت:

$$H_2CO_3 + H_2O \leftrightarrows HCO_3^- + H_3O^+$$

2. لەم کارلێکەی خوارەوەدا، بۆ هەر کارلێککردوویەك، ڕەوشێك لەمانە دیاری بکە: بەخشەر، یان وەرگری جووتە ئەلەکترۆن، ترش یان تفتی لویس:

$$AlCl_3 + Cl^- \rightarrow AlCl_4^-$$

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

3. شیکاریی زانیارییەکان: لەو سێ کارلێکەی خوارەوەدا، کارلێککردووەکان بپۆلێنە بۆ تفتی ئەرهینیۆس و تفتی برۆنشد–لۆری و تفتی لویس، وەلامەکەت ڕاڤەبکە:

أ. $NaOH(s) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$

ب. $HF(aq) + H_2O(l) \leftrightarrows F^-(aq) + H_3O^+(aq)$

ج. $H^+(aq) + NH_3(aq) \leftrightarrows NH_4^+(aq)$

کـەرتـــی 3-3

کارلێکەکانی ترش–تفت

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- وەسفی هاوەڵترش و هاوەڵتفت و ئاوێتەی دوو کارلێك دەکات.
- کردەی هاوکێشبوون پێ دەناسێت.
- ترشە باران،پێ دەناسێت و نموونە دەهێنێتەوە بۆ ئەو ئاوێتانەی دەبنە هۆی ترشە باران، کاریگەرییەکانی ڕوون دەکاتەوە.

پێشتر، سێ بیردۆزت خوێند بۆ ترش و تفت کە ئەمانەن: بیردۆزی ئەرهینیۆس، بیردۆزی برۆنشتد – لۆری، بیردۆزی لویس، بەڵام بیردۆزی برۆنشتد– لۆری، بە شێوەیەکی تایبەتی دادەنرێت بە بیردۆزی پشت پێ بەستراوی سەرکەوتنی وەسفی ئەو کارلێکانەی ترش–تفت کەلە ئاوەگیراوەکاندا ڕوودەدەن، ئەم کەرتە، ئەو بیردۆزە بەکاردێنێت بۆ دۆزینەوەی کارلێکەکانی نێوان ترش و تفتەکان.

ترش و تفتە هاوەڵەکان

پێناسەکانی برۆنشتد – لۆری بۆ ترش و تفتەکان، بنچینەیەك، بۆ لێکۆڵینەوەی ئەو کارلێکانە دادەنێت کەلەسەر گوێزرانەوەی پرۆتۆن دامەزراون، گرینمان ترشی برۆنشتد–لۆری پرۆتۆنێك دەبەخشێت، ئایۆن یان گەردە ماوەکە دەتوانێت جارێکی تر پێشوازی ئەو پرۆتۆنە بکاتەوە، بەوەیش وەك تفت ڕەفتاردەکات، بەو تفتە دەڵێن هاوەڵتفت، بەوییێەجۆرە پەیدا بووەکە (گەرد یان ئایۆن بێت) پاش ئەوەی ترشی برۆنشتد–لۆری، پرۆتۆنێك دەدات، پێی دەڵێن هاوەڵتفت **conjugate base** بۆ ئەو ترشە. بۆ نموونە: ئایۆنی فلۆرید، بریتیە لە هاوەڵ تفت بۆ ترشی هایدرۆفلۆریك.

$$\underset{\text{ترش}}{HF(aq)} + H_2O(l) \leftrightarrows \underset{\text{هاوەڵتفت}}{F^-(aq)} + H_3O^+(aq)$$

لەم کارلێکەدا، گەردی ئاو وەك تفتی برۆنشتد–لۆری ڕەفتاردەکات چونکە پرۆتۆنێك لە HF وەردەگرێت H_3O^+ پێك دێنێت کە ترشە، کەواتە ئایۆنی هایدرۆنیۆم، هاوەلترشی ئاوە، بەوەیش جۆرە پەیدا بووەکە، پاش پێشوازیی پرۆتۆنێك لە لایەن تفتی برۆنشتد–لۆرییەوە، هاوڵترشی **conjugate acid** ئەو تفتەیە.

$$\underset{\text{تفت}}{HF(aq)} + H_2O(l) \leftrightarrows F^-(aq) + \underset{\text{هاوەڵترش}}{H_3O^+(aq)}$$

بەشێوەیەکی گشتی، کارلێکەکانی ترش–تفت ی برۆنشتد–لۆری، سیستمی هاوسەنگین، ئەمیش واتە، هەردوو کارلێکی پێشینەو پاشینە (ڕاستەوانە و پێچەوانە) لەهەمان کاتدا ڕوودەدەن و ئەم دووکارلێکە دوو جووت (ترش–تفت) یان تێدایەکە پێیان دەڵێن هاوەڵجووتەکان وەك لەم هاوکێشەیەی خوارەوەدا دیارە:

$$\underset{\text{ترش}_1}{HF(aq)} + H_2O(l) \leftrightarrows \underset{\text{تفت}_2}{F^-(aq)} + \underset{\text{تفت}_1}{H_3O^+(aq)}$$
$$\text{ترش}_2$$

هێماکەی ژێروو ئاماژە بۆ دووجووتە ترش–تفت ی هاوەڵ: HF (1) و F^-، H_3O^+ (2) و H_2O و لە هەر جووتە ترش–تفتێکی هاوەڵدا ترشەکە پرۆتۆنێکی زۆرترە لە هاوەڵتفتەکەی.

هێزی هاوەڵترش و هاوڵتفتەکان

پلەی کارلێکی نێوان ترش و تفتی بڕۆنشتد ولۆری بەستراوە بە هێزی ڕێژەیی ترش و تفتە کارلێککردووکانەوە، ترشی هایدرۆکلۆریك ترشێکی بەهێزە و بەئاسانی پرۆتۆنەکەی دەدات، بۆیە ئایۆنی Cl^- ئارەزوویەکی لاوازی هەیە بۆ ڕاکێشانی پرۆتۆن و لای خۆ هێشتنەوەی ئەنجامەکەی ئەوەیەکە ئایۆنی کلۆرید تفتێکی زۆر لاوازە:

$$HCl(g) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$$

ترشی بەهێز　　تفت　　ترش　　تفتی لاواز

ئەم تێبینییە دەمانگەیێنێتە ئەنجامێکی گرنگ کە دەڵێت: **هەرچەندێك ترشەکە بەهێز بێت، ئەوەندە هاوەڵتفتەکەی لاواز دەبێت و هەرچەندێکیش تفت بەهێز بێت، ئەوەندە هاوەڵترشەکەی لاوازدەبێت.** ئەم چەمکە بوار دەدات کە هێزی جۆرها ترش و تفت بەراوردبکرێت بۆ پێشبینیی ئەنجامی کارلێك، بۆ نموونە، باسەرنجی کارلێکی ترشی ژوور کلۆرێك (پەرکلۆرێك) $HClO_4$ بدەین لەگەڵ ئاودا.

$$HClO_4(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + ClO_4^-(aq)$$

ترشی بەهێز　　تفتی بەهێز　　ترشی لاوازتر　　تفتی لاوازتر

لەم نموونەیەدا، ئایۆنی هایدرۆنیۆم زۆر لەوە لاوازترەکە کێ بەرکێی ترشی ژوور کلۆرێك بکات، لەسەر بەخشینی پرۆتۆن، چونکە ئەوەی دوایی ترشی بەهێزترە، هەروەك ئایۆنی ژوور کلۆرات و ئاو دوو تفتن و، لەبەرە ئەوەی $HClO_4$ ترشێکی زۆر بەهێزە ClO_4^- ئایۆنی تفتێکی زۆر لاوازە، لەبەر ئەوە بەهێزێکی گەورەتر لە ClO_4^- پێشبڕکێ دەکات دەستکەوتنی پرۆتۆن و بەو پێیە ترشی بەهێزتر لەگەڵ تفتی بەهێزتر کارلێك دەکەن و بێهێزترین ترش و تفت بەرهەم دەهێنن. باسەرنج بدەین ، بەبەراورد لەگەڵ ئەوەی پێشوو، کارلێکی نێوان ئاو و ترشی سرکە (ئەسیتی).

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \leftarrow H_3O^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$$

ترشی بەهێزتر　　تفتی بەهێزتر　　ترشی لاوازتر　　تفتی لاوازتر

لەم کارلێکەدا، خەستیی ئایۆنی H_3O^+ لە گیراوەکەدا، زۆر کەمترە لەوەی کە لەگیراوەی $HClO_4$ دا هەیبوو، چونکە ترشی سرکە، ترشێکی لاوازە و گەردی ئەم ترشە ناتوانێ پیشبڕکێ لەگەڵ ئایۆنی H_3O^+ بکات بۆ بەخشینی پرۆتۆن بە تفتەکە، بەرانبەر بەوەیش، ئایۆنی سرکات CH_3COO^- تفتێکی لە ئاو بەهێزترە، بۆیە گەردی ئاو ناتوانێت پیشبڕکێی ئایۆنی سرکات CH_3COO^- بکات لە پێشوازیی پرۆتۆندا و، بەوپێیەش ئایۆنی هایدرۆنیۆم H_3O^+ ترشە بەهێزترەکە دەبێت و ئایۆنی سرکاتیش CH_3COO^- تفتە بەهێزترەکە و بەوەیش ئاڕاستەی کارلێکەکە بەرەو چەپ باوتر دەبێت.

شایانی سەرنجە، کە دوو کارلێکەکەی پێشوو لەگەڵ ترشی ژوور کلۆریك و ترشی سرکە، بە ئاڕاستەی باو ڕوودەدەن، واتە بەرە و ترش و تفتە لاوازترەکان و، ئەم سەرنجە بەرە و بۆ دەرکەوتنێکی گرنگی گشتی ترمان دەبات کە ئەمەیە: ئەو کارلێکانەی لەسەر گوێزرانەوەی پرۆتۆن دامەزراون، بەرهەمهێنانی ترشی لاواز و تفتی لاواز پەسند دەکەن. کەواتە، بۆ ئەوەی کارلێکەکە بەرە و تەواوی بڕوات، پێویستە دوو کارلێککردووەکە، ترش و تفتی زۆر بەهێزتر بن لە دووبەرهەمهاتووەکە.

بەبەراوردکردنی زۆر ترش و تفتی جیاواز، دەتوانین بگەینە خشتە 3-6 و لێرەدا دەبێت سەرنجی ئەوە بدەین کە ترشی زۆر بە هێزی، وەك ترشی ژوور کلۆریك $HClO_4$ ، هاوڵتفتێکی زۆر لاوازی هەیە ClO_4^- و بەهێزترین تفتیش کە لە خشتە ناوبراوەکەدا ڕوون کراوەتەوە، ئایۆنی هایدرایدە H^- ، کە لاوازترین هاوەڵترشی هەیە، H_2 . لە ئاوەگیراوەکاندا، هەموو ترشە بەهێزەکان بە ڕێژەی 100% دەئایۆنرێت وئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئانایۆنە هاوتاکانیان پێك دێنن و لە خشتەکەدا.

کیمیا، بەکارپێکراوی ژینگە کیمیا

ئایا جارێك لە خۆت پرسیوە، بۆ سەرچاوەی ئەم گوتەیە «دەنکە دەرمانێکی تاڵە، قوتدانی گرانە» چییە؟ ئەم گوتەیە بۆ وەسفی ڕاستییەیەکە کە بەگران هەمواردەکرێت، زۆر دەرمانی وا هەن تفتیان تێدایە و چێژی تاڵ ڕەوشێکە لە ڕەوشەکانی تفت، لەبەر ئەوە زۆر دەرمان هەن تاڵن، ئەگەر سەرنجی شێوگە کیمیاییەکانی پێکهێنەکانی دەرمانەکەبدەین، دەبینین بە زۆری نایترۆجینیان تێدایەو، یەکێك لەو پێکهێنانە ئەو کافەیینەیە کەوەك چالاککەرەوەیەکی کۆ ئەندامی دەماریی ناوەندی و کۆ ئەندامی هەناسە کاردەکات شێوگی کیمیایی کافەیین بەمجۆرەیە: $C_8H_{10}N_4O_2$ و کافەیین وەك ئەمۆنیا، ڕەوشی تفتانەی هەیە چونکە نایترۆجینی تێدایە کە دەتوانێت پێشوازیی لە پرۆتۆن بکات.

خشتە 6-3 هێزی ڕێژەیی ترش و تفتەکان

هاوەڵترش	شێوگ	هاوەڵتفت	شێوگ
ترشی هایدرۆیۆدیك *	HI	ئایۆنی یۆدید	I^-
ترشی ژوور (پێر) کلۆریك *	$HClO_4$	ئایۆنی ژوور (پێر) کلۆرات	ClO_4^-
ترشی هایدرۆبرۆمیك *	HBr	ئایۆنی برۆمید	Br^-
ترشی هایدرۆکلۆریك *	HCl	ئایۆنی کلۆرید	Cl^-
ترشی گۆگردیك *	H_2SO_4	ئایۆنی گۆگرداتی هایدرۆجین	HSO_4^-
ترشی کلۆریك *	$HClO_3$	ئایۆنی کلۆرات	ClO_3^-
ترشی نایتریك *	HNO_3	ئایۆنی نایترات	NO_3^-
ئایۆنی هایدرۆنیۆم	H_3O^+	ئاو	H_2O
ترشی کلۆرۆز	$HClO_2$	ئایۆنی کلۆریت	ClO_2^-
ئایۆنی گۆگرداتی هایدرۆجین	HSO_4^-	ئایۆنی گۆگردات	SO_4^{2-}
ترشی فۆسفۆریك	H_3PO_4	ئایۆنی فۆسفاتی دوو هایدرۆجین	$H_2PO_4^-$
ترشی هایدرۆفلۆریك	HF	ئایۆنی فلۆرید	F^-
ترشی ئەسیتی (سرکە)	CH_3COOH	ئایۆنی سرکات (ئەسیتات)	CH_3COO^-
ترشی کاربۆنیك	H_2CO_3	ئایۆنی کاربۆناتی هایدرۆجینی	HCO_3^-
ترشی هایدرۆگۆگردیك	H_2S	ئایۆنی هایدرۆ گۆگردید	HS^-
ئایۆنی فۆسفاتی دووهایدرۆجین	$H_2PO_4^-$	ئایۆنی فۆسفاتی هایدرۆجین	HPO_4^{2-}
ترشی هایپۆکلۆرۆز	HClO	ئایۆنی هایپۆ کلۆریت	ClO^-
ئایۆنی ئەمۆنیۆم	NH_4^+	ئەمۆنیا	NH_3
ئایۆنی کاربۆناتی هایدرۆجینی	HCO_3^-	ئایۆنی کاربۆنات	CO_3^{2-}
ئایۆنی فۆسفاتی هایدرۆجینی	HPO_4^{2-}	ئایۆنی فۆسفات	PO_4^{3-}
ئاو	H_2O	ئایۆنی هایدرۆکسید	OH^-
ئەمۆنیا	NH_3	ئایۆنی ئەماید **	NH_2^-
هایدرۆجین	H_2	ئایۆنی هایدراید **	H^-

زۆربوونی هێزی ترش

زۆربوونی هێزی تفت

ترشی بەهێز *

تفتی بەهێز **

هەموو ئەو ترشانەی کەوتوونەتە خوار ئایۆنی هایدرۆنیۆمەوە، بەڕێژەی 100% لە ئاودا نائایۆنرێت چالاکی تەنیا لە ڕێی هێزی ترشەکەوە ناتوانرێت پێشبینی بکرێت و، لەگەڵ ئەوەیشدا کە ئاو ترشێکی لاوازە، ئایۆنی هایدراید تفتێکی ئەوەندە بەهێزە کە بتوانێت پرۆتۆنێك لە ئاو بکاتەوە و شێوە 3-11 کارلێکێکی لەو بابەتە، ڕوون دەکاتەوە.

ئاوێتە ئەمفۆتیرییەکان (دووکارلێکەکان)

ڕەنگە سەرنجت دابێت، کە ئاو دەتوانێت یان ترش بێت و یان تفت، لە بەرئەوە، هەر ماددەیەك بتوانێت وەك ترش یان تفت کارلێك بکات پێی دەڵێن دوو کارلێك (ئەمفۆتیری) **amphoteric** ، وەك یەکەم ئایۆنێنی ترشی گۆگردیك، کە ئاو وەك تفت کارلێك دەکات.

شێوە 3-11 هایدرایدی کالیسیۆم CaH_2، بەهێز لەگەڵ ئاو کار لیك دەکەن و گازی هایدرۆجین پێك دێنن.

$$CaH_2(s) + 2H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + 2H_2(g)$$

$$\underset{\text{ترش }1}{H_2SO_4}(aq) + \underset{\text{تفت }2}{H_2O}(l) \rightarrow \underset{\text{ترش }2}{H_3O^+}(aq) + \underset{\text{تفت }1}{HSO_4^-}(aq)$$

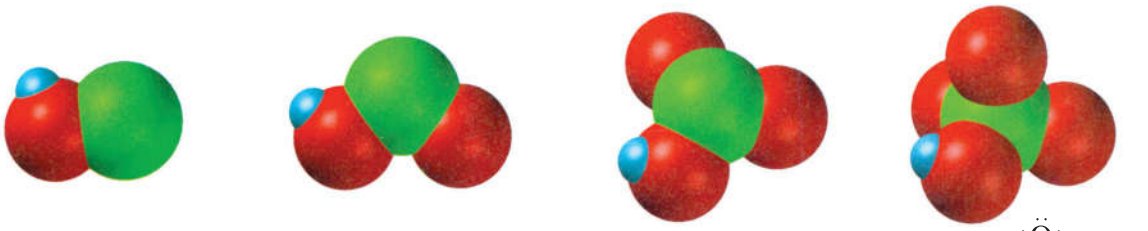
لەگەڵ ئەوەیشدا، ئاو وەك ترش کاردەکات، لەم کارلێکەی خوارەوەدا:

$$\underset{\text{تفت }1}{NH_3}(g) + \underset{\text{ترش }2}{H_2O}(l) \leftrightarrows \underset{\text{ترش }1}{NH_4^+}(aq) + \underset{\text{تفت }2}{OH^-}(aq)$$

کەواتە ئاو دەتوانێت وەك ترش و وەك تفتیش کارلێك بکات، کەواتە دوو کارلێکە (ئەمفۆتیرییە)، کاری ئەو جۆرە ماددانە پشت بە هێزی ئەو ترش و تفتە دەبەستێت کە لەگەڵی کارلێك دەکات، بۆ نموونە، ئەگەر ئاو لەگەڵ ترشێکی لە خۆی بەهێزتر کاریان لێك کرد، وەك تفت ڕەفتار دەکات، بەڵام ئەگەر لەگەڵ ترشێکی لە خۆی لاوازتر کاریان لێك کرد، وەك ترش ڕەفتار – دەکات و ترشی دووەم وەك تفت کارلێك دەکات.

بوونی OH– لە ئاوێتەگەردییەکاندا

ئەو ئاویتەگەردییانەی کە کۆمەڵەی OH– یان تێدایە، دەتوانیت ترش بێت یان دووکارلێك (ئەمفۆتیری)، کۆمەڵەی OH– بەهاوبەشە بەند نووساوە بەترشەکەوە و پێی دەڵێن کۆمەڵەی هایدرۆکسیل، بۆ ئەوەی ئەم ئاوێتانە ترش بن، پێویستە ئەو گەردە ئاوەی لەگەڵیدا کارلێك دەکات، بتوانێت گەردیلەیەك کۆمەڵەی هایدرۆکسیلەکە ڕابکێشێت و ئەو یەکتر ڕاکێشانە، تا بەندی O–H جەمسەردارتربێت، ئاسانتر ڕووبدات، لەبەر ئەوە، هەر ڕەوشێکی گەردیلە کە جەمسەرداریی O–H زیاتر بکات، لە هەمان کاتدا ترشێتی ئاوێتە گەردییەکە زیاتر دەکات. ناکانزا قەبارە بچووکەکان، دەکەونە لای ڕاستی ژووروی خشتەی خولییەوە و کارۆسالیبێتییان بەرزە و ئاوێتەی وا دروست دەکەن کە کۆمەڵەی هایدرۆکسیلی ترشیان تێدابێت، هەمووترشە ئۆکسجینییەکان، ئەلەکترۆلیتی گەردین و، یەکێك یان زۆرتر بەندی O–H یان تێدایە و ئەم ئاوێتانە ترشی کلۆریك $HClO_3$ وژوور کلۆریك $HClO_4$ دەگرنە خۆیان.



زۆربوونی هێزی ترش

شێوە 12-3 پێنتە، شێوگی هێماکاریی ئەلەکترۆنەکانی چوار کلۆرە ترشە ئۆکسجییەکان دەردەخات و، شایانی سەرنجەکە هەموو گەردیلەکانی ئۆکسجین بەستراون بەگەردیلەی کلۆرەوە، بەلاّم هەر گەردیلە هایدرۆجینێك، بەستراوە بەگەردیلەیەك ئۆکسجینەوە، بۆیە ئاوە گیراوەی ئەم گەردانە، بە ترش دادەنرێن، چونکە بەندەکانی O–H تێك دەشکێن، کاتێك گەردەکانی ئاو هایدرۆجینەکەی لی ڕادەکێشن. ڕەفتاری ئاوێتەیەك، بە ژمارەی گەردیلەکانی ئۆکسجین کە بەستراون بەو گەردیلەیەوەکە بەستراوە بە کۆمەڵەی OH– هوە کاری تێ دەکرێت و هەر چەندێك ئەو ژمارەیە گەورەتربێت، ترشێتیی ئاوێتەکە زۆرتردەبێت، ئەم گەردیلە ئۆکسجینە کارۆسالبێتیی، بەرزە چڕییە ئەلەکترۆنییەکە لەبەندی(O–H)ە کە دوور دەخاتەوە، کە جەمسەردارییەکەی زۆرتر دەکات، بۆ نموونە کڕۆم سێ ئاوێتەی جیاواز پێك دێنێت کە کۆمەڵەی OH– یان تێدایە، وەك لەخوارەوە ڕوون کراوەتەوە:

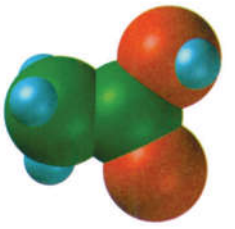
ترش	ئەمفۆتیری	تفت
H_2CrO_4	$Cr(OH)_3$	$Cr(OH)_2$
ترشی کڕۆمیك	هایدرۆکسیدی کڕۆم (III)	هایدرۆکسیدی کڕۆم (II)

لێرەدا، دەبینین، ترشێتیی ئاوێتەکە زۆر دەبێت، هەر چەندێك ژمارەی گەردیلەکانی ئۆکسجین تێیدا زۆرتربێت، باسەرنجی ئەو ئاوێتانەبدەین کە لە شێوە 3-13 دا پێشان دراون لە ترشی سرکەدا، بە پێچەوانەی ئیثانۆڵەوە، گەردیلەیەکی دووەمی ئۆکسجین هەیە کە بەستراوە بەو گەردیلەی کاربۆنەوەکە بەستراوە بەکۆمەڵەی OH– هوە و ئەمەیەکە هۆی بوونی ترشێتی لە ترشی سرکەدا لێك دەداتەوە، لە کاتێکدا ئیثانۆڵ وانییە، لەگەڵ ئەوەیشدا کە هەردوو ئاوێتەیکە لە هەمان ئەو توخمانەپێك هاتوون.

کارلێکەکانی هاوکێشبوون

زۆر نموونەی باو هەن، دەربارەی کارلێککردنی ئاوێتە ترشەکان کەهەر یەکەیان ئەوەی تریان هاوکێش دەکات، بۆ نموونە : کاربۆناتی سۆدیۆمی هایدرۆجینی (بیکاربۆناتی سۆدیۆم) $NaHCO_3$ و ترشی تارتاریك $H_2C_4H_4O_6$ ، پێکهێنەکانی تۆزی نانکردن و، کە لەگیراوەکەداکارلێك دەکەن، دوانۆکسیدی کاربۆن پێك دێنن، ئەم بەرز بوونە وەی دوانۆکسیدی کاربۆنە دەبێتە هۆی هەڵاوسان و هەڵاتنی هەندێ خواردن، وەك هەندێ جۆری کێك.

شێوە 12-3 هەر ترشێك لەوترشە ئۆکسجینیانەی کلۆر، گەردیلەیەك کلۆر و گەردیلەیەك هایدرۆجینی تیدایەو، لە ناوخۆیاندا لە ژمارەی گەردیلەکانی ئۆکسجین تێیاندا جیاوازن، شایانی ئاماژە بۆ کردنە لە گۆڕانی جەمسەرداریتییان کاردەکاتە زۆربوونی هێزی ترشەکە و، دەتوانین ئەم کاریگەرییە، بە هۆی زۆربوونی هێزی تر شەکەوە ببینین بە دەستپێکردن لەترشی هایپۆکلۆرۆزەوە بە کۆتایی هاتن بە ترشی ژوور کلۆریك



CH_3COOH (أ)

ترشی سرکە

C_2H_5OH (ب)

ئیثانۆڵ

شێوە 13-3 (أ) ترشی سرکە، ترشێتی هەیە، چونکە گەردیلەی دووەم ئۆکسجین کە نووساوە بەگەردیلەی کاربۆنەوە چڕی ئەلەکترۆنی لە کۆمەڵەی OH– دوور دەخاتەوە کە دەبێتە هۆی زۆربوونی جەمسەرداریتیی بەندی O–H . (ب) ئیثانۆڵ، لە بنچینەدا هاوکێشە و، گەردیلەیەکی تری ئۆکسجینی نییە و بە و پێیەکەم جەمسەردارترە لە جەمسەرداریتی ترشی سرکە و، ترشێتییەکەی زۆر لاوازترە.

هاوکێشبوونی ترشی بەهێز- تفتی بە هێز

کارلێکی ترش – تفت لە ئاوەگیراوەدا، لە نێوان ترشی هایدرۆکلۆریك، وەك ترشێکی بە هێز، کە بە تەواوی دە ئایۆنرێت و H_3O^+ پێك دێنێت و،هایدرۆکسیدی سۆدیۆم، وەك تفتێکی بەهێز، کە بە تەواوی لێك هەڵدەوەشێت و OH^- پێك دێنێت و هاوکێشەی ئەم کارلێکە بەمجۆرە دەنووسرێت:

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

لە ئاوە گیراوەیەکدا کە 1 mol هایدرۆکسیدی سۆدیۆمی تێدایە، NaOH بە پێی ئەم هاوکێشەیە لێك هەڵدەوەشێت:

$$NaOH(aq) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$$

هەروەها، ترشی هایدرۆکلۆریك، لە ئاوەگیراوە یەکیدا کە 1 mol ترشەکەی تێدابێت، بە پێی ئەم هاوکێشەیە دەئایۆنرێت:

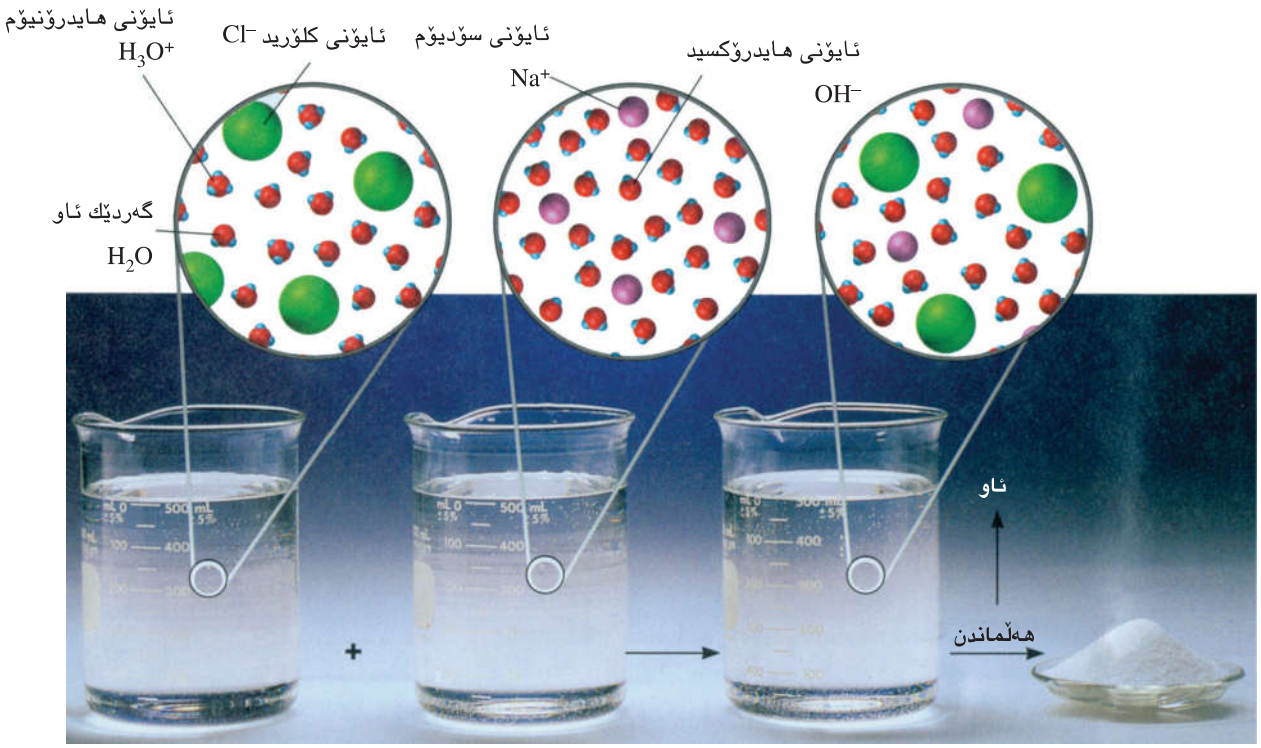
$$HCl(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$$

ئەگەر ئەم دوو گیراوەیە تێکەڵ کران، وەك لە شێوەی 3-14 دا دەیبینین، کارلێك لە نێوان ئایۆنە ئاوییەکانی H_3O^+ و OH^- دا ڕووەدات و NaCl و ئاو لە ئەنجامی ئەم کارلێکە پەیدا دەبێت و ، ئەم کارلێکە بەم ئایۆنە هاوکێشە گشتییەی خوارەوە دەردەبڕێت:

$$H_3O^+(aq) + Cl^-(aq) + Na^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow$$
$$Na^+(qa) + Cl^-(aq) + 2H_2O(l)$$

لەبەر ئەوەی ئایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+ و کلۆرید Cl^- و، لە هەردوو لای ئایۆنە هاوکێشە گشتییەکە دادەبینرێت، بە ئایۆنی سەیرکەر (نابەشدار) دادەنرێن، بەوپێیەیش تەنیا دوو بەشدار لەم کارلێکەدا.

شێوە 3-14 کاتێك، ئاوەگیراوەی ترشی هایدرۆکلۆریك HCl و ئاوەگیراوەی هایدرۆکسیدی سۆدیۆم NaOH کارلێك دەکەن، ئاوەگیراوەی کلۆریدی سۆدیۆم پێك دێت، نموونەکانی ئەم شێوەیە، ئایۆنەکانی هەرگیراوەیە پیشان دەدەن.



ئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئایۆنی هایدرۆکسیدن، وەك لەم ئایۆنە هاوکێشە پەتییەی خوارەوەدا دەیبینین:

$$H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow 2H_2O(l)$$

لەم هاوکێشەیەدا، ژمارەی ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم H_3O^+ و هایدرۆکسید OH^- یەکسان دەبن و، لە ئاوەگیراوەکاندا، هاوکێشبوون **neutralization** ، ئەو کارلێکەیەکە لە نێوان ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم و ئایۆنەکانی هایدرۆکسیددا ڕووەدەدەن بۆ پێکهێنانی گەردەکانی ئاو.

شایەنی سەرنجە، کە ئاو تەنیا بەرهەمی ئەو کارلێکی هاوکێشبوونییە، کە خوێی NaCl یشی تێد (لێرەدا) پەیدادەبێت و، خوێ **Salt** ئاوێتەیەکی ئایۆنییە، لە کاتایۆنی تفت (لێرەدا Na^+) و ئانایۆنی ترش (لێرەدا Cl^-) پێك دێت.

ترشە باران

لەکردە پیشەسازییە زۆرەکان گازی وەك: NO، NO_2، CO_2، SO_2، SO_3 پەیدا دەبێت، ئەم ئاوێتانە لە وئاوەدا دەتوێنەوە کە لە هەوادا هەیە و، ترشەگیراوەپێك دێنن کە بەشێوەی باران یان بەفر دەبارنە سەرزەوی، بۆ نموونە گۆگرد، لە کاتی سووتاندنی بەردە خەڵووز و پێترۆڵدا دەسووتێت و گازی دوانۆکسیدی گۆگرد SO_2 پێك دێت و دەگۆڕدرێت بۆ SO_3 سیانۆکسیدی گۆگرد، ئەم ئۆکسیدەیش لە و ئاوی لە هەوادا هەیە دەتوێتەوە و ترشی گۆگردیك پێك دێت بە پێی ئەم هاوکێشەیە:

$$SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(aq)$$

ئاسایی، بارانا کەمترشن، بەڵام دەشێت هەندێ جار زۆرترش بن کە پێیان دەڵێن ترشە باران، ترشە باران داتا شراوەکان پارچە پارچە دەکات و کاردەکاتە سیستمی ژینگەیی، وەك ئاوەکانی دەوروبەرو دارستانەکان، شێوە 3-15 داخورانی مەرمەڕی ئەو پەیکەرە دەردەخات بە هۆی زۆر ترشێتی بارانەوە و لە ساڵی 1970 دا، هەندێ زانا بینییان، کە ترشەباران دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی سامانی ماسی بە شێوەیەکی تەواو لە دەریاچە و ڕووبارەکاندا، پێویست ناکات کە بڵێین، نەمانی سامانی ماسی بە شێوەیەکی تەواو لەگۆم و چەمەکاندا، بەهۆی ترشە بارانەوە دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی فرەیی بایۆلۆجی سیستمی ژینگەیی.

شێوە 3-15 ترشە بارانەکان، زیانی گەورە لە داتاشراوەکان دەدەن.

پێداچوونەوەی کەرتی 3-3

1. هاوسەنگیی هاوکێشەکانی ئەم ترش–تفتانەی خوارەوە تەواوبکە:

أ. $H_2CO_3 + Sr(OH)_2 \rightarrow$

ب. $HClO_4 + NaOH \rightarrow$

ج. $HBr + Ba(OH)_2 \rightarrow$

د. $NaHCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow$

2. سەرنجی ئەم هاوکێشەیەی خوارەوەی نێوان ترشی سرکە و ئاوبدە:

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$$

أ. بڕوانە خشتە 3-6 و هێزی دوو ترشەکەی ئەم هاوکێشەیە هێزی دوو تفتەکەی بەراوردبکە:

ب. دیاری بکە، کام ئارِاستە، ڕاستەوانەیان پێچەوانەی کارلێکەکە باوتر دەبێت.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

3. پێوەندییە ڕێبەرێییەکان: چۆن چەند گەردیلە ئۆکسجینێکی ئاوێتەیەك کە کۆمەڵەی OH– تێدابێت، دەکەیتە ئاوێتەیەکی ترش؟

پێداچوونەوەی بەندی 3

کورتەی بەندەکە

1-3

- ترشەکان، بە چێژە ترشەکەیان جیادەکرێنەوە و، لەگەڵ کانزا چالاکەکان کارلێك دەکەن، ترشەکان ڕەنگی ناسەرەوەکانی ترش – تفت دەگۆڕن و لەگەڵ تفتەکان کارلێك دەکەن و خوێ و ئاو پێك دێنن، لە ئاوەگیراوەکانیاندا، تەزووی کارەبا دەگەیێنن.
- تفتەکان، بەچێژە تفتەکەیان جیادەکرێنەوە، لە ئاوەگیراوە ڕوونەکانیاندا، ساوا (بەرکەوتە) یەکی سابوونی هەیە و، ڕەنگی ناسەرەوەکانی ترش–تفت دەگۆڕێت و، لەگەڵ ترشەکان کارلێك دەکەن و خوێ و ئاوپێك دێنن، لە ئاوەگیراوەکانیاندا، تەزووی کارەبا دەگەیێنن.
- ترشی ئەرهینیۆس، هایدرۆجینی تیدایە، لە ئاوەگیراوەکەیدا دەئایۆنرێت و ئایۆنەکانی هایدرۆجین پێك دێنێت.
- هێزی ترشی ئەرهینۆس و هێزی تفتی ئەرهینیۆس بە پلەی ئایۆنێن یان لێکهەڵوەشانی لە ئاوەگیراوەکانیاندا دیاری دەکرێت.

زاراوەکان

ترشی دوانی (77) binary acid
ترشی ئەرهینیۆس (77) Arrhenius acid
ترشی بەهێز (77) strong acid
ترشی ئۆکسجینی (77) oxyacid
تفتی ئەرهینیۆس (77) Arrhenius base
ترشی بێهێز (لاواز) (78) weak acid

2-3

- ترشی برۆنشتد – لۆری، پرۆتۆندەرە، بەڵام تفتی برۆنشتد– لۆری پرۆتۆن وەرگرە.
- ترشی لویس، پێشوازی لە جووتێك ئەلەکترۆن دەکات، بەڵام تفتی لویس، جووتێك ئەلەکترۆن دەبەخشێت.
- ترشەکان دەشێت یەك پرۆتۆن، یان دوانە پرۆتۆن یان سیانە پرۆتۆن بن، ئەم ڕەوشەیش بەستراوە بە ژمارەی ئەو پرۆتۆنانەوە کە گەردی ترشەکە دەتوانێت لە ئاوە گیراوەکانیدا بی بەخشێت، ترشی فرە پرۆتۆن، ترشە دوو پرۆتۆن و سێ پرۆتۆنەکان دەگرێتەوە.

زاراوەکان

ترشی برۆنشتد–لۆری
(77) Brønsted-Lowry acid
تفتی برۆنشتد–لۆری
(77) Brønsted-Lowry base
کارلێکی (ترش–تفت)ی برۆنشتد–لۆری
(77) Brønsted-Lowry acid-base reaction
ترشی پرۆتۆن
(78) monoprotic acid
ترشی فرە پرۆتۆن
(77) polyprotic acid
ترشی دوانە پرۆتۆن
(77) diprotic acid
ترشی سیانە پرۆتۆن
(77) triprotic acid
ترشی لویس (77) Lewis acid
تفتی لویس (77) Lewis base
کارلێکی ترش – تفتی لویس
(77) Lewis acid-base reaction

3-3

- لە هەموو کارلێکی ترش – تفتی کارلێکەکانی (برۆنشتد–لۆری) دا، دوو جووت ترش و تفتی هاوەڵ هەن.
- ترشی بەهێز، هاوەڵتفتەکەی لاوازە و، تفتی بەهێزیش، هاوەڵترشەکەی بێهێزە (لاوازە).
- ئەو کارلێکانەی لەسەر گوێزرانەوەی پرۆتۆن دامەزراون، بەرهەمەهێنانی ترشی لاوازتر و تفتی لاوازتر پێکهێنان، باوترە.
- ڕەفتاری ترشی یان تفتی گەردێك کە کۆمەڵە OH– یێکی تێدابێت، بەستراوە بە کاروسالیبێتیی گەردیلەکەی تری ئەو گەردەوە و، هەروەها بەستراویشە بە ژمارەی گەردیلەکانی ئەو ئۆکسجینەی کە بەستراوە بەو گەردیلەیەوەکە پەیوەستە بە کۆمەڵەی OH– ەوە.
- کارلێکی هاوکێشبوون، ئاو و ئاوێتەیەکی ئایۆنی بەرهەم دێنێت کە پێی دەڵێن خوێ.
- ترشە باران، دەبێتە هۆی ژینگەکێشەی هەمەجۆر.

زاراوەکان

هاوەڵتفت (89) conjugate base
هاوەڵترش (89) conjugate acid
ئەمفۆتیری (91) amphoteric
هاوکێشبوون (91) neutralization
خوێ (91) salt

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. کام ڕەوش لەم ڕەوشانەی خوارەوە ترش جیاناکاتەوە؟
أ. ڕەنگی ناسەرەوەکان دەگۆڕێت
ب. ئایۆنی OH^- بەرهەم دێنێت.
ج. لە ئاودا دەئایۆنرێت.
د. ئایۆنی هایدرۆنیۆم لە ئاودا بەرهەم دێنێت

2. کاتێك ترشێك لەگەڵ کانزایەکی چالاك کارلێك دەکەن:
أ. خەستیی ئایۆنی هایدرۆنیۆم زۆر دەبێت.
ب. کانزاکە، ئانایۆن (ئایۆنی سالیب) پێك دێنێت.
ج. گازی هایدرۆجین پێك دێنێت.
د. گازی دوانۆکسیدی کاربۆن پێك دێت.

3. کام لەم جۆرانەی خوارەوە، تفتی بڕۆنشتد – لۆرییە؟
أ. بەخشەری جووتێك ئەلەکترۆن.
ب. وەرگری جووتێك ئەلەکترۆن.
ج. پرۆتۆن بەخش.
د. پرۆتۆن وەرگر.

4. کام لەم ترشانەی خوارەوە، بەشێوەیەکی گشتی، ئاوێتەیەکی کیمیایی پیشەسازییەکە زۆرتر بەرهەم دێت؟
أ. ترشی هایدرۆکلۆریك.
ب. ترشی سرکە (ئەسیتیك)
ج. ترشی نایتریك.
د. ترشی گۆگردیك.

5. کام لەم جووتانەی خوارەوە، هاوەڵجووتن؟
أ. H^+ و OH^- ج. HCl و Cl^-
ب. NH_2^- و NH_4^+ د. H_2SO_4 و SO_4^{2-}

6. کام لەم شێوگانەی خوارەوە، هی ترشی ئەسیتیکە؟
أ. CH_3COOH ج. $HClO_4$
ب. HNO_3 د. HCN

7. کام لەمانەی خوارەوە، هاوەڵترشی تفتێکە لە ناو ئەم هەڵبژاردانەدا؟
أ. PO_4^{3-} ج. H_2O
ب. H_3PO_4 د. $H_2PO_4^-$

8. پێناسی ئەو خوێیە دیاری بکە، کە لەکاتی کارلێکی گیراوەی H_2SO_4 لەگەڵ گیراوەی $Ca(OH)_2$ پەیدا دەبێت؟
أ. گۆگرداتی کالیسیۆم ج. هایدرۆکسیدی کالیسیۆم
ب. ئۆکسیدی سۆدیۆم د. فۆسفاتی کالیسیۆم

9. کام لەم دەستەواژانەی خوارەوە بۆ ئەو کارلێکە دەگونجێت؟

$$HF(aq) + HPO_4^{2-}(aq) \rightarrow F^-(aq) + H_2PO_4^-(aq)$$

أ. HF تفتەکەیە
ب. HPO_4^{2-} ترشەکەیە.
ج. F^- هاوەڵتفتەکەیە.
د. $H_2PO_4^-$ هاوەڵتفتەکەیە.

پێداچوونەوەی چەمکەکان

10. ڕەوشەگشتییەکانی ترش و تفتەکان پێك بەراوردبکە.

11. أ. جیاوازی بکە لە نێوان توخمە پێکهێنەکانی ترشە دوانییەکان و ترشە ئۆکسجینییەکان و ڕێگەکانی ناونانیاندا.
ب. سێ نموونە بهێنەوە بۆ هەر جۆرێك لە جۆرەکانی ترش.

12. پێنج ترشی باو بڵێ کە لە پیشەسازیدا بەکاربێن و ڕەوشە جیاکەرەوە و گرنگترین بەکارهێنانیان بژمێرە.

13. أ. ترشە بەهێز و لاوازەکان بە چی لێك جیا دەکرێنەوە؟
ب. دوو نموونە بۆ هەریەکەی ترشی بەهێز و لاواز، بهێنەوە.

14. أ. چی هێزی تفتی ئەرهینیۆس دیاری دەکات؟
ب. دوو نموونە بۆ ئاوەگیراوەی تفتێکی بەهێز و تفتێکی تری لاواز بهێنەوە.

15. جیاوازی چییە لە نێوان ترشێکی یەکپرۆتۆنی و ترشێکی دوو پرۆتۆنی و ترشێکی سێ پرۆتۆنیدا؟

16. کام پێناسەی ئەو سێ ترشە گشتگرترینیانە؟ لێکی بدەرەوە

17. بە پشت بەهاوکێشە بەستن، مەبەست لە هەریەکە لەمانەی خوارەوە ڕوون بکەرەوە:
أ. هاوەڵتفت ب. هاوەڵترش

18. أ. پێوەندیی نێوان هێزی ترش و هێزی هاوەڵتفتەکەی چییە؟
ب. پێوەندیی نێوان هێزی تفت و هێزی هاوەڵترشەکەی چییە؟

19. أ. مەبەست لە ئاوێتەی دوو کارلێك (ئەمفۆتیری) ڕوون بکەرەوە.
ب. نموونەیەك بۆ ماددە، یان ئایۆنێکی ڕەوش دووکارلێك (ئەمفۆتیری) بهێنەوە.

20. پێناسی پرۆتۆ نبەخش (ترش) و، پرۆتۆن وەرگر (تفت) و، هاوەڵجووتی هەرەیەکەیان لەم کارلێکانەی خوارەوەدا دیاری بکە:

أ. $CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$

ب. $HCO_3^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) + OH^-(aq)$

ج. $HNO_3 + SO_4^{2-} \rightarrow HSO_4^- + NO_3^-$

21. ئەو زانیارییانەی خشتە 3-6 بەکاربهێنە بۆ ئەوەی کە دیاری بکەیت کام لەم ترشانە: HF ، H_2S ، HNO_3 ، CH_3COOH

أ. بەهێزترین ترشە.

ب. لاوازترین ترشە.

ج. بەهێزترین هاوەڵتفتە لە نێوان ئەو چوار هاوەڵتفتەی کە لە و ترشانەی ئێرەدا ناوبراون، پەیدا بوون.

د. لاوازترین هاوەڵتفتە لە نێوان ئەو چوار هاوەڵتفتەی کە لە و ترشانەی ئێرەدا ناوبراون، پەیدابوون.

22. هەریەکە لەمانەی خوارەوە لێك بدەرەوە:

أ. هاوەڵتفتی ترشی بەهێز، تفتێکی لاوازە و هاوەڵترشی تفتی بەهێز، ترشێکی لاوازە.

ب. شێوگی ترشی فۆسفۆریك H_3PO_4 ، سێ گەردیلە هایدرۆجینی تێدایە و بەترشێکی سێپرۆتۆنی دانراوە، شێوگی ترشی سرکە (ئەسیتیك) CH_3COOH ، چوارگەردیلە هایدرۆجینی تێدایە و بەترشێکی یەکپرۆتۆنی دادەنرێت.

ج. لەگەڵ ئەوەدا کە ترشی $HCl(aq)$ ، ڕەوشە دیارەکانی ترشی ئەرهینیۆس پێشان دەدات، کەچی گازی کلۆریدی هایدرۆجین HCl ی خاوێن و HCl ی لە توێنەرەوە بێجەمسەرەکاندا تواوە، هیچ ڕەوشێك لەوانە پێشان نادات.

د. H_3PO_4 ، کە هەر گەردیك سێ گەردیلە هایدرۆجینی تێدایە و ترشێکی لاوازە. کەچی HCl ، کەیەك گەردیلە هایدرۆجینی تێدایە، ترشێکی بەهێزە.

چەند پرسیێك

23. هەریەکە لەم دوو ترشە دوانییانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. HCl

ب. H_2S

24. هەریەکە لەم ترشە ئۆکسجینیانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. HNO_3 ج. $HClO_3$

ب. H_2SO_3 د. HNO_2

25. شێوگی ئەم دوو ترشە دوانییەی خوارەوە بنووسە:

أ. ترشی هایدرۆفلۆریك

ب. ترشی هایدرۆیۆدیك

26. شێوگی ئەم ترشە ئۆکسجینییانەی خوارەوە بنووسە:

أ. ترشی ژوور (پێر) برۆمیك

ب. ترشی کلۆرۆز

ج. ترشی فۆسفۆریك

د. ترشی هایپۆکلۆرۆز

27. أ. ئەو هاوکێشە هاوسەنگانە بنووسە، کە دوو هەنگاوی ئایۆنێنی ترشی گۆگردیك دەردەبڕن، لە ئاوە گیراوەیەکی ڕوونیدا.

ب. پلەی ئایۆنێنی هەر یەکەلە دوو هەنگاوەکەی ئایۆنێنی ترشی گۆگردیك پێك بهێنە.

28. لەباری تێکەڵکردنی دوو بڕی کیمیاییانە هاوکێشی ئاوە گیراوەی $HCl(aq)$ و $KOH(aq)$ دا، ئەمانەی خوارەوە بنووسە:

أ. شێوگە هاوکێشەی ئەم کارلێکە.

ب. ئایۆنە هاوکێشەی گشتی.

ج. ئایۆنە هاوکێشەی پەتی.

29. پرسی 28 دووبارەبکەرەوە، لە باری تێکەڵکردنی ئاوەگیراوەی $H_3PO_4(aq)$ و $NaOH(aq)$ دا.

30. شێوگە هاوکێشە و ئایۆنە هاوکێشەی پەتی هەریەکە لەم دوو کارلێکەی خوارەوە بنووسە:

أ. $Zn(s) + HCl(aq) \rightarrow$

ب. $Al(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow$

31. شێوگە هاوکێشە و ئایۆنە هاوکێشەی پەتی کارلێکی نێوان $Ca(s)$ و $HCl(aq)$ بنووسە.

32. ئەم کارلێکە هاوکێشبوونانەی خوارەوە، تەواوبکە و هەر کارلێکە هاوسەنگ بکە و ئەوسا ئایۆنەهاوکێشەی گشتی و ئایۆنە هاوکێشەی پەتیی هەر یەکەیان بنووسە:

أ. $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow$

ب. $HNO_3(aq) + KOH(aq) \rightarrow$

ج. $Ca(OH)_2(aq) + HNO_3(aq) \rightarrow$

د. $Mg(OH)_2(aq) + HCl(aq) \rightarrow$

33. شێوگە هاوکێشە و ئایۆنە هاوکێشەی گشتی و ئایۆنە هاوکێشەی پەتیی کارلێکی هاوکێشبوونی نێوان ئاوە گیراوەی هەریەکەی ترشی فۆسفۆریك H_3PO_4 و هایدرۆکسیدی مەگنیسیۆم $Mg(OH)_2$ بنووسە و، وادابنێ کە گیراوەکان ئەوەندە ڕوونکراوەن، بە جۆرێك هیچ نیشتوویەك پەیدانەبێت.

34. هاوکێشەی هاوسەنگی هەریەك لەم کارلێکانەی خوارەوەی نێوان ئاو و ئۆکسیدی ناکانزا، بۆ پێکهێنانی ترش، بنووسە:

أ. $CO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow$

ب. $SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow$

ج. $N_2O_5(g) + H_2O(l) \rightarrow$

35. شێوگە هاوکێشە و ئایۆنە هاوکێشەی گشتی و ئایۆنە هاوکێشەی پەتی، ئەو کارلێکی هاوکێشبوونانەی دەتوانن هەریەك لەم خوێیانەی خوارەوە پێك بهێنن بنووسە:

أ. $RbClO_4$ ج. $CaCl_2$

ب. $BaSO_4$ د. K_2SO_4

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

36. گریمان ئێمە بڕی کیمیاییانە هاوکێشی ئاوەگیراوەی ڕوونی ترشی $HNO_3(aq)$ و تفتی $LiOH(aq)$ مان تیکەڵ کرد، ئەمانەی خوارەوە، بۆ هاوکێشەکە بنووسە:

أ. شێوگە هاوکێشە.

ب. ئایۆنە هاوکێشەی گشتی.

ج. ئایۆنە هاوکێشەی پەتی.

37. هاوکێشەی کیمیایی هاوسەنگی کارلێکی نێوان ترشی هایدرۆکلۆریك و کانزای مەگنیسیۆم بنووسە.

38. هاوکێشەی سێ هەنگاوە ئایۆنێنی ترشی فۆسفۆریك بنووسە، پلەی ئایۆنێنی ئەو سێ هەنگاوە، بەراوردبکە.

39. ناو یان شێوگی گەردی هەریەکە لەم ترشانەی خوارەوە بنووسە:

أ. HF و. ترشی هایدرۆبڕۆمیك

ب. ترشی سرکە (ئەستیك) ز. $HClO$

ج. ترشی فۆسفۆریك ح. H_2CO_3

د. $HClO_4$ ط. ترشی گۆگردیك

هـ. H_3PO_4

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

40. **شیکاریی ئەنجامەکان:** لەسەدەی هەژدەیەمدا، ئەنتوان لافوازێی چەند تاقیکردنەوەیەکی لەسەر چەند ئۆکسیدێك جێبەجێ کرد، وەك CO_2، SO_2 ، بینی ئەم ئۆکسیدانە گیراوەی ترش پێك دەهێنن، لە تێبینییەکانیەوە بۆی دەرکەوت کەماددە بۆ ئەوەی ڕەفتاربکات، پێویستە ئۆکسجینی تیدابێت، بەڵام ئێستا دەرکەوتووە کە ئەو بۆ دەرکەوتنە ڕاست نییە، چەند بەڵگەیەك بهێنەوەکە بۆ دەرکەوتنەکەی لافوازیێی پووچەڵ بکاتەوە.

تۆێژینەوە و نووسین

41. چۆن بەرهەمهێنانی ترشی گۆگردیك وەك پێوەرێکی ئابووریی و لاتێك بەکار دەهێنرێت، ڕاپۆرتێك دەربارەی ئەو زانییارییانە بنووسەکە دۆزیوتنەوە.

پڕۆژەی زانستی

42. پڕۆژەیەکی زانستی جێبەجێ بکە، بە ناونیشانی «بەدواداچوونی ڕاددەی باشی دژە ترشە لۆکی ئاشك (گەدە) کەلە دەرمانخانەکان هەیە».

بەندی 4

پێوانەکاری (سەنگاندنی) ترش-تفت و ڕەنووسی هایدرۆجینی (هایدرۆجینە ڕەنووس)

ڕەنووسی هایدرۆجینی، لە ژیانی بوونەوەراندا زۆر گرنگە

ئاوە گیراوەکان و چەمکی هایدرۆجینە ڕەنووس

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- باسی لە خۆوە ئایۆنێنی ئاوەدەکات.
- هایدرۆجینە ڕەنووس پێ دەناسێ و لە گیراوەیەکی هاوکێش و لە پلەی گەرمی 25°C دا ، بەهاکەی دیاری دەکات.
- پەیژەی هایدرۆجینە ڕەنووس لێك دەداتەوە و چۆنیتیی بەکارهێنانی ڕوون دەکاتەوە.
- هایدرۆجینە ڕەنووس دەدۆزێتەوە بەبەکارهێنانی $[H_3O^+]$ یان $[OH^-]$.
- $[H_3O^+]$ یان $[OH^-]$ دەدۆزێتەوە، بەبەکارهێنانی هایدرۆجینە ڕەنووس.

ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم و ئایۆنەکانی هایدرۆکسید

لە خوێندنی پێشوودا بۆت دەردەکەوتووە، کە ترشەکان لە ئاوەگیراوەکاندا، ئایۆنی هایدرۆنیۆم پێك دێنن و تفتەکانیش ئایۆنی هایدرۆکسید، بەڵام سەرچاوەی ئەم ئایۆنانە هەر تواوەنییە لە ئاوە گیراوەکەیدا، بەڵکو توێنەریش (واتە ئاو) دەتوانێت، ئایۆنی هایدرۆنیۆم و هایدرۆکسید بکاتە گیراوەوە.

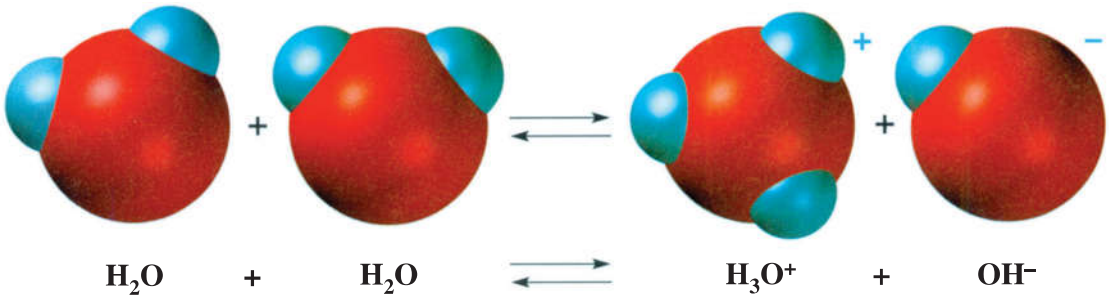
لە خۆوە ئایۆنێنی ئاو

وردە تاقیکردنەوەکانی کارەبا گەیاندن دەریان خستووە، کە ئاوی خاوێن ئەلەکترۆلیتێکی زۆر لاوازە، ئاو لە خۆیەوە دەئایۆنرێت وەك شێوە 1-4 و لە کردەی لەخۆوە ئایۆنێنی ئاودا **self-ionization of water** دوو گەرد ئاو، ئایۆنێکی هایدرۆنیۆم و ئایۆنێکی هایدرۆکسید پێك دێنێت بە گوێزرانەوەی پرۆتۆنێك، بە پێی ئەم هاوسەنگبوونەی خوارەوە:

$$H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$$

پێوانەکانی گەیاندن دەریان خستووەکە خەستی هەریەکەی H_3O^+ و OH^- لە ئاوی خاوێندا دەکاتە: 1.0×10^{-7} mol/L لە 25°C دا بۆ هێماکاری پێوانەیی نواندنی خەستی، پشت بە mol/L دەبەستریت ئەویش بەدانانی شێوگی ئایۆنی یان گەردە دیاریکراوەکە لە نێوان دوو کەوانەی چوارگۆشەدا [ ] هێمای $[H_3O^+]$ ، بۆ نموونە، واتە «خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم کە بە مۆڵ / لیتر mol/L پێورابێت» یان «خەستی مۆلاریی ئایۆنی هایدرۆنیۆم»، لە ئاودا و لە 25°C دا، خەستی H_3O^+ یەکسانە بەخەستی OH^- و یەکسانیشە 1.0×10^{-7} M و ئەنجامی بیرکارییانەی لێکدانی $[H_3O^+]$ لە $[OH^-]$

شێوە 1-4 ئاو لە خۆیەوە بەبڕێکی کەم، دە ئایۆنرێت، و پرۆتۆنێك لە گەردێکی ئاوەوە دەچێت بۆ گەردێکی تری و، ئایۆنی هایدرۆنیۆم H_3O^+ و ئایۆنی هایدرۆکسید OH^- ی لێ پەیدا دەبێت.



خشتە 4-1 بەهای جێگیری ئایۆنێنی ئاو K_w لە پلەی گەرمیی

پلەی گەرمی (°C)	K_w
0	1.2×10^{-15}
10	3.0×10^{-15}
25	1.0×10^{-14}
50	5.3×10^{-14}

ئاو و ئاوەگیراوە ڕووندەکان لە پلەی گەرمیی جێگیردا، بەم ئەنجامە بیرکارییە دەڵێن جێگیری ئایۆنێنی ئاو K_w و بەم هاوکێشەیە دەردەبڕدرێت:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-]$$

بۆ نموونە، بەهای ئەم جێگیرە لە ئاوە گیراوە ڕووندەکان و ئاودا دەدۆزرێتەوە، لە 25°C دا، بەکارپێکردنی ئەم پێوەندییە:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = (1.0 \times 01^{-7})(1.0 \times 10^{-7}) = 1.0 \times 10^{-14}$$

ئایۆنێنی ئاو و بەزۆربوونی پلەی گەرمی زۆر دەبێت و بەوپێیە، جێگیری ئایۆنێنی ئاو K_w یش بەزۆربوونی پلەی گەرمی زۆر دەبێت، وەك لە خشتە 4-1 دا دەیبینین، بەڵام بەهای K_w هەمیشە جێگیرە لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا، لەبەرئەوە، بەهای جێگیری ئایۆنێنی ئاو، K_w کە دەکاتە 1.0×10^{-14} بەهایەکی جێگیرە لە پلەی گەرمی ژووردا.

گیراوە هاوکێش و ترش و تفتەکان

لەبەر ئەوەی خەستیی ئایۆنی هایدرۆنیۆم و هایدرۆکسید لە ئاوی خاوێندا یەکسانن، ئاو هاوکێشە و، لە ڕاستیدا هەر گیراوەیەك خەستی ئەم دوو ئایۆنەتێیدا یەکسان بن، گیراوەیەکی هاوکێش دەبێت، ڕەنگە بیرت مابێت لەوەی لە بەندی پێشوودا خوێندمان، کە ترش، خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم H_3O^+ لە ئاوە گیراوەکاندا زیاد دەکات، وەك لە خشتەی2-4 أ دا دەردەکەوێت، لە و گیراوانەداکە $[H_3O^+]$ زۆرترێت لە $[OH^-]$ ، بەترش دادەنرێن، لەلایەکی تریشەوە، تفت OH^- لە ئاوەگیراوەکاندا زیاد دەکات وەك لە خشتە 4-2 ب دا دەردەکەوێت، $[OH^-]$ لە گیراوە تفتەکاندا لە $[H_3O^+]$ گەورەترە لەبەر ئەوە، وەك پێشتر باس کرا، $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ لە گیراوە ئاوییەکاندا (ئاوەگیراوەکاندا) و لە 25°C دا یەکسانن و، بەهای هەریەکەیان 1.0×10^{-7} M و بەو پێیە، ئەگەر $[H_3O^+]$ لە 1.0×10^{-7} M زیاتربوو، گیراوەکە ترش دەبێت، ئەو گیراوەیەی هەر لیترێکی 1.0×10^{-5} mol ئایۆنی H_3O^+ ی تێدابێت لە 25°C دا، ترش دەبێت، چونکە 1.0×10^{-5} گەورەترە لە 1.0×10^{-7} و بەپێچەوانەیشەوە، ئەگەر $[OH^-]$ لە $1.0 \times 10^{7-}$ M زۆرترێت گیراوەکە تفت دەبێت و ئەو گیراوەیەی 0.1×01^{-4} mol ئایۆنی OH^- ی تێدادەبێت لە 25°C دا، تفت دەبێت، چونکە $0.1 \times 01^{-4} < 0.1 \times 01^{-7}$.

(أ)

(ب)

شێوە 4-2 (أ) خەستی H_3O^+ بە تێکردنی وشکەبەفر CO_2 لە ئاوەکە زیاد دەکات و، نیشانەی ئەوە گۆڕانی ڕەنگی ناسەرەوەی شینی بڕۆمۆ ثیمۆڵە بۆ زەرد و، تەمێکی سپی پەیدا دەبێت لەکاتی خەستبوونەوەی هەڵمی ئاودا، چونکە وشکە بەفر سارد (ب) خەستی OH^- زۆر دەبێت بە تێکردنی ژووروکسیدی (پیرۆکسیدی سۆدیۆم) لە ئاوە، و کە نیشانەی ئەو گۆڕانی ڕەنگی ناسەرەوەی فیتۆلفثالێنە. بۆ پەمەیی.

دۆزینەوەی $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$

پێشتر خوێندووتە، کە ترش و تفتەبەهێزەکان بە تەواوی لە ئاوەگیراوە رووندەکانیاندا دەئایۆنرێن یان لێك هەڵدەوەشێن، لە خشتە 4-2 دا لیستێکی ناوی ترش و تفتە بە هێزەکان دەبینیت و، لەبەر ئەوەی NaOH تفتیکی بەهێزە، کەواتە 1 mol ی، مۆڵێك ئایۆنی OH^- دەدات لە ئاوەگیراوەکەیدا.

$$\underset{1\ \text{mol}}{NaOH(s)} \xrightarrow{H_2O} \underset{1\ \text{mol}}{Na^+(aq)} + \underset{1\ \text{mol}}{OH^-(aq)}$$

کەواتە لە گیراوەیەکی 1.0×10^{-2} M دا، خەستی $[OH^-]$ یەکسانە بە M NaOH $1.0 \times 10^{2-}$ سەرنج بدە $[OH^-] > 1.0 \times 10^{-7}$ M ، لەبەر ئەوە گیراوە کەتفتە و بەهای K_w ی ئاوەگیراوەکە تاڕادەیەك لە 1.0×10^{-14} دا جێگیرە. لە پلەی گەرمی ژووردا، خەستی هەریەکە لەو دوو ئایۆنە، دەتوانین دیاری بکەین ئەگەر خەستی ئایۆنەکەی تریمان زانی و $[H_3O^+]$ لەم گیراوەیەدا بەمجۆرە دەدۆزرێتەوە:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$[H_3O^+] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{[OH^-]} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-2}} = 1.0 \times 10^{-12}\ \text{M}$$

لە نموونەکەی پێشوودا، بەهای $[OH^-]$ گەورەترە لە بەهای $[H_3O^+]$ ، وەك هەرگیراوەیەکی تفت. با، گیراوەی HCl $2.0 \times 10^{4-}$ M وەربگرن، لەبەر ئەوەی HCl ترشێکی بەهێزە، $[H_3O^+]$ دەکاتە 2.0×10^{-4} M ، وەك بەمەی خوارەوەدا، دەردەکەوێت.

$$\underset{1\ \text{mol}}{HCl(g)} + \underset{1\ \text{mol}}{H_2O(l)} \rightarrow \underset{1\ \text{mol}}{H_3O^+(aq)} + \underset{1\ \text{mol}}{Cl^-(aq)}$$

دەبینیت، $[H_3O^+] > 1.0 \times 10^{-7}$ M ، کەواتە ئەم گیراوەیە ترشە و، $[OH^-]$ بەمجۆرە دەدۆزرێتەوە:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$[OH^-] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{[H_3O^+]} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{2.0 \times 10^{4-}} = 5.0 \times 10^{-10}\ \text{M}$$

بەهای $[OH^-] < [H_3O^+]$ ، لە هەموو گیراوە ترشەکاندا.

بۆیە و، تاکو بەهای K_w بە نەگۆڕی (جێگیری) بمێنێتەوە، ئەوا هەر زیاد بوونێك لە $[H_3O^+]$ دا یان لە $[OH^-]$ ی ئاوە گیراوەکەدا، دەبێتەهۆی کەمبوونی خەستی ئایۆنەکەی تر و ئەو پرسی نموونەییەی 4-1 ، کردەی دۆزینەوەی $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ ی ترشە گیراوەیەکە.

خشتەی 4-1 ترش و تفتە بەهێزەباوەکان

ترشی بەهێز	تفتی بەهێز
HCl	LiOH
HBr	NaOH
HI	KOH
$HClO_4$	RbOH
$HClO_3$	CsOH
HNO_3	$Ca(OH)_2$
H_2SO_4	$Sr(OH)_2$
	$Ba(OH)_2$

پرسی نموونەیی 4-1

لە تاقیکردنەوەیەکی تاقیگەیەکیدا، گیراوەیەکی ترشی نیتریك ئامادەکرا، خەستییەکەی 1.0×10^{-4} M بوو،
أ. $[H_3O^+]$ لە گیراوەکەدا بدۆزەرەوە. ب. $[OH^-]$ لەگیراوەکەدا چەندە؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: خەستی گیراوە $= 1.0 \times 10^{-4}$ M HNO_3

نەزانراو (نەدراو): أ. $[H_3O^+]$

ب. $[OH^-]$

2 نەخشەبکێشە

HNO_3 ، ترشێکی بەهێزە، واتە بە تەواوی (100%) دەئایۆنرێت، لە گیراوە ڕوونەکانداو، هەر گەردێك ترش، ئایۆنێکی هایدرۆنیۆم دەدات، بەو پێیە خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم لە گیراوەکەدا یەکسان دەبێت بە خەستی ترشەکە و لەبەر ئەوەی K_w بڕێکی جێگیرە، بە ئاسانی $[OH^-]$ بەبەکارهێنانی بەهای $[H_3O^+]$ ، بەمجۆرە دەدۆزرێتەوە:

أ.
$$\underset{1\ \text{mol}}{HNO_3(l)} + \underset{1\ \text{mol}}{H_2O(l)} \rightarrow \underset{1\ \text{L}}{H_3O^+(aq)} + \underset{1\ \text{mol}}{NO_3^-(aq)}$$

$$\text{مۆلاریتی } HNO_3 = \frac{\text{mol } HNO_3}{\text{1L گیراوە}}$$

$$\text{مۆلاریتی } H_3O^+ = \frac{\text{mol } H_3O^+}{1\ \text{mol}} = \frac{\text{mol } HNO_3}{\text{1L گیراوە}} \times \frac{1\ \text{mol } H_3O^+}{1\ \text{mol } HNO_3}$$

ب.
$$[OH^-][H_3O^+] = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$[OH^-] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{[H_3O^+]}$$

3 بدۆزەرەوە

أ.
$$\frac{1.0 \times 10^{-4}\ \text{mol } HNO_3}{1\ \text{mol}} \times \frac{1\ \text{mol } H_3O^+}{1\ \text{mol } HNO_3} = \frac{1.0 \times 10^{-4}\ \text{mol } H_3O^+}{\text{1L گیراوە}} = 1.0 \times 10^{-4}\ \text{M } H_3O^+$$

ب.
$$[OH^-] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{[H_3O^+]} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-4}} = 10. \times 10^{-10}\ \text{M}$$

4 هەڵبسەنگێنە

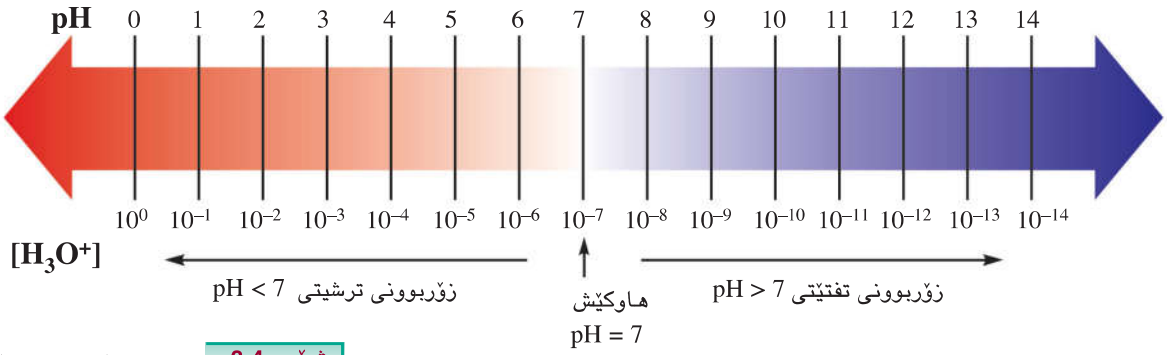
$[H_3O^+]$ دەکاتە 1.0×10^{-4} ، کە گەورەترە لە 1.0×10^{-7} ، بۆیە $[OH^-]$ لە 1.0×10^{-7} کەمتر دەبێت و بەشێوەیەکی ڕاست، تا دوو ڕەنووسی واتایی وەڵامەکە دەربڕدراوە.

کارپێکەرە ڕاهێنانەکان

1. خەستی هەردووئایۆنی هایدرۆنیۆم و هایدرۆکسید لە گیراوەی 1×10^{-4} M HCl دا چەند؟
2. خەستی هەردووئایۆنی H_3O^+ و OH^- لەگیراوەی 1.0×10^{-3} M HNO_3 دا چەندە؟
3. خەستی هەردووئایۆنی H_3O^+ و OH^- لەگیراوەی 3.0×10^{-2} M NaOH دا چەندە؟
4. خەستی هەردووئایۆنی H_3O^+ و OH^- لەگیراوەیەکی 1.0×10^{-4} M $Ca(OH)_2$ دا چەندە؟

وەڵامەکان

1. $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-4}$ M
   $[OH^-] = 1 \times 10^{-10}$ M
2. $[H_3O^+] = 1.0 \times 10^{-3}$ M
   $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-11}$ M
3. $[H_3O^+] = 3.3 \times 10^{-13}$ M
   $[OH^-] = 3.0 \times 10^{-2}$ M
4. $[H_3O^+] = 5.0 \times 10^{-11}$ M
   $[OH^-] = 2.0 \times 10^{-4}$ M



شێوە 3-4 هەرچەندێك خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم زیاد بکات، ترشێتی گیراوەکە زۆردەبێت و pH کەم دەکات و هەرچەندێکیش خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم کەم بکات، تفتێتی گیراوەکە زۆر دەبێت و pH زۆردەبێت.

پەیژەی ڕەنووسی هایدرۆجینی (pH)

ڕەنگە دەربڕینی ترشێتی یان تفتێتی گیراوەیەك بە پێی خەستی H_3O^+ یان OH^- کردەیی نەبێت، لەبەر بچووکی ڕەنووسە بەهای ئەو دوو خەستییە بە بڕی گونجاوتر بۆ ئەو دەربڕینە دەڵێن هایدرۆجینە ڕەنووس (ڕەنووسی هایدرۆجینی) یان pH ، کە ئەویش هەر خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم پێشان دەدات لە گیراوەکەدا. دوو پیتی pH ، سەرەتای دوو وشەی فەڕەنسی pouvoir hydrog ène دەنوێنێت و واتای «هێزی هایدرۆجین» دەگەیەنێت. **هایدرۆجینە ڕەنووس pH ی گیراوەیەك، سالیبە لۆگاریتمی بنچینەی 10 ی خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم $[H_3O^+]$ ە و pH بەم هاوکێشەیە گوزارشت دەکرێت:**

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

لۆگاریتمی بنچینە 10 ی ژمارەیەکی دیاریکراو، ئەو توانەیەکە ژمارە 10 ی پێ بەرز دەکرێتەوە بۆ ئەوەی یەکسان بێت بەو ژمارەیە، خەستیی ئایۆنی هایدرۆنیۆم لە گیراوەیەکی هاوکێشدا، لە 25°C دا یەکسانە بە 1×10^{-7} M، لۆگاریتمی ئەو ژمارەیەش دەکاتە 7.0- و بەهای pH وەك خوارەوە دیاری دەکرێت:

$$pH = -\log [H_3O^+] = -\log (1 \times 10^{-7}) = -(-7.0) = 7.0$$

پێوەندیی نێوان pH و $[H_3O^+]$ لە پەیژەی شێوە 3-4 دا پێشان دراوە بەهەمان شێوە، **هایدرۆکسیدە ڕەنووس pOH ی گیراوە پێ دەناسرێت و دەکاتە لۆگاریتمی سالیبی (سالیبەلۆگاریتمی) بنچینە 10 ی خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید، $[OH^-]$.**

$$pOH = -\log [OH^-]$$

خەستی OH^- لە گیراوەیەکی هاوکێشدا دەکاتە 1×10^{-7} M لە پلەی گەرمی 25°C دا بۆیە:

لە بیرت نەچێت، پێوەندیی نێوان بەهای $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ ، K_w دیاری دەکات و، سالیبە لۆگاریتمی 14.0 چونکە $K_w = 1 \times 10^{-14}$ لە 25°C دا ڕەنگە سەرنجت دابێت کە کۆی بەهای pH و pOH ی گیراوەیەکی هاوکێش لە پلەی گەرمی 25°C دا، دەکاتە 14.0 ، کە واتە ئەم پێوەندییەی خوارەوە لە 25°C دا ڕاستە:

$$pH + pOH = 14.0$$

مەودای (بواری) بەهای pH ی ئاوەگیراوەکان لە 25°C دا بەشێوەیەکی گشتی لە نێوان 0 و 14 دا دێت و دەچێت، وەك لە خشتە 4-3 دا دەردەکەوێت.

خشته 3-4 بواری بەهانزیکەییەکانی pH هەندێ ماددەی باو بەکارهێنراو (لە پلەی گەرمی 25°C دا)

ماددەکە	pH	ماددەکە	pH
ئاوگی ئاشك (گەدە)	3.0 - 1.0	نان	6.0 - 5.0
ئاوگی لیمۆ	2.4 - 1.8	باراناو	5.8 - 5.5
سرکە	3.4 - 2.4	پەتاتە	6.0 - 5.6
گازە خواردنەوەکان	4.0 - 2.0	شیر	6.6 - 6.3
سێو	3.3 - 2.9	لیك	7.5 - 6.5
سندی	3.4 - 2.9	ئاوی خاوێن (دڵۆپێنراو)	7.0
پرتەقاڵ	4.0 - 3.0	خوێن	7.5 - 7.3
توو	4.7 - 3.2	هێلکە	8.0 - 7.6
تەماتە	4.4 - 4.0	ئاوی دەریا	8.5 - 8.0
مۆز	5.7 - 4.5	شیری مەگنیسیا	10.0

باوادابنێین، کە $[H_3O^+]$ لە گیراوەیەکی دیاریکراودا لە $[OH^-]$ گەورەترە، وەك لە گیراوە ترشەکاندا، بۆ نموونە، $[H_3O^+]$ ی گیراوەیەکی ترش لە 25°C دا دەکاتە 1×10^{-6} M کەواتە pH ی گیراوەکە دەکاتە 6.0 بە پێی ئەمەی خوارەوە:

$$pH = -\log [H_3O^+] = -\log (1 \times 10^{6-}) = -(-6.0) = 6.0$$

pH ی ئەم گیراوەیە لە 7 کەمترە وەك لە هەموو ترشە گیراوەکاندا لە 25°C دا، ئەم ژمارکارییانەی خوارەوە دەری دەخەن کە pOH لە 7.0 گەورەترە، وەك هی هەموو ترشەگیراوەکان لە 25°C دا.

$$pOH = 14.0 - pH = 14.0 - 6.0 = 8.0$$

ژمارکاریی تری لەو بابەتە دەری دەخەن کە pH ی گیراوەی تفت (تفتەگیراوە) لە 25°C دا 7.0 گەورەترە، و pOH لە 7.0 بچووکتر، ئەم پێوەندییانە و هی تریش کە لە خشتە 4-4 دا نووسراون دەردەکەون، بیرت نەچێت کە هەرچەند پلەی گەرمی بگۆڕدرێت وردە بەهای pH دەگۆڕدرێت (یان هی pOH)چونکە بەهای K_w دەگۆڕدرێت، لە لایەکی تریشەوە پێوەندیی $pH + pOH = pK_w$ جێگیرە و ناگۆڕدرێت.

خشتە 4-4 $[H_3O^+]$، $[OH^-]$، pH، pOH ی گیراوەکان

گیراوەی	باری گشتی	لە پلەی گەرمی 25°C دا
هاوکێش	$[H_3O^+] = [OH^-]$	$[H_3O^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{7-}$ M
	pH = pOH	pH = pOH = 7.0
ترش	$[H_3O^+] > [OH^-]$	$[H_3O^+] > 1 \times 10^{7-}$ M
	pH < pOH	$[OH^-] < 1 \times 10^{7-}$ M
		pH < 7.0
		pOH > 7.0
تفت	$[H_3O^+] < [OH^-]$	$[H_3O^+] < 1 \times 10^{7-}$ M
	pH > pOH	$[OH^-] > 1 \times 10^{7-}$ M
		pH > 7.0
		pOH < 7.0

ژمارکاریيە پەیوەستەکان بەڕەنووسی هایدرۆجینی (هایدرۆجینە ڕەنووس) ەوە pH

ئەگەر بەهای $[H_3O^+]$ یان بەهای pH ی گیراوەیەکی دیاریکراو، زانرا، دەتوانین بەهای ئەوی تر بدۆزیتەوە، پێویستە واتا ڕەنووس بە وریایی بەکاربهێنین لە کاتی جێبەجێکردنی ژمارکارییەکانی pH دا، چونکە pH لۆگاریتمە بەها دەنوێنێت، و ئەو ڕەنووسەی دەکەوێتە لای چەپی ڕەنووسی دەیيەوە، تەنیا شوێنی جیاکەرەی دەیی دیاری دەکات و لە ژمارکاریی واتا ڕەنووسەکاندا ڕەچاوناکرێت بۆیە، پێویستە ژمارەی ئەو واتارە نووسانەی لای ڕاستی جیاکەرەی دەیی لەگەڵ واتاڕەنووسەکانی ئەو ژمارەیەدا یەکسان بن کە لۆگاریتمە بەهاکەی دۆزراوەتەوە، بۆ نموونە، بەهای $[H_3O^+]$ یەکسانەبە 1×10^{-7} یەك واتا ڕەنووسی هەیە، لەبەر ئەوە، pH یان log– ی ئەو بەهایە، پێویستە خانەیەکی دەیی تێدابێت، بەو پێیە، پێویستە pH یان log– ی ئەم بەهایە یەك خانەی لای ڕاستی جیاکەرەی دەیی هەبێت، کەواتە: pH = 7.0

دۆزینەوەی pH لە $[H_3O^+]$ ەوە

تا ئێستا، فێری سادەترین ئەو پرسانە بووین کە pH یان تێدایە، لەو پرسانەدا، بەهای $[H_3O^+]$ ی گیراوەکە یەکسانە بە توانی ڕەنووسی 10 ، وەك 1M یان 0.01 M و، pH ی ئەو جۆرەگیراوانە، یەکسان دەبێت بە توانی خەستیی ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم لەگەڵ گۆڕینی نیشانەکەیدا، بۆ نموونە:

ئەو گیراوەیەی $[H_3O^+]$ ی تێدایە = 1×10^{-5} ، pH ەکەی دەکاتە 5.0 .

پرسی نموونەیی 2-4

بەهای pH ی گیراوەیەکی 1.0×10^{-3} M NaOH چەندە؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: جۆر و خەستی گیراوەکە = 1.0×10^{-3} M NaOH

نەدراو: pH ی گیراوەکە

2 نەخشەبکێشە

خەستی تفت ← خەستی OH^- ← خەستی H_3O^+ ← pH NaOH بەتەواوی لێك هەڵدەوەشێت، کاتێك لە ئاودا دەتوێنرێتەوە و بە و پێییەیش $[OH^-]$ یەکسان دەبێت بە [NaOH] و لەبەر ئەوەی K_w یەکسانە بە 1.0×10^{-14} ، دەتوانین خەستی H_3O^+ و دواتریش pH بدۆزینەوە.

3 بدۆزەرەوە

$$[H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$[H_3O^+] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{[OH^-]} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{3-}} = 1.0 \times 10^{-11}\ M$$

$$pH = -\log\,[H_3O^+] = -\log\,(1.0 \times 10^{-11}) = 11.00$$

4 هەڵبسەنگێنە

وەڵامەکە، بە شێوەیەکی تەواو دیاری دەکات، کە NaOH گیراوەیەك پێك دێنێت pH > 7 ، NaOH بۆیە گیراوەکە تفت دەبێت، وەڵامەکە چەند ڕەنووسێکی تێدایە لای ڕاستی جیاکارەوەکەوەکە یەکسانە بە ژمارەی واتا ڕەنووسەکان لە ژمارە بنەڕەتییەکەدا.

کارپێکەرە ڕاهێنانەکان

1. pH ی ئەم گیراوانەی خوارەوە بدۆزەرەوە:

أ. 1×10^{-3} M HCl
ب. 1.0×10^{-5} M HNO_3
ج. 1×10^{-4} M NaOH
د. 1.0×01^{-2} M KOH

وەڵامەکان

أ. pH = 3.0
ب. pH = 5.00
د. pH = 10.0
هـ. pH = 12.00

بەکارهێنانی ژمێرۆك بۆ دۆزینەوەی pH لە $[H_3O^+]$

زۆر پرس هەن کە بەهای خەستیی ئایۆنی هایدرۆنیۆمان تێدایە، ناکاتە بنچینەی ڕەنووسی 10 ، شیکاریی ئەو پرسانە، پێویستی بە ژمێرۆك هەیە و زۆربەی ژمێرۆکەکان دوگمەی "log" یان هەیە، بڕوانە ئەو ڕێنماییەتایبەتییانەی بەکارهێنانی ژمێرۆکەکەت. دەتوانرێت، PH بخەملێنرێت و بەکاری بهێنیت بۆ تۆمارکردنی ژمارکارییەکانت. گریمان، بۆ نموونە، $[H_3O^+]$ ی یەکێك لە گیراوەکان 3.4×10^{-5} M، لەبەر ئەوەی بەهای 3.4×10^{-5} لە نێوان 10^{-4} و 10^{-5} دایە کەواتە pHی گیراوەکە هەر دەبێت لە نێوان 4 و 5 دابێت. پرسی نموونەیی 3-4 ، کردەی دۆزینەوەی PH ی گیراوەیەك ڕوون دەکاتەوە کە $[H_3O^+] = 3.4 \times 10^{-5}$ M .

پرسی نموونەیی 3-4

pH ی گیراوە چەند دەبێت کە $[H_3O^+]$ تێدا دەکاتە 3.4×10^{-5} M ؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: $[H_3O^+] = 3.4 \times 10^{-5}$ M

نەدراو: pH گیراوەکە

$$pH \leftarrow [H_3O^+]$$

2 نەخشەبکێشە

تەنیا جیاوازی ئەم پرسە و ئەوانەی پێشتری پرسەکانی pH ئەوەیە کە تۆ بەهای لۆگاریتمی 3.4×10^{-5} بەبەکارهێنانی ژمێرۆك دیاری دەکەیت و دەتوانیت ڕەنووسەکان بگۆڕێت بۆ لۆگاریتم بەبەکارهێنانی دوگمەی "log" .

3 بدۆزەرەوە

$$pH = -\log [H_3O^+]$$
$$= -\log (3.4 \times 10^{5-})$$
$$= 4.47$$

4 هەڵبسەنگێنە

pH ی گیراوەی H_3O^+ 1×10^{-5} M دەکاتە 5 و گیراوەیەك کە خەستییەکی گەورەتری H_3O^+ هەبێت، ترشێتییەکەی زۆرتر دەبێت و pH ەکەی لە 5 کەمتر دەبێت و لە بەر ئەوەی خەستی، دوو ڕەنووسی واتایی (واتا ڕەنووسی) هەیە، pH دوو ڕەنووسی لە لای ڕاستی جیاکەرەوەی دەیی دەبێت.

کارپێکەرە ڕاهێنانەکان

1. pH ی ئەو گیراوەیە چەندە، کە $[H_3O^+]$ تێیدا 6.7×10^{-4} M بێت؟

2. pH ی ئەو گیراوەیە چەندە، کە $[H_3O^+]$ تێیدا 2.5×10^{-2} M بێت؟

3. بەهای pH ی گیراوەی 2.5×10^{-6} M HNO_3 بدۆزەرەوە.

4. بەهای pH ی گیراوەی 2.0×10^{-2} M $Sr(OH)_2$ بدۆزەرەوە.

وەڵامەکان

1. pH = 3.17
2. pH = 1.60
3. pH = 5.60
4. pH = 12.60

دۆزینەوەی $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ لە pH ەوە

پێشتر، فێری ئەوە بووین چۆن pH ی گیراوەیەکی $[H_3O^+]$ زانراو، دەدۆزیتەوە، باوادابنێین، pH ی گیراوەکەت درایە، لەجیاتی $[H_3O^+]$ ، چۆن دەتوانیت خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆمی تێدا دیاری بکەیت؟ ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە دەزانیت:

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

لەبیرت بێت کە بنچینەی لۆگاریتم 10 یە، بە وپێیە، پێچەوانەی لۆگاریتم دەکاتە 10 بەرزکرابێتەوە بۆ توانی ئەو ژمارەیە.

$$\log [H_3O^+] = -pH$$
$$[H_3O^+] = \text{antilog } (-pH)$$
$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

ڕەنگە سادەترین بار ئەوەبێت کە بەهای pH ، ژمارەی تەواوبێت، ئەو توانی 10 یەی کە $[H_3O^+]$ مان دەداتێ (سالیب pH) لە، بۆ نموونە ئەو ئاوەگیراوانەی $pH = 2$ ، $[H_3O^+]$ 10^{-2} M و بەهەمان ڕێگە، کاتێك $pH = 0$ ، $[H_3O^+] = 1\,M$ ، چونکە $10^0 = 1$ ، پرسی نموونەیی 4-4 ، ڕوونی دەکاتەوە کە چۆن بەهای pH دەگۆڕین بۆ $[H_3O^+]$ ، کاتێك pH ، ژمارەیەکی تەواوی موجەب بێت و پرسی نموونەیی 4-5 ڕوونی دەکاتەوە چۆن pH دەگۆڕێن، کاتێك pH ژمارەیەکی تەواو نەبێت.

پرسی نموونەیی 4-4

خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆمی ئاوەگیراوەیەکی بدۆزەرەوە، کە pH ـەکەی 4.0 بێت؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: $pH = 4.0$

نەدراو: $[H_3O^+]$

2 نەخشەبکێشە

$$[H_3O^+] \leftarrow pH$$

ئەم پرسە، پێویستی بە ڕێکخستنەوەی هاوکێشەی pH هەیە، بۆ دۆزینەوەی $[H_3O^+]$ و، لەبەر ئەوەی 4.0 یەك خانەی هەیە لای ڕاستی جیاکەرەوەی دەییەوە، پێویستە وەڵامەکەیەك واتا ڕەنووسی تێدابێت.

$$pH = -\log [H_3O^+]$$
$$\log [H_3O^+] = -pH$$
$$[H_3O^+] = \text{antilog } (-pH)$$
$$[H_3O^+] = 1 \times 10^{-pH}$$

3 بدۆزەرەوە

$$[H_3O^+] = 1 \times 10^{-pH}$$
$$[H_3O^+] = 1 \times 10^{-4}\ M$$

4 هەڵبسەنگێنە

گیراوەکە، $pH = 4$ وترشە، وەڵامەکە 1×10^{-4} M گەورەترە لە 1.0×10^{-7} M ، ئەوەش بۆ گیراوەیەکی ترش، ڕاستە.

پرسی نموونەیی 5-4

هایدرۆجینە رەنووس pH ی گیراوەیەکی دیاریکراو و پێوراو، پێوانەکەی 7.52 بوو. أ. خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم چەندە؟ ب. خەستی ئایۆنی هایدرۆکسید چەندە؟ ج. ئایا گیراوەکە ترشە یان تفتە؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: pH ی گیراوەکە = 7.52

نەدراو: أ. $[H_3O^+]$

ب. $[OH^-]$

ج. ترشێتیی یان تفتێتی گیراوەکە.

2 نەخشەبکێشە

$$[OH^-] \leftarrow [H_3O^+] \leftarrow pH$$

ئەم پرسە، وەك پرسەکانی پێشوی pH ، پێویستی بە گۆڕینەوەی بەهاکان لە هاوکێشەی $pH = -\log [H_3O^+]$ داو، بەکارهێنانی ژمێرۆك دەبێت، یەکسەر لەگەڵ دۆزینەوەی $[H_3O^+]$ دا، دەتوانین جێگیری ئەنجامی ئایۆنی $[H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$ بەکاربهێنین بۆ دۆزینەوەی $[OH^-]$.

3 بدۆزەرەوە

أ. $pH = -\log [H_3O^+]$

$$\log [H_3O^+] = -pH$$

$$[H_3O^+] = \text{antilog}\,(-pH) = \text{antilog}\,(-7.52) = 1.0 \times 10^{-7.52} = 3.0 \times 10^{-8}\ M\ H_3O^+$$

ب. $[OH^-][H_3O^+] = 1.0 \times 10^{-14}$

$$[OH^-] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{[H_3O^+]}$$

$$= \frac{1.0 \times 10^{-14}}{3.0 \times 10^{-8}} = 3.3 \times 10^{-7}\ M\ OH^-$$

ج. بەهای pH =7.52 ، کەمێك لە بەهای pH = 7 زیادترە، ئەمەیش واتە گیراوەکە کە تفتە.

4 هەڵبسەنگێنە

لەبەر ئەوەی گیراوەکە کە تفتە، پێشبینی دەکرێت کە خەستی ئایۆنی هایدرۆکسیدتێیدا کەمێك لە 10^{-7} M گەورەترە و، خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم کەمێك لە 10^{-7} M کەمترە، بەگشتی، وەڵامەکە لەگەڵ ئەو پێشبینییانەدا دەگونجێت.

کارپێکەرە ڕاهێنانەکان

1. خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆمی گیراوەیەك کە هایدرۆجینە ڕەنووسەکەی pH = 5.0 ە؟ چەندە؟
2. خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆمی گیراوەیەك کە هایدرۆجینە ڕەنووسەکەی pH = 12.0 چەندە؟
3. $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ ی ئاوگیراوەیەك کە هایدرۆجینە ڕەنووسەکەی pH = 1.50 چەندە؟
4. $[H_3O^+]$ ئاوگیراوەیەك کە هایدرۆجینە ڕەنووسەکەی pH = 3.67 پێت چەندە؟

وەڵامەکان

1. $[H_3O^+] = 1 \times 10^{5-}\ M$
2. $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-12}\ M$
3. $[H_3O^+] = 3.2 \times 10^{-2}\ M$
   $[OH^-] = 3.2 \times 10^{-13}\ M$
4. $[H_3O^+] = 2.1 \times 10^{-4}\ M$

خشتە 5-4 پێوەندی نێوان $[H_3O^+]$،و$[OH^-]$ وpH لە 25°C دا.

گیراوە	$[H_3O^+]$	$[OH^-]$	pH
1.0×10^{-2} M KOH	1.0×10^{-12}	1.0×01^{-2}	12.00
1.0×10^{-2} M NH_3	2.4×10^{-11}	2.4×10^{-4}	10.63
H_2O خاوێن	1.0×10^{-7}	0.1×10^{-7}	7.00
1.0×10^{-3} M HCl	1.0×10^{-3}	0.1×10^{-11}	3.00
1.0×10^{-1} M CH_3COOH	1.3×10^{-3}	7.5×10^{-12}	2.87

ژمارکاری pH و هێزی ترش و تفت

تا ئێستا، تاوتێی ئەو گیراوانەمان کرد، کە تەنیا ترش یان تفتی بە هێزیان تێدایە، دەبێت بایەخ بە ترش و تفتە لاوازەکانیش بدەین، خشتە 5-4 ، بەهاکانی $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ و pH ی چەندە گیراوەیەك پێشان دەدات.

مۆلاریتیی گیراوەی KOH ، ڕاستەوخۆ $[OH^-]$ پێشان دەدات و لەویشەوە دەتوانین $[H_3O^+]$ بدۆزینەوە کە $[H_3O^+]$ یشمان زانی، دەتوانین pH بدۆزینەوە، وەك لە نموونەی (پرسی) نموونەیی 3-4 دا و ئەگەر بەکردەیی pH مان پێوا، ئەوا بەهاکەی یەکسان دەبێت بەبەها دۆزراوەکە و ڕێگاکردەییە بەکارهێنراوەکانی پێوانەی pH ی گیراوەکانی کەرتی 2 ی ئەم بەندەدا پێشان دەدرێت، ترشی هایدرۆ کلۆریك HCl ، ترشێکی بەهێزە و دەتوانرێت، ژمارکاریی لە و جۆرەیش بۆ ئەو گیراوانەبکرێت کە HCl یان تێدایە.

بەڵام، گیراوەی ترشە لاوازەکانی وەك ترشی سرکە CH_3COOH ، شتێکی جیاوازە، چونکە بەهای $[H_3O^+]$ ناتوانرێت ڕاستەو خۆ لە خەستی مۆلارییەوە بدۆزرێتەوە، چونکە هەموو گەردەکانی ترشی سرکە لێك هەڵناوەشێن و نائەیۆنرێن و هەمان کێشەیش لەباری تفتە لاوازەکاندا، ڕووبەڕوومان دەبێتەوە، وەك NH_3 بۆ نموونە، کە پێویست دەکات pH ی ئەم گیراوانە بە کردەیی بدۆزینەوە و دواتر دەتوانرێت $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ لە بەهای pH ە پێوراوەکەوە بدۆزینەوە.

پێداچوونەوەی کەرتی 1-4

1. خەستی دوو ئایۆنی H_3O^+ و HO^- ی ئاوی خاوێن لە پلەی گەرمی 25°C دا چەندە؟
2. بۆچی پەیژەی pH ، بەشێوەیەکی گشتی، لە ئاوەگیراوەکاندا، لە نێوان 0 و 14 دایە؟
3. بۆچی pH = 7 گیراوەیەکی هاوکێش پیشان دەدات لە پلەی گەرمی ژوور 25°C دا؟
4. لە گیراوەیەکەدا 4.5×10^{-3} M HCl تێدابێت، ئەمانەی خوارەوە بدۆزەوە:
   أ. $[H_3O^+]$ ب. $[OH^-]$ ج. pH
5. گیراوەی $Ca(OH)_2$ لە pH = 8.0 دا، ئەمانە بدۆزەرەوە:
   أ. $[H_3O^+]$ ب. $[OH^-]$ ج. $[Ca(OH)_2]$

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. **پێشبینی ئەنجامەکان**: ئەم گیراوانەی خوارەوە بە پێی بەهاکانی pH لە بچووکەوە بۆ گەورە ڕێزبکە:
   0.10 M HF ،0.10 M H_2SO_4 ،0.10 M HCl

بەکلس (قسڵ) چارەکردنی ترشە جۆگەکان

ساڵی 1987 کین سیمۆنزی زانای زیندەوەر، بژێوی و گوزەرانی ماسی سەلەمۆنی شەبەنگی (شەبەنگە سەلەمۆن)، لە ئاوی جۆگەکانی باکووری خۆرهەڵاتی و لایەتە یەکگرتووەکان، تاقی کردەوە، سیمۆنز، ماسی سەلەمۆنی کردە قەفەزەوە و لەناو جۆگەکاندا دای نان بۆ چاودێریکردنی ڕەفتار و توانستی ژیانیان، بینی کە ماسیەکان دوای سێ ڕۆژ مردن، چونکە ترشە بارانەکان، ئاستی pH ی ئاوی بەرادەیەك کەم کردەوە کە سەلەمۆن ناتوانێت هەمواری بکات.

هۆی ترشە باران، سووتاندنی ئەو سووتەمەنی بەردینانەیە، کە بۆ ڕەواندن و کارپێکردنی ماشێن و کارگەکانمان بەکای دەهێنین، لە سووتاندنی ئەو سووتەمەنییە، هەندێ مادده پەیدا دەبێت، کە گۆگرد و نایترۆجینیان تێدایە و، لەگەڵ هەڵمی ئاوی هەوا یەك دەگرن و، دەیگۆڕن بۆ ترشە هەڵمێك، ئاستی pH ی ترشە بارانی ئاسایی دەگاتە 5.5 ، ئاستی pH ی وایش پێوراوەکە گەیشتۆتە 4.3 ترشە باران، ئاستی pH ی جۆگە و چەم و ڕووبارەکان کەم دەکاتەوە کە کارێکی زۆر دەکاتە ژیانی زۆربەی ئەو زیندەوەرانەی کە تێیاندان، تەنانەت هەندێك ماسی، بەتایبەتی شەبەنگە ماسی، دەمرن، هەندێکی تریشیان، وەك بۆرە ماسی توانستی گەرادانانی لە و ئاوانەدا نامێنێت.

ساڵی 1987 ، هیچ بۆرە ماسییەکی لە چەمەکانی باکووری ولایەتە یەکگرتووەکان نەیانتوانی گەرادابنێن، چونکە pH ی ئەو ساڵە گەییشتە 5.97 و، ژمارەی ماسی سەلەمۆن بەگشتی زۆر کەمی کردو، ساڵی 1989 ، دکتۆر سیمۆنز و دوو تۆ ژیاری تر تاقیکردنەوەیان جێبەجێ کردبۆ کەمکردنەوەی ترشێتی ئەو چەمە، لە بەشێکیدا، شێوازێکیان داهێنا، کە کاربۆناتی کالیسیۆم یان بەردە قسڵیان بەبڕی پێوڕاو و بە بەشێوەیەکی بەردەوام تێ دەکرد. ترشەکە، لە خۆیەوە لەگەڵ هاڕدراوەی کلسەکە (قسڵەکە) کارلێك دەکەن کە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی تێکڕای pH ی چەمەکە، لە 5.97 ەوە بۆ 6.54 ، ئەمە بووکە زاناکان هەوڵیان بۆدا و، لە هەمان کاتیشدا لە ناوچە قسڵییەکاندا خەستی ئایۆنەکانی

زانایانی زیندەوەر، لە ماسی سەلەمۆن کوڵینەوە بۆ دیاریکردنی کارایی کلسە چارەکردن، بۆ بەرزکردنەوەی pH ی چەمەکە.

ئەلۆمنیۆم کە بۆ ماسی سەلەمۆن ژەهرە، کەمی کرد، لە هەمان کاتدا، ئەو خەستییە لە ناوچە چارەنەکراوەکانی چەمەکەدا بەرزبووە وە.

خستنە ڕووی پڕۆژەکە بە شێوەیەکی کردەیی و قایلکەر بەڕێوەچوو لە تەنیشت چەمەکەوە بەشێوەیەکی سەرەکی و بەرهەمی ماسیی سەلەمۆن لە چەمەکەدا زیادی کرد و تێکڕای مردنی بۆرە ماسی سەلەمۆن تاڕادەیەکی زۆر کەمی کرد، بۆ یەکەم جار لەماوەی چەند ساڵێکەوە ماسییەکان لە ڕووبارەکانەوە ڕوویان دەکردە چەمەکان و، کاتێك جارێکی تر شەبەنگە سەلەمۆنی لە ئاوی چەمەکەدا تاقیکردەوە ساڵی 1991 ، دکتۆر سیمۆنزبینی هەموو ماسییەکان زیندوبوون دکتۆر سیمۆنز دەڵێت: ئێمە بەدووری ناڕوانینە بابەتەکە وەکو چارەسەرێك بەڵکو تەنیا چارەسەرێکی سەرەتاییە و، پێویستیمان بە زانیارییەکی زۆرتر هەیە بۆ ئەوەی بگەینە بڕیارێکی کاریگەریی دانایانە دەربارەی زیان یان سوودی چارەسەرەکە بە قسڵ و، بەڕای من سیمۆنز دەڵێت، ئەمە کلیلی لێکۆلینەوکەیە پێشەکی زانیاری وای بۆ دابنێ کە لێوەی دەست پێ بکەین.

چەند پرسێك:

1. دوو سوودی شیاو باس بکە کە بە تێکردنی بڕی پێوراوی تفتی $CaCO_3$ لە ترشەچەم دێتەدی.
2. توخمە بەرپرسەکانی ترشە باران چین؟ ئەو توخمانە چۆن دەگەنە باراناو؟

کەرتی 2-4

دیاریکردنی هایدرۆجینەڕەنووس و سەنگاندنەکان

نیشانەکانی ڕاییکاری

- باسی ڕێبازی کاری ناسەرەوەی ترش – تفت دەکات.
- ڕێبازی جێبەجێکردنی سەنگاندنی ترش – تفت ڕوون دەکاتەوە.
- مۆلاریتی گیراوەکە دەدۆزێتەوە بەبەکارهێنانی زانیارییەکانی سەنگاندن.

ناسەرەوەکان و پێوەری pH

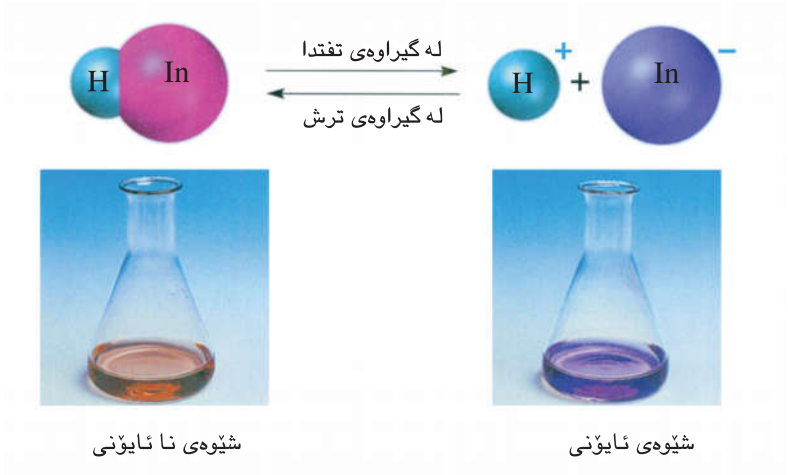
دەتوانرێت بە هایەکی نزیکەیی pH ی گیراوەیەکی دیاریکراو دەست بکەوێت، بەبەکارهێنانی ناسەرەوەکانی **ترش – تفت acid-base indicators** کە ئەو ئاویتانەن، ڕەنگەکانیان بە گۆڕدرانی **pH** ی گیراوەکە دەگۆڕدرێن.

ناسەرەوەکان، ڕەنگەکانیان دەگۆڕن لە بەرئەوەی ترشی لاواز یان تفتی لاوازن و هاوسەنگی ناسەرەوەیەك (ترشی لاواز) لە گیراوەیەکدا، دەتوانرێت بەم هاوکێشەیەی خوارەوە پیشان بدرێت، کە لە شێوە 4-4 یشدا ڕوون کراوەتەوە:

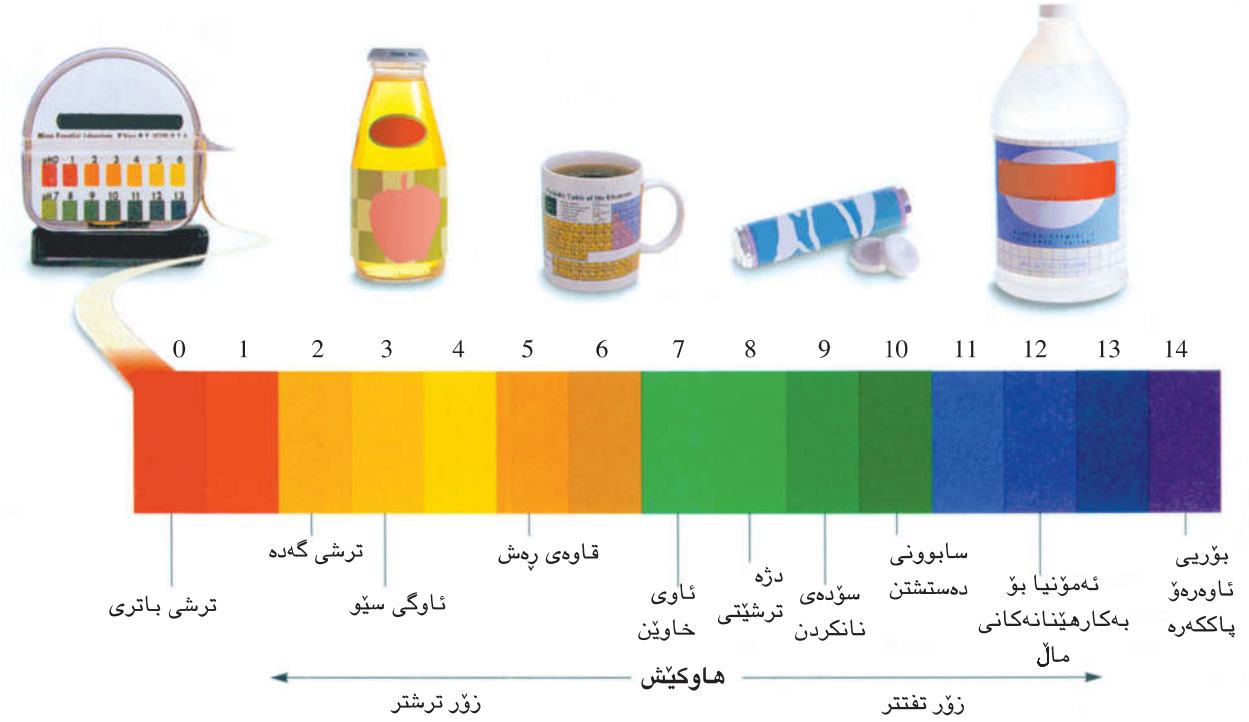
$$HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$$

(In^- هێمای ئانایۆنی ناسەرەوەکەیە) و ئەو ڕەنگانەی ناسەرەوەکە دەری دەخات، لەوە پەیدا دەبێت، کە هەر یەکەی HIn و In^- ڕەنگێکی جیاوازی هەیە لە هی ئەوەی تر.

لە گیراوە ترشەکاندا، ئایۆنەکانی In^- وەك تفتی بڕۆنشتد ڕەفتار دەکەن و پڕۆتۆن لەترشەکە وەردەگرن و، ئەو کاتەیش زۆربەی ناسەرەوەکە بە نائایۆنبویی دەمێنیتەوە HIn و ناسەرەوەکە، ڕەنگی جیاکەرەوەی ترشەکە HIn ی دەبێت، کە ڕەنگی سوورە بۆ ناسەرەوەی گولّە بەڕۆژە، وەك لە شیوە 4-4 دا دیارە. لە گیراوەتفتەکاندا، ئایۆنەکانی OH^- (سەرچاوەکەی تفتەکەیە) لەگەڵ ئایۆنەکانی H^+ کە ناسەرەوەکە پەیدای دەکات، کە دەبێتە هۆی زۆرتر ئایۆنێنی گەردەکانی ناسەرەوەکە بۆجێگرتنەوەی وونکردنی ئایۆنەکانی H^+ لەبەر ئەوە خەستی ئایۆنی In^- زیاد دەکات لە گیراوەکەدا، بەو پێیە گیراوەکە ڕەنگی ئەو ئایۆنە دەگرێت کە ڕەنگی شینە بەپێی ناسەرەوەی گولّە بە ڕۆژە.



شێوە 4-4 گۆڕانی گیراوە تفتەکان بەرانبەر هاوکێشەی هاوسەنگی ناسەرەوەی گولّە بەڕۆژە بەرەو ڕاست و ئەو کاتە شێوەی ئایۆنی In^- زاڵ دەبێت و ڕەنگی گولّە بەڕۆژە شین دەبێت، لە لایەکی تڕە وە گۆڕانی گیراوە ترشەکان بەلای هاوکێشەی ناسەرەوەی گولّە بەڕۆژەدا بەرەوچەپ، ئەو کاتەیش کە شێوەی نا ئایۆنی HIn زاڵ دەبێت و ڕەنگی گولّە بەڕۆژە دەگۆڕدرێت بۆ سوور.



شێوە 4-5 دەتوانرێت، pH ی گیراوەیەك لە ڕێی بەراوردی ئەو ڕەنگەوەکە کاغەزی pH ی بۆ دەگۆڕدرێت لە پەیژەی کاغەزی بەراوردا دیاری بکرێت، شێوەکە ڕەنگەکانی کاغەزەکە لە چەند بەهایەکی جیاوازی pH دا دەردەخات، سەرباری بەهای pH ی هەندێ ماددەی باو (زۆر) بەکارهێنراوله زیانی ڕۆژانەماندا.

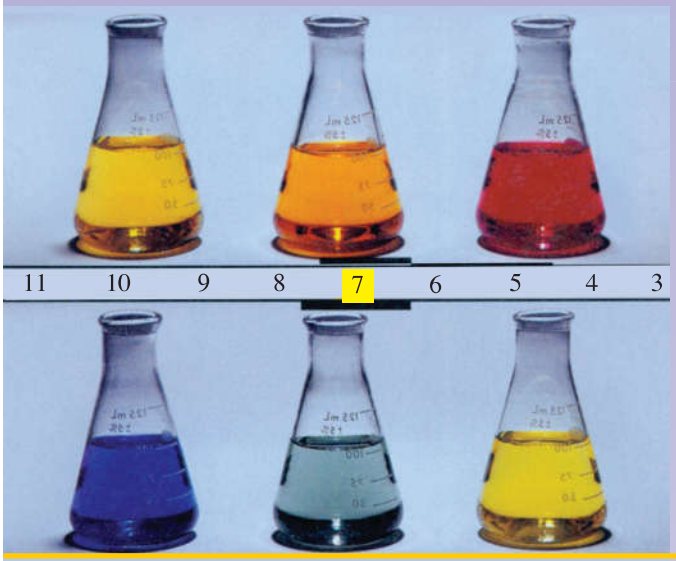
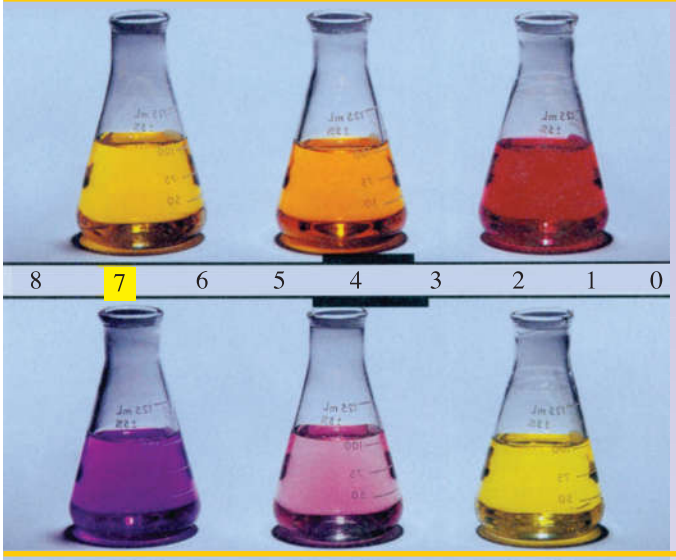
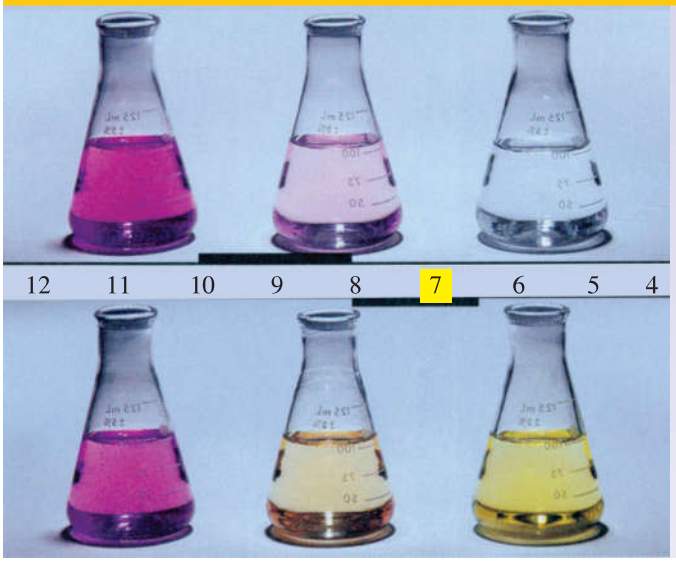
ناسەرەوەکان زۆر ڕەنگیان هەیە یە لە بواری وردی pH ی گۆڕانی ڕەنگی ناسەرەوەدا، و بەو بوارەی **pH** ، کە ناسەرەوە ڕەنگەکەی خۆی تێدا دەگۆڕێت دەڵێن، **بواری گواستنەوە transition interval**. خشتە 4-6 ،

گۆڕانی ڕەنگ و بواری گواستنەوەی چەند باوە ناسەرەوانەی ڕەنگەکەیان لە pH ی لە 7 کەمتردا ڕەنگە کانیان دەگۆڕن، وەك مەثیلی پرتەقاڵی methyl orange بەترشێکی بە هێزتر دادەنرێت لە جۆرەکانی تری ناسەرەوەکان و لەوانی تر زۆرتر ئارەزووی بوونە ئایۆنی دەکات و ئانایۆنایی In^- ئەم ناسەرەوانە بەرهەمی دێنن بە پێی بیروڕای برۆنستد تفتی لاوازترن و لە هەموو ترشە هەڵبژێردراوەکانی تر، کەمتر ئارەزووی وەرگرتنی پرۆتۆن دەکات، لەبەر ئەوە ئەو ناسە ڕەوانە، ناگۆڕدرێت بۆ شێوە نائایۆنییەکەی $H(In)$. تاکو خەستی H^+ ، ئەوەندەی پێویست بەرز نەبێت، گۆڕانی ڕەنگ لەم ناسەرەوانەدا، لە بەهای نزمی pH دا ڕوودەدات و بە پێیەیش، ئەو ناسەرەوانەی ڕەنگەکانیان لە بواری pH ی بەرزتردا ڕەنگیان دەگۆڕدرێت وەك فینۆلفتالین بۆ نموونە، ترشی لاوازترن.

ناسەرەوە گشتییەکان uneversal orange methyl indiators ، بەتێکەڵکردنی چەند ناسەرەوەیەکی جیاواز ئامادە دەگرێن و بە کاغەزەی لە گیراوەی ناسەرەوەیەکی گشتیدا نوقوم دەکرێت، دەڵێن: کاغەزی pH (pH paper) و ئەو کاغەزە دەتوانێت هەر ڕەنگێك لە ڕەنگەکانی شەبەنگی بینۆك (بینراو) وەربگرێت و، ڕێگایەکی تاڕادەیەکی گونجاو وردمان بۆ سازدەکات، بۆلێك جیاکردنەوەی pH ی گیراوە جیاوازەکان، وەك لە شێوەی 4-5 دا دەردەکەوێت. خۆ ئەگەر پێویستمان بە دەستکەوتنی بەهایەکی وردتری pH ی گیراوەبوو، دەتوانین pH پێو (pH paper) هەکەی شێوە 4-6 بەکاربهێنین، **pH پێو (pH meter)** ، بەهای **pH** ی گیراوەیەك بە هۆی جیاوازی ئەرکی نێوان دووجەمسەری (ئەلیکترۆدی) لە گیراوەکەدا دانراوەوە دەدۆزێتەوە. و جیاوازی ئەرك، لەگەڵ گۆڕانی خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆمی گیراوەکەدا دەگۆڕدرێت

شێوە 4-6 pH پێو، بەهای pH زۆر بەوردی دەپێوێت.

خشتە 6-4 بواری گۆڕانی ڕەنگی چەند ناسەرەوەیەکی لەسەنگاندندا بەکارهێناراوە

جۆری سەنگاندن	ناسەرەوە	ڕەنگی ترش	ڕەنگی بواری گۆڕان	ڕەنگی تفت
جۆری سەنگاندن ترشی بەهێز / تفتی بەهێز	سووری مەثیل (6.2-4.4) شینی بڕۆمۆثیمۆڵ (7.6-6.2)			
ترشی بەهێز / تفتی بێهێز	پرتەقاڵی مەثیل (4.4-3.1) شینی بڕۆمۆفینۆڵ (4.6-3.0)			
ترشی بێهێز / تفتی بەهێز	فینۆڵفثالین (10.0-8.0) سووری فینۆڵ (8.0-6.4)			

تاقیکردنەوەی pH ی باراناو

چاویلکەی پارێزەر و بەرگۆشە بپۆشە

ماددەکان

- باراناو
- ئاوی دڵۆپێنراو
- دەفری 500 mL ی
- مەترە ڕاستەیەکی ڕۆشنی باریك (± 0.1 cm) .
- کاغەزی تاقیکردنەوەی بواری pH کورت (± 0.2-0.3) ، یان pH پێو.

پرس

ئایا لەگەڕەکی ئێوەدا، ترشەنیشتە هەیە؟

ڕێگە

هەموو ئەنجامەکانت، لە خشتەیەکی زانیاریدا بنووسە:

1. پێنج دەفری چونیەك ئامادە بکە و پێش داکردنی باران لە چەند شوێنێکی جیاواز دایان بنێ بۆ نموونە کۆ کردنەوە، ئەگەر بارانبارین لە 24 سەعات زۆرتر درێژەی کێشا، دەفری تر دابنێ پاش هەر 24 سەعاتێك، بۆ کۆکردنەوەی نموونەی تر، تا باران خۆش دەکاتەوە.
2. ڕاستەیەکی پلاستیکی تەنك بۆ پێوانی قوواڵیی ئاوەکە لە هەر دەفرێکدا بەکاربهێنە، تانزیکەی 0.1 cm ، کاغەزی pH بۆ خوێندنەوە و دیاریکردنی pH باراناوەکە بەکاربهێنە کەتا 0.2 - 0.3 بەشی پلەیەك نزیك کرابێتەوە.
3. ئەم زانیارییانەی خوارەوە بنووسە:
   أ. ڕۆژ و کاتی کۆکردنەوەی نموونەکان.
   ب. ڕۆژ و کاتی کۆتایی کۆکردنەوەکان.
   ج. شوێنی کۆکردنەوەی نموونەکان (ناوچەو شار).
   د. بڕی بارانی کۆکراوە بەسەنتیمەتر.
   هـ. pH ی باراناو.
4. تێکڕای pH ی هەر کۆمەڵە نموونەیەك بدۆزەرەوە و ئەنجامەکان لە خشتەی زانیارییەکاندا بنووسە.
5. چەند نموونەیەکی لە چەند ڕۆژێکی جیاواز وەرگیراودا کۆ کراوە (5 ڕۆژ بەڵایەنی کەمەوە) دابنێ، هەرچەندێك ژمارەی ئەو نموونانە زۆرتربن، ئەوەندە بەهای زانیارییەکانت زۆرتر دەبن.
6. بەمەبەستی بەراورد، pH ی ئاوی خاوێن دیاری بکە، بەپشکنینی 5 نموونەی ئاوی دڵۆپێنراو، بەبەکارهێنانی کاغەزی pH ، ئەنجامەکانت لە خشتەیەکی زانیاری جیاوازدا بنووسە و ئەوجا تێکڕای pH ، ی ئاوی دڵۆپێنراو بدۆزەرەوە.

وتوویژ

1. بەهای pH ی ئاوی دڵۆپێنراو چەندە؟
2. بەهای pH ی باراناوی ئاسایی چەندە؟ چۆن هەر جیاوازییەك کە دەبینیت لە خوێندنەوەکانی pH دا، لێك دەدەیتەوە؟
3. خراپییەکانی بەکارهێنانی ڕاستەی پلاستیك لە پێوانی قوڵیی باراناوە کۆکراوەکاندا چییە؟ چۆن دەتوانیت وردتربیت لە پێواندا؟
4. ئایا بڕی باراناویان کاتی کۆکردنەوەی نموونەکان، کاردەکەنە بەهای pH ؟ هەوڵ بدە هەر جیاوازییەکی نێوان نموونەکان دەبینیت، لێکی بدەرەوە.
5. لەم تاقیکردنەوەیەوە چیت بۆ دەردەکەوێت و دەگەیتە چ ئەنجامێك؟ ئەنجامەکانت، لەبەر ڕووناکی ئەو زانیارییانەی دەستت کەوتوون لێك بدەرەوە.

سەنگاندن

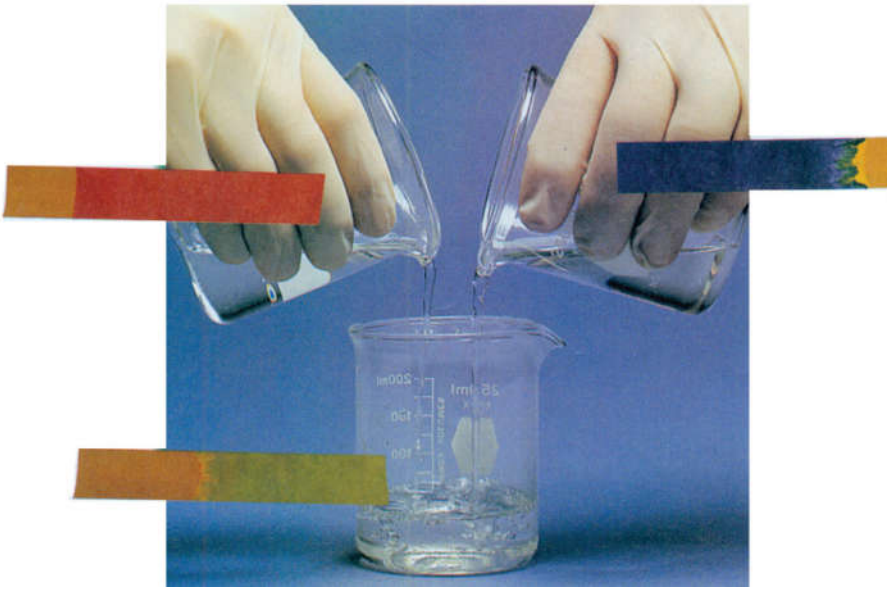
لەو زانیارییانەی پێشووەوە، بۆت دەردەکەوێت کە کارلێکەکانی هاوکێشبوون، لە نێوان ترش و تفتەکاندا ڕووەدەدەن، ئایۆنی OH^- ، پڕۆتۆنێك لە ئایۆنی H_3O^+ وەردەگرێت و دوو گەرد ئاو پێك دێنێت، وەك ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە کورتی دەکاتەوە:

$$H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \rightleftarrows 2H_2O(l)$$

ئەم هاوکێشەیە، دەری دەخات، کە هەر 1 mol ئایۆنی هایدرۆنیۆم و 1 mol ئایۆنی هایدرۆکسید، دووبڕی کیمیاییانە هاوتان و بەڕێژەی 1 mol : 1 mol یەك دەگرن، هاوکێشبوون کاتێك ڕووەدات کە ماددە کارلێککردووەکان ژمارەی یەکسان ئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئایۆنی هایدرۆکسید پێك بهێنین، وەك لە شێوە 4-7 دا دەردەکەوێت.

هەر لیترێکی گیراوەی 0.10 M HCl ، 0.10 mol ئایۆنی هایدرۆنیۆمی تێدایە، گریمان ئێستا 0.10 mol NaOH ی ڕەقمان کردە 1L ی گیراوەی0.10 mol HCl ەوە NaOH ەکە، دەتوێتەوە و 0.10 mol ئایۆنی هایدرۆکسید پەیدا دەکات و، HCl و NaOH بە بڕی هاوهێز هەن، ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم و ئایۆنەکانی هایدرۆکسید کەبەهەمان بڕەن یەك دەگرن، تاکو ئەنجامی $[OH^-][H_3O^+]$ یەکسان دەبێت بە 1×10^{-14} و خـوێی NaCl ە پەیدابووەکەی ئەم کارلێکە، ئەنجامی کارلێکی هـاوکێشبـوونـی نـێوان ترشێکی بـە هـێز و تفـتێکی بـە هـێزە و گیراوە پـەیدا بـووەکـە، هـاوکێش دەبێت.

لەبەر ئەوەی ترش و تفتەکان لە ناوخۆیاندا کارلێك دەکەن، زیاد تێکردنی ترش لە تفت (یان تفت لەترش) دەتوانرێت بۆ بەراوردی نێوان خەستیی هەریەکەی ترش و تفت بەکاربهێنرێت. و سەنگاندن **titration** کردەی تێکردنی دابینکراوی ئەو بڕانەن کە دەتوانرێت بپێوڕێت لە گیراوەیەکی خەستی زانراوکە بۆ تەواوکردنی کارلێکی لەگەڵ بڕێکی دیاریکراوی گیراوەیەکی خەستی نەزانراو پێوێستە. کردەی سەنگاندن، ڕێگەی هەستیارمان دەداتێ بۆ دیاری کردنی قەبارەی کیمیاییانە هاوهێزی گیراوە ترش یان تفتەکان.



شێوە 4-7 ئەو گیراوەیەی لای چەپ، کاغەزی pH سوورەکات چونکە ترشە، گیراوەکەی لای ڕاست، کاغەزی pH شین دەکات چونکە تفتە، لەکاتی کارلێکی ژمارەی یەکسان H_3O^+ و OH^- ی گیراوە ترش و تفتەکان، ئاوەگیراوە پەیدا بووەکە هاوکێش دەبێت و گیراوەی هاوکێشیش ڕەنگی کاغەزی pH سەوز دەکات.

پنتی هاوهێزی

بەو پنتەی ئەو دوو گیراوەیەی لە کردەی سەنگاندنا بەکاردەهێنن بە بڕی کیمیاییانە هاوهێز دەڵێن پنتی هاوهێزی **equivalence point** کەناسراوە و ئامێرەکانی پێوانی pH ی تێدا بەکاردەهێنرێن بۆ دیاریکردنی ئەو پنتە، کە لەوپنتەدا، پێوەری pH (pH پێو) جیاوازییەکی زۆری تێدا پیشان دەدات، بەڵام ناسەرەوە، لەکاتی بەکارهێنانیدا، ڕەنگەکەی دەگۆڕدرێت، لە بواریکدا کە پنتی هاوهێزی دەگرێتە خۆی، وەك لە شێوە 4-8 دا دیارە. بەو پنتەی (خاڵەی) کە ڕەنگی ناسەرەوەی تێدا دەگۆڕێت لە کاتی کردەی سەنگاندنا دەڵێن پنتی کۆتایی **end point** ی ئەو ناسەرەوەیە، پنتی هاوهێزی، ناتوانرێت کردەییانە دیاری بکرێت، بەڵام دەتوانرێت بە بینینی ڕەنگ گۆڕدران شوێنەکەی بقەبڵێنرێت و، بەو گۆڕانە دەوترێت پنتی کۆتایی.

هەندێ ناسەرەوە و، لەوانەیش گوڵە بەڕۆژە، ڕەنگەکەیان لە pH = 7 دا دەگۆڕدرێت و بواری ڕەنگ گۆڕان، لە گوڵە بەڕۆژەدا، لە نێوان pH = 5.5 بۆ pH = 8.0 دایە و ئەم بواره فراوانە دیاریکردنی بەهای pH بەوردی پێویست گران دەکات و ناسەرەوەی شینی بڕۆمۆثیمۆڵ لەوبارەوە پەسەندترە، چونکە ڕەنگەکەی لە بواری گواستنەوەیەکی دیاریکراودا pH = 6.2-7.6 دەگۆڕدرێت (بڕوانە خشتە 4-6)، ئەو ناسەرەوانەی ڕەنگەکانیان لە دەوروبەری pH = 7 دا دەگۆڕدرێن بۆ دیاریکردنی پنتی هاوهێزی سەنگاندنی ترشە بەهێزەکان / تفتە بەهێزەکان بەکار دەهێنرێن، چونکە لەکاتی هاوکێشکردنی ترشی بەهێز لەگەڵ تفتی بەهێزدا خوێناوکێك (گیراوەیەکی خوێیی) پێك دێت کە pH ەکەی دەکاتە 7 .

لەلایەکی ترەوە ئەو ناسەرەوانەی لە pH ی لە 7 کەمتردا، ڕەنگەکانیان دەگۆڕن بۆ دیاریکردنی پنتی هاوهێزی لە کاتی سەنگاندنی ترشی بەهێز/تفتی لاوازدا بەسوودن مەثیلی پرتەقاڵی، نموونەیەکی ئەو جۆرە ناسەرەوانەیە و پنتی هاوهێزی لە کاتی سەنگاندنی ترشی بەهێز/تفتی لاوازدا، ترش دەبێت، چونکە خوێ پەیدا بووەکە کاریگەرییەکی ترشی هەیە و pH ی خوێناوەکە کە لە 7 کەمتردەبێت.

بەڵام ئەو ناسەرەوانەی ڕەنگەکانیان، لە pH ی سەرەوو 7 دە دەگۆڕن، بۆ دیاریکردنی پنتی هاوهێزی سەنگاندنی ترشی لاواز / تفتی بەهێز بەسوودن و فینۆفثالین نموونەیەکی ئەو جۆرە ناسەرەوانەیە و، ئەو جۆرە کارلێکانە، خوێناوکێك پێك دێنن کە pH ەکەی لە 7 زۆرترە، چونکە خوێ پەیدابووە کاریگەرییەکی تفتی هەیە.

(أ)

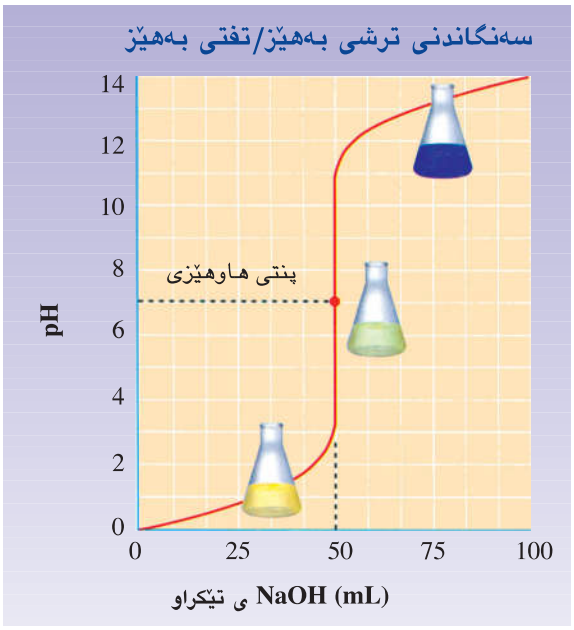
(ب)

شێوە 4-8 ناسەرەوەکان ڕەنگەکانیان لە پنتی کۆتایی سەنگاندنا دەگۆڕن (أ) لە کاتی سەنگاندن بە تفتێك، فینۆڵفثالین ڕەنگەکە پەمەیی دەبێت لە پنتی کۆتاییدا، (ب) لەکاتی ترشێك، مەثیلی سوور، ڕەنگەکەی سوور دەبێت کۆتاییدا.

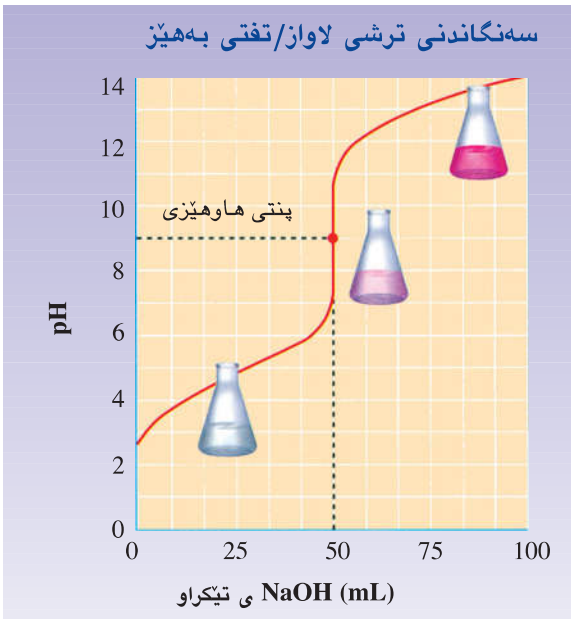
کارپیکەرە کیمیا

کیمیاگەری شیکاری

کاری بنچینەیی کیمیاگەری شیکاری، دەستکەوتنی زانیارییە، بەهۆی پێوانەی وردەوە، کە زۆربەیان بەهۆی ئامێری گەشەکردووی شیکارییەوە کەبڕی زۆر وردی ماددەکان دەپێون، جێبەجێ دەکرێن و، سەرەڕای زانیاری کۆکردنەوە کیمیاگەریی شیکار، ئەوزانیارییانە چارەسەردەکات و بە ئەنجامەکانی تری بەراورد دەکات و، ئەو بۆ دەرکەوتنانەی کیمیاگەری شیکار دەیانگاتێ، بەری کارکردنێکی ورد و چەند بارە لێپرسینەوەی تونده لەکاتی دابینکراویی نموونەکاندا و لەگەڵ ئەوەیشدا کە کیمیا گەری شیکار، لە هەموو بوارەکانی کیمیادا ئیش دەکات بەڵام لە بواری کیمیای ژینگەدا گونجاو و بە سوود تره کەپشکنینی نموونەی هەواو ئاو و خاك دەگرێتەوە، پشکنینێك لە ئاژانسەتایبەتییەکانی ژینگەوە وەك دەستەی یەکگرتووی ژینگەی ئەبو زەبی Federal Environmental Agency (FEA) لە سوود لە ئەنجامەکاوەکانی وەردەگرێت.



(أ)



(ب)

شێوە 4-9 (أ) لەکاتی سەنگاندن 0.05 mL ترشێکی بەهێزی وەك 1.00 M HCl لەگەڵ تفتێکی بەهێزی وەك 1.00 M NaOH پنتی هاوهێزی لە pH = 7.00 دا ڕوودەدات. (ب) لەکاتی سەنگاندنی 50.0 mL ترشێکی لاوازی وەك 1.00 M CH_3COOH ، لەگەڵ تفتێکی بەهێزی وەك 1.00 M NaOH ، پنتی هاوهێزی لە pH ی بەرزتر لە 7.00 دا ڕوودەدات.

ڕەنگە دەربارەی جۆری ئەو ناسەرەوەیە بۆ دیاری کردنی پنتی هاوهێزی ترشە لاوازەکان / تفتە لاوازەکان بپرسیت، وەڵامەکە ئەوەیە هەرگیز ئەو جۆرە ناسەرەوەیە نییە، چونکە pH ی پنتی هاوهێزی ترشی لاواز/تفتی لاواز دیاری نەکراوە و، دەشێت هەر بەهایەکی هەبێت بەپێی هێزی ڕیژەیی کارلێککردووەکان، لەم بارەدا، گۆڕانی ڕەنگی ناسەرەوە زۆریارمەتیدەر نییە بۆ دیاری کردنی ئەوەی کارلێکی نێوان ئەم ترش و تفتانە تەواون یان نە لەکاتی سەنگاندندا، دەشێت بەرودوا ئاوەگیراوەی تفتێك بکرێتە قەبارەیەکی پێوراوی ئاوە گیراوەی ترشێك، کە تفتەکەمان تێ کرد، بەهای pH وردە وردە زیاد دەکات لەسەرەتادا، ئەو جا گۆڕانەکە خێرا دەبێت لە ڕێی پنتی هاوهێزییەوە ئەوجا جارێکی تر هێواش دەبێتەوە کاتێك گیراوەکە تفتتر دەبێت، شێوە 4-9 چەماوەکان سەنگاندنی ترشی بەهێز/ تفتی بە هێز و ترشی لاواز/ تفتی بەهێز پیشان دەدات.

مۆلاریتی و سەنگاندن

شێوە 4-10 هەنگاوەکانی سەنگاندن دەردەخات، ئەگەر خەستیی یەکێك لە دوو گیراوەکە بەوردی زانرا، دەتوانرێت بەسەنگاندن خەستی گیراوەی دووەم، لە قەبارە کیمیاییە هاوهێزەکانەوە بدۆزرێتەوە، **گیراوەی خەستی بەوردی زانراو دەڵێن گیراوەی پێوانەیی standard solution**.

بۆ دڵنیابوون لە خەستیی گیراوەی پێوانەیی، پێویستە لە پێشدا ئەم گیراوەیە، بە گیراوەیەکی پێوانەیی سەرەتایی بەراوردبکەین و، **ماددەی پێوانەیی سەرەتایی primary standard** ئاوێتەیەکی ڕەقی خاوێنکراوە تا پلەیەکی بەرز و بۆ دڵنیابوون لە خەستی گیراوەی پێوانەیی لە سەنگاندنەکەدا، گیراوە پێوانەییەکە بەو خەستییە دیاریکراوە ئامادەدەکرێت، ئەو جا خەستییەکە وردتر دیاری دەکرێت لە ڕێی سەنگاندنی گیراوەکە لەگەڵ بڕێك گیراوەیەکی پێوانەیی سەرەتاییەوەکە بە ئاگاداریی وردییەوە پێورابێت.

شێوە 4-10 وا لە خوارەوە ڕێگایەك بۆ سەنگاندنی ترش–تفت، بۆ دڵنیایی دەستککەوتنی بەهایەکی ورد، پێویستە بیسەنگێنینەوە تاکو سێ ئەنجامی لێك نزیکمان دەست دەکەوێت و گیراوەیەکی پێوانەیی تفت بەکار دەهێنرێت لەم کردەیەدا بۆ دیاریکردنی خەستیی نەزانراوی یەکێك لە ترشەکان.

1

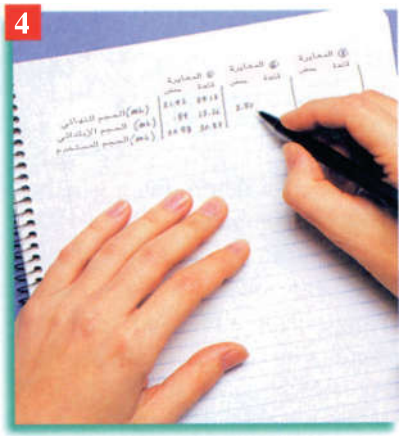
دوو پیوەرەی پاك بەهەڵگرێکدا هەڵبواسە وەك پێشان دراوە، دیاری بکە کامیان بۆ تفت تەرخان دەکرێت و کامیان بۆ ترش، پیوەری ترش، بەوترشەی دەمانەوێت بی سەنگێنین، سێ جار بشۆ و پێوەرەی تفتیش سێ جار بەو تفتە بشۆ کە لە سەنگاندنەکەدا بەکاردەهێنرێت.

2

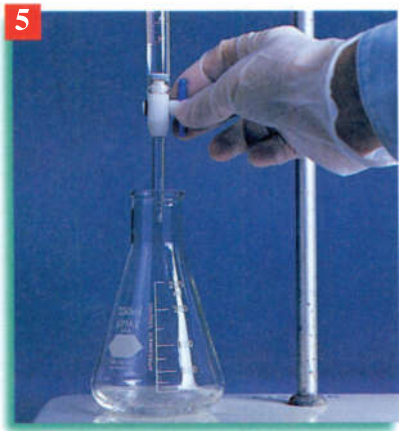
یەکەم پیوەرە، بەترشە خەستی نەزانراوەکە، پڕبکە تاکو پنتێك لەسەر نیشانەی سەنگاندنی 0 mL .

3

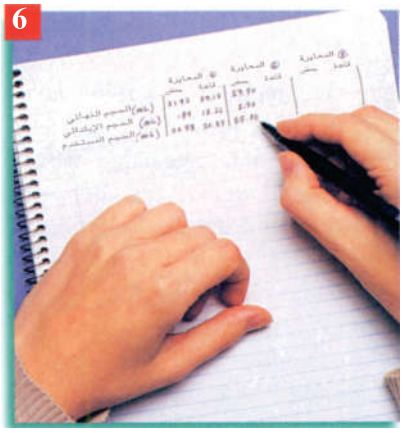
کەمێك ترش لە پێوەرەکە ڕۆبکە بۆ ڕزگاربوون لە بڵقەکانی هەواو دابەزاندنی قەبارە بۆ شوێنە سەنگێنراوەکەی پێوەرەکە.


4

قەبارەی ترشی پێوەرەکە بنووسە و تا 0.01 mL نزیکی بخەرەوە و بە قەبارەی سەرەتایی دابنێ، بیرت نەچێت قەبارەکە لەکەناری خوارەوەی چاڵی ڕووی شلەکە.


5

قەبارەیەك لە ترشەکە بگوێزەرەوە و کە مامۆستاکەت بۆ دیاری کردوویت بۆ دەفرێکی قووچەکی خاوێن.


6

قەبارەی سەرەتایی پێوراوی سەر پێوەرەکە، لە خوێندنەوەی کۆتایی دەربکە، ئەم قەبارەیە یەکسانە بە قەبارەی وردی ئەو ترشەی کراوەتە دەفرێکەوە، ئەنجامەکە بنووسە و لە 0.01 mL نزیکی بکەرەوە.

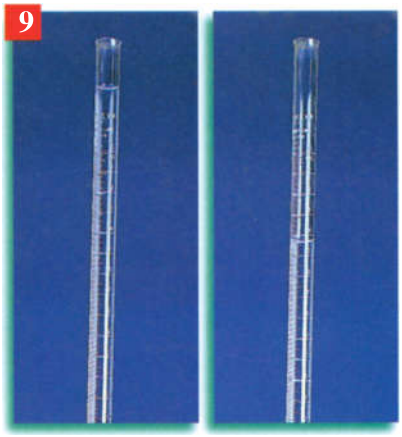
7

سێ تنۆك ناسەرەوەیەکی گونجاو (لەم بارەدا فینۆڵفثالینە) بکەرەوە دەفرەکەوە.

پێوەرەی دووەم، پڕبکە لە گیراوە تفتە پێوانەییەکە تا پنتی ژوور نیشانەی سەنگاندنەکە. خەستی گیراوە تفتە پێوانەییەکە، تاپلەیەکی دیاریکراوی وردی زانراوە.

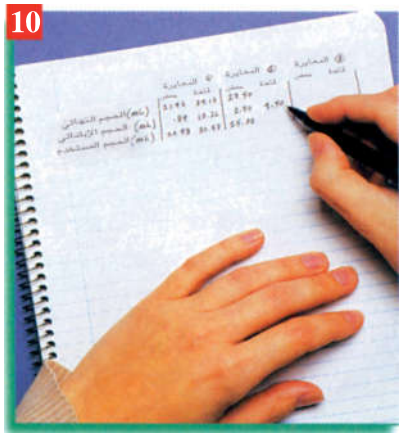
8

9



کەمێك تفت لە پێوەرەکە ڕۆبکە، بۆ ڕزگاربوون لەهەر بڵقێکی هەواو دابەزاندنی قەبارە تاکو بەشە سەنگێنراوەکەی پێوەرەکە.

10



قەبارەی تفتەکە بنووسە و نزیکی بەخەرەوە تا 0.01 mL ودای بنێ بە قەبارەی سەرەتایی، بیرت نەچێت قەبارەکە،لەکەناری خواروو چالاّیی ڕووی شلەکە دا بخوێنێتەوە

11

دەفرە قووچەکییەکە، لەژێر پێوەرەکەدا دابنێ، وەك لە شێوەکەدا دیارە، سەرەنج بدە لێوی (نووکی) پیوەرەکە، لەناو گەردنی دەفرەکەدابێت.

12

بەهێواشی، تفت لە پێوەرەکەوە بکەرە دەفرەکەوە و دەفرەکە بە شێوەیەکی بازنەیی بجووڵێنە، پێویستە ڕەنگە پەمەییەکە، لە کاتی جوڵاندندا دیارنەمێنێت.

13

سەنگاندن، لە پنتی کۆتایی نزیك دەبێتەوە کاتیك ڕەنگە پەمەییەکە ماوەیەکی زۆرتر دەمێنێتەوە، لە وپنتەدا، دڵۆپ دڵۆپ تفت بکەرە کە مۆتەکەوە، (دەفرەکەوە).

14

سەنگاندن، دەگاتە پنتی هاوهێزی کاتێك ڕەنگە پەمەییەکە ماوەی نزیکەی 30 چرکەیەك جوڵاندنی بەردەوام.

15

قەبارەی سەرەتایی سەر پێوەرەکە، لە خوێندنەوەی کۆتایی دەربکە، بەهای قەبارەی تەواوی ئەو تفتەی کراوەتە دەفرەکە وە پیشان دەدات ئەنجامەکە بنووسە و لە 0.01 mL نزیکی بخەرەوە.

گیراوە ناسراوەکە، بۆ دیاریکردنی مۆلاریتیی گیراوەیەکی تر بەکاردەهێنریت بەهۆی سەنگاندنەوە، گریمان تۆ پێویستیت بە $20.0\ mL$ $5.0 \times 10^{-3}\ M$ NaOH دەبێت بۆ گەیشتنە پنتی کۆتایی سەنگاندنی $10.0\ mL$ HCl خەستی نەزانراو، چۆن زانیاریەکانی سەنگاندن بەکاردێنیت بۆ دیاریکردنی مۆلاریتیی گیراوە ترشەکە؟

بە هاوکێشەی هاوسەنگی کارلێکی هاوکێشکردنەکە دەست پێ بکە و لە ویشەوە بڕی HCl و NaOH ە کیمیاییانە هاوهێزەکان دیاری بکە:

$$\underset{1\ mol}{HCl(aq)} + \underset{1\ mol}{NaOH(aq)} \rightarrow \underset{1\ mol}{NaCl(aq)} + \underset{1\ mol}{H_2O(l)}$$

ژمارەی مۆلەکانی NaOH ی لەسەنگاندنکەدا بەکارهێنراو بدۆزەرەوە.

$$\frac{5.0 \times 10^{-3}\ mol\ NaOH}{1\ \cancel{L}} \times \frac{1\ \cancel{L}}{1000\ \cancel{mL}} \times 20.0\ \cancel{mL} = 1.0 \times 10^{4-}\ mol\ NaOH$$

لەبەر ئەوەی پێویستیت بە $1\ mol\ NaOH$ دەبێت بۆ هاوکێشکردنی $1\ mol\ HCl$ کەواتە پیویستە بڕیHCl لە هاوکێشکردنەکەدا یەکسان بێت بە $1.0 \times 10^{-4}\ mol$ ، دەتوانین جەختی ئەم ئەنجامەبکەینەوە لەو هاوکێشەیەی خوارەوەدا:

$$1.0 \times 10^{-4}\ \cancel{mol\ NaOH} \times \frac{1\ mol\ HCl}{1\ \cancel{mol\ NaOH}} = 1.0 \times 10^{-4}\ mol\ HCl$$

ئەم بڕە ترشە، پێویستە لە $10.0\ mL$ گیراوەی HCl دا بێت کە لە سەنگاندنەکەدا بەکارهێنراوە، دەتوانرێت مۆلاریتی گیراوەی HCl وەك خوارەوە بدۆزرێتەوە:

$$\frac{1 \times 10^{-4}\ mol\ HCl}{10.0\ \cancel{mL}} \times \frac{1000\ \cancel{mL}}{1\ L} = \frac{1.0 \times 10^{2-}\ mol\ HCl}{1\ L}$$

$$= 1.0 \times 01^{-2}\ M\ HCl$$

پرسی نموونەیی 4-6 بەم چوار هەنگاوە کورت دەکرێتەوە،

1. بەهاوکێشەی هاوسەنگی کارلێکی هاوکیشبوونەکە دەست پێ بکە بۆ دیاریکردنی بڕی ترش و تفتە کیمیاییانە هاوهێزەکە.
2. ژمارەی مۆلەکانی ترش (یان تفت) لە گیراوە ناسراوەکەی هاوسەنگ کردن بەکارهێنراوەکە دیاری بکە.
3. ژمارەی مۆلەکانی تواوە لە گیراوە نەناسراوەکەی هاوسەنگ کردن بەکارهێنراوەکەدا دیاری بکە.
4. مۆلاریتی گیراوە نەناسراوەکە دیاری بکە.

پرسی نموونەیی 4-6

لەسەنگاندنێکدا، $27.4\ mL$ $0.0154\ M\ Ba(OH)_2$ کرایە $20.0\ mL$ گیراوەی HCl ی خەستی نەزانراوەوە بۆ گەیشتنە پنتی هاوهێزی، مۆلاریتی گیراوە ترشەکە بدۆزەرەوە.

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: قەبارەی و خەستی گیراوە = $27.4\ mL$ $0.0154\ M\ Ba(OH)_2$

قەبارەی گیراوەی HCl ی نەناسراو = $20.0\ mL$

نەدراو : مۆلاریتی گیراوە ترشەکە.

2 نەخشەبکێشە

1. هاوکێشەی هاوکێشبوونی هاوسەنگ ← بڕە کیمیاییانە هاوهێزەکان.

$$\underset{1\ mol}{Ba(OH)_2} + \underset{2\ mol}{2HCl} \rightarrow \underset{1\ mol}{BaCl_2} + \underset{2\ mol}{2H_2O}$$

2. قەبارەی گیراوە تفتە ناسراوە بەکارهێنراوەکە (mL) ← بڕی تفتە بەکارهێنراوەکە (mol) .

$$\frac{mol\ Ba(OH)_2}{1\ L} \times Ba(OH)_2\ \text{گیراوەی}\ mL\ \text{لە} \times \frac{1\ L}{1000\ mL} = mol\ Ba(OH)_2$$

3. مۆڵە رێژە، ژمارەی مۆڵە تفتە بەکارهێنراوەکان ← ژمارەی مۆڵە ترشە بەکارهێنراوەکانی گیراوە نەناسراوەکە.

مۆلاریتی گیراوە نەناسراوەکە mol HCl = لە گیراوە ناسراوەکەدا $mol\ Ba(OH)_2 \times \frac{2\ mol\ HCl}{1\ mol\ Ba(OH)_2}$

4. قەبارەی نەناسراو، ژمارەی مۆڵەکانی تواوە لە نەناسراوەکەدا ← مۆلاریتی نەناسراوەکە.

مۆلاریتی گیراوە نەناسراوەکە = $\frac{\text{بڕی تواوەی گیراوە نەناسراوەکە mL}}{\text{قەبارەی گیراوە نەناسراوەکە mol}} \times \frac{1000\ mL}{1\ L}$

3 بدۆزەرەوە

1. مۆڵە رێژە، لە هاوکێشە.کەوە دەکاتە: $1\ mol\ Ba(OH)_2$ بۆ هەر $2\ mol\ HCl$

2. $\frac{0.0154\ mol\ Ba(OH)_2}{1\ L} \times \frac{1\ L}{1000\ mL} \times 27.4\ mL = 4.22 \times 10^{-4}\ mol\ Ba(OH)_2$

3. $\frac{2\ mol\ HCl}{1\ mol\ Ba(OH)_2} \times 4.22 \times 10^{-4}\ mol\ Ba(OH)_2 = 8.44 \times 10^{-4}\ mol\ HCl$

4. $\frac{8.44 \times 10^{4-}\ mol\ HCl}{20.0\ mL} \times \frac{1000\ mL}{1\ L} = \frac{22.4 \times 10^{-2}\ mol\ HCl}{1\ L} = 4.22 \times 10^{-2}\ M\ HCl$

ڕاهێنانە کارپێکەرییەکان

1. لە تاقیکردنەوەیەکی سەنگاندنداً، نموونەیەکی گیراوەی 0.215 M KOH پێویستی بە قەبارەی 15.5 mL بۆ 21.2 mL گیراوەی ترشی سرکە (ئەسیتی) بوو، مۆلاریتیی ترشی سرکە بدۆزەرەوە.

2. لە تاقیکردنەوەیەکی سەنگاندنداً، 17.6 mL گیراوەی H_2SO_4 گیراوەیەکی 27.4 mL گیراوەیەکی 0.0165 M LiOH هاوکێش دەکات، مۆلاریتی گیراوە ترشەکە چەندە؟

وەڵامەکان

1. 0.157 M CH_3COOH

2. 0.0128 M H_2SO_4

پێداچوونەوەی کەرتی 2-4

1. ناسەرەوەی گونجاو بۆ سەنگاندنی ئەمانەی خوارەوە چییە؟

أ. ترشی بەهێز و تفتی لاواز

ب. تفتی بەهێز و ترشی لاواز

2. ئەگەر 20.0 mL گیراوەی 0.0100 M HCl، پێویست بوو بۆ هاوکێشکردنی 30.0 mL گیراوەی NaOH ، مۆلاریتی گیراوەی NaOH چەندە؟

3. گریمان 20.0 mL گیراوەی 0.010 M $Ca(OH)_2$ مان پێویستە بۆ هاوکێشەکردنی 12.0 mL گیراوەیەکی HCl ، مۆلاریتی گیراوەی HCl کە چەندە؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

4. پێشبینیی ئەنجامەکان: چەماوەی کردەیەکی سەنگاندنی 50.0 mL گیراوەی 0.10 M NH_3 لەگەڵ گیراوەی 0.10 M HCl بکێشە .

قسڵ لە خاکی ئیماراتدا

خاکی ئیمارات بە تفتە خاك دەژمێردرێت و هایدرۆجینە پەنووسەکە لە نێوان 7.8 و 8.5 دایە و بەرزی هایدرۆجینە پەنووسی ئەو خاکە بوونی ناوەرۆکێکی زۆری کاربۆناتی کالیسیۆمە $CaCO_3$ کە رێژەکەی لە نێوان 12% و 43% ب/ب دایە.

کاریگەری بەرزیی هایدرۆجینە پەنووسی خاکەکە، لە زۆر لایەنی ژینگەی ئیماراتیدا، پەنگی داوەتەوە، بۆ نموونە پرووەکە سروشتییەکان، بەگشتی پرووەکی بیابانین و و لەخاڵێکی خۆیداردا دەژین (کەهایدرۆجینە پەنووسی بەرزە) و بەتوانایی زۆری ئاو پاراستن و گوزەران جیادەکرێتەوە لەگەڵ دەگمەنییان لە و ژینگەیەدا و لەبەر ئەوەی پێویستییەکی زۆر هەیە بۆ پواندنی جۆرەها پرووەکی خواردەنی و بەرهەمە کشتیارییەکان، دەبێت ئەو خاکە چاکسازی بکرێت، ئەویش بەکەمکردنەوەی هایدرۆجینە پەنووسەکەی و هەندێك کێڵگە ترشە گیراوەی پرووبی ترشی نایتریك HNO_3 وترشی فۆسفۆریك H_3PO_4 یان تێ کرد، کە ئەو ترشە گیراوانە، تفتێتیی خاکەکیان نەهێشت، بەکەمکردنەوەی پەنووسی هایدرۆجینییەکەی و هەندێ توخمی خۆراکیی بۆ پرووەك گرنگی وەك نایترۆجین و فۆسفۆریان تێدا پەیدا

کردکە دەبێتە هۆی بە پیتکردنی خاکەکە، بەڵام وەك زانراوە هەموو چارەسەرێکی کیمیایی، کاریگەریی لاوەکی دەبێت و، ترش تێ کردن ئەگەر بەوردی هەموو شتێکی لێك نەدرابێتەوە، دەبێتە هۆی دزەکردنی ئایۆنی نایترات NO_3^- ی زیادە، بۆ ناخاوەکان و مەترسیی ئەوەی هەیە کە کەم بکرێتەوە بۆ ئایۆنی نایتریتی NO_2^- ی ژەهرین، بەڵام تێکردنی ترشی فۆسفۆریکی پرووبی بێوەی تردەبێ، چونکە ئەنجامی کارلێککردنی لەگەڵ کاربۆناتی کالیسیۆم $CaCO_3$ ، فۆسفاتی کالیسیۆم $Ca_3(PO_4)_2$ ی کەم تواوە پەیدا دەکات کە بێ مەترسی تۆرە و ناچێتە ناخاوەوە:

$$CaCO_3 + H_3PO_4 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + CO_2 + H_2O$$

بوونی کاربۆناتی کالیسیۆم لە خاکی ئیماراتدا، زۆر لایەنی گرنگی هەیە و، وەك تەڵەیەکی باشی کاتایۆنەکان کانزا قورسە ژەهرییەکان وایە، وەك Pb^{+2} و Hg^{+} کە ئەگەر بڕێژێنرێتە ژینگەوە لەگەڵ ئانایۆنەکانی CO_3^{-2} یەك دەگرن و کاربۆناتی کانزا قورسەکە پێك دێنن، کە سەرلاپا ئاوێتەی لە ئاودا نەتواوەن و لە چینی پرووی زەوییەکەدا قەتیس دەبێت و دزەناکات بۆ ناخاوەکانی ژێرزەوی.

چەند پرسێك:

1. زیانی بەرزبوونەوەی پەنووسی هایدرۆجینی خاکی ئیمارات چییە و سوودەکانی چین؟
2. کامیان پەسەند دەکەیت و بەباشتر دەزانیت، چەرەسەری خاك بە ترشی نایتریك یان ترشی فۆسفۆریك؟ بۆچی؟

پێداچوونەوەی بەندی 4

کورتەی بەندەکە

1-4

- ئاوی خاوێن، لە خۆیەوە دەئایۆنرێت بۆ 1.0×10^{-7} M H_3O^+ و 1×10^{-7} M OH^- لە 25°C دا
- $pH = -\log [H_3O^+]$
  $pOH = -\log [OH^-]$
  لە پلەی گەرمی 25°C دا، $pH + pOH = 14.0$
- لە پلەی گەرمی 25°C دا pH ی ترش لە 7 کەمترە و، pH ی تفتەکان لە 7 زۆرترە و pH ی گیراوە هاوکێشەکان یەکسانە بە 7 .
- ئەگەر گیراوەیەك ترشێکی بەهێزیان تفتێکی بە هێزی تێدابوو، دەتوانرێت $[H_3O^+]$ و$[OH^-]$ و pH لە مۆلارێتیی گیراوەکەوە بدۆزرێتەوە و ئەگەر گیراوەکە ترشێکی لاواز یان تفتێکی لاوازی تێدابوو، پێویستە $[H_3O^+]$ و$[OH^-]$ لە pH یەکەوە بدۆزرێتەوە کە کردەییانە پێورابێت.

زاراوەکان

لە خۆوە ئایۆنینی ئاو (95) self-ionization of water
پەنووسی هایدرۆجینی (هایدرۆجینە پەنووس) pH (99)
پەنووسی هایدرۆکسیدی (هایدرۆکسیدە پەنووس) pOH (99)

2-4

- pH ی گیراوەیەك، یان بەبەکارهێنانی پێوەری pH (pH پێو)، یان ناسەرەوەکانی ترش – تفت دەپێورێت.
- سەنگاندن، گیراوەیەکی خەستی زانراو بەکاردەهێنێت، بۆ ئەوەی خەستیی گیراوەیەکی خەستی نەزانراو دیاری بکات.
- بۆ دیاریکردنی پنتی کۆتایی، پێویستە ناسەرەوەی وا هەڵبژێردرێت کە پەنگەکانیان لە بواریکدا بگۆڕدرێت کە pH ی پنتی هاوهێزبوونی تێدابێت.
- کاتێك مۆلارێتی و قەبارەی گیراوەیەکی لە سەنگاندندا بەکارهێنراو زانرا، دەتوانرێت مۆلارێتی قەبارەیەکی دیاریکراوی گیراوەیەکی خەستی نەزانراو بدۆزرێتەوە.

زاراوەکان

ناسەرەوەکانی ترش–تفت (107) acid-base indicators
بواری گواستراوە (108) transition interval
pH پێو (108) pH meter
سەنگاندن (111) titration
پنتی کۆتایی (112) equivalence point
گیراوەی پێوانەیی (112) end point
ماددەی پێوانەیی سەرەتایی (113) standard solution

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. ئاوی دڵۆپێنراو یەکێك لە مانەی تێدایە:

أ. H_2O ج. OH^-

ب. H_3O^+ د. هەموو ئەوانەی پێشوو

2. pH ی گیراوەی $0.0010\ M\ HNO_3$ ، دەکاتە یەکێك لەمانە:

أ. 1.0 ج. 4.0

ب. 3.0 د. 5.0

3. کام لەم گیراوانەی خوارەوەبەهای pH هکەی لە 7 زیاترە؟

أ. $[OH^-] = 2.4 \times 10^{-2}\ M$

ب. $[H_3O^+] = 1.53 \times 10^{-2}\ M$

ج. $0.0001\ M\ HCl$

د. $[OH^-] = 4.4 \times 10^{-9}\ M$

4. ئەگەر pH ی گیراوەی تفتێکی بەهێزی وەك NaOH زانرابوو، دەتوانین کام ڕەوشی ئەو گیراوەیە بدۆزینەوە؟

أ. مۆلارێتی ج. $[H_3O^+]$

ب. $[OH^-]$ د. هەموو ئەوانە

5. ئاوەگیراوەیەکی هاوکێش:

أ. خەستیی H_3O^+ یەکسانە بە 7.0

ب. نەئایۆنی هایدرۆنیۆمی تێدایە، نە ئایۆنی هایدرۆکسید.

ج. ژمارەیەکی یەکسانی ئایۆنی هایدرۆنیۆم و هایدرۆکسید تێدایە.

د. هیچ لەوانەی پێشوو.

6. ئەو خوێیەی لە کارلێکی گیراوەی HNO_3 لەگەڵ گیراوەی ئەمۆنیا پیك دێت، یەکێکە لەمانە

أ. نیتراتی ئەمۆنیۆم

ب. نیتریتی ئەمۆنیۆم

ج. نیتریدی ئەمۆنیۆم

د. ئۆکسیدی ئەمۆنیۆم

7. بەهای pH ی گیراوەیەك 6.23 ە، بەهای pOH چەندە؟

أ. 6.32 ج. 7.68

ب. 4.8×10^{-7} د. 2.1×10^{-8}

8 بەهای K_w بەیەکێکی لەمانە کاری تێ دەکرێت:

أ. تواندنەوەی خوێیەك لە گیراوەیەکەدا.

ب. گۆڕانی پلەی گەرمی.

ج. گۆڕانی خەستیی ئایۆنی هایدرۆکسید.

د. بوونی ترشی بەهێز.

9. کام لەم بەهایانەی خوارەوەی pH ترشێتیی زۆرترە؟

أ. $pH = 1$ ج. $pH = 9$

ب. $pH = 5$ د. $pH = 13$

پێداچونەوەی چەمکەکان

10. لێکی بدەرەوە، بۆچی ئاوی خاوێن کارەبا گەیێنێکی زۆر لاوازە؟

11. مەبەست لە دانانی شێوگی ئایۆنێکی دیاریکراو یان شێوگی گەردیك لە نێوان دوو کەوانەدا چییە؟

12. أ. بەهای $[H_3O^+]$ لە ئاوی دڵۆپێنراو و پلەی گەرمیی 25^oC دا چەندە؟

ب. ئایا بەهاکە لە هەموو پلەیەکی گەرمیدا وەك خۆی دەمێنێتەوە و ناگۆڕدرێت؟ بۆچی؟

13. أ. چی هەمیشە دەربارەی بەهای $[H_3O^+]$ ی ترشە گیراوەکان ڕاستە؟

ب. چی هەمیشە دەربارەی بەهای$[H_3O^+]$ ی ترشە گیراوەکان ڕاستە؟ لەپلەی گەرمیی 25^oC دا؟

14. أ. مەبەست لە pH ی گیراوە ڕوون بکەرەوە.

ب. ئەو پێوەندییە بیرکارییە بنووسە کە بۆ دۆزینەوەی pH بەکاردێت.

ج. مەبەست لە لۆگاریتم بۆ بنچینەی 10 ی ژمارەیەك چییە؟ وەڵامەکەت بە نموونەیەك ڕوون بکەرەوە.

15. جۆری هەر یەك لەم گیراوانەی خوارەوە دیاری بکە، لە پلەی گەرمیی 25^oC دا، ئایا ترش، تفت یان هاوکێشن؟

أ. $[H_3O^+] = 1.0 \times 10^{-7}\ M$

ب. $[H_3O^+] = 1.0 \times 10^{-10}\ M$

ج. $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-7}\ M$

د. $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-11}\ M$

هـ. $[H_3O^+] = [OH^-]$

و. $pH = 3.0$

ز. $pH = 13.0$

16. بەسوود وەرگرتن لە خشتە (4-3) ئەم ماددانەی خوارەوە بە پێی بەهاکانی pH بەرەو ژوور ڕیزبکە:

أ. هێلکە و. پەتاتە

ب. سێو ز. لیمۆ

ج. تەماتە ح. شیری

د. شیر ط. ئاوی دەریا

هـ. مۆز

17. مەبەست لە بواری گواستراوەی ناسەرەوە چییە؟

18. ڕوونی بکەوە، چۆن گۆڕانی بەهای pH کاردەکاتە ڕەنگی ناسەرەوە؟

19. أ. چۆن دەتوانیت پنتی هاوهێزبوون دیاری بکەیت لە تاقیکردنەوەیەکی سەنگاندندا، یان pH ی گیراوەکە، بێ بەکارهێنانی ناسەرەوە؟

ب. دەتوانین تێبینی چی بکەین دەربارەی تێکڕای گۆڕانی pH ی گیراوەیەك، کە لە پنتی کۆتایی سەنگاندن نزیك ببێتەوە؟

20. أ. مەبەست لە پنتی کۆتایی سەنگاندن چییە؟

ب. کاری ناسەرەوە لە سەنگاندندا چییە؟

ج. ئەو بنچینەیە چییە کە ناسەرەوەی پێ هەڵدەبژێردرێت لە کردەیەکی سەنگاندندا؟

21. بەهای نزیکەیی pH دیاری بکە لە پنتی کۆتایی هەر جۆرێکی چوار کردەکەی سەنگاندن کە ئەمانەن: ترشی بەهێز – تفتی بەهێز، ترشی بەهێز– تفتی لاواز، ترشی لاواز– تفتی بەهێز، ترشی لاواز– تفتی لاواز و، دەری بخە کام ناسەرەوە گونجاوترینە بۆ دیاریکردنی پنتی کۆتایی.

22. شێوە 4-9 أ یان 4-9 ب بەکاربهێنە بۆ وێنەکێشانی چەماوەی pH ی سەنگاندنی ترشی بەهێز/ تفتی لاواز.

23. گیراوەیەکی نەناسراوکە بە فینۆڵفثالین تاقی بکرێتەوە بێڕەنگ دەبێت، بەڵام لەگەڵ ناسەرەوەی «سووری فینۆڵ» سوور دەبێت، ئەم زانیارییە بۆ دۆزینەوەی بەهای نزیکەیی pH ی گیراوەکە بەکاربهێنە (سوود لە خشتە 4-6 وەربگرە).

چەند پرسێك

دۆزینەوەی pH

24. $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ ی هەریەکە لەمانەی خوارەوە بدۆزەرەوە، (بڕوانە پرسی نموونەیی 4-1):

أ. 0.030 M HCl

ب. 1.0×10^{-4} M NaOH

ج. 5.0×10^{-3} M HNO_3

د. 0.010 M $Ca(OH)_2$

25. pH ی هەریەکە لەمانەی خوارەوە بدۆزەرەوە، (بڕوانە پرسی نموونەیی 4-1):

أ. $1.0 \times 10^{2-}$ M HCl

ب. 1.0×10^{-3} M HNO_3

ج. 1.0×10^{-5} M HI

د. 1.0×10^{-4} M HBr

26. بەپێی ئەم بەهایانەی خوارەوەی $[OH^-]$ ، pH ی هەرگیراوەیە بدۆزەرەوە:

أ. 1.0×10^{-6} M

ب. 1.0×10^{-9} M

ج. 1.0×10^{-2} M

د. 1.0×10^{-7} M

27. pH ی هەریەکە لەم گیراوانەی خوارەوە بدۆزەرەوە:

أ. 0.1×10^{-2} M NaOH

ب. 1.0×10^{-3} M KOH

ج. 1.0×10^{-4} M LiOH

28. pH ی ئەم گیراوانە بدۆزەرەوەکە ئەو بەهای $[H_3O^+]$ یانەی خوارەوە یان هەیە:(بڕوانە پرسی نموونەیی 4-3).

أ. 2.0×10^{-5} M

ب. 4.7×10^{-7} M

ج. 3.8×10^{-3} M

29. بە پێی ئەم بەهایانەی خوارەوەی pH ، $[H_3O^+]$ ی هەریەکەیان بدۆزەرەوە: (بڕوانە پرسی نموونەیی 4-4).

أ. 3.0 ج. 11.0

ب. 7.00 د. 5.0

30. بەپێی ئەم بەهایانەی خوارەوەی pH ، $[OH^-]$ ی هەرگیراوەیە بدۆزەرەوە:

أ. 7.00 ج. 4.00

ب. 11.0 د. 6.00

31. $[H_3O^+]$ ی ئەو گیراوانە بدۆزەرەوە کە ئەم بەهای pH انەی خوارەوەیان هەبێت: (بڕوانە پرسی نموونەیی 4-5).

أ. 4.23 ج. 9.48

ب. 7.65

32. بەهای pH ی گیراوەیەکی ترشی نیترێك 2.70 بوو، ئەمانەی خوارەوە بدۆزەرەوە:

أ. $[H_3O^+]$

ب. $[OH^-]$

ج. ژمارەی مۆڵەکانی HNO_3 ی پێویست بۆ ئامادەکردنی 5.50 L ی گیراوەکە.

د. بارستەی HNO_3 لە و گیراوەیەی هەنگاوی (ج) دا باس کراوە.

سەنگاندن

33. لە هەریەك لەم سەنگاندنی ترش–تفتانەی خوارەوەدا، ژمارەی مۆڵەکانی ماددەی یەکەم بدۆزەرەوە، بۆ ئەوەی لە ڕووی بڕەکییەوە هاوهێزی کیمیاییانەی ماددەی دووەم بێت:

أ. $NaOH$ لەگەڵ $1.0\ mol\ HCl$

ب. HNO_3 لەگەڵ $0.75\ mol\ KOH$

ج. $Ba(OH)_2$ لەگەڵ $0.20\ mol\ HF$

د. H_2SO_4 لەگەڵ $0.90\ mol\ Mg(OH)_2$

34. گریمان $15.0\ mL$ ی گیراوەی $2.50 \times 10^{-2}\ M\ H_2SO_4$ مان پێویستە بۆ هاوکێشکردنی $10.0\ mL$ گیراوەی KOH ، مۆلاریتیی گیراوەی KOH چەندە؟ (بڕوانە پرسی نموونەیی 4-6).

35. لە تاقیکردنەوەیەکی هاوکێشکردندا، بینرا کە نموونەیەك قەبارەکەی $12.5\ mL$ ی $1.75 \times 10^{-2}\ M\ Ba(OH)_2$ بەشی هاوکێشکردنی $14.54\ mL$ گیراوەی HNO_3 ی دەکات، مۆلاریتی گیراوەی HNO_3 بدۆزەرەوە.

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

36. أ. بەهای $[OH^-]$ ، لە گیراوەیەکی $4.0 \times 10^{-4}\ M\ Ca(OH)_2$ چەندە؟

ب. بەهای $[H_3O^+]$ ی ئەو گیراوەیە چەندە؟

37. pH ی هەریەکە لەم گیراوانە چەندە کە ئەم $[H_3O^+]$ یان هەبێت:

أ. $1.0 \times 10^{-7}\ M$ ج. $1.0 \times 10^{-12}\ M$

ب. $1.0 \times 10^{-3}\ M$ د. $1.0 \times 10^{-5}\ M$

38. بەهای $[H_3O^+]$ ی گیراوەیەکی چەندە کە $pH = 6.0$ ؟

39. pH ی گیراوەیەکی $5.0 \times 10^{-5}\ M\ Ba(OH)_2$ چەندە؟

40. أ. pH ی گیراوەیەك کە بەهای $[H_3O^+]$ەکەی $8.4 \times 10^{-11}\ M$ بێت چەندە؟

ب. بەهای $[H_3O^+]$ ی گیراوەیەك کە pH ەکەی 2.50 بێت، چەندە؟

41. أ. خەستی OH^- لە گیراوەیەکی $Mg(OH)_2$ $\times 10^{-5}\ M$ 5.4 دا چەندە؟

ب. خەستی H_3O^+ ی ئەم گیراوەیە چەندە؟

42. أ. مۆلاریتی H_3O^+ ی گیراوەیەك کە pH ەکەی $= 8.90$ ، چەندە؟

ب. خەستی OH^- ی ئەم گیراوەیە چەندە؟

43. بەهای pH ی گیراوەیەك چەندەکە بەهای $[OH^-]$ کەکەی $6.9 \times 10^{-10}\ M$ بێت؟

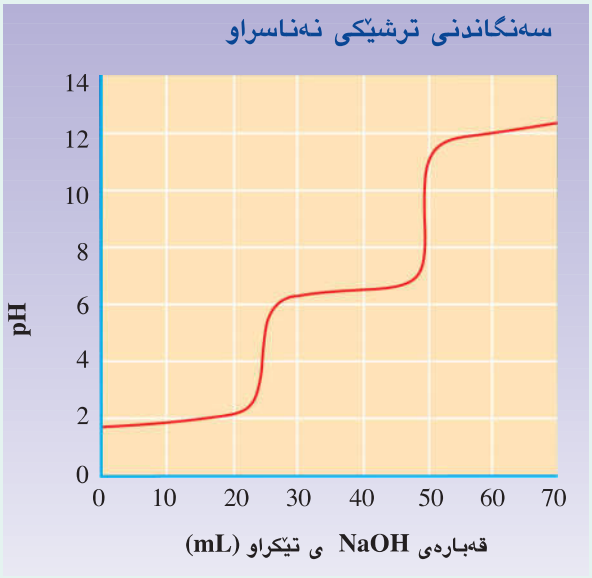
44. لە سەنگاندنێکدا، دەرکەوت کە $25.9\ mL$ ی گیراوەی $Ba(OH)_2$ $3.4 \times 10^{-3}\ M$ ، $16.6\ mL$ گیراوەی HCl هاوکێش دەکات، مۆلاریتی HCl چەندە؟

45. مۆلاریتی $Ca(OH)_2$ بدۆزەرەوە ئەگەر بزانیت کە $428\ mL$ ی گیراوەکە، لەگەڵ $115\ mL$ $6.7 \times 10^{-3}\ M\ HNO_3$ هاوکێش دەبێت لە سەنگاندنێکدا؟

46. وادانێ کە $10.1\ mL$ HNO_3 لەگەڵ $71.4\ mL$ گیراوەی $4.2 \times 10^{-3}\ M\ KOH$ هاوکێش دەبێت لە سەنگاندنێکدا، خەستی گیراوەی HNO_3 چەندە؟

بیرکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانە

47. لێکدانەوەی وێنەیەکی ڕوونکەرەوە: ئەو وێنە ڕوونکەرەوەی خوارەوە لە سەنگاندنی ترشێکی نەناسراو لەگەڵ $0.10\ M\ NaOH$ پەیدابوو، چەماوەکەشی بکەرەوە و بۆ دەرکەوتنەکەت ببەستە بە جۆری گیراوە ترشەکەوە.



تۆژینەوە و نووسین

48 سەرنجی لکینەرەوەکانی پینچ جۆر شامپۆ بدە بەلایەنی کەمەوە و، لە هۆی هەڵبژاردنی بواری pH ی یەکێك لە شامپۆکەلێیان نووسراوە، بکە و، لە هۆی هەڵبژاردنی بواری pH ی یەکێك لە شامپۆکان و ئەو زیانەی کەدەشێت بواریکی تری pH ببێتە هۆیان، بکۆڵەرەوە و ئەو جا ڕاپۆرتێکی لە بارەوە بنووسە.

49 ترشەکان، لە پیشەسازیدا بەکاردێن بۆ بریسکاندنەوەی ڕووی کانزاکان، بچۆبۆ دیدەنی یەکێك لە کارگەکانی کانزا گەری کە ئەم هونەرە بەکاردێنیت و، ڕاپۆرتێکی زانستی لە و ڕووە و وە بنووسە.

بڕیە هەڵسەنگاندن

50. **ڕاییکاری**: کاغەزی pH بەکاربێنە بۆ دیاریکردنی بەهانزیکەییەکانی pH ی گوشتە (گوشراوی) لێمۆی لە چەند کاریگەرییەکی جیاوازی (نیشانەی بازرگانی جیاواز)، کە ترشی سیتریکی تێدایە.

51. **ڕاییکاری**: نەخشەی تاقیکردنەوەیەکی دەرهێنانی ناسەرەوەکانی ترش–تفت لە چەند سەرچاوەیەکی جیاوازەوە وەك کەلە رمی سوور و تووترِك و گەڵای گوڵی ڕەنگاوڕەنگ، بکێشە و جێبەجێ بکە و گیراوەی ترش و تفت و هاوکێش بەکاربهێنە بۆ تاقیکردنەوەی کارایی هەرناسەرەوەیەك ئەگەر توانیت دەری بهێنێت، نەخشەکە وئەو ئەنجامانەی پێیان گەیشتوویت لە زانستە ڕاپۆرتێکدا بنووسە.

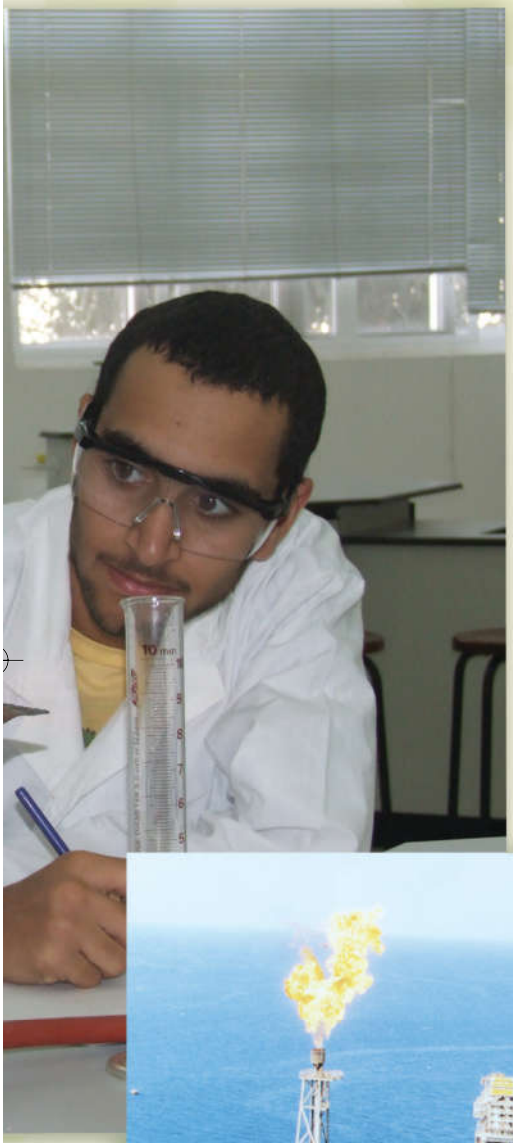
پرۆژەی زانستی

52. پرۆژەیەکی زانستی بەناو نیشانی «پوختەکردنی خۆراکە گونجاوترەکانی نەخۆشێکی ترشێتی زیادە یان بریتی ئاشك (گەدە)» جێبەجێ بکە.

بەشی

2

کارلێککردنە کیمیاییەکان



بەندەکان

5 وزەی کارلێککردنەکان

6 خێرایی کارلێککردنەکان

7 هاوسەنگی کیمیایی

8 کارلێکەکانی ئۆکسان و لێکردنەوە

9 کیمیای کارەبایی

لویس پاستۆر و گرنگی جیهانی گەشەکردنی زانستی

زانست، نیشتمانێکی دیاریکراوی نییە و زانیاری، هی هەموو مرۆڤایەتییەو، ئەو مەخشەلێیەکە جیهان ڕووناك دەکاتەوە ئەگەر نەتەوەیەك ویستی کەسێتییەکەی بدرەوشێتەوە، زانست بالاترین هۆی بەرجەستەکردنێتی و پایەبەرزیی نەتەوە، پەیوەستە بەڕاددەی کۆمەککردنی دەستکەوتەکانی هزر و هۆشەوە.

بەندی 5

وزەی کارلێکەکان

زۆر کارلێکی کیمیایی هەیە وزەی گەرمی دەدات یان وەردەگرێت

کـەرتـــی 5-1

کیمیای گەرمی

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- پلەی گەرمی پێ دەناسێت و ئەو ئەندازانەی پێی دەپێورێت، دیاری دەکات.
- گەرمی پێ دەناسێنێت و ئەندازەکانی دیاری دەکات.
- ژمارکاری دەکات دەربارەی جۆرە گەرمی(گەرمی جۆری).
- ڕوونی دەکاتەوە، مەبەست لە هەریەکەی گۆڕان لە ناوەرۆکی گەرمی، گەرمی کارلێك، گەرمیی پێکهاتن و، گەرمی سووتان چییە.
- ئەو پرسانە شیکار دەکات کە پێویستن بەگەرمی کارلێك و گەرمی پێکهاتن و گەرمی سووتانەوە.

کردەییانە، هەموو کارلێکێکی (کارلێککردنێکی) کیمیایی، گۆڕانی وزەی لەگەڵدا دەبێت، کارلێککە کیمیاییەکانیش ئاسایی وزەی لێ دەردەپەڕێت یان وزە دەمژێت بە شێوەی گەرمی. لە پۆلی یازدەیەمدا فێری ئەوە بووین کە وزە دەمژرێت یان دەردەپەڕێت، لە گۆڕانە فیزیاییەکاندا، وەك لە کردەی شلبوونەوەی ماددە ڕەقەکان یان خەستبوونەوەی هەڵمەکاندا، **کیمیایی گەرمی thermochemistry** باسەخ بە خوێندنی گوێزرانەوەی وزە دەدات، بە شێوەی ئەو گەرمییەی کە لە گەڵ کارلێکە کیمیاییەکان و گۆڕانە فیزیاییەکاندا دەبێت.

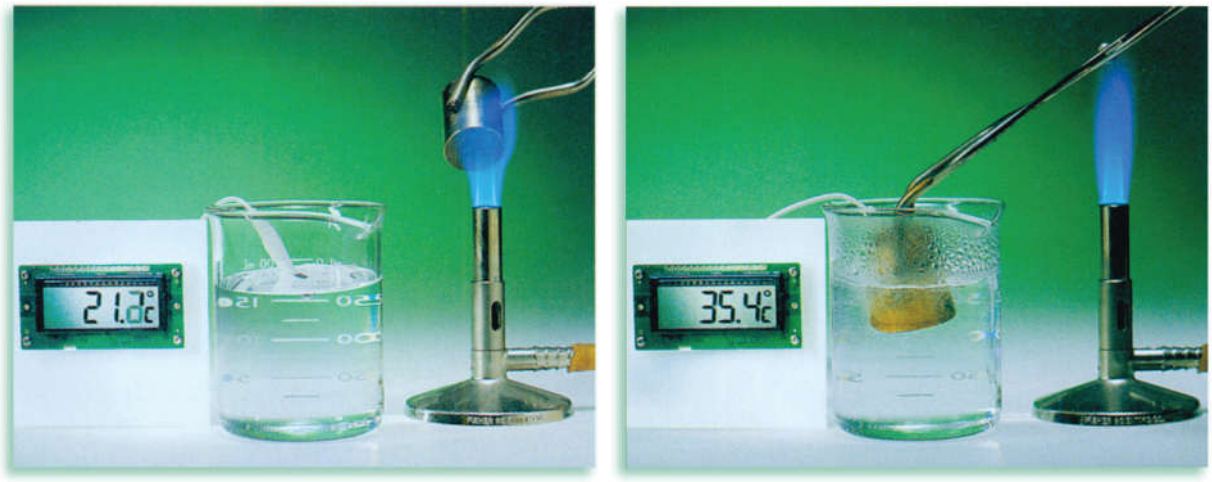
گەرمی و پلەی گەرمی

وزەی مژراویان دەرپەڕیو، لە گۆڕانە کیمیایی و فیزیاییەکاندا بەگەرمۆکە پێو **calorimeter** یان کالۆریمێتەر دەپێورێت. لە یەکێك لە جۆرەکانی ئەم ئامێرەدا، بڕی زانراوی کارلێککردووەکان لە ناو ژوورێکی کارلێککردنی توند داخراودا، دادەنرێن کە لە بڕێکی زانراو لە ئاودا نقوم دەکرێن لە ناو دەفرێکی دابڕدا ، وە لەم سیستمەدا، وزەی مژراو (یان دەرپەڕیو) لە کاتی کارلێککردندا، یەکسانە بەوزەی دەرپەڕیو (یان مژراو) لەو بڕە زانراوەی ئاوە. وە بڕی وزەکە، لەو گۆڕانەی بەسەر پلەی گەرمی ئاوەزانراوەکەی دەوروبەری دێت، دیاری دەکرێت. ئەو زانیارییانەی لە تاقیکردنەوەکانی گەرمۆکە پێو دەستمان دەکەون، گۆڕینەکانی پلەی گەرمین، چونکە ناتوانرێت ڕاستەوخۆ گەرمی بپێورێت، بەڵام ئەو پلە گەرمییەی بەکردەی گوێزرانەوەی وزەی گەرمی کاری تێ دەکرێت، بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ دەتوانرێت بپێورێت، و بۆ ئەوەی هۆی ئەوە بزانین، با گەرمی و چۆنێتی پێوانی پلەی گەرمی پێ بناسین.

پلەی گەرمی temperature پێوانی تێکڕای وزەی جوولەی تەنۆکەکانی نموونەیەکی ماددەیە. و هەرچەندێك وزەی جوولەی تەنۆکەکانی ماددە زیاتربێت، پلەی گەرمی زیاتردەبێت و ماددەکە، گەرمتر دەبێت گرنگ ئەوەیە پێوەری پلەی گەرمی بناسین. بۆ ئەو مەبەستەی، کە تایبەتە بە دۆزینەوەکانی کیمیای گەرمی، پێوەری سەدی Celsius وپێوەری کەلڤن Kelvin بەکاردێت، ئەم دوو پێوەرەیش ئاسایی بەم هاوکێشەیەی خوارەوە پێکەوە دەبەسترێن:

$$K = 273 + {}^{o}C$$

بەمەش پێوانی پلەی گەرمی، پشت بەکردەی گوێزرانەوەی وزە دەبەستێت. وە بڕی وزەی گویزراوە ئاسایی بە ئەندازەی جوڵ دەپێورێت، (جوڵ) یش **joule** یەکەی پێوانەی گەرمی یە لە سیستمی دەوڵەتی SI و پێوانی جۆرەکانی تری وزەیە. ئاسایی جوڵ بە پیتی **J** گوزارشت دەکرێت و لە ئەنجامی یەکەکانی هێز و ماوە (دووری) وەردەگرێت.



شێوە 5-1 ئاڕاستەی گوێزرانەوەی وزە، لە ڕێی جیاوازیی نێوان پلەی گەرمی ماددەکانی ناو سیستمەوە دیاری دەکرێت، وزە وەك گەرمی لە لاسکە مسە زەردە کەوە دەچێت بۆ ئاوە ساردەکە. وە ئەم گوێزرانەوەی وزەیە بەردەوام دەبێت تاکو پلەی گەرمی لاسکە مسەکە و ئاوەکە یەکسان دەبێت.

دەتوانین گەرمی **heat** وا پێ بناسێنی کە شێوەیەکی وزەیە، لە خۆیەوە لە تەنێکی پلەی گەرمی بەرزترەوە دەگوێزرێتەوە بۆ تەنێکی پلەی گەرمی نزمتر، وەك لە شێوە 5-1 دا دەردەکەوێت، پلەی گەرمی ئاوە ساردەکەی بیکەرەکە، بە گوێزرانەوەی وزە بۆی زیاددەکات و بە هەمان ڕێگە، پلەی گەرمی لاسکە مسە زەردەکە، کەم دەکات هەر چەند وزە ون بکات. وە کاتێك پلەی گەرمی ئاوەکە، لەگەڵ پلەی گەرمی لاسکە مسەکە، یەکسان بوون ، گوێزرانەوی وزەی گەرمی لە سیستمەکە دا دەوەستێت.

گەرمی جۆری

بڕی وزەی گواستراوە، وەك گەرمی ، لەکردەی گۆڕانی پلەی گەرمیدا بەستراوە بە سروشت و بارستەی ماددەکە و بڕی گۆڕانی پلەی گەرمییەوە، لە کاتی گەرمکردنی گرامێك ئاسن تا 100.0°C ، ئەوجا ساردکردنەوەی بۆ 50.0°C لە گەرمۆکە پێوەکەدا بڕی 22.5 J وزە دەگوێزرێتەوە بۆ ئاوەکەی دەوروبەری، بەڵام گرامێك زیو، بڕی 11.8 J وزە دەگوێزرێتەوە لە هەمان باردا، لێرەدا ئەم جیاوازیە پشت دەبەستێت بە جیاوازی توانای دوو ماددەکە بۆ مژینی وزە. وە گەرمی جۆری بەکاردێت بۆ بەراوردکردنی جیاوازی توانستی وزە مژینی ماددەکان، وە **گەرمی جۆری specific heat** بڕی وزەی پێویستە بۆ بەرزکردنەوەی پلەی گەرمی یەك گرامی ماددە، یەك پلەی سەدی *(1°C)* یان یەك کەلڤن *(1K)* ، (چونکە بڕی دابەشکراوی پلەی هەردوو پێوەرەکە یەکسانن)، بەهای گەرمی جۆری بە یەکەی جوڵ/(گرام × پلەی سەدی)، واتە J/(g•°C) یان جوڵ /(گرام.کەلڤن) واتە، J/(g.k) ، یان بەگەرمۆکە/(گرام × پلەی سەدی) واتە cal/(g •°C) دەپێوریت، وە لە خشتە 5-1 دا بەهای گەرمی جۆریی هەندێ ماددەی باو هەیە، سەرنجی بەهای بەرزی ئاوبدە، کە بەرزترینە لە ناو زۆربەی ماددەباوەکاندا.

گەرمی جۆری، بەزۆری لە ژێر پەستانێکی نەگۆڕدا دەپێوریت و هێماکەی c_p یە ، ژێر پیتی p بۆ بیر خستنەوەی پێویستی مانەوەی پەستانە بە نەگۆڕی و لە و هاوکێشە بیرکارییانەی خوارەوەدا هێمای c_p ، گەرمی جۆری یە.

خشتە 1-2 گەرمی جۆری هەندێ ماددەی باو لە پلەی گەرمی 298 K دا

ماددە	گەرمی جۆری J/(g•K)
ئاو (شل)	4.18
ئاو (ڕەق)	2.06
ئاو (هەڵم)	1.87
ئەمۆنیا هەڵم	2.09
بەنزین (شل)	1.74
ئیثانۆڵ (شل)	2.44
ئیثانۆڵ (هەڵم)	1.42
ئەلۆمنیۆم (ڕەق)	0.897
کالیسیۆم (ڕەق)	0.647
کاربۆن (ڕەق)	0.709
مس (ڕەق)	0.385
زێڕ (ڕەق)	0.129
ئاسن (ڕەق)	0.449
جیوە (شل)	0.140
قورقوشم (ڕەق)	0.129

لە ژێر پەستانێکی دیاریکراودا و، q وزەی ونکراویان وەرگیراوپێشان دەدات و، هەروەك هێما m بارستەی نموونەکە پیشان دەدات و، ΔT ، جیاوازیی نێوان پلەی گەرمی (سەرەتایی و کۆتایی) یە.

$$c_p = \frac{q}{m \times \Delta T}$$

دەتوانین شێوەی ئەم هاوکێشەیە، بە جۆرێکی تر ڕێزبکەینەوە، بۆ دۆزینەوەی بڕی وزەی وەرگیراو یان ونکراو:

$$q = c_p \times m \times \Delta T$$

پرسی نموونەیی 1-5

4.0 g شووشە گەرم کرا، لە **274 K** بۆ **314 K** و، **32 J** وزەی گەرمی مژی.

أ. گەرمی جۆری ئەم جۆرە شووشەیە چەندە؟

ب. ئەم جۆرە شووشەیە، چەند وزە وەردەگرێت ئەگەر لە **314 K** دەوە بۆ **344 K** گەرمی بکەین؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: $m = 4.0\ \text{g}$

$\Delta T = 40.\ \text{K}$

$q = 32\ \text{J}$

نەدراو: c_p بەیەکەی J/(g•K)

2 نەخشەبکێشە

أ. بەهای گەرمی جۆری شووشە c_p بە هۆی ئەم هاوکێشەیەوە بدۆزەرەوە:

$$c_p = \frac{q}{m \times \Delta T}$$

ب. ئەم هاوکێشەی خوارەوەکە لە هاوکێشەکەی پێشووتر وەرگیراوە، بۆ دۆزینەوەی بەهای وزەی وەرگیراو لە کاتی گەرمکردنی شووشەدا بەکاردێت:

$$q = c_p \times m \times \Delta T$$

3 بدۆزەرەوە

أ. $$\frac{32\ \text{J}}{(4.0\ \text{g})(40.\ \text{K})} = 0.20\ \text{J/(g•K)}$$

ب. $$\frac{0.20\ \text{J}}{(\text{g•K})}(4.0\ \text{g})(344\ \text{K} - 314\ \text{K})$$

$$\frac{0.20\ \text{J}}{(\text{g•K})}(4.0\ \text{g})(30\ \text{K}) = 24\ \text{J}$$

4 هەڵبسەنگێنە

یەکەکانی بەشێوەیەکی ڕاست کورت کرانەوە بۆ دەستکەوتنی گەرمی جۆری بەیەکەی J/(g•K) یان دەستکەوتنی وزە بە J .

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. گەرمی جۆری ماددەیەك بدۆزەرەوە کە نموونەیەکی بارستە 35 g ی بڕی 48 J وزە دەمژێت لەکاتی گەرم کردنیدا لە 293 K بۆ 313 K .
2. ئەگەر 980 kJ وزە خرایە سەر 6.2 L ئاو لە پلەی گەرمی 291 K دا، پلەی گەرمی کۆتایی ئاوەکە چەند دەبێت؟ (خشتە 1-5 بەکاربهێنە).

وەڵامەکان

1. 0.069 J/(g•K)
2. 329 K

گەرمی کارلێك

وزەی مژراویان دراو (وەك گەرمی) لە کاتی ڕووداتی کارلێکی کیمیایی و لە ژێر پەستانێکی جێگیردا، بە ΔH پیشان دەدرێت، کە H هێمای بڕێکە پێی دەڵێن ناوەرۆکی گەرمی enthalpy ، کردەیی نییە وەك بڕ لە ناوەرۆکی گەرمی بدوێین، چونکە ڕێگایەك نییە بۆ پێوانی لە سیستمێکدا بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ، بەڵکو تەنیا دەتوانین گۆڕان لە ناوەرۆکەدا بپێوین، پیتی گریکی دەلتا Δ واتای «گۆڕان» پێشان دەدات، بۆیە ΔH بەواتای (گۆڕان لە ناوەرۆکی گەرمی) دێت و، بەمجۆرە **گۆڕان لە ناوەرۆکی گەرمیدا enthalpy change** دە ناسرێت: **بڕی وزەی مژراو یان دەرپەڕیوە بەشێوەی گەرمی لە لایەن سیستمێکی دیاریکراوەوە بەهۆی کردەیەکە کە لە ژێر پەستانێکی جێگیردا ڕووددات.** گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی، هەمیشە جیاوازیی نێوان ناوەرۆکی گەرمی ماددە بەرهەمهاتووەکان و ناوەرۆکی گەرمی ماددەکارلێککردووەکانە و بەم هاوکێشەیەی خوارەوە دەردەبڕدرێت:

$$\Delta H = H_{\text{بەرهەمهاتووەکان}} - H_{\text{کارلێککردووەکان}}$$

گەرمی کارلێك heat of reaction ، ئەو بڕە وزە گواستراوەیە یە (مژراو یان دراو) وەك گەرمی لە کاتی کارلێکی کیمیاییدا. و دەتوانین گەرمی کارلێك وەك ئەنجامی لێك دەرکردنی نێوان وزە کارلێککردووەکان و بەرهەمهاتووە کۆ کراوەکەدا بهێنینە بەرچاو.

ئەگەر تێکەڵێکی هایدرۆجین و ئۆکسجین سووتێنرا، ئاوپێك دێت و، وزەیەکی گەرمی زۆر بە تەقینەوەوە دەردەپەڕێت. وە سەرچاوەی وزە دەرپەڕیوەکە، مادده کارلێککردووەکانە، کە بەرهەمهاتووەکان پێك دێنن و لەبەر ئەوەی وزە لە کارلێکەکە دەرپەڕیوە، بەکارلێکەکە دەڵێن گەرمیدەر exothermic و وزەی بەرهەم (ئاو) کەمترە لە وزەی کارلێککردووەکان و هاوکێشەی کیمیایی ئەم کارلێکە ئەوە پێشان دەدات کەلەکاتی سووتانی 2 mol گازی هایدرۆجین ، لە پلەی گەرمی ژووردا، 1mol گازی ئۆکسجین کاردەکرێت 2 mol هەڵمی ئاو پەیدا دەبێت.

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$

ئەم کارلێکە هیچت دەربارەی وزەی دەرپەڕیو بە شێوەی گەرمی لە کاتی کارلێکەکەدا پێ ناڵێت، تاقیکردنەوەکان دەریان خستووە کە 438.6 kJ وزە، لە کاتی پێکهاتنی 2 mol هەڵمی ئاو لە توخمەکانی دەردەپەڕێت لە پلەی گەرمیی 298 K دا. ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە، بڕی وزەی دەرپەڕیولە کارلێکەکە دەردەبڕێت:

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g) + 483.6\ kJ$$

بەم هاوکێشەیە دەوترێت **هاوکێشەی کیمیایی گەرمی thermochemical equation که ئەو هاوکێشەیە بڕی وزەی مژراو یان دەرپەڕیو وەك گەرمی دەرپەڕیو لەڕێی کارلێکی کیمیاییەوە دەگرێتە خۆی**. و لەهەر هاوکێشەیەکی لە و جۆرەدا، پێویستە هاوکۆلکەکان بزانین وەك ژمارەی مۆڵەکان نەك ژمارەی گەردەکان، بڕی وزەی وەك گەرمی دەرپەڕیوی ئەم کارلێکە یان هەر کارلێکێکی کیمیایی تر، بەستراوە بە بڕی کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکانەوە وە بڕی وزەی دەرپەڕیوی پێکهاتنی ئاو لە H_2 و O_2، ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت لەگەڵ بڕی ئاوی پەیدا بووەدا و پەیدابوونی 4 mol هەڵمی ئاو، واتە دوو ئەوەندەی بڕە پەیدابووەکەی (بەرهەمهاتووەکەی) هاوکێشە کیمیاییە گەرمییەکەی پێشوو، پێویستی بەدوو ئەوندەی ژمارەی مۆڵە کارلێککردووەکان هەیە و 483.6 kJ × 2 وزەی گەرمی لێ پەیدا دەبێت، وەك لەم هاوکێشە کیمیاییە گەرمییەی خوارەوە دا دەردەکەوێت (کە بەسادەیی، هەر هاوکێشە کیمیاییە گەرمییەکەی پێشووە و لەگەڵ 2 لێك دراون):

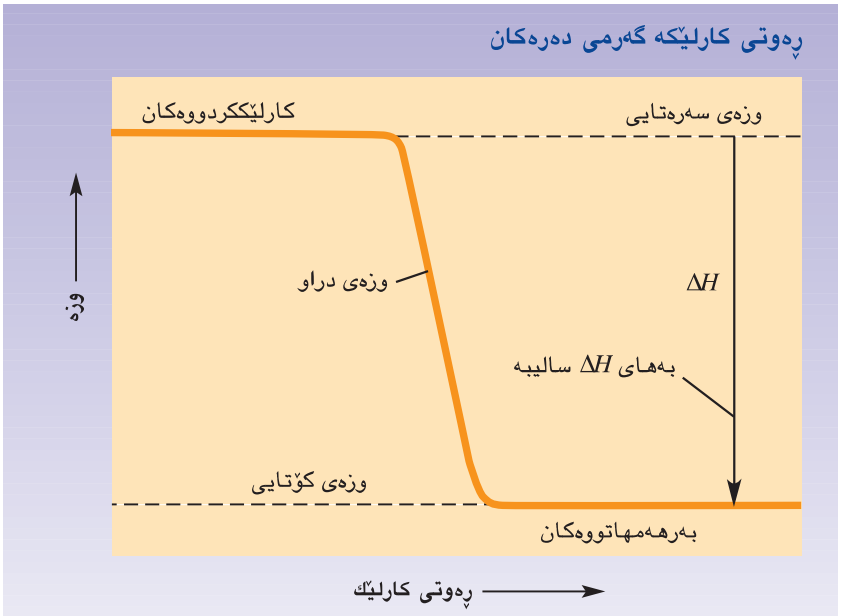
$$4H_2(g) + 2O_2(g) \rightarrow 4H_2O(g) + 967.2\ kJ$$

بەڵام بەرهەمهێنانی نیوەی ئەو بڕە هەڵمی ئاو، پێویستی بە نیوەی ئەو ژمارە مۆڵە کارلێککردووانە دەبێت و نیوەی و ئەو بڕە وزەیەیش دەردەپەڕێت (واتە $\frac{1}{2} \times 483.6$ kJ)، وە هاوکێشەی کیمیایی گەرمی ئەو کارلێکە بەمجۆرە دەبێت:

$$H_2(g) + \tfrac{1}{2}\ O_2(g) \rightarrow H_2O(g) + 241.8\ kJ$$

بەڵام لە کارلێکە گەرمی مژەکاندا endothermic ، بارەکە بەتەواوی پێچەوانەیە، چونکە وزەی بەرهەمهاتووەکان گەورەترە لە وزەی کارلێککردووەکان. کارلێکی لێکهەڵوەشانی هەڵمی ئاو، کارلێکیکی گەرمی مژە و پێچەوانەی کارلێکی پێکهاتنی هەڵمی ئاوە و، بڕی وزەی مژراو لە لایەن گەردە ئاوەکانەوە بۆ پێکهینانی هایدرۆجین و ئۆکسجین، دەکاتە بڕی وزەی دەرپەڕیولەکاتی یەکگرتنی ئەو دوو توخمە، لە کردەی پەیدابوونی ئاودا و ئەمەیش کارێکی چاوەڕوانکراوە، چونکە جیاوازی نێوان وزەی کارلێکردوو بەرهەمهاتووەکان ناگۆڕدرێت، و لەم هاوکێشە گەرمۆکیمیاییەی خوارەوەدا، وزە لای بەری کارلێککردووەکان دەبێت بەوەی کە مژراوە لەکاتی کارلێکەکەدا نەك پێچەوانەکەی، وەك لە کارلێکە گەرمیدەرەکاندا بینیمان.

$$2H_2O\ (g) + 483.6\ KJ \rightarrow 2H_2\ (g) + O_2\ (g)$$



شێوە 2-5 لە کارلێکی کیمیایی گەرمیدەردا، گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی، سالیب دەبێت و ئەوەیش واتە، وزە لە سیستمەکە وە بە شێوەی گەرمی دەردەپەڕێت.

بەڵام لە کارلێکە گەرمۆکیمیاییەکاندا، پێویستە دۆخی فیزیایی کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکان هەمیشە باس بکرێت، چونکە کاردەکاتە پوختەی وزەی ئاڵوگۆڕکراو، بۆ نموونە وزەی پێویست بۆ لێکهەڵوەشانی ئاو زۆرترە لە 483.6 K ، ئەگەر بەبەکارهێنانی بەفر دەستمان پێ کرد، چونکە وزەی سەرباری دەوێت بۆ شلکردنەوەی بەفر و گۆڕینی شل بۆ هەڵم.

هاوکێشەی گەرمۆکیمیایی، ئاسایی بە دیاری کردنی بەهای $H\Delta$ دەنووسرێت لە جیاتی نووسینی وزە وەك کارلێککردوو یان بەرهەمهاتوو، لەکارلێکە گەرمیدەرەکاندا، هەمیشە سالیب دەبێت، چونکە سیتمەکە وزە ون دەکات لەکاتی کارلێککردندا و، بەمەش هاوکێشەی دەربڕی کارلێکی گەرمیدەر، لە باری پەیدابوونی 2 mol هەڵمی ئاو لە دوو توخمەکەی H_2 و O_2 بەمجۆرە دەبێت:

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g) \qquad \Delta H = -483.6\ kJ$$

شێوە 2-5 ، هێڵکارییەکە، ڕەوتی کارلێکی گەرمیدەر دەردەخات، وزەی سەرەتایی کارلێککردووەکان لە وزەی کۆتایی بەرهەمهاتووەکان گەورەتر، ئەمەیش واتە وزە لە کاتی کارلێککردندا دەرپەڕیوە و لەم بارەدا، بەهای ΔH سالیب دەبێت.

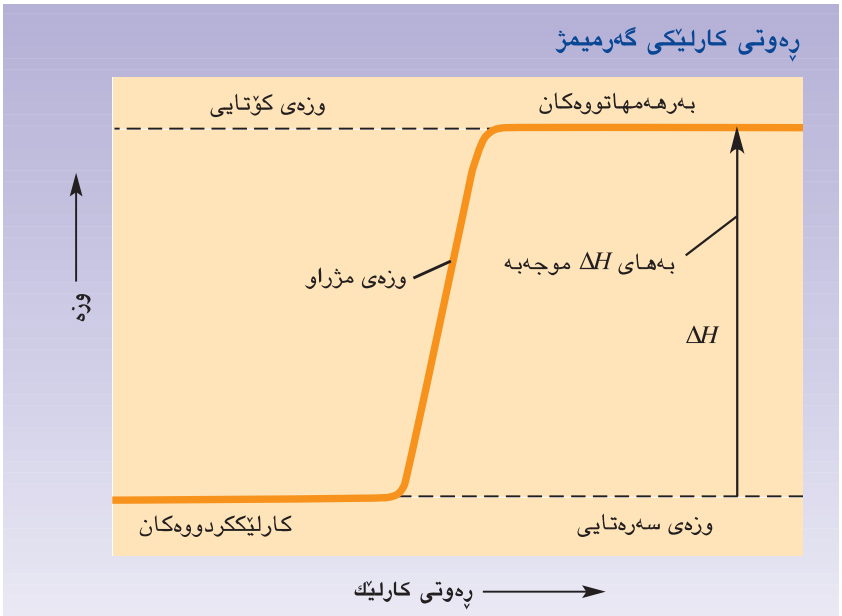
لە کارلێکە گەرمی مژەکاندا، ΔH هەمیشە موجەب دەبێت، چونکە سستمەکە وزە وەردەگرێت، لەبەر ئەوە، ئەم هاوکێشە گەرمۆکیمیاییەی خوارەوەکە لیکهەڵوەشانی 2 mol هەڵمی ئاو دەردەبڕێت وای لێ دێت:

$$2H_2O(g) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g) \qquad \Delta H = +483.6\ kJ$$

و شێوە 3-5 ڕەوتی ئەو کارلێکە گەرمیمژە ڕوون دەکاتەوە، وە وزە مژین لەم کارلێکەدا واتە وزەی سەرەتایی کارلێککردووەکان، کەمترە لە وزەی کۆتایی بەرهەمهاتووەکان و لەو بارەشدا ΔH موجەب دەبێت.

کە هاوکێشە گەرمۆ کیمیاییەکان بەکاردێنیت، لە بیرت نەچێت کە:

1. هاوکۆلکەکان لە هاوکێشە گەرمۆکیمیاییە هاوسەنگەکاندا، تەنیا ژمارەی مۆڵە کارلێککردووە بەرهەمهاتووەکان پێشان دەدەن و هەرگیز ژمارەی گەردیشانناەدەن، لە بەرئەوە دەتوانرێت لەکاتی پێویستدا ئەوهاوکۆلکانە وەك کەرت بنووسرێن ومەرج نییە ژمارەی تەواوبن.



شێوە 3-5 لە کارلێکی کیمیایی گەرمی مژدا، گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی، موجەب دەبێت، چونکە سیستمەکە، وزە وەک گەرمی دەمژێت.

2. دۆخی فیزیایی کارلێککردوو یان بەرهەمهاتوو، پێویستە لە هاوکێشەی گەرمۆکیمیاییدا باس بگرێت.

3. گۆڕانی وزەکە بە هاوکێشەی گەرمۆکیمیایی پێشان دەدرێت، ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت، لەگەڵ ژمارەی مۆڵەکانی ئەو مادانەی کە دەگۆڕدرێن، بۆ نموونە لەکاتی لێکهەڵوەشانی 2 mol ئاودا، پێویستمان بە دوو ئەوەندەی 483.6 kJ وزەی پێویستی لێکهەڵوەشانی 1 mol ی دەبێت.

4. بەهای گۆڕانی وزە ΔH ، بەئاسایی بە گۆڕانی پلەی گەرمی کاری تێ ناکرێت.

گەرمی پێکهاتن Heat of formation

ئامادەکردنی ئاو، لە هیدرۆجین و ئۆکسجین، کارلێکی پێکهێنانەوە ئەو کارلێکەیەکە ئاوێتەکانی تێدا پەیدادەبێت لە توخمەکانی لە باری پێوانەییاندا. ئەوەی زانیارییەکانی کارلێکە گەرمۆکیمیاییەکان تۆماری دەکەن، بەزۆری زانیاریی گەرمی ئەو کارلێکانەی پێکهێنانە، **مۆڵە گەرمی پێکهاتن (گەرمی پێکهاتنی مۆڵی) molar heat of formation** پێکهاتنی مۆڵێکی ئاوێتەیەک، لەتوخمەکانی، لەباری پێوانەییدا لە پلەی گەرمی *25°C* و پەستانی *1 atm*دا ڕوودەدات.

بۆ ئەوەی بەراوردکردن بە سوودتربێت، گەرمی پێکهاتنەکان لەبارە پێوانەییەکانی کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکانیاندا دانراون، واتە لەژێر پەستانی یەک کەش (1 atm) و ئاسایی لە پلەی گەرمی ژووردا (298K)، بۆیە باری پێوانەیی ئاو، باری شلییە، نەک ڕەق و گاز، باری ئاسایی ئاسن ڕەقە نەک شل، بۆ کۆمەکی چەمکی ئەوەی کە بەهای ئەو پێوانانە پێشان دەدات کە بەسەر مادەکاندا دەکرێن لەباری پێوانەییاندا، هێمای ^{0} دەخرێتە سەر هێمای گەرمی کارلێک و ΔH^0 واتە گەرمی پێکهاتنی پێوانەی، خستنەسەری ژێرەپێتی fیەکەم پیتی و شەی formation ، وەک لە ΔH_f^0 ، واتە: گەرمی پێکهاتنی پێوانەی.

لەپاشکۆی خشتە (أ-5)دا، هەندێك بەهای گەرمی پێکهاتنی پێوانەیی دراوە و، هەربەهایەك لە خشتەکەدا، گەرمی پێکهاتنی پێویستی 1 mol ی هەریەکە لە و ئاوێتانەیە، لە توخمە سەرەتاییەکانی لەباری پێوانەییاندا.

جێگیری ئاوێتەکان و گەرمی پێکهاتنیان

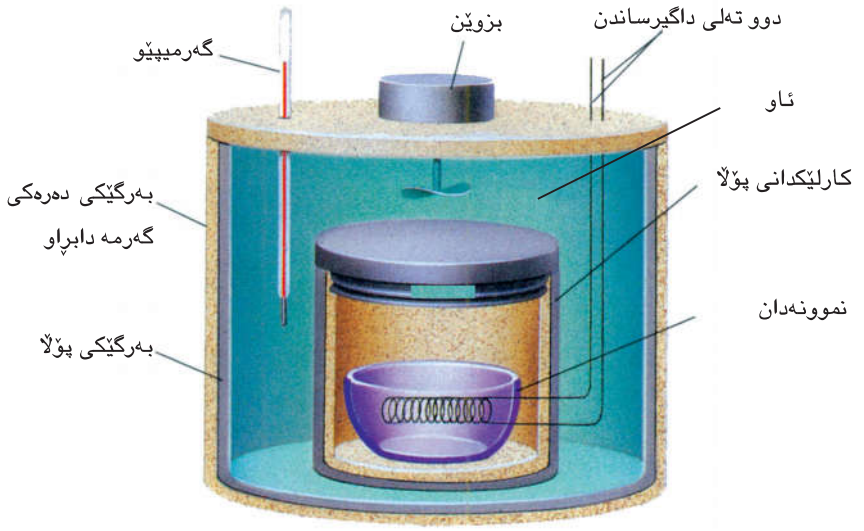
ئەگەر بڕێکی زۆر وزە دەرپەڕی لەکاتی پێکهاتنی ئاوێتەیەکدا، ئەوا گەرمیی پێکهاتنی ئەو ئاوێتەیە، بەهایەکی سالیبی گەورەی دەبێت و بەمەش ئاوێتەکە زۆر جێگیر دەبێت. توخمەکان لەباری پێوانەییاندا وا ناسراون کە $\Delta H_f^0 = 0$ یان و، ΔH_f^0 ی دوانۆکسیدی کاربۆن کە دەکاتە (−393.5 kJ/mol) جێگیرترە لە توخمانەی کە لێیان پێك دێت، دەتوانیت سەیری پاشکۆی أ-5 بکەیت و، ببینیت کە زۆربەی بەهای گەرمی پێکهاتنەکان سالیبن.

ئەو ئاوێتانەی کە گەرمی پێکهاتنیان موجەب، یان بەها سالیبەکەیان کەمە، لە ڕاستیدا نا جێگیرن، بۆ نموونە گازی یۆدیدی هایدرۆجین HI ، بێڕەنگە و هەندێ جار بەهەڵگرتنی لە پلەی گەرمی ژووردا لێك هەڵدەوەشێت، بەهای گەرمی پێکهاتنی ئەم گازە تارادەیەك بەرزە و، دەگاتە +26.5 kJ/mol وە لەکاتی لێك هەڵوەشانیدا، هەڵمی یۆدی بنەوشەیی پێك دێت کە لەسەر هەموو دیواری دەفری گازەکە دەبینرێت.

بەڵام ئەو ئاوێتانەی گەرمی پێکهاتنی موجەب و بەرزیان هەیە، تەواو ناجێگیرن و دەشێت کارلێك بکەن یان خێرا لێك هەڵبوەشێن، بۆ نموونە، ئیثاین (ئەستیلین)، C_2H_2 $\Delta(H_f^0 = +26.7\ kJ/mol)+$ زۆ ر توند لەگەڵ ئۆکسجین کارلێك دەکەن و پێویستە بە تواوەیی لە ئەسیتۆندا لە لوولەکدا هەڵبگیرێت، و فلیمیناتی جیوە $HgC_2N_2O_2$ گەرمی پێکهاتنێکی زۆر بەرزی هەیە، (+270 kJ/mol) و، لەبەر ئەوەی تەواو جێگیر نییە، وەك بروسکە لێدەری (داگیرسێنی) تەقەمەنییەکان بەکاردەهێنرێت.

گەرمی سووتان Heat of combustion

کارلێکەکانی سووتان، بڕێکی زۆر وزە پەیدادەکەن بە شێوەی ڕووناکی و گەرمی، لەکاتی یەکگرتنی ماددەکە لەگەڵ ئۆکسجیندا، **بەگەرمی دەرپەڕیو لەکاتی تەواو سووتانی مۆڵێکی ماددەدا دەڵێن گەرمی سووتان heat of combustion ی ماددەکە.** گەرمی سووتان بە پێی یەك مۆڵی کارلێککردووەکە پێ دەناسێنرێت، لە کاتێکدا گەرمی پێکهاتن بە پێی یەك مۆڵی بەرهەمهاتوو پێ دەناسرێت. وە هەموو ماددەکان لەباری پێوانە ییاندا دەبن. وە هێما کاری گشتی ΔH لەدەربڕینی گەرمی کارلێکدا بەکاردێت و لەکاتی خستنە سەری ژێرە هێمای c (یەکەم پیتی وشەی combustion) دا، ΔH_c ئاماژەیە بۆ گەرمی سووتان. وە دەتوانیت بڕوانیتە لیستی بەهاکانی گەرمی سووتان لە پاشکۆی خشتە (أ-1). گەرمۆکەپێوی سووتان، بە ئامێرێکی باوی دیاریکردنی بەهای گەرمی سووتان دەژمێردرێت، وەك شێوە 5-4 .



شێوە 4-5 سووتانە گەرمۆکە پێویکی سادە نموونەیەکی بارستە زانراو سووتێنرا، بەهۆی بارگەیەکی کارەبا و، بۆ ئەوەی لە نموونەدانەکەدا بسوتێت، لە کەشێکی ئۆکسجینی خاوێندا. وزە پەیدابووەکەی کارلێکی سووتان دەبێتە هۆی گەرمکردنی بەرگە پۆڵاکە و ئاوەکەی دەرەوەی، گەرمیپێوەکە، پلەی گەرمی سەرەتایی و کۆتایی ئاوەکەی دەپێوێت گۆڕانی پلەی گەرمی بۆ دۆزینەوەی بڕی ئەو وزەیە بەکاردێت کە کارلێکەکە وەک گەرمی دەری دەپەڕێنێت.

دۆزینەوەی گەرمی کارلێك

دەتوانریت هاوکێشەکانی کیمیای گەرمی، ڕیزبکرێنەوە و کۆ بکرێتەوە، تاکو گۆڕانی ئەو تۆ لەبەهای گەرمی ئەو کارلێکە دابکات کە لە خشتەکانی زانیاریدانین و بە بنچینەی دۆزینەوەی گەرمی کارلێك دەڵێن یاسای هێس **Hess's law** کە دەڵێت: **گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی ΔH ی کارلێکێکی کیمیایی بەهاکەی جێگیرە، ئەگەر ئەو کارلێکەبەیەك هەنگاویان چەند هەنگاوێك ڕووی دابێت.** ئەمیش واتە گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی گشتی لە کارلێکەکەدا دەکاتە کۆی گۆڕانەکانی ناوەرۆکی سەراپای تاکە هەنگاوەکانی کردەی کارلێکەکە. وە جیاوازی وزەی نێوان کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکان تەواو سەربەخۆیە لەو ڕەوتەی کارلێکەکە دەیگرێتەبەر بۆ ڕووادانی. و لە ڕاستیدا دەشێت بەهاپێوراوەکانی ΔH ی کارلێکەکان کۆبکرێنەوە بۆ دۆزینەوەی ئەو گەرمی کارلێکەی گران یان نەشیاوە لە ڕاستیدا بدۆزرێنەوە و وە بپێورێن. وە بۆ ڕوونکردنەوەی چۆنێیتی کارپێکردنی یاسای هێس، گەرمی پێکهاتنی گازی میثان لە دوو توخمەکەی، گازی هایدرۆجین و خەڵووزی ڕەق (گرافیت) لە پلەی گەرمی 298 K دا (25°C)دەدۆزینەوە:

$$C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g) \quad \Delta H_f^0 = ?$$

بۆ دۆزینەوەی گەرمی ئەم کارلێکە، دەتوانین کارلێکی سووتانی کاربۆن و هایدرۆجین و میثان بەکاربهێنین:

$$C(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \quad \Delta H_c^0 = -393.5 \text{ kJ}$$

$$H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l) \quad \Delta H_c^0 = -285.8 \text{ kJ}$$

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H_c^0 = -890.8 \text{ kJ}$$

بنەما گشتییەکانی کۆ کردنەوەی هاوکێشەکانی کیمیای گەرمی، ئەمانەن:

1. ئەگەر کارلێکێك پێچەوانەبووەوە، نیشانەی ΔH یش پێچەوانە دەبێت.

2. هاوکۆلکەکانی هاوکێشە زانراوەکان، لەگەڵ هەندێ ژمارەی سادە لێك دەدرین بەجۆرێك کە کۆیان دەکەینەوە، هاوکێشە کیمیاییە گەرمییە ویستراوەکەمان دەست دەکەوێت و ΔH یش لەگەڵ هەمان ژمارە لێك دەدرێن کە لەگەڵ هەمان هاوکێشە لێك دراون.

لەم بارەدا، هاوکێشەی سووتانی میثان پێچەوانە دەکرێتەوە و بیرت نەچێت نیشانەی لە سالیبەوە بگۆڕیت بۆ موجەب و بەوەیش ئەو کارلێکە، لە کارلێکیکی گەرمیدەرەوە دەگۆڕێت بۆ کارلێکی گەرمیمژ.

$$CO_2(g) + 2H_2O(l) \rightarrow CH_4(g) + 2O_2(g) \quad \Delta H^0 = +890.8\ kJ$$

لێرەدا دەبینین 2 mol ئاو وەك ماددەی کارلێککردوو بەکارهێنراوە، بۆیە پێویستیمان بە 2 mol ئاو دەبێت وەك ماددەی بەرهەمهاتوو، و کارلێکی سووتانی هایدرۆجین وەك نووسرابوو، مۆڵێك ئاو بەرهەم دێنێت، بۆیە دەبێت هاوکۆلکەکانی کارلێکی سووتان و بەهای ΔH لەگەڵ 2 لێك بدەین، بۆ دەستکەوتنی 2 mol ئاو.

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l) \quad \Delta H_c^0 = 2(-285.8\ kJ)$$

ئێستا سازبووین بۆ پێکەوە کۆ کردنەوەی هەرسێ هاوکێشەکە بەبەکارهێنانی یاسای هێس، بۆ دەستخستنی بەهای گەرمی پێکهاتنی میثان و هاوکێشە هاوسەنگەکەی:

$$C(s) + \cancel{O_2(g)} \rightarrow \cancel{CO_2(g)} \quad \Delta H_c^0 = -393.5\ kJ$$

$$2H_2(g) + \cancel{O_2(g)} \rightarrow \cancel{2H_2O(l)} \quad \Delta H_c^0 = 2(-285.8\ kJ)$$

$$\cancel{CO_2(g)} + \cancel{2H_2O(l)} \rightarrow CH_4(g) + \cancel{2O_2(g)} \quad \Delta H^0 = +890.8\ kJ$$

$$C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g) \quad \Delta H_f^0 = -74.3\ kJ$$

یاسای هێس دەڵێت : گۆڕان لە ناوەرۆکی گەرمیدا (ΔH) لە نێوان کارلێککردوو و بەرهەمهاتووەکاندا، بەتەواوی سەربەخۆیە لە ڕەوی کارلێك، بەوەیش دەتوانین، گەرمی کارلێك، بەبەکارهێنانی گەرمی پێکهاتنی هەموو ماددەکانی کارلێکی داواکراو بدۆزینەوە و، بێئەوەی هیچی تر دەربارەی چۆنیەتی ڕووداني کارلێکە بزانین و لە ڕووی بیرکارییەوە، هاوکێشەی گشتی دۆزینەوەی ΔH بەشێوەی ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە دەبێت:

ΔH^0 =کۆی ΔH_f^0 ی بەرهەمهاتووەکان – کۆی ΔH_f^0 ی کارلێککردووەکان

لەکاتی دۆزینەوەی بەهای ΔH ی هەریەکەی بەرهەمهاتووە کارلێککردووەکان بەهاکانی گەرمی پێکهاتنی هەریەکەیان، لەگەڵ ژمارەی مۆڵەکانی هەریەکەیان لە هاوکێشەی هاوسەنگی کارلێکەکە لێك دەدەین.

پرسی نموونەیی 2-5 **نموونەیەکە لەسەر یاسای هێس:**

گەرمیی کارلێکی سووتانی گازی یەکۆکسیدی نایترۆجین NO بۆ پێکهینانی گازی دوانۆکسیدی نایترۆجین NO_2 بدۆزەرەوە، وەك لەم هاوکێشە گەرمۆکیمیاییەی خوارەوەدا:

$$NO(g+\ ) \tfrac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO_2(g)$$

ئەم دوو هاوکێشە کیمیاییەی خوارەوە بەکاربهێنە:

$$\tfrac{1}{2}N_2(g) + \tfrac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO(g) \quad \Delta H_f^0 = +90.29\ kJ$$

$$\tfrac{1}{2}N_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO_2(g) \quad \Delta H_f^0 = +33.2\ kJ$$

شیکاری

1 شی بکەرەوە دراو: $\frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO(g) \quad \Delta H_f^0 = +90.29\ kJ$

$\frac{1}{2}N_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO_2(g) \quad \Delta H_f^0 = +33.2\ kJ$

نەدراو: $NO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO_2(g) \quad \Delta H^0$

2 نەخشەبکێشە دەتوانرێت بەهای ΔH بەکۆکردنەوەی ΔH ی ئەو کارلێکانە بدۆزرێتەوە کە هاوکێشە ویستراوە (داواکراوە) کە یان پێك هێناوە، بەپێی یاسای هێس و هاوکێشە و یستراوەکە دوو کارلێککردووی دەبێت $NO(g)$ و $\frac{1}{2}O_2(g)$ یەك بەرهەمهاتووی $NO_2(g)$ یشی دەبێت.

$$NO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO_2(g)$$

لێرەدا پێویستمان بەهاوکێشەیەك دەبێت کە NO تێیدا کارلێککردووبێت و، پێچەوانە کردنەوەی کارلێکی یەکەم کە NO ی بەرهەمهێنانەوە لە دوو توخمەکەی و پێچەوانەکردنەوەی نیشانەی ΔH دەبێتە هۆی ئەم هاوکێشە گەرمۆکیمیاییە:

$$NO(g) \rightarrow \frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \qquad \Delta H^0 = -90.29\ kJ$$

پێویستە هاوکێشەکەی تر NO_2 ی تێدابێت وەك بەرهەمهاتوو، بەوە دەتوانین هاوکێشەی دووەم بپارێزین کە NO_2 ی لە دووتوخمەکەی بەرهەم هێناوە و نەی گۆڕین.

$$\frac{1}{2}N_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO_2(g) \qquad \Delta H_f^0 = +33.2\ kJ$$

3 بدۆزەرەوە

$$NO(g) \rightarrow \frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \qquad \Delta H^0 = -90.29\ kJ$$

$$\frac{1}{2}N_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO_2(g) \qquad \Delta H_f^0 = +33.2\ kJ$$

$$NO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO_2(g) \qquad \Delta H^0 = -57.1\ kJ$$

4 هەڵبسەنگێنە کارلێککردووەکان و بەرهەمهاتووە ناپێویستەکان، کورت کراونەتەوە بۆ پێکهێنانی هاوکێشە ویستراوەکە.

پرسی نموونەیی 3-5

گەرمی کارلێکی سووتانی گازی یەکۆکسیدی نایترۆجین NO بدۆزەرەوە، بۆ پێکهێنانی گازی دوانۆکسیدی نایترۆجین NO_2 وەك لەم هاوکێشە گەرمۆکیمیاییەی خوارەوەدا دەیبینێت:

$$NO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO_2(g)$$

زانیارییەکانی گەرمی پێکهاتن لە پاشکۆی خشتەی (5-أ) دابەکاربهێنە.

شیکاری

1 شی بکەرەوە دراو: $\Delta H_f^0\ (NO) = +90.29\ kJ/mol$

$\Delta H_f^0\ (NO_2) = +33.2\ kJ/mol$

$\Delta H_f^0\ (O_2) = 0\ kJ/mol$

نەدراو: ΔH^0 ی کارلێکی $NO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO_2(g)$

2 نەخشەبکێشە

دەشێ ئەم پێوەندییە بەکاربهێنین:

ΔH^0 = کۆی ΔH_f^0 بەرهەمهاتووەکان − کۆی ΔH_f^0 کارلێککردووەکان

3 بدۆزەرەوە

$$\Delta H^0 = \Delta H_f^0 (NO2) - [\Delta H_f^0 (NO) + 0]$$
$$= +33.2 \text{ kJ/mol} - 90.29 \text{ kJ/mol} = -57.1 \text{ kJ}$$

4 هەڵبسەنگێنە

لە ڕێی تێبینی بەهای ΔH^0 ی کارلێکی پرسی نموونەی 5–2ـەوە، دەبینین بەتەواوی لەگەڵ بەهای ئەو ΔH^0 یە دەگونجێت کە لەم پرسەدا هاتووە.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. گەرمی کارلێکی سووتانی گازی میثان CH_4 بۆ پێکهێنانی $CO_2(g) + H_2O(l)$ بدۆزەرەوە. (خشتەی أ-5 بەکاربهێنە)

2. کاربۆن بە دوو شێوەی جیاواز هەیە، کە دەشێت ئەو ماددەیە وردی ڕەش بێت، لەقەڵەمی ڕەشدا و ماددەیەکە بۆ چەورکردنی قفڵ پێی دەڵێن گرافیت، یان ماددەیەکی ڕەقی بریسکەدارە پێی دەڵێن ئەڵماس، ΔH^0 ی کردەی گۆڕینی گرافیت بۆ ئەڵماس بدۆزەرەوە، لەم کارلێکەی خوارەوەدا:

$$C_{\text{گرافیت}}(s) \rightarrow C_{\text{ئەڵماس}}(s)$$

کارلێکەکانی سووتان کە پێویستیت پێیان دەبێت ئەمانە:

$$C_{\text{گرافیت}}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H_c^0 = -394 \text{ kJ}$$
$$C_{\text{ئەڵماس}}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H_c^0 = -396 \text{ kJ}$$

وەڵامەکان

1. −890.2 kJ

2. 2 kJ

دۆزینەوەی گەرمی پێکهاتن

کاتێك کاربۆن لە بڕێکی دیاریکراوی ئۆکسجیندا سووتێنرا،یەکۆکسیدی کاربۆن پەیدا دەبێت، لەم کارلێکەدا، لە سەرەتاوە کاربۆن دەئۆکسێت و دوانۆئۆکسیدی کاربۆن پەیدا دەبێت دواتر بەشێکی دوانۆئۆکسیدی کاربۆن بە هۆی کاربۆنەوە کەم دەکرێتەوە (لێ دەکرێتەوە) بۆ یەکۆکسیدی کاربۆن و، لەبەر ئەوەی ئەم دوو کارلێکە لە هەمان کاتدا ڕوودەدەن و تێکەڵێکی CO و CO_2 مان دەست دەکەوێت، زەحمەتە گەرمی پێکهاتنی CO(g) لە C(s) و $O_2(g)$ ڕاستەوخۆ بدۆزرێتەوە.

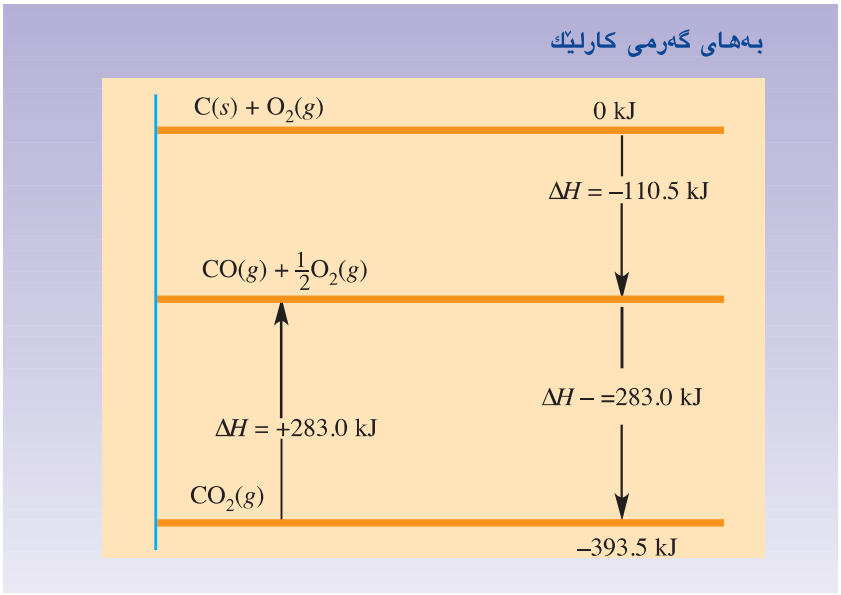
$$C(s) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow CO(g) \qquad \Delta H_f^0 = ?$$

لەلایەکی ترەوە، ئێمە گەرمی پێکهاتنی CO_2 و گەرمی سووتانی CO دەزانین.

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H_f^0 = -393.5 \text{ kJ/mol}$$

$$CO(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H_c^0 = -283.0 \text{ kJ/mol}$$

دوای ئەوە، هاوکێشەی دووەم پێچەوانە دەکەینەوە، لەبەر پێویستیمان بۆ CO وەك بەرهەم و بە کۆکردنەوەی هاوکێشەکان، گەرمی پێکهاتنی داواکراوی یەکۆکسیدی کاربۆنمان دەست دەکەوێت.



شێوە 5-5 شێوە ڕوونکەرەوەکە، گەرمی کارلێکی دوانۆکسیدی کاربۆن CO_2 و یەکۆکسیدی کاربۆن CO دەردەخات.

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow \cancel{CO_2(g)} \qquad \Delta H^0 = -393.5\ kJ$$
$$\cancel{CO_2(g)} \rightarrow CO(g) + \frac{1}{2}\cancel{O_2(g)} \qquad \Delta H^0 = +283.0\ kJ$$
$$C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g) \qquad \Delta H^0 = -110.5\ kJ$$

پرسی نموونەیی 4-5

گەرمی پێکهاتنی پێنتان C_5H_{12} بدۆزەرەوە، بەبەکارهێنانی ئەو هاوکێشە گەرمۆکیمیاییانەی خوارەو:

$$\mathbf{C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)} \qquad \mathbf{\Delta H_f^0 = -393.5\ kJ}$$
$$\mathbf{H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)} \qquad \mathbf{\Delta H_f^0 = -285.8\ kJ}$$
$$\mathbf{C_5H_{12}(g) + 8O_2(g) \rightarrow 5CO_2(g) + 6H_2O(l)} \qquad \mathbf{\Delta H_c^0 = -3535.6\ kJ}$$

شیکاری

1 شیبکەرەوە

دراو: $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H_f^0 = -393.5\ kJ$

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l) \qquad \Delta H_f^0 = -285.8\ kJ$

$C_5H_{12}(g) + 8O_2(g) \rightarrow 5CO_2(g) + 6H_2O(l) \qquad \Delta H_c^0 = -3535.6\ kJ$

نەدراو: ΔH_f^0 ی $5C(s) + 6H_2(g) \rightarrow C_5H_{12}(g)$

2 نەخشەبکێشە

هاوکێشە دراوەکان، بە پێی یاسای هێس کۆ بکەرەوە و پێویستیمان بە C_5H_{12} دەبێت وەک بەرهەم، بۆیە هاوکێشەی سووتانی C_5H_{12} ونیشانەی ΔH_c^0 پێچەوانە دەکەینەوە، هاوکێشەی پێکهاتنی CO_2 لەگەڵ 5 لێک بدە بۆ پێکهێنانی 5C وەک کارلێککردوو، هاوکێشەی پێکهاتنی H_2O لەگەڵ 6 لێک بدە، تاکو $6H_2$ ،وەک کارلێککردووبدات:

3 بدۆزەرەوە

$$5C(s) + 5O_2(g) \rightarrow 5CO_2(g) \qquad \Delta H^0 = 5(-393.5\ kJ)$$

$$6H_2(g) + 3O_2(g) \rightarrow 6H_2O(l) \qquad \Delta H^0 = 6(-285.8\ kJ)$$

$$5CO_2(g) + 6H_2O(l) \rightarrow C_5H_{12}(g) + 8O_2(g) \qquad \Delta H_f^0 = +3535.6\ kJ$$

$$5C(s) + 6H_2(g) \rightarrow C_5H_{21}(g) \qquad \Delta H_f^0 = -145.7\ kJ$$

4 هەڵبسەنگێنە

کارلێککردوو بەرهەمهاتوو نا پێویستەکان کورت کراونەتەوە، تەنیا بۆ پێکهێنانی هاوکێشە داواکراوەکە، کە پێکهاتنی پێنتان دەردەبڕێت.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. بەبەکارهێنانی زانیارییەکانی پاشکۆی خشتە (أ–1) و پاشکۆی خشتە (أ–5)، هاوکێشەی گەرمۆکیمیایی دەربڕی سووتانی گازی بیوتان C_4H_{10} بنووسە و ئەوجا بەهای گەرمی پێکهاتنی گازی بیوتان بدۆزەرەوە.

2. گەرمی سووتانی 1mol نایترۆجین N_2 بدۆزەرەوە بۆ پێکهاتنی NO_2 و بەبەکارهێنانی هاوکێشەی کیمیایی هاوسەنگ و پاشکۆی خشتە (أ–5).

3. گەرمی پێکهاتنی دوانۆکسیدی گۆگرد SO_2 بدۆزەرەوە لە دووتوخمی گۆگرد و ئۆکسجین، بەبەکارهێنانی هاوکێشەی کیمیایی هاوسەنگ و ئەم زانیارییانەی خوارەوە:

$$S(s) + \frac{3}{2}O_2(g) \rightarrow SO_3(g) \qquad \Delta H_c^0 = -395.2\ kJ$$

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g) \qquad \Delta H^0 = -198.2\ kJ$$

وەڵامەکان

1. –125.4 kJ

2. +66.4 kJ

3. –296.1 kJ

پێداچوونەوەی کەرتی 1-5

1. مەبەست لە گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی چییە؟

2. أ. مەبەست لە گەرمی کارلێك چییە؟

3. پێوەندیی نێوان جێگیری ئاوێتە و گەرمی پێکهاتنەکەیدا لێك بدەرەوە.

4. گرنگی یاسای هێس چییە لە ژمارکارییەکانی کیمیایی گەرمیدا؟

5. بڕی وزەی وەك گەرمی مژراو لە 75 g ئاسنەوە چەندە، کاتێك لە 295K هوە گەرمکرابێت تا 301K ؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. تەواوکاری چەمکەکان: ئایزۆ ئۆکتان C_8H_{18} ، پێکهێنی گەورەی گازۆلینە:

أ. ئەم زانیارییانەی خوارەوە بەکاربهێنە، بۆ دۆزینەوەی گەرمی سووتانی 1mol ئایزۆئۆکتان.

زانیارییەکان:

$$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(g) \quad ،\Delta H^0 = -241.8\ kJ$$

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \quad ،\Delta H^0 = -393.5\ kJ$$

$$8C(s) + 9H_2(g) \rightarrow C_8H_{18}(l) \quad ،\Delta H^0 = -224.13\ kJ$$

ب. بارستەی گاڵۆنێك ئایزۆئۆکتان 2.6kg ە، ΔH ی سووتانی گاڵۆنێکی ئەو ماددەیە بدۆزەرەوە.

ژەمە خۆگەرمکەرەوەکان

کی ئەوەی بەبیردادەهات، کە داخوران سوودبەخش بێت؟ یەکێك لە کۆمپانیاکانی ژەم گەرمکردنەوە، سەلماندوویەتی گەڕەوشەکانی داخورانی کارهێنابۆ گەرمکردنەوەی ژەمە خۆراك بەبەکارهێنانی خوێئاوك. ئەم کۆمپانیایە، ژەمە خۆراکی قوتوکراو سازدەکات کە سەرچاوەیەکی خۆگەرمکردنەوەی تێدایە و هەر قوتوویەك ژەمە خۆراکێکی تێدایە لە سەرقاپێکی خۆراك و سینییەکی کیسێکی کونیلەدارکە هاڕدراوەی دارشتەیەکی Mg و Fe ، تووڕەکەیەکی 57 cm^3 فراوانی پڕ خوێئاوکە کە دەڕژێتە سینییەکەوە، لەگەڵ کیسە کونیلەدارەکە، کارلێکی داخورانی کانەکان توند ڕوودەدات و خۆراکە نیمچە کوڵاوەکەی کە بەباشی لە ناو کیسەیەکی داخراو هەڵگیراوە لە سەر سینییەکە، ئەو جادەگێڕدرێتەوە ناو قوتووەکە، کەپلەی گەرمی بەرزدەبێتەوە بۆ نزیکەی 55°C ، کە دەبێتە هۆی گەرمکردنەوەی خواردنەکە لە ماوەی 14 دەقیقە دا.

کردەی داخورانی کانەکان لەگەڵ

ئەم بەرهەمە، کردەی فرە داخوران بەکاردەهێنێت بۆ سازکردنی ژەمێکی گەرم بۆت

هەوادا، وەك داخۆرانی ئاسن لە ئەنجامی ژەنگهینانیدا، کردەیەکی هێواشە نەخوازراوە و لە باری ژەمەخۆگەرمەکەرەوەکاندا داخورانەکە، بەبەکارهێنانی هاڕدراوەیەکی ئاسن خێرا دەکرێت، کە وزەی زۆرتر پەیدا دەبێت و گەرمکەرەکان، لە سیپەکانەوە هەبوو، بەڵام بەکارهێنراوە و بۆ بەرهەمهێنانی پیشەسازی کاری پێنەکراو تا ئەم دواییانە بۆ ئامادەکردنی ژەمە خۆراکی گەرمی زوو ئامادەکراو و خۆگەرمکەرەوە، کە بۆ شۆفێری بار هەڵگرە ماوە دوورەکان بەکاردێت، کۆمپانیاکە، نەخشەی تری هەیە بۆ گەشەپێکردنی بەرهەمی تر، بەبەکارهێنانی کردەی خێرا داخورانی دابینکراو، وەك: خواردنەوەی گەرم و گەرمە مەمکە شووشەی منالْ، کوپە قاوە و چا و کاکاوی خۆگەرمکەرەوە.

چەند پرسێك:

1. ئەگەر پلەی گەرمی 50.0 mL ئاو لە 25.0°C یەوە تا 100.°C بەرزکرایەوە بەبەکارهێنانی قوتووی ژەمی خۆگەرمکەرە، بەهای گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی کارلێکی مەگنیسیۆم لە و قوتووەدا چەندە؟

هێزە کارلێك هاندەرەکان

نیشانەکانی ڕایکاری

- پێوەندیی نێوان بەهای ΔH و شیانی ڕوودانی کارلێك ڕوون دەکاتەوە.
- پێوەندیی نێوان گۆڕانی ئینتڕۆپی و شیانی ڕوودانی کارلێك ڕوون دەکاتەوە.
- بەهای وزەی سەربەست دەدۆزێتەوە و نماکەی لێك دەداتەوە.
- گۆڕانی وزەی سەربەست بەکاردێنێت، بۆ دیاریکردنی شیانی ڕوودانی کارلێك.

گۆڕانی وزەی سیستمی کارلێکێك، بەیەکێك لەو دوو هۆکارە دادەنرێت کە کیمیاگەران پشتی پێ دەبەستن بۆ لە خۆوە ڕوودانی کارلێکێك و لێکدانەوەی چۆنیەتی ڕوودانی، بـەڵام هـۆکـاری دووەم کـە لـە خـۆوە ڕوودانـی کـارلـێك دیـاری دەکـات، هـەڕەمـەیـی تـەنۆکەکانی ئـەو سیستمـەیە.

گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی و ئارەزووی کارلێکی

زۆربەی کارلێکە کیمیاییەکان لە سروشتدا کارلێکی گەرمیدەرن و لەکاتی ڕووداندا وزە دەردەپەڕێت. وە وزەی بەرهـەمهاتووەکان کەمترە لەوزەی کارلێککردووەکان و بەرهـەمهاتووەکان زۆرتر بەرگریی گۆڕان دەکەن و لەکارلێککردووەکان و جێگیرترن، ئـارەزووی سروشتـی کـارلـێك ئـەوەیـەکـە بـە ئـاڕاستـەیـەك ڕوودەدات کـەببـێتـە هـۆی پێکهێنانی بارێکی وزە کەمتر. زۆر کەس لەو باوەڕەدان کە کارلێکە گەرمیمژەکان لە خۆیانەوە ڕووناددەن، چونکە بەرهـەمهاتووەکان وزەیەکی متی زۆرتر و جێگیرییەکی کەمتریان هـەیە لە کارلێککردووەکان ئـەمە وامان لێ دەکات کە پێشبینی ئـەوە بکـەین کە کارلێکەکان تـەنیا بـەیاریدەی کاریگەرییە دەرەکییەکان ڕوودەدەن، وەك یەکبینیە گـەرمـکـردن بـۆ نـمـوونـە، بـەڵام هـەندێ کارلێکی گەرمیمژ بـەشێوەیـەکی خـۆیـەکی ڕوودەدەن ئـەمـەیش وامان لێ دەکات شتێکی ترمان بۆ دەربکەوێت، جگە لە گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی، کە یاریدەی دیاریکردنی شیانی ڕوودانی کارلێك دەدات.

ئینتڕۆپی و ئارەزووی کارلێك

شلبوونەوە، لەو کردە گەرمیمژانەیە کە سروشتییانە ڕوودەدەن، کلۆ سەهۆڵ لە خۆیەوە و لـە پلـەی گـەرمـیـی ژووردا شل دەبـێتـەوە، بـەوەرگرتـنی وزە لـە هـەوا گـەرمـترەکـەی دەوربـەری و ئـەو کاتـەیش گـەردەکانی ئـاو ریزبوونـە ڕێك و پێکەکەیان لە بلووری سەهـۆڵـدا نـامـێنـێت و بـاری شلـی پـێك دێت، کـە ڕێزبـوونـێکـی کـەمـتـر ڕێك و پـێك و ناوەڕۆکێکی وزەی زۆر تریان دەبێت، گوێزرانەوەی ڕێك وپێکی لە بارێکەوە بۆ یەکێکی تر، بێ گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی، بەزۆربوونی ئینتڕۆپی ڕوودەدات. سەرنجی بارە (دۆخـە) فیـزیـاییـەکـانـی کـارلـێککـردوو بـەرهـەمـهـاتـووەکـان بـدە لـەهـاوکێشـەی تـایـبـەتـی لێکهەڵوەشانی ئـەم نیتراتی ئـەمۆنیۆمـەی خوارەوە:

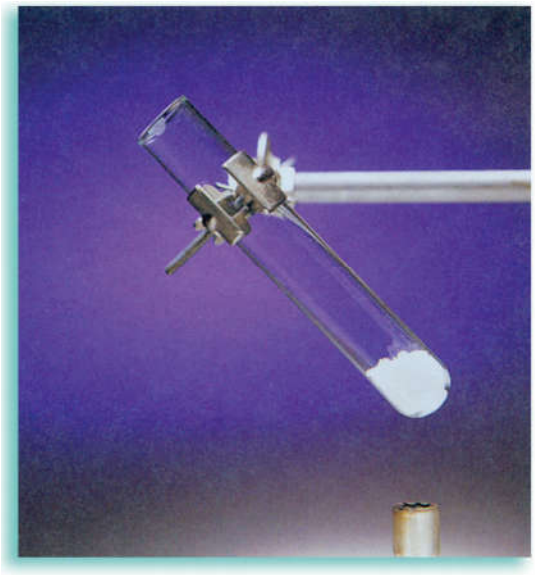
$$2NH_4NO_3(s) \rightarrow 2N_2(g) + 4H_2O(l) + O_2(g)$$

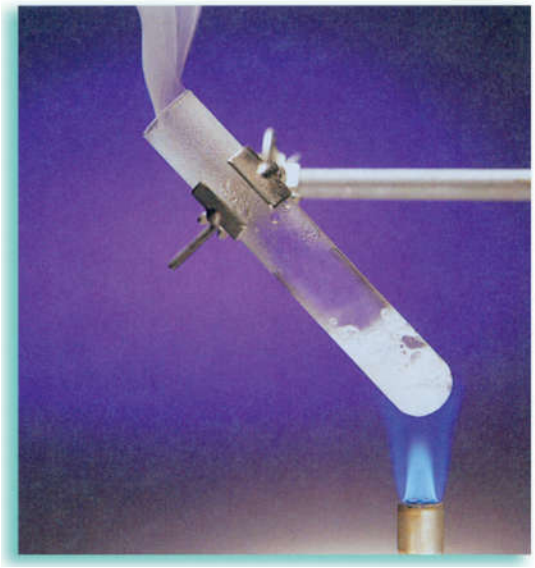
لای چـەپـی هـاوکێشەکـە 2mol نـیـتـراتـی ئـەمـۆنـیـۆمـی ڕەق هـەیـە، بـەڵام لای ڕاستی هـاوکێشەکە، 3 mol گەردی گاز و 4mol شلی تێدایە.

ڕێزبوونی تەنۆکەکان، لای ڕاستی هاوکێشەکە هەڕەمەکی تر لەوانەی لای چەپ بەمەش ڕێزبوونی تەنۆکەکانی لای ڕاست نارێك و پێکتردەبن، شێوە 6-5 أ و 6-5 ب، ماددەی کارلێککردوو بەرهەمهاتووی ئەو کارلێکی لێکهەڵوەشانە ڕوون دەکاتەوە.

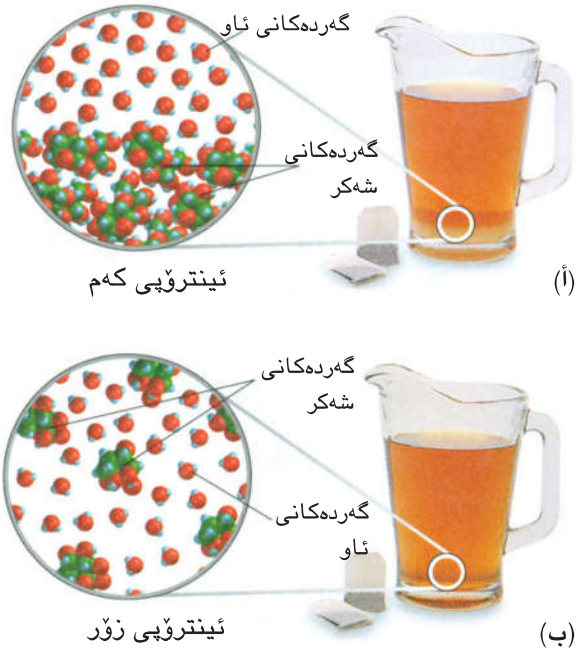
ئەم نموونانە، ئەوە ڕوون دەکەنەوەکە ئەو گۆڕانانەی بەسەر سیستمێك دێن، ئارەزووی زۆر بوونی نارێکیی سیستمەکە دەکات. وە سیستمی هەڕەمەیی و نارێك، ئەو سیستمەیەکە پێکهێنەکانی ڕیزبوونی ڕێك و پێکیان نییە و بە ئارەزووی نارێکی دەڵێن ئینتڕۆپی. **ئینتڕۆپی entropy**، S بە ڕێگەیەکی وەسفی سادە وا پێ دەناسرێت، **پێوانەی پلەی هەڕەمەکێتی تەنۆکەکانە، وەك گەردەکان لە سیستمێکی دیاریکراودا**، بۆ تێگەییشتن لە چەمکی ئینتڕۆپی، باسی سێ دۆخەکەی ماددە دەکەین، ڕەق و شل و گاز، لە دۆخی ڕەقدا، تەنۆکەکان لە بواره تەنگەکەی بۆشاییدا جێگیرە، بەڵام دەلەرێتەوە دێت و دەچێت لەگەڵ ئەوەیشدا، دەتوانین شوێنی ئەو تەنۆکانە بە وردییەکی پەسەند دیاری بکەین. وە لەبەرئەوەی هەرەمەکی لەم سیستمە نزمە، بەمە ئینتڕۆپیش نزم دەبێت. وە کە ماددەی ڕەق شل دەبێتەوە، تەنۆکەکانی بەنزیکەیی لەیەکتر دەمێننەوە بەڵام لەگەڵ بواریکی زۆرتری جوواڵاندا. بەوەیش سیستمەکە زۆرتر نارێك و هەڕەمەکی دەبێت و دەبێتە هۆی ئەوەی دیاریکردنی شوێنی تەنۆکەکان گرانتربێت. وە ئینتڕۆپیش بەرزتر کەشل دەهەڵمێت، تەنۆکەکان خێرا دەجوولێن و تاراددەیەك دوور لەیەك دەمێننەوە و دۆزینەوەی شوێنی تەنۆکەی دیاریکراوی ئەم سیستمە هەڕەمەکییە گرانتردەبێت، بەو پێیە ئینتڕۆپی گاز بەرزترە لە ئینتڕۆپی شل و ڕێسایەکی گشتی هەیە بەڵام نارەها، دەڵێت: ئینتڕۆپی شل لە ئینتڕۆپی ماددەی ڕەق زۆرترە و ئینتڕۆپی گازیش لە هی شل زۆرترە، بەڵام دەبێت ڕەفتار کردن لەگەڵ ئەم ڕێسایە بە وریایی بێت، بۆ نموونە ئینتڕۆپی جیوەی شل زۆر لە ئینتڕۆپی هەندێ ماددەی ڕەق کەمترە. ئینتڕۆپی ڕەقی خاوێنی بلووری، سفرە، لە پلەی سفری پەتیدا، لەگەڵ زۆربوونی وزەدا، هەڕەمەکێتی جوولەی گەردەکان زیاد دەکات، بۆیە پێوانەکانی وزەی مژراو و ژمارکارییەکانی بۆ دیاریکردنی ئینتڕۆپی مۆڵیی پێوانەیی بەکاردێت. ئەو کاتە بەهاکان لە خشتەی تایبەتیدا تۆمار دەکرێن و بە ئەندازەی kJ/(mol•K) دەردەبڕدرێت و ئەو گۆڕانی ئینتڕۆپیەی دەتوانرێت بپێورێت، بە جیاوازیی نێوان ئینتڕۆپی بەرهەمهاتووەکان وئینتڕۆپی کارلێککردووەکان. لەبەر ئەوە، دەتوانرێت زۆربوونی ئینتڕۆپی بەبەهای موجەبی ΔS پێشان بدرێت و کەمبوونەوەی ئینتڕۆپیش بە بەهای سالیبی ΔS پیشان بدرێت.

کردەی پێکهاتنی گیراوەکان، زۆربەی کات زۆربوونی ئینتڕۆپی لەگەڵدا دەبێت، بەهۆی زۆربوونی هەڕەمەکێتیەوە و ئەوە لەگەڵ کردەی تێکەڵکردنی گازەکان و تواندنەوەی شلێك لە شلێکی تریشدا دەگونجێت و ڕاستە، هەروەك لەگەڵ کردەی تواندنەوەی ڕەق لە شلیشدا هەر ڕاستە.





شێوە 6-5 کە نیتراتی ئەمۆنیۆم NH_4NO_3 لێك هەڵدەوەشێت، ئینتڕۆپی سیستمەکە زۆردەبێت، چونکە (أ) کارلێککردوویەکی ڕەق دەگۆڕدرێت بۆ (ب) دووبەر هەمهاتووی گاز و یەکێکی ڕەق.



شێوەی 5-7 لەکاتی توانەوەی ڕەق لە شلدا، ئینتروپی سیستمەکە زیاد دەکات.

شێوەی 5-7 ئەو گۆڕانی ئینتروپییە ڕوون دەکاتەوەکە لەکاتی تواندنەوەی شەکر لە چادا (گیراوە) ڕوودەدات، لە سیستمی شەکر–ئاوی شێوە (5-7 أ) دا، شەکر لەوکاتە دا کراوەتە چاکەوە، کە زۆربەی شەکرە کە هێشتا بەکردەوەنەتواوەتەوە، لەم بارەدا، ئینتروپی کەم دەبێت، چونکە زۆربەی گەردەکانی شەکر لەبنی پەرداخەکەدا ئارامە و زۆربەی گەردەکانی ئاو بە هەموولایەکی دەفرەکەدا بڵاوبۆتەوە. پاش ئەوەی شەکرەکە، لە چایەکەدا دەتوێتەوە، وەک لە شێوە 5-7 ب دا دەردەکەوێت، گەردەکانی شەکر بەتەواوی لەگەڵ گەردەکانی ئاوەکە تێکەڵ دەبن لە هەموو شوێنێکی گیراوەکەدا، بەو جۆرە ئینتروپی زۆر دەبێت و ئەوەیشەکە بەهایەکی موجەب دەداتە ΔS لەم سیستمی (ڕەق–شل) دا ، دەتوانرێت ڕوودانی هەمان زنجیرە ڕووداو بهێنرێتە بەرچاو، بۆ سیستمێك کە لەچەند گازێك پێك هاتبێت و، تیکەڵ بەیەکتر ببن، یان سیستمی چەند شلێکی تێکەڵ و لە هەردووبارەکەدا، ΔS بەهایەکی موجەبی دەبێت لە کاتی پێکهاتنی گیراوەکەدا.

وزەی سەربەست

کردەکان لە سروشتدا بە دوو ئاراستە ڕوودەدەن: بەرەوکەمترین ڕادەی وزە و بەرە و زۆرترین ڕادەی هەڕەمەکێتی، کە ئەو دوو بارە دژ بەیەك بوون، هۆکاری زاڵ ئاڕاستەی گۆڕان دیاری دەکات بۆ دیاریکردنی هۆکاری زاڵ لە سیستمێکی دیاریکراودا، پێوەندینمایەك پێ ناسێنراکە هەردوو هۆکاری گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی و ئینتروپی لە پلەیەکی گەرمیی دیاریکراو و لە ژێر پەستانێکی نەگۆڕدا. **بەونمایەی کەگۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی دەبەستێت بە ئینتروپییەوە دەڵێن وزەی سەربەست free energy** یان G ی ئەو سیستمە، **یان وزەی گیبسی سەربەست**. ئەم نمایە، بەشێوەیەکی هاوکات ئارەزووی گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی و ئینتروپی بەرەو گۆڕان دیاری دەکات. کردە سروشتییەکان بەردەوام دەبن بەزۆری بەرە و کەمکردنەوەی وزەی سەربەستی سیستمەکە.

دەتوانرێت، وزەی سەربەست بپێورێت و دەیشتوانرێت بە پێی گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمیی و گۆڕانی ئینتروپێ بناسرێنێت. **لە بارەی مەرجەجێگیرەکانی پلەی گەرمی و پەستاندا، دەتوانرێت گۆڕانی وزەی سەربەست free-energy change**، ΔG هەر سیستمێك بەوە پێ بناسین کە جیاوازی نێوان ΔH و ئەنجامی لێکدانی پلەی گەرمی کەلقنە لەگەڵ گۆڕانی ئینتروپییدا $T\Delta S$.

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

سەرنج بدە لەم گوزارشتە، تەنیا لەگەڵ ماددەکاندا کاری پێ دەکرێت کاتێك لە باری پیوانەییدابن، ئەنجامی $T\Delta S$ و بڕی ΔG و ΔH هەمان ئەندازە (یەکە) بن، کە ئاسایی kJ/mol . یەکەی ΔS ی بەکارهێنراوی ئەو هاوکێشەیە، ئاسایی kJ/(mol•K) ئەگەر $\Delta G < 0$ کارلێکەکە لە خۆ یان خۆیەکی دەبێت.

دەشێت هەریەکەی ΔH و ΔS لە هاوکێشەی وزەی سەربەستدا بەهاکانیان سالیب یان موجەب بێت، کە دەبێتە هۆی پێکهاتنی چوارشیان کە خشتە 5-2 پێشانیان دەدات.

یەکەمیان: کاتێك ΔH سالیب و ΔS موجەب بێت. دوو هۆکارەکە بەشداری دەکەن بۆ ئەوەی کردەکە خۆیەکی بێت و لە خۆوە ڕووبدات، کەواتە بەهای ΔG هەمیشە سالیب دەبێت، کارلێکەکە بە دڵنیایی لە خۆوە ڕوودەدات. و لە لایەکی تریشەوە.

کاتێك ΔH موجەب بێت (کارلێکی گەرمیمژ) و ΔS سالیب (کەمی هەڕەمەکێتی) ، ΔG موجەب دەبێت و کارلێکەکە نالەخۆوە دەبێت (واتە لە خۆیەوە ڕووناداتە) و کاتێکیش گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمیی ΔH و گۆڕانی ئینترۆپی ΔS بەدوولای جیاوازدا کاردەکەن جارێك یەکێکیان زاڵ و جارێکی تریش ئەوەی تریان زاڵ دەبێت، کارلێك هەیە ΔH تێیدا سالیبە و ΔS یش هەر سالیبە، لەو کارلێکاهۆکاری ΔH دەبێتە هۆی جێبەجێکردنی کردەی خۆیەکی، بەڵام ΔS ی سالیب بەرهەڵستی ئەوە دەکات، لەو کارلێکەی خوارەوەدا کاربەو جۆرەیە، بۆیە بەکەمبوونەوەی ژمارەی مۆڵەکانی گاز، ΔS کەم دەکات:

$$C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$$

لەم هاوکێشەیەدا، کەمییەکی گەورە لە ئینترۆپیدا هەیە ($\Delta S = -0.1207$ kJ/(mol•K)) لەگەڵ ئەوەیشدا کارلێکەکە زۆر گەرمیدەرە و بەهای $\Delta H^0 = -136.9$ kJ/mol ، کارلێکەکە بەردەوام دەبێت، چونکە هۆکاری ΔH زاڵە.

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0 = -136.9 \text{ kJ/mol} - 298 \text{ K}[-0.1207 \text{ kJ/(mol•K)}]$$
$$= -101.1 \text{ kJ/mol}$$

دەتوانین ئەمە، بەڕێگەی بازرگانی باو بەراورد بکەین لە دروستکردنی گازی پیشەسازاندندا، کە تێکەڵێکی گازی CO و H_2 (ئەم تێکەڵە گازە پنتی سەرەتایی بەرهەمهێنانی پیشە سازیی زۆر ئاوێتەی کیمیایی بازرگانی گەورەیە، وەك میثانۆڵ CH_3OH.

$$CH_4(g) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + 3H_2(g)$$

ئەم کارلێکە، گەرمیمژە و $\Delta H^0 = +206.1$ kJ/mol و $\Delta S = +0.215$ kJ/(mol•K) لەباری پێوانەییدا، بەرهەم ΔG موجەب دەبێت لە پلەی گەرمی ژووردا ڕووناداتە، تەنانەت ئەگەر گۆڕانی ئینترۆپیش گونجاوبێت.

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0 = +206.1 \text{ kJ/mol} - 298 \text{ K}[+0.215 \text{ kJ/(mol•K)}]$$
$$= +142.0 \text{ kJ/mol}$$

خشتە 2-5 پێکەوەبەستنی شیانی ڕوودانی کارلێك و گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی و ئینترۆپی و وزەی سەربەست

ΔH	ΔS	ΔG	سروشتی کارلێك
بەهای سالیب (کارلێکی گەرمیدەر)	بەهای موجەب (زۆر هەڕەمەکیتر)	هەمیشە سالیبە	هەمیشە لە خۆیە
بەهای سالیب (کارلێکی گەرمیدەر)	بەهای سالیب (کەم هەڕەمەکیتر)	سالیبە لە پلەی گەرمی نزمدا	لە خۆیە لە پلە گەرمییە نزمەکاندا
بەهای موجەب (کارلێکی گەرمیمژ)	بەهای موجەب (زۆر هەڕەمەکیتر)	سالیبە لە پلەی گەرمی بەرزدا	لە خۆیە لە پلە گەرمییە بەرزەکاندا
بەهای موجەب (کارلێکی گەرمیمژ)	بەهای سالیب (کەم هەڕەمەکیترە)	هەرگیز سالیب نابێت	هەمیشە نا لەخۆیە

کیمیا، لەکارپێکردندا

ئایا ئەڵماس تا هەتا بە ئەڵماسی دەمێنێتەوە؟

کاربۆن بە چەند شێوەیەکی جیاواز هەیە، وەك ئەڵماس و گرافیت، گۆڕانی وزەی سەربەستی ئەڵماس لە کاتێکدا دەگۆڕێت بۆ گرافیت لە ژێر بارودۆخێکی گەرمی پێوانەییدا کە دەکاتە -3 kJ/mol لەبەر ئەوەی بەهای ΔG سالیبە لەم کارلێکەدا، ئەڵماس پێویستە لە خۆیەوە بگۆڕێت بۆ گرافیت لە 25°C دا و لە ژێر پەستانی یەك کەشدا، کەواتە، بۆچی هەموو خشڵەمەنییە ئەڵماسەکان لە ژێر ئەو بارانەدا، ناگۆڕێن بۆ گرافیت؟ ناگۆڕێت چونکە خێرایی کارلێکەکەی ئەم لە خۆوە گۆڕانە زۆر خاوە و نزیکە هەست پێ نەکراوە، بۆیە ئەڵماس لە پلەی گەرمی و پەستانی یەك کەشدا، تا هەتا بە ئەڵماسی نامێنێتەوە تاماوەیەکی دوور و درێژ بە ئەڵماسی دەمینیتەوە ئەمەیش ڕەنگە هانمان بدات کە جارێکی تر بیر لە خشڵەمەنی بکەینەوە، بەو پێیەی کە خوای گەورە لە سوورەتی تەوبە 34 دا دەفەرموێت:

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

پرسی نموونەیی 5-5

لەم کارلێکەدا: $NH_4Cl(s) \rightarrow NH_3(g) + HCl(g)$ لەپلەی گەرمی 298 K دا، $\Delta H^0 = 176\ kJ/mol$ و $\Delta S^0 = 0.285\ kJ/(mol•K)$ بەهای ΔG^0 بدۆزەرەوە و دەری بخە ئاخۆ کارلێکەکە لە خۆیەوە ڕووەدات بەرەوپێشەوە لە 298 K دا؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: $\Delta H^0 = 176\ kJ/mol$ لە پلەی گەرمی 298 K دا

$\Delta S^0 = 0.285\ kJ/(mol•K)$ لەپلەی گەرمی 298 K دا

نەدراو: ΔG^0 لە پلەی گەرمی 298 K دا چەندە؟

2 نەخشەبکێشە

$$\Delta S \ ، \Delta H \ ، T \rightarrow \Delta G$$

دەتوانین بەهای موجەبی ΔG بەپێی ئەم هاوکێشەیە بدۆزینەوە:

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

3 بدۆزەرەوە

$$\begin{aligned}\Delta G^0 &= 176\ kJ/mol - 298\ K[0.285\ kJ/(mol•K)] \\ &= 176\ kJ/mol - 84.9\ kJ/mol \\ &= 91\ kJ/mol\end{aligned}$$

4 هەڵبسەنگێنە

بەهای موجەبی ΔG دەری دەخات کە ئەم کارلێکە لە خۆیەوە ڕووناداتە لە پلەی گەرمی 298 K دا، ئەوەیش فێرخواز کردەییانە هەستی پێ دەکات لە کاتی لە خۆوە کارلێکی HCl لەگەڵ NH_3 و پێکهێنانی NH_4Cl دا نەك پێچەوانەکەی.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. لەم کارلێکی هەڵماندنەدا: $Br_2(l) \rightarrow Br_2(g)$ و $\Delta H^0 = 31.0\ kJ/mol$ ، $\Delta S^0 = 93.0\ J/(mol•K)$ ، کەمترین پلەی گەرمی کە ئەم کردەیە لە خۆیەوە ڕووبدات چەندە؟

وەڵامەکان

1. لە 333 K بەرزتر

پێداچوونەوەی کەرتی 2-5

1. کام جۆرە گۆڕانێکی ناوەرۆکی گەرمی، کارلێکێکی خۆیەکی باو دەکات؟
2. ئینتڕۆپی چییە و پێوەندی چییە بە لە خۆوە ڕووداتی کارلێکەکانەوە؟
3. ئەو گۆڕانانە ڕوون بکەرەوەکە لە کاتی زۆربوونی ئینتڕۆپی ڕووەدەن.
4. وزەی سەربەست پێ بناسە و ئەو پێوەندییە بیرکارییانەیە بنووسە کە دەری دەبڕێت.
5. پێوەندی نێوان گۆڕانی وزەی سەربەست و لە خۆوە ڕووداتی کارلێکەکان ڕوون بکەرەوە.
6. بۆچی ئینتڕۆپی کارلێکەکەی پرسی نموونەیی 5-5 زیادی کرد؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. **نموونەکارپێکردن**: زۆربەی ئەنزایمە بایۆلۆجییەکان بەگەرمکردن لە ناو دەچێت و توانای هاندانی کارلێکەکانی نامێنێت، ئەم کردەیە (ئەنزایمی بنچینەیی ئەنزایمی لە ناوچوو) گەرمیمژە و خۆیەکێشە (لە خۆوە ڕووەدات) کام پێکهاتەیان ڕێك و پێکترە (کەم نارێکترە) ئەنزایمە بنچینەییەکە یان ئەنزایمە لە ناوچووەکە؟ پاساو بۆ وەڵامەکەت بهێنەوە.

پێداچوونەوەی بەندی 5

کورتەی بەندەکە

1-5

- کیمیای گەرمی، بایەخ بە لێکۆڵینەوەی گۆڕانەکانی وزە دەدات کە لەگەڵ کارلێکە کیمیاییەکان و گۆڕانە فیزیاییەکاندا دەبن.
- هاوکێشەی کیمیایی گەرمی، ئەو هاوکێشەیەیە کە بڕی وزەی دەرپەڕیو یان مژراوی وەك گەرمی لەکاتی کارلێکی کیمیاییدا دەگرێتە خۆ.
- گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی، بڕی ئەو وزەیەیە، کە سیستمێك بە شێوەی گەرمی دەیمژێت یان دەری دەپەڕێنێت لە کردەیەکدا کە لە ژێر پەستانێکی جێگیردا ڕووبدات.
- گەرمی کارلێکی، ئەو گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمییەیە لەکاتی کارلێککردنێکی کیمیاییدا ڕووەدات.
- ΔH ، لە کارلێکە گەرمیدەرەکاندا سالیب و لە کارلێکە گەرمیمژەکاندا موجەب دەبێت.
- ئاوێتە گەرمی پێکهاتن زۆر سالیبەکان ئارەزووی جێگیری دەکات، بەڵام ئاوێتە گەرمی پێکهاتن زۆر موجەبەکان یان کەم سالیبەکان، ئارەزو دەکات ناجێگیربێت.
- مۆڵە گەرمی پێکهاتنی پێوانەیی، ئەو گەرمی گۆڕانەیەکە لەکاتی پەیدابوونی مۆڵێکی ئاوێتەیەك لە توخمە سەرەتاییەکانی لەباری پێوانەییدا لە پلەی گەرمیی 25°C و لە ژێر پەستانی یەك کەشدا.
- بەگۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی لە کارلێکی سووتان پەیدابوو دەڵێن گەرمیی سووتان.
- دەتوانرێت، گەرمیی کارلێك بەبەکارهێنانی بەهاکانی گەرمیی پێکهاتنی مادده کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکان بدۆزرێتەوە.

زاراوەکان

کیمیایی گەرمی thermochemistry (127)
گەرمۆکە پێو
calorimeter (127)
پلەی گەرمی temperature (127)
جوول joule (127)
گەرمی heat (128)
جۆرە گەرمی (گەرمی جۆری)
specific heat (128)
گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی
enthalpy change (130)
گەرمی کارلێك heat of reaction (130)
هاوکێشەی گەرمۆ کیمیایی
thermochemical equation (131)
مۆڵە گەرمی پێکهاتن
molar heat of formation (133)
گەرمی سووتان
heat of combustion (134)
یاسای هێس Hess's law (135)

2-5

- لە سروشتدا، کارلێکەکان ئارەزوودەکەن ڕێڕەوێکی بەرە و کەمترین ئاستی وزە بگرن.
- ئینترۆپی، پێوەری هەڕەمەکێتی و ناڕێکی سیستمە.
- گۆڕانی وزەی سەربەست کاریگەری گۆڕانی ئینترۆپی و گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی (ئینتالپی) و پلەی گەرمی سیستم پێکەوە کۆ دەکاتەوە و بە شێوەیەکی گشتی، پێوەری دوائارەزووی ڕوودانی کارلێکێکی خۆیەکییە.
- کارلێك، لە خۆوە ڕووەدات، ئەگەر کەمی وزەی سەربەستی لەگەڵدابوو، ئەگەر زۆری وزەی سەربەستی لەگەڵدابوو، لە خۆیەوە ڕوونادات.

زاراوەکان

ئنترۆپی entropy (143)
وزەی سەربەست free energy (144)
گۆڕانی وزەی سەربەست
egnahc ygrene-eerf (144)

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. کام لەم بارودۆخانەی خوارەوە، دەبێتە هۆی کارلێکی خۆیەکی؟

أ. زۆری ئینترۆپی و کەمی ناوەرۆکی گەرمی (ئینثالپی)

ب. زۆری ئینترۆپی و زۆری ناوەرۆکی گەرمی (ئینثالپی)

ج. کەمی ئینترۆپی و کەمی ناوەرۆکی گەرمی.

د. کەمی ئینترۆپی و زۆری ناوەرۆکی گەرمی.

2. گازاندنی (کردنەگازی) خەڵووز، کردەیەکە بۆ بەرهەمهێنانی میثان لە ڕێی ئەم کارلێکەی خوارەوە:

$$C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g) \qquad \Delta H = ?$$

بەهای ΔH ی ئەم کارلێکە چەندە، بەبەکارهێنانی ئەم هاوکێشە گەرمۆکیمیاییانەی خوارەوە؟

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$$
$$\Delta H = -394 \text{ kJ}$$
$$H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$$
$$\Delta H = -286 \text{ kJ}$$
$$CH_4(g) + 2O_2(s) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$$
$$\Delta H = -891 \text{ kJ}$$

أ. 75 kJ ج. 1856 kJ

ب. −75 kJ د. −1856 kJ

3. دوو توخم، کە بارستەکانیان یەکسانن و گەرمی جۆری یان جیاوازن، بڕێکی یەکسان گەرمی دەمژن، کامیان گۆڕانێکی کەمتری پلەی گەرمی دەردەخات.

أ. ئەو توخمەی گەرمی جۆری یەکەی زۆرترە.

ب. ئەو توخمەی گەرمی جۆری یەکەی کەمترە.

ج. هەردووکیان هەمان گۆڕانی پلەی گەرمی دەردەخەن.

د. لەم زانیارییانەوە، ناتوانرێت دیاری بکرێت.

4. کام لەم کردانەی خوارەوە ΔS یێکی سالیبی هەیە؟

أ. هەڵماندنی مۆڵێك شل.

ب. بەرزکردنەوەی پلەی گەرمیی 1L ئاو لە 295K بۆ 350K.

ج. بەستنی 1mol شل.

د. هیچ کام لەوانەی باسکران.

5. ئەم کارلێکەی خوارەوە، لە ژێر پەستانێکی جێگیردا، گەرمیدەردەبێت:

$$2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$$

کام لەم دەربڕینانەی خوارەوە باسی ئەو کارلێکەی سەرەوە دەکات؟

أ. کارلێکەکە، هەمیشە خۆیەکییە (لە خۆیەوە ڕوودەدات).

ب. کارلێکەکە، لەپلەی گەرمییە نزمەکاندا لە خۆیەوە ڕوودەدات، نەك پلەگەرمییە بەرزەکان.

ج. کارلێکەکە، لە پلەگەرمییە بەرزەکاندا لە خۆیەوە ڕوودەدات، نەك پلە گەرمییە نزمەکان.

د. کارلێکەکە، هەرگیز لە خۆیەوە ڕووناداد.

پێداچوونەوەی چەمکەکان

6. ناوەرۆکی گەرمی بەرهەمهاتووەکانی سیستمی کارلێکێکی دیاریکراو بە ناوەرۆکی گەرمی کارلیککردووەکان بەراوردبکە، کاتێك کارلێکەکە:

أ. گەرمیمژ ج. گەرمیدەر بێت

7. أ. گەرمی کارلێك و گەرمی پێکهاتن و گەرمی سووتان لێك جیابکەرەوە.

ب. ئەو بنەمایە چییە کە بۆ پێناساندنی گەرمی پێکهاتن و گەرمی سووتان، پشتی پێ دەبەستریت؟

8. ئەو هاوکێشەیەی کە بۆ دۆزینەوەی بەهاکانی گەرمی کارلێکێك لە گەرمی پێکهاتن بەکارهێنراوە بنووسە.

9. ئەو هۆکارانە چین کە کاردەکەنە بەهای ΔH ی سیستمی کارلێکێك؟

10. یاسای هێس بڵێ و ئەو یاسایە چۆن بەکاردێت؟

11. ئینترۆپی زیاددەکات یان کەم، لەکاتی گۆڕانی ئەو دۆخە فیزیاییەی کارلێککردوو گاز یان شل و بەرهەمهاتوو ڕەق بێت؟ نیشانەی گۆڕانی ئینترۆپی چی دەبێت؟

12. بەرز بوونەوەی پلەی گەرمی چۆن کاردەکاتە ئینترۆپی سیستمێك؟

13. کەی ئەنجامی بەهای ΔH و ΔS هەمیشە گۆڕانێکی سالیبی وزەی سەربەست دەدات؟

14. پێوەندی نێوان پلەی گەرمی و شیانی ڕوودانی کارلێکی خۆیەکی ڕوون بکەرەوە.

چەند پرسیێك

جۆرەگەرمی (گەرمی جۆری)

15 گەرمی پێویست بۆ بەرزکردنەوەی پلەی گەرمی نموونەیەکی فافۆن (ئەلەمنیۆم) بدۆزەرەوە، کە بارستەکەی 55g بێت لە 22.4°C یەوە بۆ 94.6°C ؟ بەخشتە 5-1 دا بچۆرەوە بۆ زانینی بەهای جۆرەگەرمی ئەلومنیۆم. (بڕوانە پرسی نموونەیی 5-1).

16 ئەگەر 3.5 kJ وزەکرایە نموونەیەکی ئاستەوە کە بارستەکەی 28.2 g بوو، لە پلەی گەرمی 20.0°C دا، گەرمی کۆتایی ئاسن بە کەلۆن چەندە؟ بڕوانە خشتە 5-1 بۆ زانینی جۆرە گەرمی ئاسن.

17 پێویستیت بە 70.2J هەیە بۆ بەرزکردنەوەی پلەی گەرمی 34.0g ئەمۆنیا $NH_3(g)$ ، لە 23.0°C یەوە بۆ 24.0°C جۆرە گەرمی ئەمۆنیا بدۆزەرەوە.

18 c_p کانی ئیندیۆم In بدۆزەرەوە ئەگەر هەر 1.0 mol ی 23J دەمژێت، کاتێك پلەی گەرمییەکەی لە 297.5K بەرزبکرێتەوە بۆ 299.5K .

گەرمی کارلێك

19 بەهای ΔH ی هەر یەکەلەم کارلێکانەی خوارەوە و، جۆری کردەیی کارلێکەکە دیاری بکە (گەرمیدەرەیان گەرمیمژ):

أ. $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 393.51\ kJ$

ب. $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) + 890.31\ kJ$

ج. $CaCO_3(s) + 176\ kJ \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

د. $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l) + 44.02\ kJ$

20 هەریەکە لەم هاوکێشانەی خوارەوە دووبارە بنووسەرەوە، ΔH تێدابێت لەگەڵ کارلێککردوویان بەرهەمهاتووەکان و، جۆری کارلێکەکە (گەرمیدەرەیان گەرمیمژ) دیاری بکە:

أ. $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$
$\Delta H^0 = -285.83\ kJ$

ب. $2Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(s)$
$\Delta H^0 = -1200\ kJ$

ج. $I_2(s) \rightarrow I_2(g)$ ، $\Delta H^0 = +62.4\ kJ$

د. $3CO(g) + Fe_2O_3(s) \rightarrow 2Fe(s) + 3CO_2(g)$
$\Delta H^0 = -24.7\ kJ$

21 پاشکۆی خشتە أ – 5 بەکاربهێنە بۆ نووسینی هاوکێشەی پێکهاتنی هەر یەکە لەو ئاوێتانی خوارەوە، لە توخمە سەرەتاییەکانیان و ΔH ، وەك بەشێك لە کارلێکەکە بنووسە و ΔH ی کارلێکی پێچەوانە دیاری بکە:

أ. $CaCl_2(s)$

ب. $C_2H_2(g)$ (ئیتایین یان ئەستیلین)

ج. $SO_2(g)$

22 ئەم کارلێکە:

$2Fe_2O_3(s) + 3C(s) \rightarrow 4Fe(s) + 3CO_2(g)$

لەکردەی شلبوونەوەی خاوی ئاسندا بەشداری دەکات، بەهاکانی ΔH_f کە لە پاشکۆی خشتە أ– 5 دا دراون بەکاربهێنە بۆ دۆزینەوەی ناوەرۆکی گەرمی لە ڕێی کردەی بەرهەمهێنانی 1mol ئاسنەوە.

23 زانیارییەکانی گەرمی پێکهاتن بەکاربینە لە پاشکۆی أ–5 دا بۆ دۆزینەوەی گەرمی کارلێکی هەریەکە لە مانەی خوارەوە:

أ. $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

ب. $Ca(OH)_2(s) \rightarrow CaO(s) + H_2O(g)$

ج. $Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \rightarrow 2Fe(s) + 3CO_2(g)$

24 گلوکۆز $C_6H_{12}O_6(s)$ بەهای $\Delta H_f = -1263\ kJ/mol$ گۆڕانی ناوەرۆکی گەرمی بدۆزەرەوە، کاتێك 1mol گلوکۆز دەسووتێت بۆ پێکهێنانی $CO_2(g)$ و $H_2O(l)$.

25 گەرمی پێوانەیی ئەو دوو کارلێکی سووتانە بدۆزەرەوە، کە ئیتان C_2H_6 ، و بەنزین C_6H_6 بەرودوا کارلێککردووەکانن و $CO_2(g)$ و $H_2O(l)$ بەرهەمی هەردووکیانن، بەهۆی کۆکردنەوەی گەرمۆکیمیایی زانراوەوە، بەبەکارهێنانی بەهاکانی ΔH_f ، کەلە پاشکۆی خشتە (أ–5) پێشان دراوە، دڵنیابە لە ئەنجامەکان بەبەکارهێنانی هاوکێشەی گشتیی دۆزینەوەی گەرمی کارلێك لە گەرمی پێکهاتنەوە:

أ. $C_2H_6(g) + O_2(g) \rightarrow$

ب. $C_6H_6(l) + O_2(g) \rightarrow$

26 گەرمی پێکهاتنی ئیتانۆڵ C_2H_5OH –277.0 kJ/mol لە پلەی گەرمی 298K دا، گەرمی سووتانی مۆڵێك ئیتانۆڵ بدۆزەرەوە ئەگەر وا دابنێیت بەرهەمەکان $CO_2(g)$ و $H_2O(l)$ ن. (بڕوانە پرسی نموونەیی 5-3).

گەرمی کارلێك و وزەی سەربەست

27 لە کارلێکێکدا، $\Delta H = -356\ kJ$ و $\Delta S = -36\ J/K$ بەهای ΔG لە پلەی گەرمیی 25°C دا بدۆزەرەوە، ئایا کارلێکەکە خۆیەکییە؟

28 بەهای ΔH ی کارلێکێك دەکاتە 98kJ و بەهای ΔS 292J/K ، لە خۆوە ڕوودانی کارلێکەکە لە پلەی گەرمی ژووردا دیاری بکە، ئایا بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی کاریگەرییەك لە خۆیەتی کارلێکەکە دەکات کە شایانی باسکردن بێت؟

29 بەهای ΔH ی یەکێك لە کارلێکەکان 76kJ- بوو و، بەهای $\Delta S = -117\ J/K$ ، بەهای ΔG ی کارلێکێك بدۆزەرەوە کە لە پلەی گەرمی 298 KV ڕوودەدات، ئایا ئەو کارلێکە، لە خۆیەیان نالەخۆ؟

30 کارلێکێك لە دۆخی گازدا، H_2 و CO_2 ، H_2O و CO بەرهەم دێنین، بەهای ΔH ی ئەم کارلێکە 11 kJ و بەهای $\Delta S = 41\ J/K$ ە، ئایا کارلێکەکە لە خۆوە دووەدات لەپلەی گەرمی 298K دا؟

31 بەپێی ئەو بەهایانەی کە دێن، بەهای ΔG ی هەر کارلێکە بدۆزەرەوە و پێشبینی شیانی لە خۆوە ڕووادانی کارلێکەکەبکە.

أ. $T = 293\ K$ ، $\Delta H = +125\ kJ/mol$
$\Delta S = 0.0350\ kJ/(mol•K)$

ب. $T = 127°C$ ، $\Delta H = -85.2\ kJ/mol$
$\Delta S = 0.125\ kJ/(mol•K)$

ج. $T = 773\ K$ ، $\Delta H = -275\ kJ/mol$
ΔS k 0.450 =J/(mol•K)

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

32 بەهای ΔS^0 ی کارلێکی پیشاندراوی خوارەوە، لەپلەی گەرمی 298 K دا، دەگاتە 0.00300 kJ/(mol•K) ، ΔG^0 ی ئەم کارلێکە بدۆزەرەوە توانستی لە خۆوە ڕووادانی دیاری بکە لە پلەی گەرمی 298K دا؟

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 393.51\ kJ$$

33 کاتێك گرافیت لەگەڵ هایدرۆجین کارلێك دەکەن، لە پلەی گەرمی 300.K دا، بەهای $\Delta H = -74.8\ kJ/mol$ و بەهای $\Delta S = -0.0809\ kJ/(mol•K)$ ئایا ئەم کارلێکە لەخۆیەوە ڕووەدات؟

34 چۆن بارودۆخی ڕووداوەکانی کارلێکێکی گەرمیژ دەگۆڕێت کە بە ئاسایی لە خۆوە ڕوونادات؟

35 ئەو شێوە ڕوونکەرەوەپاشکۆیە، یاسای هێس بۆ ئەم کارلێکەی خوارەوە دەنوێنێت:

$$Sn(s) + 2Cl_2(g) \rightarrow SnCl_4(l)$$

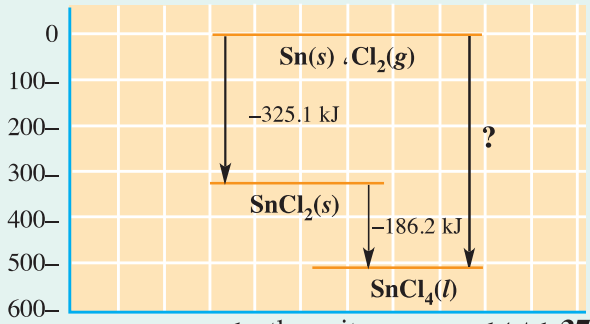
وێنەڕوونکەرەوەکە بەکاربێنە بۆ دیاریکردنی بەهای ΔH ، بۆ هەر هەنگاوێکی لەم هەنگاوانەی خوارەوە و کارلێکی کۆتایی.

$Sn(s) + Cl_2(g) \rightarrow SnCl_2(s)$ $\quad \Delta H = ?$

$SnCl_2(l) + Cl_2(g) \rightarrow SnCl_4(s)$ $\quad \Delta H = ?$

$Sn(s) + 2Cl_2(g) \rightarrow SnCl_4(l)$ $\quad \Delta H = ?$

36 گەرمی پێکهاتنی پێوانەیی دوانۆکسیدی گۆگرد دەگاتە: $-296.8\ kJ/mol$ بڕی وزەی دەرپەڕیو بە kJ چەندە لە کاتی پەیدابوونی 30.0 g گازی $SO_2(g)$ لە توخمەکانی.



37 کارلێکی ئەرمیت thermite ، کە بۆ لەحیمکردنی هەندێ کانزا بەکاردێت ئەم دوو گۆڕانەی کە دێن لە گەرمی و ئینترۆپیدا، لە پلەی گەرمی 298K دا، ئەگەر وا دابنێین ΔS و ΔH دوو بەهای جێگیرن، ΔG لە پلەی گەرمی 448K دا بدۆزەرەوە.

$$Fe_2O_3(s) + 2Al(s) \rightarrow 2Fe(s) + Al_2O_3\ (s)$$

$$\Delta S = -38.5\ J/mol•K\ ,\ \Delta H^o = -851.5\ kJ/mol$$

38 هەریەکە لەم هاوکێشانەی خوارەوە، جارێکی تر بنووسەرەوە، نووسینەکەتو، بەهای ΔH لەگەڵ بەرهەمهاتووەکان یان کارلێککردووەکان بنووسە و جۆرایەتی کارلێك (گەرمیمژە یان گەرمیدەر) دیاری بکە:

أ. $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$
$\Delta H = -197.8\ kJ$

ب. $2NO_2(g) \rightarrow 2NO(g) + O_2(g)$
$\Delta H = +114.2\ kJ$

ج. $C_2H_4(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 2H_2O(l)$
$\Delta H = -1411.0\ kJ$

39 گەرمی ئەم کارلێکەی خوارەوە بدۆزەرەوە:

$$4FeO(s) + O_2(g) \rightarrow 2Fe_2O_3(s)$$

زانیاریەکانی گەرمی پێکهاتن بەکاربهێنە، کە لە پاشکۆی خشتە (أ–5) دا ڕوون کراوەتەوە.

40 کارلێکی ئامادەکردنی میثانۆڵ (CH_3OH) پیشەسازییانە ئەمەیە:

$$CO(g) + 2H_2(g) \rightarrow CH_3OH(g)$$

$\Delta H^0_{\text{کارلێك}} = -90.7\ kJ$ و $\Delta S^0_{\text{کارلێك}} = -220.8\ J/K$

کەمترین پلەی گەرمی پێویست بۆ ڕووادانی ئەم کارلێکە چەندە؟

41 ڕەوشی گەرمۆکە پێوی بەکارهێنراو لە تاقیکردنەوەکانی کیمیای گەرمیدا چییە؟ بۆچی ئەم ڕەوشە گرنگە؟

بیرکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانە

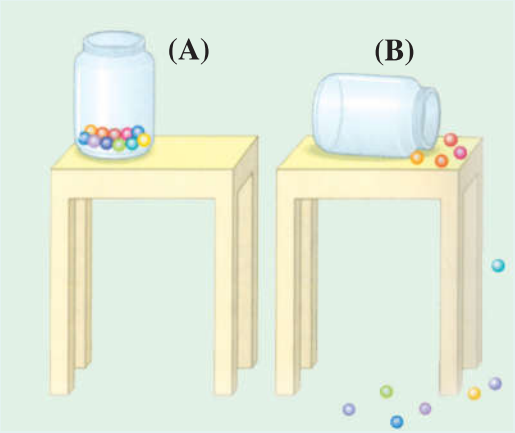
42. پێکهوە بەستنی بیرۆکەکان: وادابنێ کە بەهای گۆڕینی ئینتڕۆپیی یەکەم دووکارلێکی خوارەوەت درایە، گۆڕانی ئینتڕۆپی کارلێکی سێیەم چەندە؟

$S_8(s) + 8O_2(g) \rightarrow 8SO_2(g)$ $\quad \Delta S = 89\ J/K$

$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$ $\quad \Delta S = -188\ J/K$

$S_8(s) + 12O_2(g) \rightarrow 8SO_3(g)$ $\quad \Delta S = ?$

43. لێکدانەوەی چەمکەکان: ئەم دوو وێنەیەی خوارەوە بەراوردبکە، کامیان ڕێك و پێکترن؟ بۆچی؟ ئایا هیچ لێکچوونێك هەیە لە نێوان بڕی ڕێك وپێکی موورووەکان و ئینتڕۆپی تەنۆکەکاندا؟



44. ڕێبەدێی لەسەر بۆ دەرکەوتن: بەهای ΔH لە کارلێکێکی گەرمیمژدا دەگاتە 8 kJ و ئەم کارلێکە، لە پلەی گەرمی 25°C دا لە خۆیەوە ڕووەدات، گۆڕانی چاوەڕوانکراوی ئینتڕۆپی چییە؟

45. ڕێبەدێی لەسەر بۆ دەرکەوتن: ئەگەر هەریەکەی ΔH و ΔS بەهایەکی سالیب بوون، پلەی گەرمی، چۆن کاردەکاتە خۆیەکیی کارلێك؟

46. ڕێبەدێی لەسەر بۆ دەرکەوتن: ئەگەر کارلێکی $X \rightarrow Y$ خۆیەکی بوو، چی بەکارلێکی $X \rightarrow Y$ دەوترێت؟

47. ڕێبەدێی لەسەر بۆ دەرکەوتن: ناتوانرێت ناوەڕۆکی گەرمی دیاری بکرێت، بەڵکو تەنیا دەتوانرێت گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی بپێورێت، بەڵام دەتوانرێت ئینتڕۆپی دیاری بکرێت، هۆی توانستی دیاریکردنی ئینتڕۆپی لێك بدەرەوە.

بڕیە هەڵسەنگاندن

48. ڕاییکاری: گەرمۆکە پێوێکی سادە نەخشەبکێشە بۆ دیاریکردنی گەرمی مۆڵی شلبوونەوەی سەهۆڵ، بەبەکارهێنانی ئەم ماددانەی خوارەوە: کاسەیەکی کەفە گونجۆك (پلاستیك) لەگەڵ سەرقاپەکەی یان تەرمۆس (پارێز)، تەرمۆمەتر (گەرمیپێو)، تەرازوو ئاو لە پلەی گەرمیی ژووردا، کلۆێك سەهۆڵ، داوا لە مامۆستاکەت بکە، بەو نەخشەیەتدا بچێتەوە کە کێشاوتە، ئەوجا تاقیکردنەوەکە جێبەجێ بکەو، ڕاپۆرتێك بنووسە، ژمارکارییەکانت و ئەو بڕە ئەنجامانەی گەیشتوویتێ و بەها ڕاستییەکان پێك بەراوردبکە، ڕاپۆرتێکی زانستی بنووسە، نەخشەی تاقیکردنەوەکە و ئەنجامەکانی و ئەو پوختانەی پێی گەیشووین.

49. نەخشەی تاقیکردنەوەیەك بکێشە بۆ پێوانی جۆڕەگەرمی هەریەکەی زینك و مس، ئەگەر مامۆستاکەت بڕیاری لەسەر نەخشەکەت دا، ماددە پێویستەکانی تاقیکردنەوەکە ئامادە بکە، پاش تەواوکردنی تاقیکردنەوەکە، ئەو ئەنجامانەی دەستت کەوتوون و ئەوانەی لەسەر چاوە کیمیاییەکاندا هەن پێك بەراوردبکە.

50. ڕاییکاری: کارنامەیەك گەشەپێ بدە بۆ پێوانی ΔH ی ئەو کارلێکەی لە خوارەوە پێشان دراوە و ئەگەر مامۆستاکەت بڕیاری لەسەر ئەو ڕێگەیەت دا، ئەوا تاقی بکەرەوە بە پێوانی بەهای ΔH ی کارلێکی و ئەوجا وردی ڕێگاکە دیاری بکە بەبەراوردی بەهای ΔH و بەبەهای ΔH ی پەسەند.

$CH_3COONa(s) \rightarrow Na^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$

پرۆژەی زانستی

51. پرۆژەیەکی زانستی، جێبەجێ بکە بە ناونیشانی «جانتایەك بۆ پاراستنی خواردەمەنی خۆگەرمکەرەوە».

بەندی 6

خێرایی کارلێکەکان

زانایانی کیمیا، دەتوانن خێرایی ڕوودانی کارلێکە کیمیاییەکان دیاری بکەن

کردەی کارلێك

نیشانەکانی ڕاییکاری

- مەبەست لە ڕێبازی کارلێك ڕوون دەکاتەوە.
- بیردۆزی پێکداکەوتن بەکاردێنێت بۆ لێکدانەوەی کارلێکەکیمیاییەکان.
- ئالۆزی چالاککردن دەناسێت.
- وزەی چالاککردن و گەرمی کارلێك پێکەوە دەبەستێت.

کیمیاگەران، گەیشتنە ئەوەی، کارلێکە کیمیاییەکان بەخێرایی جیاواز ڕوودەدەن، بۆ نموونە: ئاسن بەبوونی هەوا بەهێواشی دەئۆکسێت (ژەنگ دێنێت)، بەڵام میثان کە لە گازی سروشتیدا هەیە خێرا دەسووتێت، خێرایی کارلێکی کیمیایی بەستراوە بە ڕەوتی ئەو وزەیەوەکە کارلێکەکەی پێدا دەڕوات و بەو گۆڕانانەی بەسەر هەر گەردێکی مادە کارلێککردووەکان دێت. لەم بەندەدا، ئەو هۆکارانە دەخوێنیت کە کاردەکەنە خێرایی کارلێکی کیمیایی.

ڕێبازەکانی کارلێك

ئەگەر دوو ئاوەگیراوەی HCl و NaOH تێکەڵ کران، کارلێکی هاوکێشبوون لەو پەڕی خێراییدا ڕوودەدات وەك لە شێوە 6-1 دا دەردەکەوێت.

$$H_3O^+(aq) + Cl^-(aq) + Na^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

ئەم کارلێکە، لە ڕووی کردەییەوە، خۆیەکییە و خێرایی کارلێك دیاری دەکرێت تەنیا بەخێرایی بڵاوبوونەوەی ئایۆنەکانی H_3O^+ و OH^- لە ئاودا تاکو بەیەکتربگەن، لە لایەکی ترەوە، کارلێکی نێوان ئایۆنە هاوبارگەکان یان ماددەگەردییەکان خۆیەکی نابێت (لە خۆوە ڕوونادات)، ئایۆنە سالیبەکان وەك ئایۆنە موجەبەکان لێك دوور دەکەونەوە لەگەردەکانیشدا، هەورە ئەلیکترۆنییەکان بەتوندی لێك دووردەکەونەوە لەکاتی لێك نزیك کەوتنەیاندا و هیچ بەسەر ئەم هێزی لێکدوورکەوتنەیەدا زاڵ نابێت، ئەو ئایۆن و گەر دانە نەبێت کە وزەیەکی جوولّەی زۆر بەرزیان هەبێت، کە ئەگەر ئەوەندەی پێویست لێك نزیك کەوتنەوە، کارلێك دەکەن، لەم بەندەدا، تەنیا لەو کارلێکانەدەدوێن کە لە نێوان گەردەکاندا ڕوودەدات.

شێوە 6-1 یەکسەرکە گیراوەی NaOH دەکرێتە گیراوەی HCl ەوە کارلێکی هاوکێشبوونی زۆر خێرا ڕوودەدات و زیادەی NaOH ، ڕەنگی ناسەرەوەی فینۆلفتالین دەگۆڕێت بۆ پەمەیی.

گازی هایدرۆجینی بێڕەنگ، جووتە گەردیلەی هایدرۆجینی تێدایە کە پێکەوە بەستراون و گەردی دووگەردیلەییان H_2 پێك هێناوە و هەڵمی یۆدی ڕەنگ بنەوشەییش هەروەها دوو گەردیلەییە و لە چەند جووتێك گەردیلە یۆدی پێکەوە بەستراو پێك هاتووە، بۆ پێکهێنانی گەردەکانی یۆد ، لە کارلێکێکی نێوان ئەم دوو گازە لە پلە گەرمییە بەرزەکاندا گەردەکانی یۆدیدی هایدرۆجین HI پێکدێت، کە گازێکی بێڕەنگە و خودی گەردەکانی یۆدیدی هایدرۆجینیش ئارەزووی لێکهەڵوەشان و پێکهێنانەوەی گەردەکانی هایدرۆجین و یۆد دەکەن وەك لە شێوە 6-2 دا دەردەکەوێت و بەم دوو هاوکێشە کیمیاییە ئەو کارلێکانە پیشان دەدرێن:

$$H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2HI(g)$$
$$2HI(g) \rightarrow I_2(g) + H_2(g)$$

ئەو دوو هاوکێشەیە، تەنیا ئەو گەردە پێشان دەدەن کەوون دەبن و ئەو گەردانەیش کە پەیادەبن و ڕێبازی کارلێك **reaction mechanism** دەرناخەن، واتە زنجیرەی ئەو هەنگاوانەی ئەو کارلێکەی، گۆڕانە کیمیاییە گشتییەکەی پێ ڕوودەدات.

شێوە 2-6 گازی یۆدیدی هایدرۆجینی بێڕەنگ HI پێك دێت، لە کارلێکی گازی H_2ی بێڕەنگ و گازی I_2 ی بنەوشەیی.

لەگەڵ ئەوەیشدا، ئەوەی ڕاستەوخۆ دەبینرێت، لە زۆربەی کارلێکە کیمیاییەکاندا، گۆڕانی کۆتایی کارلێکەکەیە، کە دەتوانرێت، تاقیکردنەوە نەخشە بکێشرێت بۆ دڵنیابوون لە زنجیرەی هەنگاوە شیاوەکانی ڕێبازی کارلێکەکە، هەر هەنگاوێك لە هەنگاوەکانی کارلێك لە ڕاستیدا کردەیەکی سادەیە و دەشێت بەهاوکێشەیەك دەربببڕدرێت، کە گوزارشت لە و گەردیلە یان ئایۆن یان گەردانە دەکات کە بەشداریەکی ڕاستەقینەی ئەو هەنگاوە دەکەن تەنانەت ئەو کارلێکەی لە هاوکێشە هاوسەنگەکەوە وا دەردەکەوێت کە کردەیەکی سادەیە، لە ڕاستیدا ئەنجامی (بەرهەمی) کۆمەڵە هەنگاوێکی سادەیە.

تا چەند ساڵێکی زۆر، وادادەنرا کە کردەی پەیدابوونی یۆدیدی هایدرۆجین، وەك لە شێوە 6-2 دا دەردەکەوێت، تەنیا کردەیەکی پەیدابوونی سادەیە و لە هەنگاوێك پێك دێت و کارلێکی نێوان دوو گەردی H_2 و I_2 لە کارلێکێکی پێچەوانەدا، بەڵام تاقیکردنەوەکان دواتر دەریان خست، کە کارلێکێکی ڕاستەوخۆی نێوان H_2 و I_2 نییە.

لەبەر ئەوە، ڕێبازی جێگرەوەی ئەو کارلێکە پێشنیازکرا کە پشت بە ئەنجامەکانی تاقیکردنەوە دەبەستێت و پێویست دەکات کە هەموو هەنگاوەکان پێکەوە کۆ بکرێتەوە لە هەر ڕێبازێك لە ڕێبازەکانی کارلێکەکەدا، سەرنج بدە، I و H_2I دەرنەکەوتوون لە هاوکێشەی کۆتاییدا لەگەڵ ئەوەیشدا لە هەنگاوەکانی ڕێبازی کارلێکەکەدا هەن، **بەو جۆرانەی لەهەندێ هەنگاودا دەردەکەون، نەك لە هاوکێشەی کۆتاییدا، دەڵێن نێوان intermediate** (سەرنج بدە ئەم جۆرە نێوانانە، هەندێکیان ئەوەی تر پووچ دەکاتەوە لە ڕێبازەکانی دواتردا) و ڕێبازی شیاوی یەکەم لە ڕەوتێك پێك دێت کە لە دوو هەنگاو پێك هاتووە:

هەنگاوی 1: $I_2 \rightleftarrows 2I$

هەنگاوی 2: $2I + H_2 \rightleftarrows 2HI$

$$I_2 + H_2 \rightleftarrows 2HI$$

ڕێبازی شیاوی دووەم لە ڕەوتێکی سێ هەنگاوی پێك هاتووە:

هەنگاوی 1: $I_2 \rightleftarrows 2I$

هەنگاوی 2: $I + H_2 \rightleftarrows H_2I$

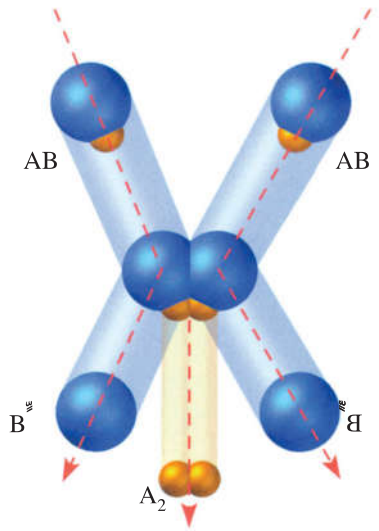
هەنگاوی 3: $H_2I + I \rightleftarrows 2HI$

$$I_2 + H_2 \rightleftarrows 2HI$$

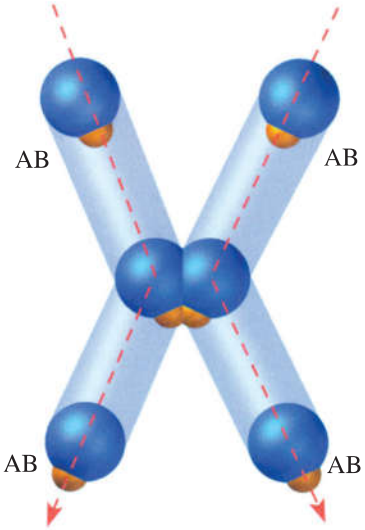
کارلێکی نێوان گازی هایدرۆجین و هەڵمی یۆد، بۆ بەرهەمهێنانی گازی یۆدیدی هایدرۆجین، بەنموونەی **کارلێکی چۆنیەك homogeneous reaction** دادەنرێت، ئەو کارلێکەیە، کە کارلێککردووەکانی و بەرهەمهاتووەکانی لەیەك دۆخی فیزیاییدان (ڕەق یان شل یان گاز).

بیردۆزی پێکداکەوتن

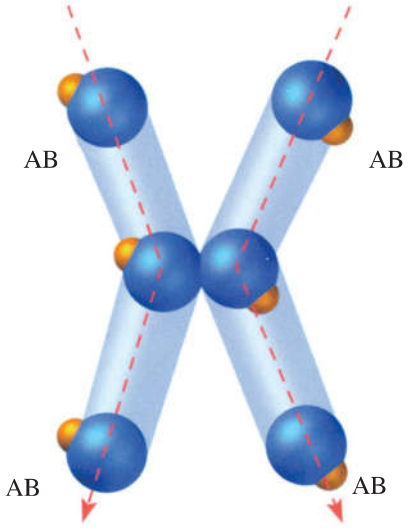
بۆ ئەوەی کارلێك لە ناو ماددەکاندا ڕووبدات، پێویستە تەنۆکەکانیان پێکدابکەون (گەرد یان گەردیلە یان ئایۆن) و لە و پێکداکەوتنانە کارلێك پەیدا دەبێت وڕوودەدات،



(أ) پێکداکەوتنی کارا، ئاڕاستە و وزەیەکی گونجاو.



(ب) پێکداکەوتنی ناکارا، (وزەی بەشنەکردوو)



(ج) پێکداکەوتنی ناکارا، ئاڕاستەی نەگونجاو

بەکۆمەڵە گریمانی تایبەتی پێکداکەوتن و کارلێکەکان دەڵێن بیردۆزی پێکداکەوتن collision theory کیمیا گەران ئەم بیردۆزە بۆ لێکدانەوەی زۆری تێبینییەکانیان دەربارەی کارلێکە کیمیاییەکان بەکاردێنن. بیربکەوە چی ڕوودەدات، لەسەر ئاستی گەردی، لەیەك هەنگاوی سیستمێکی کارلێکی چونیەکدا، هەوڵ دەدەین یەکەم هەنگاوی پێشنیازکراو لەم گریمانەکارلێکەی خوارەوەدا، شی بکەینەوە

$$AB + AB \leftrightarrows A_2 + 2B$$

شێوە 3-6 شێوەکە سێ جۆرە پێکداکەوتنی شیاوی نێوان گەردەکانی AB هەن، کە هەموو پێکداکەوتنەکان نابنە هۆی ڕوودانی کارلێکی کیمیایی.

بەپێی بیردۆزی پێکداکەوتن، پێویستە دوو گەردی AB پێکدابکەون بۆ ئەوەی کارلێك بکەن، بێجگە لەوەیش پێویستە بە ئاڕاستەیەکی گونجاو و بڕێکی گونجاو و وزەوە پێکدابکەون، تاکو ئەلەکترۆنەکانی هاوهێزی یەکبگرن و بەندی گەردەکانی AB تێك بشکێن، ئەگەر ئەوە ڕووی دا، ئەوا ڕیز کردنەوەی بەندەکان دەبێتە هۆی پێکهاتنی بەرهەم، گەردێك A_2 و دوو گەردیلە B ، لە شێوە 3-6 أ دا نموونەی پێکداکەوتنی کارا دەردەکەوێت. ئەگەر پێکداکەوتن لاوازبوو، گەردە پێکداکەوتووەکان بەرەو و دوا دەگەڕێنەوە بێئەوەی بگۆڕدرێن، وەك لە شێوە 3-6 ب دا دەردەکەوێت و هەروەها پێکداکەوتن ناکارادەبێت لە نێوان گەردەکارلێککردووەکاندا ئەگەر ئاڕاستەی پێکداکەوتنەکەیان نەگونجاوبوو، و گەردە پێکداکەوتووەکان دەگەڕێنەوە بێئەوەی کارلێك بکەن، وەك لە شێوە 3-6 ج دا.

کارلێکی کیمیایی بەندی نوێ پێك دێنێت لە نێوان گەردیلە دیاریکراوەکانی گەردە پێکدا کەوتووەکاندا و ئەگەر پێکداکەوتن لێك نزیك کەوتنەوەی ئەو گەردیلانەی لێ پێك نەهات کە لە ئاڕاستەیەکی گونجاودان ئەوا گەردەکان کارلێك ناکەن، بۆ نموونە، ئەگەر گەردی کلۆر و ئۆکسجینی گەردی یەکۆکسیدی نایترۆجین پێکداکەوتن، پێشبینی دەکرێت ئەم کارلێکە ڕووبدات:

$$NO(g) + Cl_2(g) \rightarrow NOCl(g) + Cl(g)$$

ئەم کارلێکە ڕوونادات ئەگەر گەردی کلۆر بەر نایترۆجینی گەردەکە کەوت. لەبەر ئەوە، بیردۆزی پێکداکەوتن لێرەدا دوو لێکدانەوەمان دەداتێ بۆ ئەو هۆیە وا لە هەندێ پێکداکەوتنی گەردە کارلێککردووەکان دەکات نەتوانێت جۆرە بەرهەمێکی نوێ پیك بێنێت، لێکدانەوەی یەکەم ئەوەیەکە پێکداکەوتنەکە وزەی پێویستی نییە و لێکدانەوەی دووەمیش ئەوەیە کە گەردە پێکداکەوتووەکان لە ئاڕاستەیەکی گونجاودا نین بە جۆرێك وایان لێ بکات کارلێك بکەن.

وزەی چالاککردن Activation Energy

سەرنجی کارلێکی پێکهاتنی ئاو بدە لە گازی ئۆکسجین و هایدرۆجین بە پێی ئەم هاوکێشەیە:

$$2H_2(g+)\ O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$$

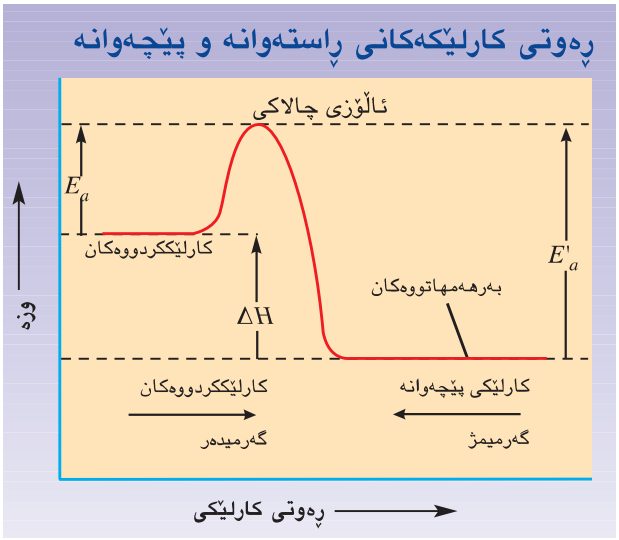
گەرمی پێکهاتن زۆر بەرزە: $\Delta H_f^0 = -285.8\ kJ/mol$ لە پلەی گەرمی 298 K دا، و بەهای گۆڕانی وزەی سەربەستیش هەر بەرزە $\Delta G_f^0 = -237.2\ kJ/mol$ کەواتە بۆچی ئۆکسجین و هایدرۆجین لە خۆیانەوە یەك ناگرن، لەکاتی تێکەڵکردنیاندا لە پلەی گەرمی ژووردا بۆ پێکهاتنی ئاو؟

هەریەکە لە گازی هایدرۆجین و گازی ئۆکسجین وەك گەردی دووگەردیلەهەن و کاتێك گەردەکان لێك نزیك دەکەونەوە، هەورە ئەلەکترۆنییەکان لێك دووردەکەونەوە و بواری پێك گەیشتنی گەردەکان نادەن، بۆ ڕوودانی کارلێك پێویستە بڕێکی وا وزەی جوولەی گەردە پێکداکەوتووەکان هەبێت کە ئەلەکترۆنەکانی هاوهێزی تێکەڵ ببن و بەواتەیەکی تر پێویستە بەندەکانی ئەم جۆرە گەردانە تێك بشکێن بۆ ئەوەی بەندی نوێ لە نێوان گەردیلەکانی هایدرۆجین و ئۆکسجیندا پێك بێن.

کردەی تێکشکانی بەند، کردەیەکی گەرمیژە، بەڵام کردەی پێکهاتنی بەند کردەیەکی گەرمیدەرە، ئەوەیش پێویستی بە بوونی بڕە وزەیەکی سەرەتایی وا هەیە، کە بەسەر ئەو هێزانەی لێکدوورکەوتنەوەدا زاڵ ببن کە لە نێوان گەردە کارلێککردووەکاندا ڕوودەدەن لەکاتی لێك‌نزیککەوتنەوەیاندا،ئەو وزە سەرەتاییە، کارلێکەکە چالاك دەکات.

هەر لەگەڵ کارلێکە گەرمیدەرەکە دەستی پێ کرد، وزە دەرپەڕیوەکە بەشی ئەوە دەکات کە کارلێکەکە بەردەوام بێت، بە هۆی چالاککردنی گەردەکانی ترەوە و بەوەیش خێرایی کارلێك یەکبینە زیاددەکات و تەنیا کاتی پێویست بۆ وەرگرتنی وزە لە لایەن تەنۆکەکانی ماددە کارلێککردووەکانەوە، ئەو زۆربوونی خێراییە دیاری دەکات و پێکداکەوتن دەست پێ دەکات، کاری وزەی سەرچاوە دەرەکییەکە ئەوەیە، کارلێکە گەرمیدەرەکان بخاتە سەر ڕێبازی کارلێك، شێوە 4-6 ، ڕێبازێکی پێشینەیی گشتی کارلێکە گەرمیدەرەکە دەردەخات کەمترین وزەی پێویست بۆ چالاککردنی. ئەم کارلێکە دەڵێن: **وزەی چالاککردن activation energy** کە بە E_a پێشان دراوە، **کەمترین وزەی پێویستە بۆ گۆڕینی کارلێککردووەکان بۆ ئاڵۆزی چالاکراو.**

کارلێکی پێچەوانە، واتە لێکهەڵوەشانی گەردەکانی ئاو، کارلێکێکی گەرمیژە، چونکە ئاستی وزەی گەردەکانی ئاو نزمترە لە ئاستی وزەی گەردەکانی هایدرۆجین و ئۆکسجین و گەردەکانی ئاو پێویستییان بەوزەیەکی چالاککەری گەورەتر هەیە پێش لێکهەڵوەشانی بۆ پێکهێنانەوەی ئۆکسجین و هایدرۆجین ووزەی پێویست بۆ چالاککردنی کارلێکێکی گەرمیژ، کە بە E_a' پێشان دراوە لە شێوە 4-6 دا، گەورەترە لەوزەی پێویستی گۆڕانە بەڕەتییەکە کە گەرمیدەرە و جیاوازیی نێوان E_a' و E_a یەکسانە بە گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی کارلێك ΔH ، ئەم گۆڕانی وزەی بەهای ژمارەییە هەر خودی هی هەریەکەی کارلێکی ڕاستەوانە و پێچەوانەیشە، بەڵام نیشانەکە جیاوازە.



شێوە 4-6 جیاوازی نێوان وزەکانی چالاککردنی دوو کارلێکی پێشینە و پاشینە (ڕاستەوانە و پێچەوانە یەکسانە بە گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی کارلێك ، ΔH ، بەهای ΔH . بەهەردوو لادا وەك خۆی دەمێنێتەوە بەڵام بە ئاراستەی گەرمیدەردا سالیب و بە ئاڕاستەی گەرمیژدا موجەب دەبێت.

ئاڵۆزی چالاککراو Activated Complex

لەکاتی پێکداکەوتنی گەردەکاندا، بەشێك لە جوولّە وزە بەرزەکەی دەگوێردرێت بۆ متەوزە لە ناو گەردە پێکداکەوتووەکاندا و ئەگەر بڕێکی تەواو لە و وزە یە گۆڕدرا، ئەو گەردانە چالاك دەبن کە ئاراستەیەکی گونجاو یان هەیە و ئەوسایش بەندی نوێ پەیدا دەبن، لەو ماوە کورتەی تێکشکان و پەیدابوونی بەندەکاندا، پێکهاتەیەکی لە باریکی گواستنەوەدا transition state پەیدا دەبێت و لەم ئاوێتە گواستراوەیەدا، هەندێ بەند بە شێوەیەکی بەشەکی دەبێت و تەواو لە ناو ناچێت و بە وپێکهاتنە گواستراوەیەی کە لە پێکداکەوتنی کارا پەیدادەبێت و لە کاتی تێکشکانی بەندە بنچینەییەکان و پەیدابوونی بەندە نوێیەکاندا دەمێنێتەوە، دەڵێن ئاڵۆزی چالاککراو **activated complex** .

بابۆ نموونە، کارلێکێکی یەك هەنگاو وەربگرین وەك لێکهەڵوەشانی گازی برۆمیدی نیترۆز BrNO ی گەرمیدەر بە پێی ئەم هاوکێشەیە:

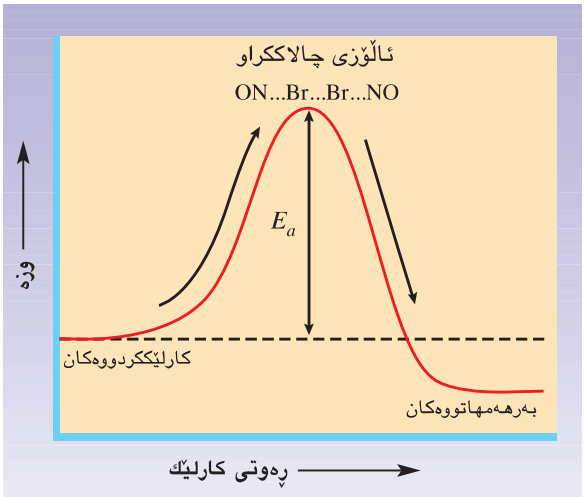
$$2BrNO(g) \rightarrow Br_2(g) + 2NO(g)$$

لەم کارلێکەدا، دووبەندی Br–N تێك دەشکێن و بەندێکی Br–Br پێك دێت، کردەی تێکشکانی Br–N ، وزەیەکی زۆری دەوێت (243 kJ/mol) لەکاتی پێکداکەوتنی کاری (چالاکی) نێوان دووگەردی BrNO ، لە ماوەیەکی کورتدا بەشەتێکشکانی دوو بەندی Br–N و بەشە پێکهاتنی بەندی Br–Br ڕوودەدات، کە پێهاتەیەکی گواستراوەی ON...Br...Br...NO پەیدا دەبێت پێی دەڵێن ئاڵۆزی چالاککراو، ئاڵۆزی چالاککراو بەرزترین پنتی چەماوەی وزە پێشان دەدات وەك لە شێوە 6-5 دا دەردەکەوێت.

ئاڵۆزی چاککراو، کاتێك پەیدا دەبێت، کە پێکداکەوتنی چالاکی وزەی ناوەکی کارلێککردووەکان تاکەمترین ئاستی گونجاو بۆ کارلێککردن بەرز دەکاتەوە و هەروەك لە شێوە 6-5 دا دیارە هەردووکارلێکی پێشینە (ڕاستەوانە) و پێچەوانە (پاشینە)یش بەهەمان ئاڵۆزی چالاککراودا تێپەڕدەبن و ئەو بەندەی لە ئاڵۆزی چالاککراوی کارلێکی پێشینەدا تێکشکاوە، پێویستە دروست بکرێتەوە لە ئاڵۆزی چالاککراوی کارلێکی پاشینەدا، تێبینی ئەوەبکە، کە ئاڵۆزی چالاککراو، دەکەوێتە شوێنی وزەی بەرزی سەر ڕەوتی کارلێك.

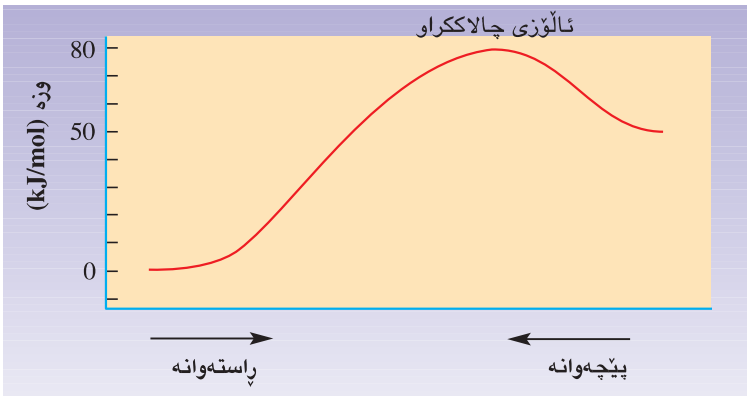
دەقی بیردۆزی گەردە جوولّە دەڵێت کە خێرایی گەردەکان و بە و پێیەیش جوولّە وزەیان، بەبەرزبوونەوەی پلەی گەرمی زۆر دەبێت و زۆربوونی خێرایی دەبێتە هۆی پێکداکەوتنی زۆرتر، کە ژمارەی کارلێکەکان زیاددەکات، بەڵام زۆربوونی تێکڕایی کارلێکەکان، تەنیا ناکەوێتە سەر ژمارەی ئەو پێکداکەوتنانە، وەك لە شێوە 6-3 دا دەردەکەوێت، پێویستە پێکداکەوتنی نێوان گەردەکان بڕێکی تەواو وزەیان تێدابێت بۆ پێکهێنانی ئاڵۆزی چالاککراو ئەگینا کارلێك ڕووناداد و بەرزکردنەوەی پلەی گەرمی، گەردی زۆرتر دەخاتە بەر وزەی چالاککردن و خێرایی کارلێك زیاد دەکات.

ئاڵۆزە چالاککراوەکان، لە قۆناغەکورتەکانی پەیدابوونیاندا، بەشە پەیوەستییان هەیە، ئەم پەیوەستییە باریکی ناوەندییە بۆ هەریەك لە کارلێککردو بەرهەمهاتوو و دەشێت ئاڵۆزی چالاککراو، بەندە سەرەتاییەکان پێك بهێنێتەوە و ئەوجا لێك هەڵدەوەشێتەوە بۆ تەنۆکەکانی کارلێککردوو، یان بەندی نوێ پێك دێنێت و لێك جیا دەبێتەوە بۆ تەنۆکەکانی بەرهەم و بە پێچەوانەی ماددە نێوانییە تا ڕاددەیەك جێگیرەکان، ئاڵۆزی چالاککراو تەمەنێکی زۆر کورتی هەیەکە لەوماوەکورتەدا، بەندەکان دەکەونەبەر کردەی تێکشکان و پەیدابوون.



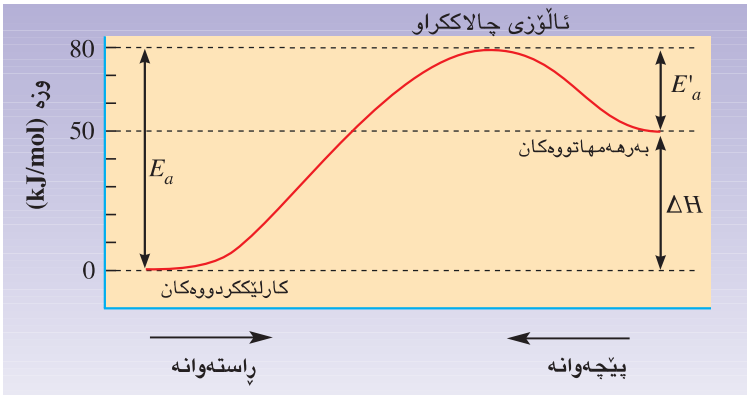
شێوە 6-5 ئەم وێنەڕوونکەرەوەیە، کردەی پێکهاتنی ئاڵۆزی چالاککراو لەم گازە کارلێکەدا پێشان دەدات:
$2BrNO(g) \rightarrow Br_2(g) + 2NO(g)$

سەرنجی شێوەی ڕوونکەرەوەی وزە بدە لەم وێنەیەی خوارەوەدا، ونیشانە بۆ کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکان دابنێ و، ΔH و E_a و E_a' ئەوجا بەهای هەریەکەی پێشینە ΔH و پاشینە ΔH و E_a و E_a' بدۆزەرەوە.



شیکاری

ئاستی کارلێککردووەکان، هەمیشە دەکەوێتەلای چەپی چەماوەکە، ئاستی بەرهەمهاتووەکان، هەمیشە دەکەوێتەلای ڕاستی چەماوەکە، و گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی کارلێك ΔH ، جیاوازیی نێوان ئەو دوو ئاستەیە وزەی چالاککردن لە نێوان ئاراستەی کارلێکی ڕاستەوانە و پێچەوانە دا جیاوازە و کەمترین وزەی پێویستە بۆ هێنانەدی کارلێکێکی چالاك بەهەر دوولادا، بەڵام E_a ، جیاوازی نێوان ئاستی وزەی کارلێککردووەکان و وزەی ئاڵۆزی چالاککراوە و E_a' جیاوازی نێوان ئاستی وزەی بەرهەمهاتووەکان و وزەی ئاڵۆزی چالاککراوە.



وزەی کارلێککردووەکان − وزەی بەرهەمهاتووەکان = ΔH پێشینە .

$$\Delta H_{\text{پێشینە}} = 50\ \text{kJ/mol} - 0\ \text{kJ/mol} = +50\ \text{kJ/mol}$$

وزەی بەرهەمهاتووەکان − وزەی کارلێککردووەکان = ΔH پاشینە .

$$\Delta H_{\text{پاشینە}} = 0\ \text{kJ/mol} - 50\ \text{kJ/mol} = -50\ \text{kJ/mol}$$

وزەی کارلێککردووەکان − وزەی ئاڵۆزی چالاککراو = E_a .

$$E_a = 80\ \text{kJ/mol} - 0\ \text{kJ/mol} = 80\ \text{kJ/mol}$$

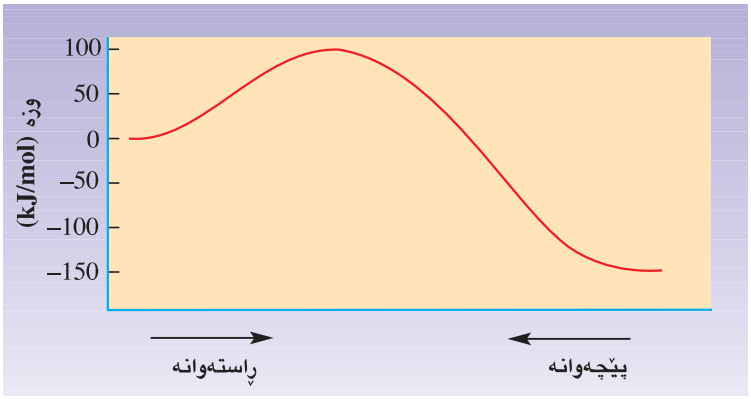
وزەی بەرهەمهاتووەکان − وزەی ئاڵۆزی چالاککراو = E_a'

$$E_a' = 80\ \text{kJ/mol} - 50\ \text{kJ/mol} = 30\ \text{kJ/mol}$$

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. أ. ئەو ڕێگەیەی لە وێنە نموونەییەکەدا نیشاندراوە، بۆ وێنە کێشان و هێماکاریی شێوە ڕوونکەرەوەکەی خوارەوەی وزە بەکاربهێنە و بەهای هەریەکە لەمانەیش بدۆزەرەوە:

ب. ئایا کارلێکە پێشاندراوەکەی شێوە ڕوونکەرەوەکە گەرمیدەرە یان گەرمیمژ؟ ئەوە ڕوون بکەوە.



2. أ. شێوەیەکی ڕوونکەرەی وزە، وێنەبکێشە کە لە شێوە ڕوونکەرەوەکەی پرسی نموونەیی ئەو کارلێکە بچێت ، بەهای $E_a = 125\ kJ/mol$ ، $E_a' = 86\ kJ/mol$ کارلێککردووەکان لەسەر ئاستی وزەی سفردابنێ.

ب. بەهای ΔH پێشینە و ΔH پاشینە بدۆزەرەوە.

ج. ئایا ئەم کارلێکە گەرمیدەرە یان گەرمیمژ؟ لێکی بدەرەوە.

3. أ. شێوەیەکی ڕوونکەرەوەی وزە، وێنەبکێشە، لەوکارلێکەدا کە $E_a = 154\ kJ/mol$ و $\Delta H = 136\ kJ/mol$.

ب. وزەی چالاککەر E_a' ی کارلێکی پێچەوانە بدۆزەرەوە.

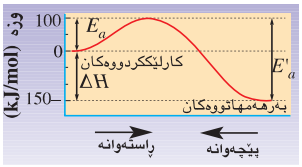
وەڵامەکان

1. $\Delta H_{پێشینە} = -150\ kJ/mol$

$\Delta H_{پاشینە} = +150\ kJ/mol$

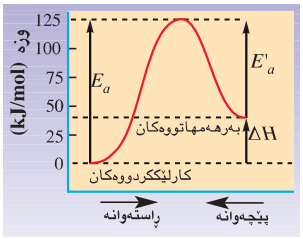
$E_a = 100\ kJ/mol$

$E_a' = 250\ kJ/mol$



ب. گەرمیدەرە، وزەی کارلێککردووەکان گەورەترە لە بەرهەمهاتووەکان.

2. أ.

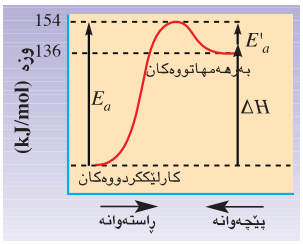


ب. $\Delta H_{پێشینە} = 39\ kJ/mol$

$\Delta H_{پاشینە} = -39\ kJ/mol$

ج. گەرمیمژە، وزەی بەرهەمهاتوو گەورەترە لە کارلێککردووەکان.

3. أ.



ب. $E_a' = 18\ kJ/mol$

پێداچوونەوەی کەرتی 1-6

1. مەبەست لە هەریەکەی لەمانەی خوارەوە ڕوون بکەرەوە: ڕێبازی کارلێك، وزەی چالاککەر، ئاڵۆزی چالاککراو.

2. ئەو هۆکارانە چین کە توانستی ڕوودانی کارلێك دیاری دەکەن لە ئەنجامی پێکداکەوتنی گەردیدا؟

3. پێوەندیی نێوان وزەی چالاککردن وزەی کارلێك، ڕوون بکەرەوە.

4. جیاوازی چییە لە نێوان ئاڵۆزی چالاککراو و ئاوێتەی نێوانیدا (نێوانە ئاوێتەدا) .

5. ئەمە ڕوون بکەرەوە: هەندێ کارلێك ڕووناداتن، تەنانەت ئەگەر وزەی پیکداکەوتن لە وزەی چالاککردنیش زیاتر بێت.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. شیکردنەوەی زانیاری: کام لەمانەی خوارەوە لەگەڵ خێراترین تێکڕای کارلێك دەگونجێت؟ ڕێبازێکی وزەی چالاککردن کەم، یان ڕێبازێکی وزەی چالاککردن زۆر؟ پاساو بۆ وەڵامەکەت بهێنەوە.

خێرایی کارلێککردنی کیمیایی

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- جوولەکیمیا، دەناسێنیت و هەردوو مەرجی ڕوودانی کالێکی کیمیایی ڕوون دەکاتەوە.
- هۆکارە کارتێکەرەکانی خێرایی کارلێك، ڕوون دەکاتەوە.
- هاندەر دەناسێنیت و باسی دوو جۆری جیاوازی دەکات.
- پلەی کارلێك و یاسای خێرایی ئەو کارلێکە پێکەوە دەبەستێت.
- یاساکانی خێرایی کارلێکە کیمیاییەکان دەردەهێنێت.

بەگوێرەی خەستیی کارلێککردووەکان لەیەکەیەکی کاتدا و لەکاتی ڕوودانی کارلێکدا دەڵێن خێرایی کارلێك **reaction rate** خوێندنی خێرایی کارلێك، بایەخ بەو هۆکارانەدەدات کە کاردەکەنە خێرایی و بایەخ بە و پێوەندییە بیرکارییانە دەدات، کە پێوەندیی نێوان خێرایی و خەستی دەردەخات و بەو بەشەی کیمیا، کە بایەخ بە خێرایی کارلێك و ڕێبازەکانی دەدات دەڵێن: **جوولە کیمیا chemical kinetics** یان **کیمیایی جوولەیی**.

ئەو هۆکارانەی کاردەکەنە خێرایی

بۆ ڕوودانی هەر کارلێکێك، بێجگە لە کارلێکی لێکهەڵوەشانی کیمیایی سادە، پێویستە تەنۆکە کارلێککردووەکان بە ئاڕاستەیەکی گونجاو وزەیەکی چالاککەری تەواو بەریەك بکەون. بۆیە، خێرایی کارلێك، بەستراوە بە ژمارەی پێکداکەوتنی تەنۆکە کارلێککردووەکان و کارایی ئەو پێکداکەوتنانەوە، وە هەر گۆڕانێکی بارودۆخی کارلێك کە کاردەکاتە سەر ژمارەی پێکداکەوتنەکان یان وزەیان یان کاراییان، کاردەکاتە خودی خێرایی کارلێك. و بەلایەنی کەمەوە پێنج هۆکار، کاردەکەنە خێرایی کارلێکی کیمیایی.

سروشتی کارلێککردووەکان

ماددەکان، لە ئارەزووی کارلێککردنیاندا لە ناوخۆیاندا زۆر جیاوازن، بۆ نموونە هایدرۆجین لە بارودۆخێکی تاقیکاریی دیاریکراوادا، زۆر توند لەگەڵ کلۆر کارلێك دەکات، بەڵام لە هەمان بارودۆخدا، بە هێواشی لەگەڵ نایترۆجین کارلێك دەکات، لە لایەکی تریشەوە، سۆدیۆم لەگەڵ ئۆکسجیندا خێراتر یەك دەگرێت لە خێرایی یەككرتنی ئاسن لەگەڵ ئۆکسجین، لە هەمان مەرج و بارودۆخدا، لەکارلێکەکاندا چەند بەندێك دەشکێن و چەند بەندیش پێك دێن و خێرایی کارلێك بەستراوە بەسروشتی کارلێککردووەکان و ئەو بەندە کیمیاییانەوە کە بەستراون بە کردەی کارلێکەکەوە.

ڕووبەر

دەشێت، گازە تێکەڵەکان و تەنۆکەکان، بەئازادی تێکەڵ بین و پێکدابکەون، بۆیە ڕەنگە خێراکارلێکیان لە نێواندا ڕووبدات و لەکارلێکە ناچونیەکەکاندا، خێرایی کارلێك بەستراوە بە ڕووبەری ڕووی بەریەککەوتنی نێوان مادە کارلێککردووەکانەوە، **کارلێکە ناچونیەکەکان heterogeneous reactions** کارلێککردووی لە دوو دۆخی **فیزیایی جیاوازیان** تێدایە. ئەو کارلێکانە کاتێك ڕوودەدەن کە دوو دۆخە فیزیاییەکە بەریەك دەکەون، لەبەرئەوە ڕووە ڕووبەری کارلێککردووی زۆرە، هۆکارێکی گرنگە لە دیاریکردنی خێرایی کارلێکدا و زۆربوونی ڕووبەری ڕوو، خێرایی کارلێکە ناچۆنییەکەکان زیاددەکەن.

بۆ نموونە، کە توتیای زۆق لەگەڵ گیراوەی ترشی هایدرۆکلۆریك کارلێك دەکەن بۆ بەرهەمهێنانی کلۆریدی زینك و گازی هایدرۆجین، بە پێی ئەم هاوکێشەیە:

ئەم کارلێکە لەسەر ڕووی زینکی ڕەق ڕوودەدات. شەشپاڵوویەکی توتیا، کە درێژی لایەکی 1 cm بێت، ڕووبەرەکی بەر کارلێك کەوتەی $6\ cm^2$ ڕووبەرەیدا دەکات، بەڵام هەمان بڕە زینك، بە شێوەی هاڕدراوەیەکی ورد، ڕووبەرێکی بەر کارلێك کەوتەی هەزار ئەوەندە گەورەتر پەیدا دەکات لە ڕووە ڕووبەری شەشپاڵووەکە و بەو پێیە، خێرایی کارلێکی هاڕدراوەی ماددە ڕەقەکە زۆر گەورەترە لە خێرایی کارلێکی پارچە ماددە ڕەقەکە، پێش هاڕینی.

هەروەها پارچەیەك بەردە خەڵوز کە لە هەوادا دەسووتێت، زۆر هێواش دەبێت، بەڵام ئەگەر وردی بکەین بۆ پارچەی بچووکتر، خێراییەکەی زۆردەبێت، چونکە ڕووبەرێکی زۆرتر دەکەوێتە بەر کارلێکی سووتان، خۆ ئەگەر پارچە بەردە خەڵووزەکە بهاڕدرێت، ئەو جاگڕی تێ بەربدرێت کە لەهەوادا هەڵواسرابێت، بە شێوەیەکی تەقاوە دەسووتێت ئەمە، ڕوودانی تەقینەوەکان لە کانگەکانی خەڵووزی بەردی لێك دەداتەوە.

پلەی گەرمی

زۆربوونی پلەی گەرمی جوولّە وزەی تەنۆکەکانی ماددە زیاددەکات، ئەمەیش دەبێتە هۆی ڕوودانی ژمارەیەکی زۆرتری پێکداکەوتنە چالاکەکان کاتێك ماددەیەك تووشی کارلێککردن دەبێت لەگەڵ ماددەیەکی تردا، جائەگەر ژمارەی پێکداکەوتنەچالاکەکان زیادی کرد، خێرایی کارلێك زیاد دەکات.

بۆ ئەوەی وزەی پێکداکەوتن کاریگەربێت، پێویستە بەهاکەی یەکسان بێت بەوزەی چالاککەریان گەورەتربێت و، لە پلە گەرمە بەرزەکاندا، ژمارەیەکی زۆرتری تەنۆکەکان وزەی تەواو وەردەگرن، بۆپێکهێنانی ئالّۆزی چالاککراو لەکاتی ڕوودانی پێکداکەوتندا، لەبەرئەوە لە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی، زۆربوونی وزەی پێکداکەوتن و ژمارەیان پەیدا دەبێت.

بەڵام نزمبوونەوەی پلەی گەرمی سیستمی کارلێك، کاریگەرییەکی پێچەوانەی هەیە، کە جوولّە وزەی تەنۆکەکان کەم دەکات بەجۆرێك بەژمارەیەکی کەمتر و وزەیەکی کەمتر پێکدا دەکەون و ژمارەیەکی کەمتری پێکدا دەکەون و ژمارەیەکی کەمتری پێکدا کەوتنی کارا پەیدادەکەن ، بەدەست پێکردن لە پلەی گەرمی ژوورەوە، خێرایی کارلێکی زۆر لە کارلێکە باوەکان لەگەڵ هەر $10\ K\ (10^oC)$ بەرزبوونەوەیەکی پلەی گەرمی نزیکەی دەبێتە دووئەوەندە پێویستە ئەم ڕێسایە بە وریایی بەکاربهێنرێت، چونکە زۆربوونی ڕاستەقینەی خێرایی کارلێك، کە بەستراوە بە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمییەوە دەبێت تەنیا بە ڕێگەی تاقیکاری دیاری بکرێت.

خەستی

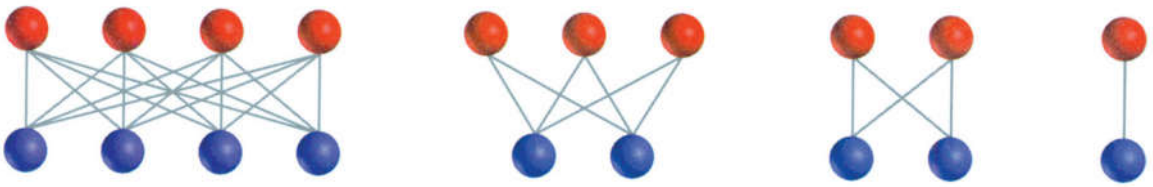
خەستی گەردەکانی ئۆکسجینی خاوێن 5 ئەوەندە زیاترە لە خەستییەکەی لەهەوادا، لە ژێرهەمان پەستاندا، ماددەکان خێراتر لە ئۆکسجینی خاوێندا، دەئۆکسێن وەك لە هەوادا، بۆ نموونە، شێوە 6-6 دەری دەخات کە ئەو ڕووناکییەی لە پارچەخەڵووزە گڕگرتووەکەوە دەردەپەڕێت لە کەشێکی ئۆکسجینی خاوێندا لە ڕووناکی دەرپەڕیوی پارچە خەڵووزێکی گەرمکراو لە هەوادا بەهێزتردەبێت تا دەست دەکات بەسووتان ئۆکسانی خەڵووز ئەو جۆرە کارلێکە ناچۆنیەکەیە، کە یەکێك لە کارلێککردووەکانی گازە، خێرایی کارلێك تەنیا نەبەستراوە بە ڕووبەری ڕووی خەڵووزەکەوە بەڵکو بەستراویشە بە خەستی ماددەی کارلێککردووی O_2 هوە.

لەسیستمی کارلێکە چۆنیەکەکاندا، خێرایی کارلێك بەستراوە بە خەستی کارلێککردووەکانەوە زەحمەتە هاوکێشەیەکی بیرکاری دابنێین، خێرایی و خەستی پێکەوە ببەستێ، واتە چونکە زۆربەی کارلێکەکان، لە زنجیرەیەکی بەردەوام هەنگاودا ڕوودەدات و تەنیا یەکێك لەم هەنگاوانە خێرایی کارلێك دیاری دەکات و ئەگەر ژمارەی

(أ)

(ب)

شێوە 6-6 سووتانی کاربۆن لە ئۆکسجینی خاوێندا (أ) خێراترە لە سووتانی لە هەوادا (ب) ئەویش چونکە خەستی ئۆکسجین (O_2) زۆرترە.



(أ) (ب) (ج) (د)

شێوە 6-7 ژمارەی گەردەکانی جۆرە کارلیککردوەکان کاردەکاتە ژمارەی پێکداکەوتنە شیاوەکان و ئینجا کاردەکاتە سەر خێرایی کارلێك.

پێکداکەوتنەکاران زیادی کرد، ئەو خێرایی کارلێکیش زیاددەکات و بەشێوەیەکی گشتی پێشبینی زۆر بوونی خێرایی کارلێك دەکرێت هەرچەندێك خەستی یەکێك یان زۆرتری کارلێککردووەکان زیادبکات، وەك لە نموونەکەی شێوە 6-7 دا لە سەرەوە دەیبینین، لە سیستمێکی کارلێکی دووگەردیدا، شێوە 6-7 (أ) دەشێت یەك پێکداکەوتن ڕووبدات و ئەگەر سیستمەکە لە چوار گەردپێك هاتبوو، وەك شێوە 6-7 (ب) دەشێت پێشبینی چوار پێکداکەوتن بکرێت و بەزۆربوونی ژمارەی گەردەکان لە بارودۆخێکی جێگیردا، ژمارەی گشتیی پێکداکەوتنەکانی نێوانیان زیادەدکات، شێوە 6-7 ج، د دوو سیستمن لە گەرد و 8 گەرد پیك هاتوون، و بواری 6 و 16 پێکداکەوتنیان بەڕیز هەیە کە تیایاندا ڕووبدات، لە لایەکی تریشەوە، کەمکردنەوەی خەستی، دەبێتە هۆی کاریگەرییەکی پێچەوانەو کاریگەریی ڕاستەقینەی خێرایی کارلێك لە ئەنجامی گۆڕانەکانی خەستیدا، پیویستە کردەییانە دیاری بکرێت.

شێوە 6-8 دەتوانرێت خێرایی کارلێك زۆرتر بکرێت لەکاتی لیکهەڵوەشانی ژوورۆکسیدی هایدرۆجین H_2O_2 دا، بەبەکارهێنانی هاندەر، لێرەدا هاندەری دوانۆکسیدی مەنگەنیز MnO_2 بەکاردێت کە مادەیەکی ڕەقی ڕەشە، دەکرێتە بیکەرێکی شووشەوە وردە وردە و دڵۆپ دڵۆپ 30% گیراوەی H_2O_2 ی تێ دەکرێت خێرا H_2O_2 لێك هەڵدەوەشێت بۆ O_2 و H_2O کە بە شێوەی گاز دەردەکەون، چونکە وزە دەرپەڕیوەکەی کارلێك دەبێتە هۆی هەڵماندنی زۆربەی ئاوەپەیدابووەکە.

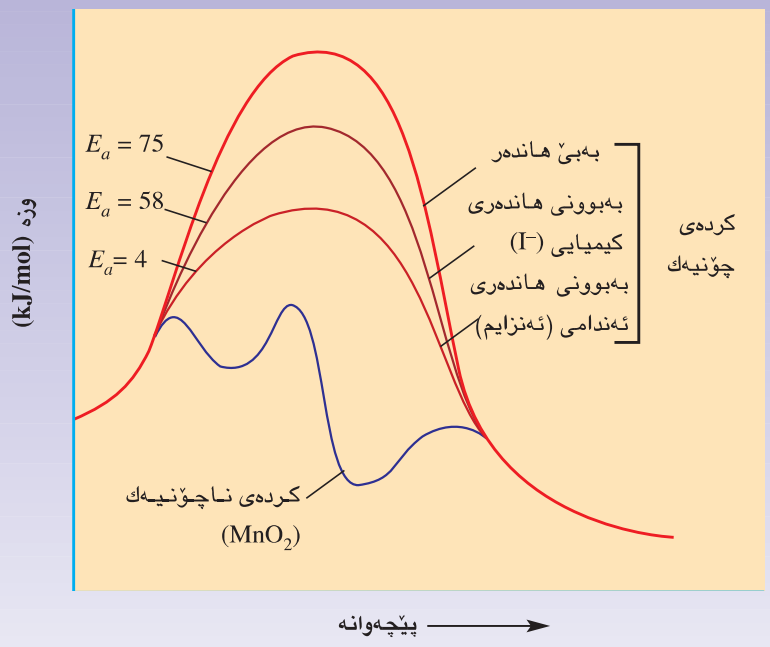
بوونی هاندەرەکان

هەندێك کارلێکی کیمیایی بەهێواشی ڕوودەدات، هەندێ جاریش دەتوانرێت خێرایی کارلێك بە تێکردنی هاندەر، زۆر خێرابکرێت، **هاندەریش catalyst مادەیەکە خێرایی کارلێکێکی کیمیایی دەگۆڕێت، بێ ئەوەی لە کاربکرێت و بەکاری هاندەر دەڵێن هاندان catalysis** شیوە 6-8 هاندان کارلێکی لێکهەڵوەشانی ژوورۆکسیدی (هایدرۆجین بەکاری جۆرەها هاندەرپیشان دەدات وەك شێوە 6-9 دا ڕوون کراوەتەوە، بە پێی ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە:

$$2H_2O_2(l) \rightarrow O_2(g) + 2H_2O(l)$$

هاندەر وەك یەکێك لەبەر هەمەکۆتاییەکان ئەو کارلێکەی کە خێرای کردوە دەرناکەوێت و دەشێت لە هەنگاوێك لە هەنگاوەکانی ڕێبازی کارلێکەکەدا بەشداری بکات و دەشێت لە هەنگاوێکی تری دواتردا وەك خۆی دەست بکەوێتەوە. لەسیستمەکانی کارلێکە فراوان و گرانبەهاکاندا، هاندەر پوخت دەکرێتەوە و جاری تر بەکاردەهێنرێتەوە. **و ئەو هاندەرەی لەهەمان دۆخی فیزیایی مادە کارلێککردوو بەر هەمهاتووەکاندایە، لە سیستمیکی کارلێککردنی کیمیاییدا پێی دەڵێن هاندەری چونیەك homogeneous catalyst** خۆ ئەگەر دۆخی فیزیاییەکەی لەگەڵ دۆخی فیزیایی کارلێککردووەکان جیاوازبوو پێی دەڵێن هاندەری ناچۆنیەك **heterogeneous catalyst** بەزۆری کانزاکان وەك هاندەری ناچۆنیەك بەکاردێن زۆر کارلێك بەهۆی ڕووەزینی کارلێککردووەکانەوە لەسەر ڕووی کانزاکان بەهێز دەکرێن، کە دەبێتە هۆی زۆربوونی خەستی ئەو کارلێککردوانە.

بەراوردی ڕەوتەکانی لێکهەڵوەشانی H_2O_2 بەهۆی هاندەری جیاوازەوە



شێوە 6-9 دەتوانرێت، وزەی چالاککەری کارلێکی کیمیایی، بە تێکردنی هاندەرێکی گونجاو، کەم بکرێتەوە.

یاساکانی خێرایی کارلێك

کردەییانە، پیوەندیی خێرایی کارلێك و خەستی یەکێك لە کارلێککردووەکان لە ڕێی جێگیرکردنی خەستی کارلێککردووەکانی تر و پلەی گەرمی سیستمەکەوە دیاری دەکرێت، ئەوجا بە پێوانی خێرایی کارلێك بەبوونی خەستییە جیاوازەکانی ئەو کارلێکەوە، زنجیرەیەك لەم تاقیکردنەوانە کە لە تاقیگەدا دەکرێن دەری دەخات چۆن خەستی هەر کارلێککردوویەك کاردەکاتە خێرایی کارلێك.

گازی هایدرۆجین لەگەڵ یەکۆکسیدی نایترۆجین کارلێك دەکەن بەجێگیری قەبارە و پلەی گەرمی بەرزو نەگۆڕ (جێگیر)، بە پێی ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە ڕوودەدات:

$$2H_2(g) + 2NO(g) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(g)$$

کە 3mol لەو بەرهەمەگازانە لە 4mol لەو گازە کارلێککردووانە پەیدا دەبێت بۆیە، پەستانی سیستمەکە وردە وردەکەم دەکات لەگەڵ ڕووداتی کارلێکەکەدا و بەوەیش دەتوانرێت خێرایی کارلێك بە پێوانی گۆڕانی پەستان لە دەفرەکەدا دیاری بکرێت، لەگەڵ تێپەڕینی کاتدا.

وادابنێ، زنجیرە تاقیکردنەوەیەك کرا، بەبەکارهێنانی هەمان خەستی سەرەتایی یەکۆکسیدی نایترۆجین، بەڵام لەگەڵ چەند خەستییەکی سەرەتایی جیاوازی H_2 ، بینرا کە خێرایی سەرەتایی کارلێکەکە، ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت لەگەڵ خەستی هایدرۆجین، بە جۆرێك کە خێرایی دەبێتە دوو ئەوەندە بە دوو ئەوندەکردنی خەستی H_2 و ئەگەر خەستیی H_2 کرایە سێ ئەوەندەی خەستییە سەرەتاییەکەی خێرایی کارلێکیش دەبێتە سێ ئەوەندەی خێراییە سەرەتاییەکەی و هەروەها ئەوکاتەیش ئەگەر

R خێرایی کارلێك پێشان بدات و $[H_2]$ خەستی هایدرۆجین بە mol/L ئەوا پێوەندیی بیرکارییانەی نێوان خێرایی و خەستی بەم جۆرە دەبێت:

$$R \propto [H_2]$$

هێمای ∝ هاوریژەبوون پێشان دەدات.

ئێستا، باوادابنێین کە خەستی سەرەتایی هایدرۆجینمان وەك خۆی جێگیرکردووەو، خەستی سەرەتایی یەکۆکسیدی نایترۆجینمان گۆڕی، دەبینین. کە خێرایی کارلێکە سەرەتاییەکە بە دوو ئەوەندەکردنی خەستی NO ، دەبێتەچوار ئەوەندە و بە 3 ئەوەندەکردنی خەستی NO ، دەبێتە 9 ئەوەندەی خێرایی سەرەتایی، لەبەر ئەوە خێرای کارلێك ڕاستەوانە هاوریژەیە لەگەڵ دووجای خەستی یەکۆکسیدی نایترۆجیندا، وەك دەیبینین لەم هاوریژەیەدا:

$$R \propto [NO]^2$$

لەبەر ئەوەی R ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت لەگەڵ $[H_2]$ و $[NO]^2$ دا کەواتە راستەوانە لەگەڵ ئەنجامی لێکدانیشیاندا دەگۆڕدرێت.

$$R \propto [H_2][NO]^2$$

بەدانانی نیشانەی یەکسانی لە جیاتی هێمای گۆڕان و جێگیری هاوریژە بە k دابنرێت، شێوگەکە دەبێتە شێوەی هاوکێشە وەك خوارەوە:

$$R = k[H_2][NO]^2$$

بەو هاوکێشەیەی خێرایی کارلێك و خەستی کارلێککردووەکان پێکەوە دەبەستێ دەڵێن یاسای خێرایی rate law ی ئەو کارلێکە. ئەم یاسایە بەسەر کارلێکە دیاریکراوەکان کاری پێ دەکرێت، لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا و هەر بەرزبوونەوەیەکی پلەی گەرمی، خێرای کارلێك لە زۆربەی کارلێکە کیمیاییەکاندا زیاددەکات، بەهای k ئاسایی، بەبەرزبوونەوەی پلەی گەرمی کاری پێ دەکرێت، بەڵام پێوەندی نێوان خێرایی کارلێك و خەستی نزیکەی وەك خۆی دەمێنیتەوە و هەمیشە ناگۆڕدرێت.

بەکارهێنانی یاسای خێرایی

بەشێوەکی گشتی، یاسای خێرایی بەم هاوکێشە بیرکارییەی خوارەوەپێشان دەدرێت:

$$R = k[A]^n[B]^m$$

کاتێك، خێرایی کارلێك بە R و جێگیری خێرایی جۆری بە k و هەردوو خەستیی مۆلاریی دوو کارلێککردووەکە بە [A] و [B] هێما دەکرێن و ئەو توانانەی دوو خەستییەکەی A و B بۆ بەرزدەکرێتەوەیش بە n و m و یاسای خێرایی بۆ هەندێ کارلێکی دیاریکراو و لە بارودۆخی دیاریکراو و نەگۆڕدا کاری پێ دەکرێت و پێویستە تەنیا لە ڕێی زانیاریی کردەییەوە دیاری بکرێن و هیچی تر.

بەو توانەی خەستی کارلێککردووی بۆ بەرزدەکرێتەوە دەڵێن پلە order ی ئەو کارلێککردووە، بەهای n پلەی کارلێککردووی A یەو دەوترێت، کارلێککەکەلە و [B] دا پلە (m) ە، پلە یان توان (n یان m) دەشێ ژمارەی تەواوی بچووك یان سفربێت و، پلەی 1 ی کارلێك واتە خێرایی کارلێك ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت لەگەڵ خەستی ئەو کارلێککردووەدا و پلەی 2 واتە خێرایی کارلێك ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت لەگەڵ دووجای خەستی ئەو کارلێککردووەدا

کیمیا، لە کارپێکردندا

تەقەمەنییەکان

لە ماوەیەکی کورتی چرکەیەکدا تەقاوە کارلێکی ماددەیەکی وەك نیترۆ گلیسرین یان سیانە نیترۆتۆلووین (TNT)، یان دینامیت کۆتایی دێت، ئەم ماددانە لە بنچینەدا ماددەی ئەندامین بەزۆری گەردیلەی کاربۆن و هایدرۆجین ئۆکسجینیان تێدایە، نایترۆجین، بەبەندی لە چاو و خۆیدا لاواز پێکەوە بەستراوە و لە کاتی ڕووداتی کردەی تەقاندنەوەدا، ماددە تەقاوەکە، دەکەوێتەبەر لێکهەڵوەشانێکی زۆر خێرا و، توخمە پەیدا بووەکان کارلێك دەکەن و گازی N_2، CO، CO_2، NO_2 پێك دێنن، کە گەردە بچووکەکانیان، بەبەندی بەهێزتر پێکەوە پەیوەست دەبن لە و بەندانەی نێوان پێکهێنەکانی ماددە سەرەتاییەکان و بەوەیش بڕێکی یەکجارزۆر وزە دەردەپەڕێت و سەرباری ئەوەیش پیکهاتنی کێش و بڕی گازەکان، زۆربوونێکی مەزنی پەستان و هێزێکی وا پەیدا دەکات کە بۆلابردنی ئەو بیناو شوێنانەی کە دەمانەوێت لای بەرین یان بۆ تێکشکاندنی بەرد بۆ ڕێگا سازکردن و شتی تر بەکاردەهێنریت.

پلەی سفر، واتە خێرایی نەبەستراوە بە خەستی کارلێککردووە وە بە کۆی پلەی هەموو کارلێککردووەکان دەوترێت پلەی کارلێك order of the reaction یان پلەی گشتی overall order . پلەی گشتی کارلێك یەکسانە بە کۆی پلەی کارلێککردووەکان، یان n+m . وا لە خوارەوە هەندێك لەو نموونانە دەبینیت کە یاساکانی خێرایی ڕوون دەکەنەوە و ئەو یاسایانەن، کە لەڕێی تاقیکردنەوەوە دەستمان کەوتوون، هەندێك لەو کارلێکانە، ئۆکسیدەکانی نیتروجینیان تێدایە، کە گازی زۆر چالاکن و بەشداری دەکەن لە پێکهێنانی ئەو هەورە دوکەڵە تەمەکییانەدا کە ئاسمانی شارە پیشەسازییەکانیان داپۆشیوە، وەك لە شێوە 10-6 دا دەردەکەوێت.

$$3NO(g) \rightarrow N_2O(g) + NO_2(g) \quad R = k[NO]^2$$

پلە دوو لە NO دا،
پلەی گشتی دووە

$$NO_2(g) + CO(g) \rightarrow NO(g) + CO_2(g) \quad R = k[NO_2]^2$$

پلە دوو لە NO_2 دا،
پلە سفرە CO دا،
پلەی گشتی دووە

$$2NO_2(g) \rightarrow 2NO(g) + O_2(g) \quad R = k[NO_2]^2$$

پلە دوو لە NO_2 دا،
پلەی گشتی دووە

$$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g) \quad R = k[H_2O_2]$$

پلەیەکە لە H_2O_2 دا،
پلە گشتی یەکە

گرنگە بزانین کە پلەکان لە یاسای خێراییدا ڕەنگە لەگەڵ کۆڵکەکانی هاوکێشەی هاوسەنگی کارلێکەکەدا یەکسان بن و ڕەنگیشە یەکسان نەبن، پێویستە ئەم پلانە لە زانیارییەکانی تاقیکردنەوەی کردەییەوە دیاری بکرێن.

جێگیری خێرایی جۆرەکی

جێگیری خێرایی جۆرەکی k ئەو جێگیری هاوڕێژەیەیەکە خێرایی کارلێکێکی دیاریکراو دەبەستێت بە خەستی کارلێککردووەکانەوە و گرنگە ئەمانەی خوارەوەمان دەربارەی بەهاکانی k لە بیر نەچێت:

1. لەکاتی زانینی پلە (توانە) کانی کارلێکدا، پێویستە بەهای k لە زانیارییەکانی تاقیکردنەوەی کردەییەوە دیاری بکرێت.
2. بەهای k تایبەتە بەکارلێکێکی دیاریکراوەوە و k بەهای جیاوازی هەیە لە کارلێکەکانی تردا، تەنانەت ئەگەر لە ژێر هەمان مەرج و بارودۆخیشدا ڕوویان دابێت.
3. یەکەی k بەستراوە بە پلەی گشتی کارلێکەکەوە.
4. بەهای k، بەگۆڕانی بەهاکانی خەستی کارلێککردوو یان بەرهەمهاتووەکان ناگۆڕێت لەبەر ئەوەی بەهای k ی ئەو کارلێکە، ناگۆڕێت لەکاتی کارلێکەکەدا و لەگەڵ کاتیش ناگۆڕێت.
5. بەهای k ی کارلێك، لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا، دیاری دەکرێت، جا ئەگەر پلەی گەمی کارلێك بەرزبووەوە، بەهای k زیاد دەکات.
6. بەهای k ، بەبوونی هاندەر دەگۆڕێت (گەورەتر دەبێت).

شێوە 10-6 هەوری هەوای پیسکراو، پێی دەڵێن تەکەڵ (تەم + دوکەڵ) ئاسمانی شاری داپۆشیوە، تەکەڵ، لە ناوچە پیشەسازییەکاندا باوە، کە گاز و وردە تەنۆکە کاراکان دەکرێنە هەواوە.

پرسی نموونەیی 2-6

بۆ پێوانی خێرایی سەرەتایی ئەم کارلێکەی خوارەوە سێ تاقیکردنەوەی تاقیگەیی جێبەجێ کرا لە هەمان بارودۆخدا:

$$2HI(g) \rightarrow H_2(g) + I_2(g)$$

ئەنجامەکانی ئەو سێ تاقیکردنەوەیە بەمجۆرەبوون:

تاقیکردنەوە	[HI](M)	خێرایی (M/s)
1	0.015	1.1×10^{-3}
2	0.030	4.4×10^{-3}
3	0.045	9.9×10^{-3}

یاسای خێرایی کارلێك بنووسە و، بەهای جێگیری خێرایی جۆرەکی و یەکەکانی بدۆزەرەوە.

شیکاری

1 شی بکەرەوە شێوگی یاسای خێرایی گشتی ئەم کارلێکە ئەمەیە $R = k[HI]^n$ ، پێویستیمان بەدەرهێنانی بەهای توانی n هەیە.

2 نەخشەبکێشە ڕێژەی هەردوو خەستی کارلێککردوو لە نێوان دوو تاقیکردنەوەدا بدۆزەرەوە: وەك ، $\frac{[HI]_2}{[HI]_1}$ ، ئەوجا بیدۆزەرەوە چۆن ڕێژەی خەستی کاردەکاتە سەر ڕێژەی خێرایی، $\frac{R_2}{R_1}$

3 بدۆزەرەوە ڕێژەی خەستی: $\frac{[HI]_2}{[HI]_1} = \frac{0.030\ M}{0.015\ M} = 2.0$ ڕێژەی خێرایی: $\frac{R_2}{R_1} = \frac{4.4 \times 01^{3-}\ M/s}{1.1 \times 10^{3-}\ M/s} = 4.0$

لەبەرئەوە، کاتێك خەستی دەبێتە دوو ئەوەندە (لەگەڵ هاوکۆڵکەی 2 لێك دەدرێن) خێرایی دەبێتە چوار ئەوەندە (لەگەڵ هاوکۆڵکەی 4 لێکدەدرێن) یان 2^2 ، بۆیە یاساکە بەمجۆرە دەبێت: $R = k[HI]^2$

بۆ دۆزینەوەی بەهای k ، دەتوانین یاسای خێرایی ڕێزبکەینەوە و بەهازانراوەکانی هەر تاقیکردنەوەیە بگۆڕینەوە، بە پێی بەهاکانی تاقیکردنەوەی 1 بگۆڕەوە:

$$k = \frac{R}{[HI]^2} = \frac{1.1 \times 10^{3-}\ M/s}{(0.015\ M)^2} = 4.9\ M^{1-}s^{1-}$$

4 هەڵبسەنگێنە بەبەراوردی دوو تاقیکردنەوەی 1 و 3 ی خشتەکە دەبینین [HI] بووە بە سێ ئەوەندەی بەها سەرەتاییەکەی، خێرایی دەبێتە 9 ئەوەندەی خێرایی سەرەتاییەکە (واتە 3^2)، ئەم گۆڕانەی خێرایی دەیسەلمێنێت کە پلە دووە و دەتوانرێت بەهای k ، لەهەر تاقیکردنەوەیەکی ترەوە بدۆزینەوە، بۆیە یاسای خێرایی و بەهای k ڕاست دەبن.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. لە کارلێکی $3A \rightarrow C$ دا، خەستی سەرەتایی A دەکاتە 0.2M و خێرایی کارلێك 1.0 M/s و بە دوو ئەوەندەکردنی [A] خێرایی کارلێك 4.0 M/s زیادی کرد، یاسای خێرایی کارلێك دیاری بکە.

2. بینرا کە یاسای خێرایی کارلێکێکی دیاریکراو $R = k[X]^3$ ، ئەو کۆلکەیەی خێرایی پێ زیاددەکات چەندە، ئگەر بزانیت [X] بووە بە سێ ئەوەندەی خەستییە سەرەتاییەکەی؟

وەڵامەکان

1. خێرایی = $k[A]^2$

2. 27

پرسی نموونەیی 3-6

سێ تاقیکردنەوەی کردەیی جێبەجێ کرا بۆ پێوانی خێرایی سەرەتایی ئەم کارلێکە:
بارودۆخەکان چونیەك بوون لە هەرسێ تاقیکردنەوەکەدا، بێجگە لە خەستی کارلێککردووەکان کە گۆڕاوبوون (گۆڕۆك بوون) ، ئەنجامەکان بەمجۆرەبوون:

تاقیکردنەوە	[A](M)	[B] (M)	خێرایی (M/s)
1	1.2	2.4	8.0×10^{-8}
2	1.2	1.2	4.0×10^{-8}
3	3.6	2.4	7.2×10^{-7}

یاسای خێرایی کارلێك بنووسە، ئەوسا بەهای جێگیری خێرایی جۆرەکی و یەکەکانی بدۆزەرەوە.

شیکاری

1 شیبکەرەوە

شێوگی یاسای خێرایی گشتی ئەم کارلێکە ئەمە $R = k[A]^n[B]^m$ پێویستمان بە دەرهێنانی بەهای توانەکانی n و m دەبێت.

2 نەخشەبکێشە

ڕێژەی هەردوو کارلێککردووەکە لە هەردوو تاقیکردنەوەکەدا کە [A] وەك خۆی [B] جیاوازە، ئەوجا بیدۆزەرەوە چۆن ئەو ڕێژەیە کاردەکاتە ڕێژەی خێرایی $\frac{R_1}{R_2}$ و لە ڕێژەی خێراییەوە دەتوانین بەهای m بدۆزینەوە.
بە ڕێگەیەکی لەو بابەتە، بۆ بەراوردی ئەو دووتاقیکردنەوەیەی هەمان [B] یان هەیە و [A] ی جیاواز دەتوانین بەهای n بدۆزینەوە.

10^{-8} M/s

3 بدۆزەرەوە

یەکەم: تاقیکردنەوەی 1, 2 بەراوردبکە کە لە [A] دا هاوبەشن بۆ دۆزینەوەی m :

ڕێژەی خەستی $= \frac{[B]_1}{[B]_2} = \frac{2.4\ M}{1.2\ M} = 2.0$ ، ڕێژەی خێرایی $= \frac{R_1}{R_2} = \frac{8.0 \times 10^{-8}\ M/s}{4.0 \times 01^{-8}\ M/s} = 2.0$

لەبەر ئەوە، کاتێك خەستی B بەهاوکۆلکەی 2 یان 2^1 دەگۆڕدرێت، بۆیە m =1 و کارلێکەکە پلەیەکە لە B دا ئەوجا تاقیکردنەوەکانی 1 و 3 پێك بەراوردبکە، کە هاوبەشن لە [B] دا. بۆ دۆزینەوەس بەهای n .

ڕێژەی خەستی: $\frac{[A]_3}{[A]_1} = \frac{3.6\ M}{1.2\ M} = 3.0$ ڕێژەی خێرایی $= \frac{R_3}{R_1} = \frac{2.7 \times 10^{-7}\ M/s}{8.0 \times 10^{8-}\ M/s} = 9.0$

لەبەر ئەوە، کاتێك خەستی A بەهاوکۆلکەی 3 بگوڕدرێت، خێرایی بە هاوکۆلکەی 9 واتە 3^2 دەگۆڕدرێت، لەبەر ئەوە n=2 و کارلێکەکە پلە دووە لە A دا یاسای خێرایی وای لێ دێت، $R = k[A]^2[B]$

بۆ دۆزینەوەی بەهای k ، دەتوانین یاسای خێرایی و بەدانانی بەها زانراوەکانی هەر تاقیکردنەوەیەك، بە پێی بەهاکانی تاقیکردنەوە 1 .

$$k = \frac{R}{[A]^2[B]} = \frac{8.0 \times 10^{-8}\ M/s}{(1.2\ M)^2(2.4\ M)} = 2.3 \times 10^{-8}\ M^{2-}s^{1-}$$

4 هەڵبسەنگێنە

دەتوانین بەهای خوودی k لە زانیارییەکانی هەر تاقیکردنەوەیەکی تر بدۆزینەوە، یاسای خێرایی و بەهای k هەردووکیان ڕاستن

یاساکانی خێرایی و ڕەوتی کارلێك

هاوکێشەی یاسای خێرایی، پشت بە ڕێبازی کارلێك دەبەستێت، بە گوێرەی ئەو کارلێکەی بەیەك هەنگاو ڕووەدات، خێرایی کارلێك ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت لەگەڵ ئەنجامی لێکدانی خەستی کارلێککردووەکانی ئەو کارلێکە، کە هەر یەکە یان بەرزکرابێتەوە بۆ هاوکۆلکەی کارلێککردووەکان stoichiometric coefficient بۆ نموونە وادابنێ کە یەك گەرد گازی A لەگەڵ گەردێکی گازی B پێکداکەوتن و دوو گەرد گازە ماددەی C یان پێك هێنا بە پێی ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە:

$$B + A \leftrightharpoons 2C$$

ئەمە وادەگەیەنێت کە تەنۆکەیەك لەهەر کارلێککردووە بەشداری کردوە لە هەموو پێکداکەوتنێکدا، بۆیە دوو ئەوەندە کردنی خەستی هەر کارلێککردوویەك، خێرایی پێکدا کەوتن دەبێتە دوو ئەوەندە و هەروەها خێرایی کارلێکی ئەو هەنگاوە چەند باردەبێت، بۆیە خێرایی کارلێکی ئەم هەنگاوە ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت لەگەڵ خەستییەکانی A و B یاسای خێرایی کارلێکی پێشینە بەمجۆرە دەبێت.

$$R_{\text{پێشینە}} = k_{\text{پێشینە}}[A][B]$$

ئێستا باوادابنێین کە کارلێکەکە پێچەوانەیی دەبێت، لە هەنگاوی پێچەوانەدا، پێویستە دووگەرد C لێك هەڵبوەشێن بۆ پێکهێنانی دوو گەردی A و B ، یان $2C \rightarrow B + A$.

لەبەر ئەوە خێرایی ئەم کارلێکە پێچەوانەیە، ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت لەگەڵ $[C] \times [C]$ و یاسای خێرایی کارلێکی پێچەوانە بەمجۆرە دەبێت: $R_{\text{پێچەوانە}} = k_{\text{پێچەوانە}}[C]^2$.

ئەو توانەی خەستی مۆلاری هەر کارلێککردوەی بۆ بەرزدەکرێتەوە لە یاسای خێرایی پیشوودا جووتە یان یەکسانە بە هاوکۆلکەی کارلێککردوو لە هاوکێشەی کیمیایی هاوسەنگدا و ئەم پێوەندییە هەیە، تا کارلێکەکە بەرەوتێکی یەك هەنگاوی ڕووبدات و ئەمەیش واتە کارلێکەکە لە ئاستی گەردیدا ڕووەدات، بەتەواوی وەك لە هاوکێشە کیمیاییەکەدا نووسراوە.

بەلاّم ئەگەر کارلێکە کیمیاییەکە ڕەوتێکی چەند هەنگاوی گرت، ئەوا یاسای خێرایی، هێواشترین (خاوترین) هەنگاو دیاری دەکات، چونکە خێرایی کارلێکەکەتییدا هێواشترینە، بە **هێواشترین هەنگاوی خێرایی دەڵێن هەنگاوی خێرایی دیاریکەر rate-determining step ی کارلێك**.

بڕوانە کارلێکی دوانۆکسیدی نایترۆجین لەگەڵ یەکۆکسیدی کاربۆن:

$$NO_2(g) + CO(g) \rightarrow NO(g) + CO_2(g)$$

باوەڕوایە، ئەم کارلێکە کردەیەکی دوو هەنگاوییە و بەم ڕێبازەپیشان دەدرێت:

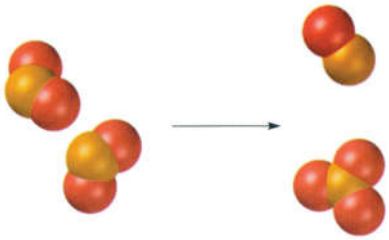
هەنگاوی 1 : $NO_2 + NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$ هێواش

هەنگاوی 2 : $NO_3 + CO \rightarrow NO_2 + CO_2$ خێرا

لە هەنگاوی یەکەمدا، کە لەشێوە 11-6 دا پێشان دراوە، دووگەرد NO_2 پێکدادەکەون بۆ پێکهێنانی ئاوێتەی نێوانیی NO_3 ، ئەم گەردەیش لەگەڵ گەردی CO پێکدا دەکەون بەخێرایی، بۆ پێکهێنانی گەردێك NO_2 و گەردێك CO_2 هەنگاوی یەکەم، هێواشترین هەنگاوە و بەوەیش خێرایی دیاری بکەرە و دەتوانین یاسای خێرایی لەم هەنگاوەوە بنووسین کە دوو گەردی NO_2 ی هەیە، وەك کارلێککردوو.

$$R = k[NO_2]^2$$

یاسای خێرایی $[CO]$ ناگرێتەوە، چونکە CO دوای هەنگاوی خێرایی دیاریکەر کارلێك دەکات و کارناکاتە خێرایی.



$2NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$

شێوە 6-11 ئەم وێنەیە، یەکەم هەنگاوی کارلێکی دوانۆکسیدی ناتیرۆجین لەگەڵ یەکۆکسیدی کاربۆن پیشان دەدات، بڕوانە ئاوێتە نێوانییەکەی NO_3 ، پاش پێکداکەوتنی دووگەرد NO_2 .

پرسی نموونەیی 6-4

گازی دوانۆکسیدی نایترۆجین لەگەڵ گازی فلۆر کارلێك دەکەن، بە پێی ئەم هاوکێشەیە:

$$2NO_2(g) + F_2(g) \rightarrow 2NO_2F(g)$$

گریمان ڕێبازی ئەم کارلێکە، بەمجۆرەیە:

هەنگاوی 1 : $NO_2 + F_2 \rightarrow NO_2F + F$ (هێواش)

هەنگاوی 2 : $F + NO_2 \rightarrow NO_2F$ (خێرا)

هەنگاوی خێرایی دیاریکەر دیاری بکە و یاسای خێرایی بنووسە.

شیکاری

ئەگەر ئەو دوو هەنگاوەمان پێکەوەکۆ کردەوە، ئاوێتە نێوانییەکە F لادەچێت و، هاوکێشە سەرەتاییەکە دەمێنێتەوە، یەکەم هەنگاوکە هێواشترین هەنگاوە و بەهەنگاوی خێرایی دیاریکەر دادەنرێت، ئێستایش دەتوانین یاسای خێرایی بنووسین لە و هەنگاوەوە:

$$R = k[NO_2][F_2]$$

پرسی نموونەیی 6-5

کارلێکێك لە نێوان دوو کارلێککردووی X و Y دا ڕووەدات بە ڕێبازی یەك هەنگاوە: $X + 2Y \rightarrow XY_2$

یاسای خێرایی ئەم کارلێکە بنووسە، ئەوجا کاریگەری هەریەکە لەمانەی خوارەوە دیاری بکە لە خێرایی کارلێك:

دوو ئەوەندەکردنی خەستی X

دوو ئەوەندەکردنی خەستی Y

بەکارهێنانی سێیەکی خەستی Y

شیکاری

لەبەر ئەوەی هاوکێشەکە، ڕێبازی یەك هەنگاوە پیشان دەدات، ئەوادەتوانین یاسای خێرایی لە هاوکێشەکەوە بنووسین (ئەگینا ناتوانرێت بنووسرێت)، خێرایی ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت (هاوڕێژەیە) لەگەڵ خەستی X ، کارلێککردووی هاوکۆلکە 1 لە هاوکێشەدا، هەروەك خێرایی ڕاستەوانە هاوڕێژەیە (دەگۆڕدرێت) لەگەڵ دووجای خەستی Y کارلێککردووی هاوکۆلکە 2 لە هاوکێشەکەدا $R = k[X][Y]^2$.

أ. دوو ئەوەندە کردنی خەستی X ، خێرایی دەکاتە دوو ئەوەندە $(R = k[2X][Y]^2)$.

ب. دوو ئەوەندە کردنی خەستی Y ، خێرایی دەکاتە چوار ئەوەندە $(R = k[X][2Y]^2)$.

ج. بەکارهێنانی سێیەکی خەستی Y خێرایی کەم دەکاتەوە بۆ نۆیەکی بەهاسەرەتاییەکەی $(R = k[X][\frac{1}{3}Y]^2)$

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. بینرا کە گریمانە خێرایی نێوان L و M دەبێتەوە دوو ئەوەندە بە دوو ئەوەندەکردنی خەستی L و چوار ئەوەندە زیاددەکات، بە دوو ئەوەندەکردنی خەستی M ، یاسای خێرایی ئەم کارلێکە بنووسە.

2. لە پلەیەکی گەرمی لە 498K کەمتردا، ئەم کارلێکەی خوارەوە ڕووەدات:

$$NO_2(g) + CO(g) \rightarrow CO_2(g) + NO(g)$$

بە دوو ئەوەندەکردنی خەستی NO_2 ، خێرایی پێکهاتنی CO_2 دەبێتە چوار ئەوەندەی خێراییە سەرەتاییەکەی، ئەگەر خەستی CO نەگۆڕدرا، بەڵام دوو ئەوەندەکردنی خەستی CO کارناکاتە خێرایی پێکهاتنی CO_2 ، یاسای خێرایی ئەم کارلێکە بنووسە.

وەڵامەکان

1. $R = k[L][M]^2$

2. $R = k[NO_2]^2$

ئەو هۆکارانەی کاردەکەنە سەر خێرایی کارلێك

چاویلکەی پارێز و بەرکۆشە بپۆشە

ماددەکان

- چرای بەنزن
- خۆڵەمێشی کاغەز
- شریتێکی تەنکی مس
- بۆرییەکی تاقیکردنەوەی پلەکراوی 10 mL ی.
- شریتێکی مەگنیسیۆم.
- دەنکە شقارتەیەك.
- تۆڕێکی کاغەز.
- سمارتە.
- ئاسنەخوری (تەلی سپیکردنەوە).
- دوو کوڵۆشەکر.
- سرکەی سپی.
- شریتێکی زینك.
- 6 بۆڕی تاقیکردنەوە 16 ×150 mm .
- مقاش

پرسەکە

چۆن جۆری کارلێککردو و ڕووبەری و خەستی و بوونی هاندەر کاردەکەنە خێرایی کارلێك؟

ڕێگە

هەموو ماددە سووتۆکەکان، لە ناوچەی ئیشکردن دوور بخەرەوە، چاویلکەی پارێز لە چاوبکە و بەرکۆشەی تاقیگە لەبەر بکە و ئەنجامەکانت لە خشتەی زانیارییەکاندا بنووسە.

1. 10 mL سرکە بکەرە هەریەکە لەو سێ بۆرییە تاقیکردنەوە یەوە و پارچەیەکی 3cm ی شریتی مەگنیسیۆم بخەرە یەکێك لەو سێ بۆرییەوە. بۆری دووەم، پارچەیەکی 3cm ی زینکی تێ بخە و بۆریی سێیەم پارچەیەکی 3cm ی مسی تێ بخە و (دڵنیابەبە کە ئەو شریتانە هەمان پانییان هەیە) و ئەگەر پێویستی کرد ئەو شریتانە پاك بکەرەوە و سمارتەی لێ بخە تادەبریسکێنەوە.
2. بۆگرتنی تۆڕی کاغەزەکە، مقاش بەکاربێنە و بۆ ماوەی 30 چرکە بیگرە بەگڕی چرای بەنزدا، ئەو دووبارە بکەرەوە بەبەکارهێنانی تۆ پەڵە تەلێکی فافۆن کەتیرەکەی 2 cm بێت.
3. 10 mL سرکە بکەرە یەکەم بۆری و 5 mL سرکە و 5 mL ئاو بکەرە دووەم بۆری و 2.5mL سرکە و 7.5 mL ئاو بکە بۆری سێیەم و، هەرسێ بۆرییەکە، هەریەکەیان پارچەیەکی مەگنیسیۆمی 3 cm دڕێژی تێ بخە.
4. مقاش بەکاربێنە بۆ گرتنی کلۆ شەکرێك، هەوڵ بدە کلۆکە بە دەنگە شقارتەیەك دابگیرسێنیت، دواتریش بەبەکارهێنانی گڕی بەنزن، بە سووتووی کاغەزەکە کلۆشەکرێکی تر هەڵبگلۆفە و ئەوجا هەوڵ بدە بە دەنکە شقارتەیەك دابگیر سێنێت.

گفت و گۆ

1. ئەو هۆکارانەی کاردەکەنە خێرایی چین، لەهەر هەنگاوێك لە هەنگاوەکانی ئیشکردنداً؟
2. ئەو ئەنجامانەی لە هەر هەنگاوە دەست دەکەون چین؟ و هەر ئەنجامە چۆن لێك دەدەیتەوە؟

پێداچوونەوەی کەرتی 2-6

1. لەو لقەی کیمیادا کە پێی دەڵێن جوولە کیمیا، چی دەوترێتەوە؟
2. ئەو هۆکارانە چین کە کاردەکەنە خێرایی کارلێکە کیمیاییەکان؟
3. هاندەر چییە؟ کاریگەری هاندەر لە خێرایی کارلێکە کیمیاییەکان ڕوون بکەرەوە، هاندەر، چۆن کاردەکاتە وزەی چالاککەری پێویست بۆ ڕوودانی کارلێککردنێکی کیمیایی دیاریکراو؟
4. مەبەست لە یاسای خێرایی کارلێکی کیمیایی چییە؟ ئەو مەرجانە ڕوون بکەرەوە کە یاسای خێراییان پێ دەنووسرێت لە هاوکێشەی کیمیاییەوە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. **پێکەوە بەستنی بیرۆکەکان:** بەبەکارهێنانی بیرۆکەکانی جوولە کیمیا، مەبەست لە ساردکردنەوەی خۆراك لێك بدەرەوە.

بگۆڕە هاندەرەکان

ڕەنگە پێویستیت بەوە زیاتر نەبێت کە لە ڕێگەکەی تەنیشت ماڵەکەت بڕوانیت، بۆ ئەوەی نموونەیەکی زیندووت دەست بکەوێت دەربارەی کردەی هاندانی ناچونیەك، بگۆڕی هاندەر، بەشێکی گرنگی سیستمی دەرکردنە، لە و ماشێنانەدا کە هاندەری کانزایی بەکاردێنن بۆ لێکردنەوەی گازە پیسکەرە زیانبەخشەکان.

لە بزوێنی ماشێندا (ئۆتۆمۆبیلدا)، گەردەکانی هایدرۆکاربۆنی گازۆلین یان سووتەمەنیی دیزڵ، دەکەونە بەر سووتان لەگەڵ ئۆکسجینی هەوادا بۆ پێکهێنانی دوانۆکسیدی کاربۆن CO_2 و هەڵمی ئاو H_2O و لێرەدا پێویستە ڕێژەی ڕاستی یەکگرتنی نێوان سووتەمەنی و ئۆکسجین دابین بکرێت، بۆ ئەوەی سووتەمەنییەکە بە تەواوی بسووتێ لە کارلێکەکەدا و بەرهەمی تری کارلێك پەیدانەبێت، کاتێك ئۆکسجینی تەواو یان زیادە نەبێت، لە و بەرهەمانە یەکۆکسیدی کاربۆن CO و ئاوێتەکانی NO_xی وەك یەکۆکسیدی نیترۆجین NO و دوانۆکسیدی نیترۆجین NO_2 و پاشماوەی سووتەمەنیی نەسووتاو کە پێی دەڵێن ئاوێتە ئەندامییە فرۆك یان فرێندەکان (VOC).

ڕێککەوتننامەی هەوای پاك کە ساڵی 1995 بەستراوە، دەرپەڕینەکانی ڕێك دەخات و، بەبێ بگۆڕی هاندەر، ئۆتۆمۆبیل هەموو ئەو بەرهەمە ناوەنجییە لە ناتەواو سووتان پەیدا بووانە دەکاتە هەواو کە جگە لە زیانبەخشیی خودی ئەو ماددانە، ئاوێتەکانی NO_x و CO و VOCs لەگەڵ تیشکی خۆر کارلێك دەکەن و ئۆزۆن O_3 پێك دێنن، کە لە چینە نزمەکانی هەوادا، ئۆزۆن گەورەترین بەشی تەکەڵ کورتکراوەی (تەم+دوکەڵ) پێك دێنێت و دەشێت گازەکانی NO_x یش تێکەڵ بە باراناو ببن و ترشە باران پێك بهێنین بگۆڕە هاندەرەکان، کانزای گرانبەها بەکاردێنن وەك هاندەرێك بۆ گۆڕینی گازە دەرکراوەکانی بزوێن و کردنیان بە گازی کەمزیانتر، تیکەڵێکی ڕۆدیۆم و پلاتین و جارو باریش پالادیۆم، بەکار دەهێنرێن بۆ گۆڕینی ئاوێتەکانی نیترۆجین NO_x بۆ نایترۆجین N_2 و ئۆکسجین O_2 و VOCs یش بۆ CO_2 هاندەرەکە پێویستیی بە ئۆکسجینی هەوا هەیە لەگەڵ پلەیەکی گەرمیی لە 260°C زیاتر تاکو بەکارایی ئیش بکات، ئەو گەرمییەی لەکارکردنی بزوێنی ئاسایی دەست دەکەوێت، بەڵام تاکو گەرمیی بزوێن دەگاتە پلەی گەرمیی گونجاو پۆ کارکردنی هاندەر، ئەگزۆری ئۆتۆمۆبیلەکە CO،و NO_x، وVOCs دەکاتە هەواوە بەبێ گۆڕین. پێکهاتنی ناوەکیی بگۆڕی هاندەرە لە پەیکەرێکی کاشیی وەك لەپکەی هەنگوینی، بە چینێکی تەنۆکەکانی کانزایەکی هاندەر ڕووپۆشراو پێك دێت، ئەم لەپکە هەنگوینە، چەند کونێکی تێدایە گازی پێدادەڕوات، ئەویش بۆ دەستەبەرکردنی ڕوو بەرێکی فراوانی ڕوومڕی توخمەکانی سەری، ڕووبەرە فراوانەکەش پێویستە بۆ زۆرکردنی کارلێکە هاندراوەکان تا ئەوپەڕی، کە کردەی هاندانی ناچونیەك چالاك دەکات و چونکە گۆڕینی گەردەکانی گاز لەسەر ڕووی کانزاکە ڕوودەدات باوەڕوایەکە 90% CO و NOx و VOCs لە ئەگزۆزی ئۆتۆمۆبیلەکە لا دەبرێت بەهۆی بگۆڕی هاندانەوە، لەگەڵ ئەوەیشدا کە بگۆڕی هاندان بۆ دەوروبەر و ژینگەی ئێمە بەسوودە، بەڵام هێشتا پێویستی بەچاکسازی هەیە، گرنگترینیان

جۆرە بگۆڕێکی هاندەر، کە لە ئۆتۆمبێلدا بەکاردێت، پارچەیەکی لێ بڕدراوە تاکو ئەو ماددە سیرامیکە کونیلەدارە دەربکەوێت کە وەك بنچینەیەکی بگۆڕەکە کاردەکات.

توانستی چاککردن و ڕاستکردنەوەی هاندەر بە جۆرێك کە لە پلەی گەرمیی نزمدا کاربکات بەوەیش دەرپەڕینی ئەو گازە زیانبەخشانەی لە بزوێنەکە پەیدادەبێت بە تەواوی لێ دەکرێنەوە لەیەکەم دەقیقەکانی ئیشکردنیانەوە، گازی تریش هەیە لە ئۆتۆمۆبیل دەردەپەڕن، کە مەترسییان هەیە بۆ ژینگە و دروستی، وەك گازی ئۆکسیدی نیترۆز N_2O کە لە ئەنجامی ناتەواو لێکردنەوەی NO_x لە بگۆڕەکەدا پەیدا دەبێت و بە پێچەوانەی NO_x گازی N_2O دەتوانێت بەرزبێتەوە و بگاتە شوێنە هەرە بەرزەکانی کەش و ئۆزۆن N_2O تێك بشکێنێت و، N_2O وەك یەکێك لە گازە گەرمکەرەوەکان ڕەفتاردەکات و 300 ئەوەندەی CO_2 چالاکە.

چەند پرسێك:

1. بۆچی هاندەری ناچونیەك لە جیاتیی هاندەری چونیەك لە بگۆڕی هاندەردا بەکاردێت؟
2. لەڕاسەتیدا، گازی N_2O گەلێك بەکارهێنانی بەسوودی هەیە، لەگەڵ ئەوەیشدا کەوەك گازێکی گەرمکەرەوە بەکاردێت، ئایا دەتوانیت ناوی یەکێك لە بەکارهێنانە بەسوودەکانی N_2O بەریت.

پێداچوونەوەی بەندی 6

کورتەی بەندەکە

1-6

- بەو زنجیرە هەنگاوانەی کارلێکی کیمیاییان پێداتێ دەپەڕێت دەڵێن ڕێبازیی کارلێك.
- بۆ ڕوودانی کارلێکی کیمیایی، پێویستە تەنۆکەکانی کارلێککردووەکان پێکدا بکەون.
- وزەی چالاککردن، بۆ تێکەڵکردن و یەکگرتنی ئەلەکترۆنەکانی هاوهێزی و لاوازکردنی بەندەکان پێویستە، ئەوەندەی کە بەشی کارلێکی گەردەکان بکات.
- ئاڵۆزی چالاککراو، کاتێك پێکداکەوتنی چالاکەکانی نێوان گەردی کارلێککردووەکان وزەی ناوەکی بەرزدەکەنەوە تالایەنی کەم و گونجاوی ڕوودانی کارلێك، پێك دێت (واتە ئاڵۆزی چالاککراوپیك دێت).

زاراوەکان

ڕێبازی کارلێك reaction mechanism (153)
کارلێکی چۆنیەك
وزەی چالاککردن activation energy (156)
نێوان intermediate (154)
homogeneous reaction (154)
ئاڵۆزی چالاککراو activated complex (157)
بیردۆزی پێداکەوتن collision theory (155)

2-6

- خێرایی کارلێك بەم هۆکارانەی خوارەوە کاری تێدەکرێت: سرووشتی کارلێککردووەکان، ڕووە ڕووبەر، پلەی گەرمی، خەستیی کارلێککردووەکان، بوونی هاندەر.
- هەندێکجار دەتوانرێت خێرایی ڕوودانی کارلێکە کیمیاییەکان بە ڕێگەی زانستی بپێورێن، و بە پێوەندی بیرکارییانە دەردەبڕدرێن کە پێیان دەڵێن یاساکانی خێرایی.
- خێرایی کارلێك بەستراوە بە خەستییەوە، بۆیە ئەو، یاساکانی خێرایی دیاری دەکات.

زاراوەکان

خێرایی کارلێك reaction rate (160)
هاندان catalysis (162)
یاسای خێرایی rate law (164)
جوولّە کیمیا chemical kinetics (160)
هاندەری چونیەك
پلە order (164)
کارلێکی ناچۆنیەك
heterogeneous reaction (160)
homogeneous catalyst (162)
هەنگاوی خێرایی دیاریکەر
هاندەر catalyst (162)
هاندەری ناچۆنیەك
rate-determining step (168)
heterogeneous catalyst (162)

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. بەو زنجیرە هەنگاوەی لە کردەی کارلێکێکدا ڕووەدات دەڵێن:
   أ. پلەی کارلێك
   ب. یاسای خێرایی
   ج. کارلێکی گشتی
   د. ڕێبازی کارلێك

2. بۆ ئەوەی پێکداکەوتن کارابێت، پێویستە بەمجۆرە بێت:
   أ. تەنیا وزەی تەواوی هەبێت
   ب. تەنیا ئاڕاستەیەکی گونجاوی هەبێت
   ج. وزە و ئاڕاستەی گونجاوی هەبێت
   د. ڕێبازی کارلێکی هەبێت

3. چۆن وزەی ئاڵۆزی چالاککراو، بەوزەی کارلێککردووەکان و بەرهەمهاتووەکان بەراورد دەکەیت؟
   أ. لەهەردوو کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکان کەمتردەبێت
   ب. لە وزەی کارلێککردووکەمتر و لە وزەی بەرهەمهاتووەکان گەورەتر دەبێت.
   ج. لە وزەی کارلێککردووگەورەتر و لە وزەی بەرهەمهاتووەکان کەمتر دەبێت.
   د. لەوزەی کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکانیش گەورەترە دەبێت

4. ئەگەر پێکداکەوتنی نێوان گەردەکان لاوازبوو، گەردەکان:
   أ. لە ئاڕاستەی گونجاودا دەبن
   ب. لە ئاڕاستەی نەگونجاودا دەبن
   ج. کارلێك دەکات
   د. دەگەڕێتەوە دواوە بێئەوەی کارلێك بکات.

5. ئەو جۆرانەی خێرایی کارلێك دەگۆڕن بێ ئەوەی کاربکرێن یان بگۆڕدرێن:
   أ. هاندەرە
   ب. ئاڵۆزی چالاککراوە
   ج. نێوانە ئاوێتەیە
   د. کارلێککردووە

6. یاسای خێرایی ئەمانە پێکەوە دەبەستێت:
   أ. خێرایی کارلێك وپلەی گەرمی
   ب. خێرایی کارلێك و خەستی
   ج. پلەی گەرمی و خەستی
   د. وزە و خەستی

7. لە و شێوە ڕوونکەرەوەیەدا کە گۆڕانی وزە لەگەڵ ڕەوتی کارلێك ڕوون دەکاتەوە، ئاڵۆزی چالاککراو لە مەدا دەردەکەوێت:
   أ. چەپی کۆتایی چەماوەکە
   ب. ڕاستی کۆتایی چەماوەکە
   ج. دامێنی چەماوەکە.
   د. لووتکەی چەماوەکە

8. بە هێواشترین هەنگاوی ڕێبازەکە دەڵێن:
   أ. هەنگاوی خێرایی دیاریکەر
   ب. کارلێکی هاننەدراو
   ج. هەنگاوی چالاککردن
   د. هیچییان

9. کارلێکێکی دیاریکراو، پلەکەی سفرە لە کارلێککردووی A دا، و پلەکەی دووە لە کارلێککردووی B دا، چی بەسەر خێرایی کارلێکدادێت، کاتێك خەستی هەریەکە لە دوو کارلێککردووی A و B دەبێتە دوو ئەوەندە؟
   أ. خێرایی کارلێك وەك خۆی دەمێنێتەوە
   ب. خێرایی کارلێك 2 ئەوەندە زیاددەکات.
   ج. خێرایی کارلێك 4 ئەوەندە زیاددەکات.
   د. خێرایی کارلێك 8 ئەوەندە زیاددەکات.

پێداچوونەوەی چەمکەکان

10. أ. مەبەست لە بیردۆزی پێکداکەوتن چییە؟
    ب. بە پێی ئەم بیردۆزە، پێویستە چ دوو مەرجێك هەبن تاکو پێکدا کەوتنەکانی نێوان گەردە کارلێککردووەکان چالاك بن لە بەرهەمهێنانی جۆری کیمیایی نوێ؟

11. أ. ئەو مەرجە کە پێویستە هەبێت بۆ پێکهێنانی ئاڵۆزی چالاککراو لە پێکداکەوتنی تەنۆکەکانی کارلێکردوو چییە؟
    ب. ئاڵۆزی چالاککراو دەکەوێتە کوێوە، بە ڕێنمایی وزە بە دریژایی ڕەوتی کارلێکەکە؟

12. لە کارلێکە پێچەوانەکاندا، بەراوردبکە لە نێوان وزەی چالاککەری پێویست بۆ گۆڕانی گەرمیدەر و وزەی چالاککەری پێویست بۆگۆڕانی گەرمییمژدا؟

13. ئایا ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە، ڕێبازی کارلێکی سووتانی پڕۆپان C_3H_8 پێشان دەدات؟ وەڵامەکەت بە «بەڵێ» یان «نەخێر» پاساوبدە.

$$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$$

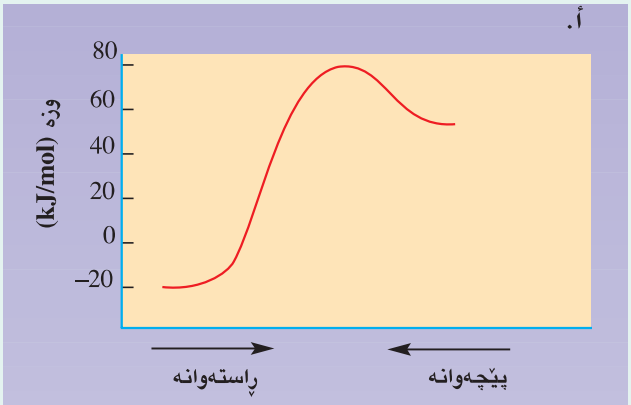
14. کردەی لێکهەڵوەشانی دوانۆکسیدی نیترۆجین: $2NO_2 \rightarrow 2NO + O_2$ بە دوو هەنگاو ڕووەدات لە پلەی گەرمییە بەرزەکاندا، یەکەم هەنگاو $NO_2 \rightarrow NO + O$ پێشبینی دووەم هەنگاوبکە، کە لە کاتی کۆکردنەوەیاندا لەگەڵ یەکەم هەنگاو کارلێکە تەواوەکە دەدات.

15. هەنگاوی خێرایی دیاریکەری کارلێکێکی کیمیایی پێ بناسە.

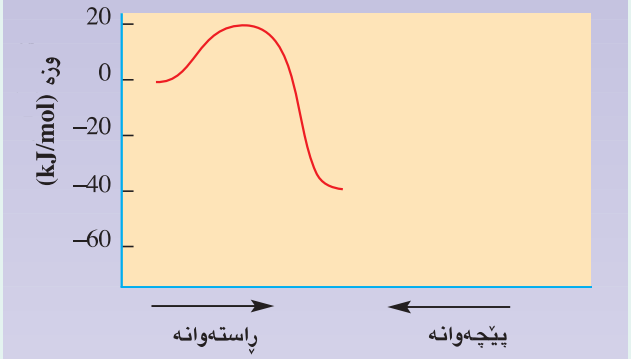
چەند پرسیارێك

16. هەریەکە لەم شێوە ڕوونکەرەوانەی وزەی ئەمانەی خوارەوە، هێما بکە: کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکان ΔH و E_a و E_a' هەروەها بەهاکانی ΔH ی کارلێکە پێشینە و پاشینە (ڕاستەوانە و پێچەوانە) دیاری بکە، لەگەڵ دیاریکردنی بەهاکانی E_a و E_a' (بڕوانە پرسی نموونەیی 1-6)

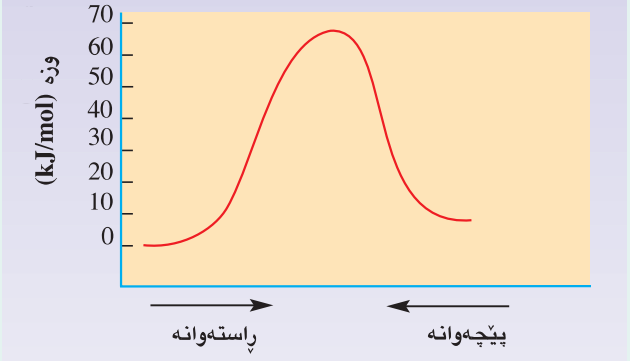
أ.



ب.



ج.



17. وێنەی ئەو شێوە ڕوونکەرەوانەی وزەی ئەمانەی خوارەوە وەسف دەکات بکێشە و هێماکاریی بکە، ئەوجا هەموو ئەو بەهایانەی کەماون دیاری بکە، کارلێککردووەکان لە ئاستی وزە سفردا دابنێ.

أ. $\Delta H_{\text{پێشینە}} = -10\ \text{kJ/mol}\ E_a' = 40\ \text{kJ/mol}$

ب. $\Delta H_{\text{پێشینە}} = -95\ \text{kJ/mol}\ E_a = 20\ \text{kJ/mol}$

ج. $\Delta H_{\text{پاشینە}} = -40\ \text{kJ/mol}\ E_a' = 30\ \text{kJ/mol}$

یاسای خێرایی کارلێك

18. أ. هاوکێشەی هاوسەنگی کارلێکێك بنووسە، کە ئەم ڕێبازە پێشنیازکراوەی هەبێت، ئەوسایاسایەکی گونجاو بنووسە (بڕوانە پرسی نموونەیی 2-6).

هەنگاوی هێواش : $B_2 + B_2 \rightarrow E_3 + D$

هەنگاوی خێرا : $E_3 + A \rightarrow B_2 + C_2$

ب. پلەی کارلێك بدۆزەرەوە بەپێی هەر کارلێککردوویەك.

ج. پلەی گشتی کارلێك چەندە؟

19. کارلێکێك، دوو کارلێککردووی A و B تێدایە، بە ڕێبازی یەك هەنگاوە ڕوودەدات: $2A + B \rightarrow A_2B$

یاسای خێرایی ئەم کارلێکە بنووسە، کاریگەری دوو ئەوەندەکردنی هەریەکە لەم دوو کارلێککردووە لەسەر تیژیی خێرایی کارلێك چییە؟ (بڕوانە پرسی نموونەیی 2-6)

20. بەم هاوکێشە هاوسەنگە: $A + 2B \rightarrow C$ ، کارلێکێکی کیمیایی دەردەبڕدرێت، سێ تاقیکردنەوەی کردەیی

تاقیکردنەوە	[A]ی سەرەتایی M	[B]ی سەرەتایی M	خێرایی سەرەتایی پێکهاتنی C M/min
1	0.20	0.20	2.0×10^{-4}
2	0.20	0.40	8.0×10^{-4}
3	0.40	0.40	1.6×10^{-3}

خێرایی کارلێك ئەم زانیارییانەی خوارەوەی دا:

أ. یاسای خێرایی کارلێك دیاری بکە.

ب. بەهای جێگیری جۆرە خێرایی (خێرایی جۆرەکی) بدۆزەرەوە

ج. ئەگەر خەستی سەرەتایی هەریەکەی A و B، 0.30M بوو، خێرایی سەرەتایی پەیدابوونی C چەندە؟

د. کارلێکەکە بەپێی A پلە چەندە؟

هـ. کارلێکەکە بەپێی B پلە چەندە؟

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

12. شێوەی ڕوونکەرەوەی وزە بکێشە کە باسی ئەم کارلێکانە بکات، و هێماکاری بکە، ئەوسا هەموو ئەو بەهایانەی کە ماون دیاربکە، کارلێك کردووەکان و سەر ئاستی ووزە سفر دابنێ.

أ. $\Delta H = +30\ \text{kJ/mol}\ E_a' = 20\ \text{kJ/mol}$

ب. $\Delta H = -30\ \text{kJ/mol}\ E_a = 20\ \text{kJ/mol}$

22. بینرا کە یاسای خێرایی کارلێکێکی دیاریکراو بەمجۆرەبوو: $R = k[A][B]^2$

خێرایی بەگۆڕانی ئەم هۆکارانەی خوارەوە چۆن کاری تێ دەکرێت؟

أ. کەمکردنەوەی مۆلارێتی A بۆ نیوە.

ب. زۆربوونی مۆلارێتی سەرەتایی B بۆ سێ ئەوەندە.

ج. دوو ئەوەندەکردنی مۆلارێتی A و کەمکردنەوەی مۆلارێتی B بۆ نیوە

د. تێکردنی هاندەرێك.

23. بۆ هەر جووتێك لەم جووتانەی خوارەوە ماددەیان ئەو کردەیە هەڵبژێرە کە لەگەڵ کارلێکەکە خێراتر دەگونجێت.

أ. شەکری دەنکۆڵەیی یان تۆز (هاڕدراو).

ب. تەنەکە لە HCl دا، لە پلەی گەرمی 298 K دا، یان تەنەکە لە HCl دا، لە پلەی گەرمی 320 K دا.

ج. 5 g شریتی پلاتینی ئەستوور، یان 5 g شریتی پلاتینی تەنك (باریك).

24. ئەم زانیارییانەی خوارەوە لە کارلێکی $B + A \rightarrow C$ دەستکەوتوون، پلەی هەر کارلێککردوویەك بدۆزەرەوە.

خێرایی (M/s)	[B] (M)	[A] (M)
0.012	0.06	0.08
0.06	0.03	0.08
0.003	0.06	0.04

بیرکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانە

25. **چاوەڕوانکردنی بۆ دەرکەوتنەکان:** هاوکێشەی هاوسەنگی کارلێکێکی چونیەکی خێرایی نێوان دوو گاز ئەمەیە: پێکداکەوتنی هاوکاتی نێوان چوار گەردە کارلێککردوو لەگەڵ یەك گەردی کارلێککردوویەکی تر بەدەگمەن ڕوودەدات، چی چاوەڕوان دەکەیت بەگوێرەی ڕێبازی سیستمی کارلێککردنەکە؟

26. **کارێکردنی نموونە هۆی پ** پێشبینیکردنی مەترسی تەقینەوە لە هەندێ ناوچە، وەك کانگەکانی خەڵووزی بەردی (بەردە خەڵووز) و کارگەکانی داربڕینەوە و کڕەکردن، (واتە توێکڵ داماڵین لە تۆوەکان) کە بڕی گەورەی ماددەی هاڕدراوو وشکی سووتۆك هەیە.

27. **هەڵسەنگاندنی ڕێگاکان:** ئەو ڕەوشە چییە کە دەپێورێت بۆ دیاریکردنی خێرایی ئەم کارلێکەی خوارەوە، پاساو بۆ وەڵامەکەت بهێنەرەوە:

$$2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$$

تۆژینەوە و نووسین

28. بۆ ئەو بارانە بگەڕێ لەدەوروبەری ماڵەکەت، کەخێرایی کردەکان (ئەو کارلێکە کیمیاییانەی ژیان کە لە دەوروبەرت ڕوودەدەن) زیاد دەکەن بەبەرزبوونەوەی پلەی گەرمی، یان هێواش دەبنەوە بەهۆی نزمبوونەوەی پلەی گەرمییەوە، لیستێك دابنێ و گفت و گۆ لەسەرکردە جیاوازەکان بکە.

پرۆژەی زانستی

29. بڕۆژەیەکی زانستی جێبەجێ بکە بە ناونیشانی «بە دواداگەڕانی بارودۆخی لەبارتر بۆ ڕزگار بوون لەو نیشتە خوێیەکییانەی ناو بۆڕییەکانی ئاو».

بەندی 7

هاوسەنگی کیمیایی

پەیدابوونی داکشاو و هەڵکشاوەکان لە ئەنجامی پەرچە کارلێککردنێکی کیمیاییدا

کەرتی 1-7

سروشتی هاوسەنگی کیمیایی

نیشانەکانی ڕاییکاری

- هاوسەنگی کیمیاییمان پێ دەناسێت.
- سروشتی جێگیری هاوسەنگی لێك دەداتەوە.
- گوزارشتی جێگیری هاوسەنگی دەنووسێت و ژمارکاریی وا دەکات، کە ئەو گوزارشتە بگرێتە خۆ.

لەو سیستمانەدا کە لەباری هاوسەنگیدان، لەهەمان کات و بەهەمان خێرایی کردەی پێچەوانە ڕوو دەدات، بۆ نموونە، شەکرێکی زیاد دەکرێتە ئاوەوە، هەندێك لە گەردەکانی دەچنە ناو گیراوەکەیەوە و گەردەکانی تری بە نەتواوەیی دەمێنێتەوە، لە باری هاوسەنگیدا، گەردەکانی شەکر بەهەمان ئەو خێراییەی گەردەکانی بلوورەکەی پێ دەتوێنەوە، گەردە تواوەکانی شەکرەکە دەبلوورێنەوە، هەروەها دەشێت خێرایی هەڵمینی شلێك، لە دەفرێکی داخراودا لە ئەنجامدا یەکسان بێت بە خێرایی چڕبوونەوەی (خەستبوونەوەی) هەڵمەکەی. هاوسەنگی هەڵمە پەستان، ڕەوشێکی شلەیەلە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا. نموونەکانی پێشوو، بە هاوسەنگی فیزیایی دەژمێردرێن، لەم بەندەدا چەمکی هاوسەنگی فراوان دەکەین، بۆ ئەوەی کارلێکە کیمیاییەکانیش بگرێتەوە. ئەوە دەخوێنین کە چۆن سیستمێك لەباری هاوسەنگیدا چی بەسەردێت، کاتێك بارودۆخی هاوسەنگییەکە دەگۆڕدرێت، بەگۆڕانی خەستی وپەستان وپلەی گەرمی.

کارلێکە پێچەوانەکان

بیردۆزانە، دەشێت هەموو کارلێکێك بە دوو ئاڕاستەدا ڕووبدات، ڕاستەوانە و پێچەوانە، یان پێشینە و پاشینە. وە بە شێوەیەکی گشتی، هەموو کارلێکە کیمیاییەکان، لە بارودۆخێکی گونجاودا پێچەوانەیی دەبن، **بەو کارلێکە کیمیاییەی کە دەشێت ماددە بەرهەمهاتووەکان کارلێك بکەن و ماددە کارلێکردووەکان پێك بهێننەوە، دەڵێن کارلێکی پێچەوانەیی reversible reaction .**

ئۆکسیدی جیوە (II) بە گەرمکردن بەمجۆرە لێك هەڵدەوەشێت:

$$2HgO(s) \xrightarrow{\Delta} 2Hg(l) + O_2(g)$$

جیوە و ئۆکسجین، بە پێکەوە گەرمکردنیان لەسەرخۆ یەك دەگرن و ئۆکسیدی جیوە پێك دێنن:

$$2Hg(l) + O_2(g) \xrightarrow{\Delta} 2HgO(s)$$

شێوەی 1-7 ڕووداوی ئەم دوو کارلێکە ڕوون دەکاتەوە، گریمان ئۆکسیدی جیوە (II) لەدەفرێکی داخراودا گەرم کراوە، کە ئۆکسجین و جیوەکەی لێ ناچێتە دەرەوە و تەنیا دەستپێکردنی لێکهەڵوەشانەکە ئۆکسجین و جیوە پەیدا بووەکان سەر لەنوێ یەك دەگرنەوە و دووبارە ئۆکسیدی جیوە پێك دەهێننەوە، بەو جۆرە دەشێت کە هەردوو کارلێك لەهەمان کاتدا ڕووبدەن، لەم بارودۆخەدا، لەئەنجامدا خێرایی کارلێکی یەکگرتن یەکسان دەبێت بەخێرایی کارلێکی لێکهەڵوەشان، لەباری هاوسەنگیدا، جیوە و ئۆکسجین یەك دەگرن و ئۆکسیدی جیوە (II) پێك دێنن، بەهەمان ئەو خێراییەی ئۆکسیدی جیوە (II) لێك هەڵدەوەشێت بۆ جیوە و ئۆکسجین و وایش چاوەڕوان دەکرێت کە بڕی ئۆکسیدی جیوە (II) و جیوە و ئۆکسجینەکە بە جێگیری بمێنێتەوە بەبەردەوامبوونی.

شێوە 1-7 لەکاتی گەرمکردندا، ئۆکسیدی جیوە (II) لێك هەڵدەوەشێت بۆ ئەو دوو توخمەی کە پێکیان هێناوە، جیوە و ئۆکسجین، جیوەی شل لەگەڵ گازی ئۆکسجین کارلێك دەکەن بۆ پێکهێنانەوەی ئۆکسیدی جیوە (II) و ئەم دوو کارلێکە پێکەوە، کردەیەکی کیمیایی پێچەوانەیین.

ئەو بارودۆخە، لەم خاڵەدا، دەگەینە باڕێکی هاوسەنگی جوڵۆك (داینەمیکی) لە نێوان دوو کارلێکە کیمیاییەکەدا. وە ئەو دوو کارلێکە بەردەوام دەبن، بەڵام بێئەوەی هیچ گۆڕانێك ڕووبدات لە پێکهاتنی سیستمەکەدا. پەرچە کارلێکی کیمیایی، لەباری هاوسەنگیی کیمیاییدا **chemical equilibrium** دەبێت، کاتێك خێرایی کارلێکی پێشینە یەکسان دەبێت، بەخێرایی کارلێکی پاشینە و خەستی مادده بەرهەمهاتوو و کارلێککردووەکان جێگیردەبن. هاوکێشەی کیمیایی کارلێکێك لەباری هاوسەنگیدا، بەبەکارهێنانی جووتە تیر دەنووسرێت، کە نیشانەی پێچەوانەیێتی کارلێکەکەیە:

$$2HgO(s) \rightleftarrows 2Hg(l) + O_2(g)$$

هاوسەنگی، باڕێکی جوڵۆکە (داینامیکییە)

زۆر کارلێکی کیمیایی، لە ژێر بارودۆخێکی ئاسایی خەستی و پلەی گەرمیدا، پێچەوانەن، ئەم کارلێکانە، دەگەنە باری هاوسەنگی، مەگەر ماددەیەك (بەلایەنی کەمەوە) بپەڕێت یان لابببرێت لە سیستمەکارلێککردووەکە لەگەڵ ئەوەیشدا، کارلێکی پێشینە لەهەندێ بارداخەریکە تەواوببێت پێش ئەوەی خێرایی کارلێکی پێچەوانە بەشێوەیەکی پێویست ئەوەندە زۆرببێت کە بەشی گەیاندنە هاوسەنگی بکات، لێرەدا سیستمەکە بەرهەم پێکهێنان (کارلێکی پێشینە) پەسەند دەکات، کە ئەوە دەگەیێنێت خەستی بەرهەمهاتووەکان زۆرترە لە خەستی کارلێککردووەکان لەباری هاوسەنگیدا ووەك نموونەیەکی ئەمجۆرە سیستمە، سیانۆکسیدی گۆگرد لە دوانۆکسیدی گۆگرد و ئۆکسجین پێك دێنێت:

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2SO_3(g)$$

شایانی سەرنجەکە هاوکێشەکە بە دوو تیری درێژی نایەکسان دەنووسرێت و کارلێکی پێشینە بە تیرە درێژترەکە پیشان دەدرێت، بەو مەبەستەی ئاماژە بۆ ئەوە بکرێت کە بەرهەم باوترە لەم کارلێکەدا.

لەهەندێ باری تردا، کە هەر ئەوەندەی کارلێکی پێشینە دەستی پێ کرد، کاتێك خێرایی کارلێکی پێچەوانە یەکسان دەبێت بەخێرایی کارلێکی پێشینە و سیستمەکە دەگاتە باری هاوسەنگی، لەم بارانەدا، بڕی کارلێککردووەکان زۆر دەبێت و بڕی ماددە بەرهەمهاتووەکان کەم، واتە سیستمەکە پێکهاتنی ماددە کارلێککردووەکان (کارلێکی پێچەوانە) باودەکات، بۆ نموونە کارلێکی ترشی کاربۆنیك و ئاو:

$$H_2CO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

لەهەندێ باری تریشدا، هەردوو کارلێکەکە (ڕاستەوانە و پێچەوانە) نزیکەی بەهەمان بڕ ڕوودەدەن، پێش گەیشتنە باری هاوسەنگی لێرەدا هیچ کارلێکیان بەسەر ئەوەی تریاندا باونابێت و بەو پێیەیش کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکان، بەخەستیی گرنگ هەن لەباری هاوسەنگیدا، وەك لێکهەڵوەشانی ترشی گۆگردۆز لە ئاودا بۆ نموونە:

$$H_2SO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + HSO_3^-(aq)$$

بەزۆری، کارلێکە کیمیاییەکان بۆ گۆڕینی ئەو کارلێککردووانەی کە هەن، بۆ بەرهەمی خوازراوتر بەکاردێن، بۆیە کیمیاگەران هەوڵ دەدەن زۆرترین بڕی ماددەکارلێککردووەکان بگۆڕن بۆ بەرهەم، بەڵام ڕاددەی گۆڕانی کارلێککردووەکان بۆ بەرهەمهاتو، بەڕەنووسەبەهای جێگیری هاوسەنگی ئاماژەی بۆ دەکرێت (پیشان دەدرێت).

جێگیری هاوسەنگی

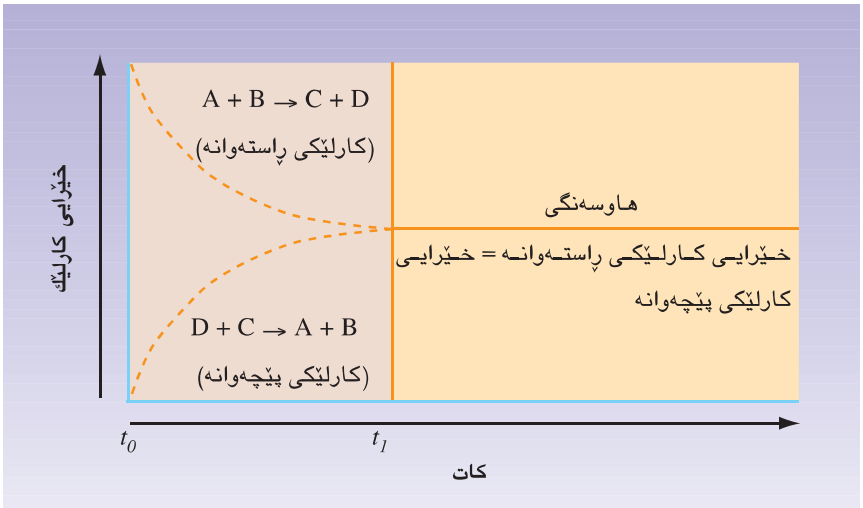
گریمان دوو ماددەی A و B کارلێك دەکەن و دوو بەرهەمی C و D پێك دێنن، بەرانبەر بەوەیش C و D کارلێك دەکەن و A و B بەرهەم دێنن. لە بارودۆخێکی گونجاودا ئەم کارلێکە پێچەوانەییە دەگاتە باری هاوسەنگی، ئەم کارلێکە هاوسەنگە گریمانییە بەم هاوکێشە گشتییەی خوارەوە دەردەبڕدرێت:

$$nA + mB \rightleftarrows xC + yD$$

لەسەرەتادا خەستی دوو ماددەی C و D سفر دەبێت، بەڵام خەستی دوو ماددە A و B لەو پەڕی زۆریدا دەبێت، شێوە 7-2 دەری دەخات کە خێرایی کارلێکی پێشینە، بە تێپەڕینی کات کەم دەکات کاتێك دوو ماددەی A و B کاردەکرێن لەو ماوەیەدا و خێرایی کارلێکی پێچەوانەیی زیاددەکات لەگەڵ پێکهاتنی C و D دا و کاتێك ئەو دوو خێراییە یەکسان دەبن، باری هاوسەنگی دێتەدی، بەڵام خەستی هەریەکەی A و B و C و D ملکەچی هیچ گۆڕانێك نابن ئەگەر بارودۆخەکە نەگۆڕدرێت.

پاش گەیشتنە هاوسەنگی، خەستی بەرهەمەهاتوو کارلێککردووەکان بە جێگیری دەمێنێتەوە، لەبەر ئەوە پێویستە ڕێژەی ئەو خەستییانەیش جێگیربێت و بە جێگیری بمێنێتەوە، ڕێژەی ئەنجامی بیرکاری $[C]^x \times [D]^y$ بۆ ئەنجامی بیرکاری $[A]^n \times [B]$ ی ئەم کارلێکە بەهایەکی دیاریکراوی دەبێت لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا وئەم ڕێژەیە، جێگیری هاوسەنگی کارلێکەکەیەو بە پیتی K هێما دەکرێت، ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە، وەسفی جێگیری هاوسەنگی ئەو سیستمە هاوسەنگە گریمانییە دەکات و دوو کەوانەی [ ] ئاماژەی خەستی هەر ماددەیەکە بە mol/L و هێماکانی سەرەوە هاوکۆڵکەی هەریەکەی ئەو ماددانەن کە لە هاوکێشەی هاوسەنگی کارلێکەکەدا دەردەکەون:

$$K = \frac{[C]^x[D]^y}{[A]^n[B]^m}$$



شێوە 2-7 شێوەکە، خێرایی کارلێکەکانی سیستمە هاوسەنگە گریمانەییەکە دەردەخات $A + B \rightleftarrows D + C$ ، لەوکاتەوە کە دوو ماددەی A ، B تێکەڵ دەکرێن لە t_0 دا، خێرایی کارلێکی پێشینە (ڕاستەوانە) کەم دەکات و خێرایی کارلێکی پێچەوانە زیاد دەکات، تاکو خێرایی هەردوو کارلێك یەکسان دەبن لە کاتی t_1 دا کە باری هاوسەنگی پێك دێت.

لەسەرەی کەرتەکەدا، خەستی ئەو ماددانەی لای ڕاستی هاوکێشە کیمیاییەکە دەردەکەون و توانی هەر خەستییەك یەکسانە، بە هاوکۆڵکەی ئەو ماددەیە لە هاوکێشەی هاوسەنگی کارلێکەکەدا، ئەم ماددانە، بەرهەمەکانی کارلێکی پێشینە (ڕاستەوانە) ن، بەڵام خەستی ئەو ماددانەی لای چەپی هاوکێشە کیمیاییەکەن، لە ژێرە کەرتەکەدا دەردەکەون و لێرەیشدا ئەو توانانەی لەسەر هەرخەستییەك دەردەکەون، یەکسانە بە هاوکۆڵکەی ئەو ماددەیەلە هاوکێشەی هاوسەنگی کارلێکەکەدا و ئەم ماددانە، کارلێککردووەکانن لە کارلێکی ڕاستەوانە (پێشینە)دا، جێگیری K ، پشت بە خەستییە سەرەتاییەکان نابەستێت، لەگەڵ ئەوەیشدا، پشت بە پلەی گەرمی سیستمەکە دەبەستێت.

بەهۆی تاقیکردنەوەی کردەییەوە، دەتوانرێت ڕەنووسە بەهای K ی سیستمێکی هاوسەنگی دیاریکراو بدۆزرێتەوە، بەوەی کیمیاگەر تێکەڵە هاوسەنگەکە شی بکاتەوە و، خەستی هەر ماددەیەك دیاری بکات، بەهای K ی کارلێکێکی هاوسەنگی دیاریکراو لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا، ڕاددەی گۆڕانی کارلێککردووەکان بۆ بەرهەمهاتووەکانی کارلێك دەردەخات، ئەگەر K یەکسان بوو بە 1 لەباری هاوسەنگیدا ئەوا خەستی کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکان نیمچە یەکسان دەبن، بەڵام ئەگەر بەهای K بچووك بوو، ئەوە واتە کارلێکی پێشینە (ڕاستەوانە) زۆرکەم ڕوودەدات (پێش گەیشتنە باری هاوسەنگی) و کارلێککردووەکانی باوترن، هەروەك بەهای گەورەی جێگیری K ، نیشانەی ئەوەیە، پلەی گۆڕانی کارلێککردووە بنەڕەتییەکان بۆ بەرهەم زۆرە و هاوکێشەی جێگیری K ، تەنیا خەستی ئەو ماددانە دەگرێتە خۆ، کە بەکردەوە دەگۆڕدرێن، ئەمەیش واتە ماددە ڕەق و شلەخاوێنەکان لە هاوکێشەی جێگیری K لادەبرێن، چونکە خەستییەکانیان ناگۆڕدرێت.

ئەمەیش بە شێوەیەکی گشتی واتە، **جێگیری هاوسەنگی equilibrium constant**، K ڕێژەی ئەنجامی **بیرکاریی خەستی ماددە بەرهەمهاتووەکانە بۆ ئەنجامی بیرکاری خەستی ماددە کارلێککردووەکان، هەریەکەیان بەرزکرابنەوە بۆ توانێك، کە دەکاتە هاوکۆلکەی ئەو ماددەیە، لە هاوکێشەی هاوسەنگی کیمیاییدا.**

سیستمی هاوسەنگی H_2 ،I_2 ،HI

سەرنجی ئەو کارلێکە بدە کە لەنێوان گازی H_2 و هەڵمی I_2 ، لە دەفرێکی توند داخراودا ڕوودەدات لەپلەیەکی گەرمی بەرزدا، دەتوانرێت چاودێریی خێرایی کارلێکەکە بکرێت بە چاودێریی ئەو خێراییەی کە تینی ڕەنگی بنەوشەیی هەڵمی یۆدی تێدا کاڵ دەبێتەوە، وەك لە شێوە 7-3 دا دیارە، ئەگەر گازی H_2 ی بێڕەنگ بەبڕێکی زیاد هەبوو، دەتوانین پێشبینی بەردەوامی کارلێکەکە بکەین تاهەموو یۆدەکە I_2 کاردەکرێت، ئەوسا ناوەڕۆکی بۆرییەکە بێڕەنگ دەبێت، چونکە هەریەکەی HI و زیادەی H_2 بێڕەنگن.

لەڕاستیدا، تینی ڕەنگەکە کاڵ و کەم دەبێتەوە بەڵام نەك بەتەواوی دیار نەمێنێت، چونکە کارلێکەکە پیچەوانەیە و یۆدیدی هایدرۆجین HI لێك هەڵدەوەشێت و H_2 و I_2 پێك دێنێتەوە و خێرایی ئەم کارلێکە پێچەوانەیە، بە زۆر بوونی خەستی یۆدیدی هایدرۆجین HI زیاددەکات بەگونجان لەگەڵ ئەو زیادەیەدا و کارلێکی ڕاستەوانە (پێشینە) کەم دەکات و کاتێك خێرایی دوو کارلێکە پێچەوانییەکان یەکسان دەبێت، هاوسەنگی دێتە دی و، ڕەنگە جێگیرەکە، نیشانەی بوونی هاوسەنگییە لە نێوان HI و H_2 و I_2 دا هاوکێشەی کیمیایی سیستمە کارلێککردووەکە لە باری هاوسەنگیدا بەمجۆرەیە:

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftarrows 2HI(g)$$

لەم هاوکێشە کیمیاییەوە، دەتوانین جێگیری هاوسەنگی بەمجۆرە دەربببڕین:

$$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

کەخەستی 2 HI ی لەسەرە، چونکە هاوکۆلکەی HI لە هاوکێشە کیمیاییە هاوسەنگەکەدا 2 ە.

کیمیاگەران، بەوردی خەستی HI و H_2 و I_2 یان لە تێکەڵە هاوسەنگەکەدا پیواوە، لە چەند پلەیەکی گەرمیداو لەهەندێ تاقیکردنەوەدا، دەفرە شووشەکان پڕکراون لە یۆدیدی هایدرۆجین لە ژێر پەستانێکی دیاریکراودا و لە پلەیەکی گەرمیی جێگیردا، پارێزراوان، تاگەیشتنە باری هاوسەنگی، لە تاقیکردنەوەی تردا هایدرۆجین و یۆد، ماددەی کارلێککردووی بنەڕەتی بوون، خشتە 1-7 ، ئەو زانیارییە کردەییانەی بەکۆمەڵ تێدایە لەگەڵ بەها دۆزراوەکانی جێگیری K دا، دووتاقیکردنەوەی 1 و 2 بە یۆدیدی هایدرۆجین دەست پێ دەکەن، بەڵام دوو تاقیکردنەوەی 3 و 4 بە هایدرۆجین و یۆد، سەرنجی نزیکی بە ڕەنووسە بەهای جێگیری هاوسەنگی هەر باریك بدە.

لە پلەی 425°C دا نێوانە بەهای جێگیری هاوسەنگی ئەو کارلێکی هاوسەنگییە دەکاتە 54.34 ، ئەم بەهایەی K ، بۆ هەر سیستمێکی HI و H_2 و I_2 لەبارەی هاوسەنگی وپلەی گەرمییە باسکراوەکەدا جێگیرە، ئەگەر ئەنجامی دۆزینەوەی K جیاواز بوو پێویستە هۆیەك هەبێت یان سیستمی HI و H_2 و I_2 نەگەیشتۆتە باری هاوسەنگی، یان پلەی گەرمیی سیستمەکە، 425°C نییە.

هاوکێشەی کیمیایی هاوسەنگی سیستمێکی هاوسەنگ، بۆ نووسینی دەربڕینی جێگیری هاوسەنگی پێویستە، زانیارییەکانی خشتە 1-7 دەری دەخەن کە ڕاستیی ئەم گوزارشتە کاتێك بەدڵنیایی دەبێت، کە بەهای کردەیی خەستییەکانی هاوسەنگی کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکان بەکردەیی دۆزرابنەوە، بەهاکانی K لەم خەستییانەوە دەدۆزرێتەوە و ئەمەیش پێویستی بە هیچ زانیارییەك نییە کە پێوەندی بە جۆڵۆك ی سیستمە کارلێککردووە وە هەبێت.

هەریەکە بەهای جێگیری هاوسەنگی زانرا، دەتوانین گوزارشتی جێگیری هاوسەنگی بۆ دۆزینەوەی خەستی کارلێکردووەکان یان بەرهەمهاتووەکان لەبارەی هاسەنگییدا بەکاربهێنین گریمان سیستمی هاوسەنگی لە پلەی گەرمی425°C دا 0.015 mol/L ی هەریەکەی H_2 و I_2 تێدایە، بۆ دۆزینەوەی خەستی HI لەم سیستمەدا، گوزارشتی جێگیری هاوسەنگی ئامادەبکە، بەو پێیەی کە لەم هاوکێشانەی خوارەوەدا نووسراون:

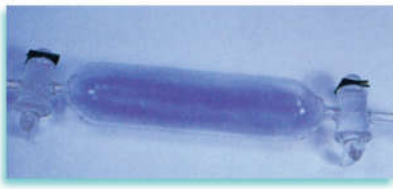
$$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

$$[HI] = \sqrt{K\,[H_2][I_2]}$$

بەبەکارهێنانی بەهای K ی زانراوو خەستی H_2 و I_2 ی دراو، هاوکێشەی HI شیکاری بکە:

$$[HI] = \sqrt{0.015 \times 0.015 \times 54.34}$$

$$[HI] = 0.11\ mol/L$$



(أ)

(ب)

(ج)

شێوە 3-7 گازی یۆدیدی هایدرۆجین لە گازی هایدرۆجین و هەڵمی یۆد پەیادەبێت، ڕەنگە بنەوشەییەکەی هەڵمی یۆد کاڵ دەبێتەوە (أ) کاتێك کارلێکەك، یۆد کاردەکات (ب)، ڕەنگە بنەوشەییەکە ون نابێت، بەڵکو کە کارلێکەکە دەگاتە باری هاوسەنگی (ج) تینێکی جێگیری دەبێت.

خشتە 1-7 خەستی باری هاوسەنگی H_2، I_2، HI بە mol/L لە 425°C دا

تاقیکردنەوە	$[H_2]$	$[I_2]$	$[HI]$	$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$
1	0.4953×10^{-3}	0.4953×10^{-3}	3.655×10^{-3}	54.46
2	1.141×10^{-3}	1.141×10^{-3}	8.410×10^{-3}	54.33
3	3.560×10^{-3}	1.250×10^{-3}	15.59×10^{-3}	54.62
4	2.252×10^{-3}	2.336×10^{-3}	16.85×10^{-3}	53.97

پرسی نموونەیی 7-1

تێکەڵە گازێکی هاوسەنگی N_2، O_2، NO لە پلەی گەرمی 1500 K دا 6.4×10^{-3} mol/L N_2 و، 1.7×10^{-3} mol/L O_2 ، و 1.1×10^{-5} mol/L NO . بەهای جێگیری هاوسەنگی کارلێکی: $N_2(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2NO(g)$ لەو پلە گەرمییە باسکراوەدا چەندە؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: $[N_2] = 6.4 \times 10^{-3}$ mol/L

$[O_2] = 1.7 \times 10^{3-}$ mol/L

$[NO] = 1.1 \times 10^{-5}$ mol/L

نەدراو: K

2 نەخشەبکێشە

هاوکێشە کیمیاییە هاوسەنگەکە ئەمەیە: $N_2(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2NO(g)$

دەربڕین (گوزارشت) ی جێگیری هاوسەنگی ئەمەیە:

$$K = \frac{[NO]^2}{[N_2][O_2]}$$

3 بدۆزەرەوە

خەستییەکان بگۆڕەوە بەو بە هایانەی کە لە گوزارشتی هاوسەنگییەکەدا هاتوون:

$$K = \frac{(1.1 \times 10^{5-}\ \text{mol/L})^2}{(6.4 \times 01^{3-}\ \text{mol/L})(1.7 \times 10^{-3}\ \text{mol/L})} = 1.1 \times 10^{-5}$$

4 هەڵبسەنگێنە

بەها دۆزراوەکەی K بچووکە، کە لەگەڵ بڕی N_2 و O_2 کە گەورەترن لە بڕی NO لە باری هاوسەنگیدا، وەڵامەکە لەژمارەی تەواوی واتا ڕەنووس پێك دێت.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. تێکەڵە گازێکی هاوسەنگی N_2، H_2، NH_3 لە 500°C دا، 0.602 mol/L N_2، 0.420 mol/L H_2، 0.113 mol/L NH_3 تێدابوو، بەهای جێگیری هاوسەنگی کارلێکی $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$ لەو پلەگەرمییەدا چەندە؟

2. لە دەفرێکی 5.00 L دا، کارلێکی $AB_2C(g) \rightleftarrows B_2(g) + AC(g)$ لە 900K دا دەگاتە باری هاوسەنگی، لەباری هاوسەنگی، سیستمەکە 0.084 mol لە AB_2C و 0.035 mol لە B_2، و 0.059 mol لە AC تێدابوو، بەهای جێگیری هاوسەنگی ئەو سیستمە لەو پلە گەرمییەدا چەندە؟

3. لەپلەی گەرمی 600°C دا، گازی دوانۆکسیدی گۆگرد لەگەڵ گازی ئۆکسجین کارلێك دەکەن و گازی سیانۆکسیدی گۆگردپێك دێنن، لەو پلە گەرمییەدا، بینرا کە خەستی SO_2 دەکاتە 1.50 mol/L هی O_2 دەکاتە 1.25 mol/L خەستی SO_3 بدۆزەرەوە، ئەگەر بزانیت جێگیری هاوسەنگی ئەو سیستمە دەکاتە: 4.36

وەڵامەکان

.1 0.286

.2 4.9×10^{-3}

.3 3.50 mol/L

پێداچوونەوەی کەرتی 7-1

1. مەبەست لەهەریەکەی ئەمانەی خوارەوە چییە؟

أ. هاوسەنگی کیمیایی؟

ب. جێگیری هاوسەنگی؟

2. بەهای جێگیری هاوسەنگی چۆن دەبەسترێت بە ڕێژە بڕی کارلێککردوو و بەرهەمهاتووەکانەوە لەباری هاوسەنگیدا؟

3. ترشی هایدرۆکلۆریك، HCl ، ترشێکی بەهێزە و بەتەواوی لەئاودا دە ئایۆندرێن و H_3O^+ و Cl^- پێك دێنێت، ئایا پێشبینی دەکەیت بەهای K ی کارلێکی:

$$HCl(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$$

بکاتە: 1×10^{-2}، یان 1×10^{-5} یان «زۆر گەورەتر»؟ وەڵامەکەت دەربخە.

4. گوزارشتی جێگیری هاوسەنگی ئەم کارلێکە بنووسە:

$$4HCl(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2Cl_2(g) + 2H_2O(g)$$

5. لە پلەی گەرمی 2500K و لەباری هاوسەنگیدا، $[HCl] = 0.0625\ mol/L$ و $[H_2] = [Cl_2] = 0.00450\ mol/L$ ، بەهای جێگیری هاوسەنگی K ی کارلێکی

$$H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftarrows 2HCl(g)$$

چەندە؟

6. لەپلەی گەرمی 425°C دا، بینرا کە تێکەڵێکی هاوسەنگی $1.83 \times 10^{-3}\ mol/L\ H_2$ و $3.13 \times 10^{-3}\ mol/L\ I_2$ و $1.77 \times 10^{-2}\ mol/L\ HI$ ، بەهای جێگیری هاوسەنگی K ی ئەم کارلێکە : $H_2(g) + I_2(g) \leftrightarrows 2HI(g)$ چەندە؟

7. لە پلەی گەرمی 425°C دا،بەهای [HI] ی کارلێکی $H_2(g) + I_2(g) \rightleftarrows 2HI(g)$ چەندە ئەگەر $[H_2] = [I_2] = 4.79 \times 10^{-4}\ mol/L$ و $K = 54.3$.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

8. پێوەندییە ڕێبەدێییەکان: زانیاریەکانی تاقیکردنەوەی 1ی خشتە 7-1 بەکاربێنە بۆ دۆزینەوەی بەهای K ی کارلێکی: $2HI(g) \rightleftarrows H_2(g+) I_2(g)$ ئایا پێوەندیی هەیە لە نێوان ئەو بەهایەی کە دەستت دەکەوێت و ئەو بەهایەی لە خشتەکەدا هەیە؟

چارەسەرکردنی کێشەی جێگیرکردنی نایتڕۆجین

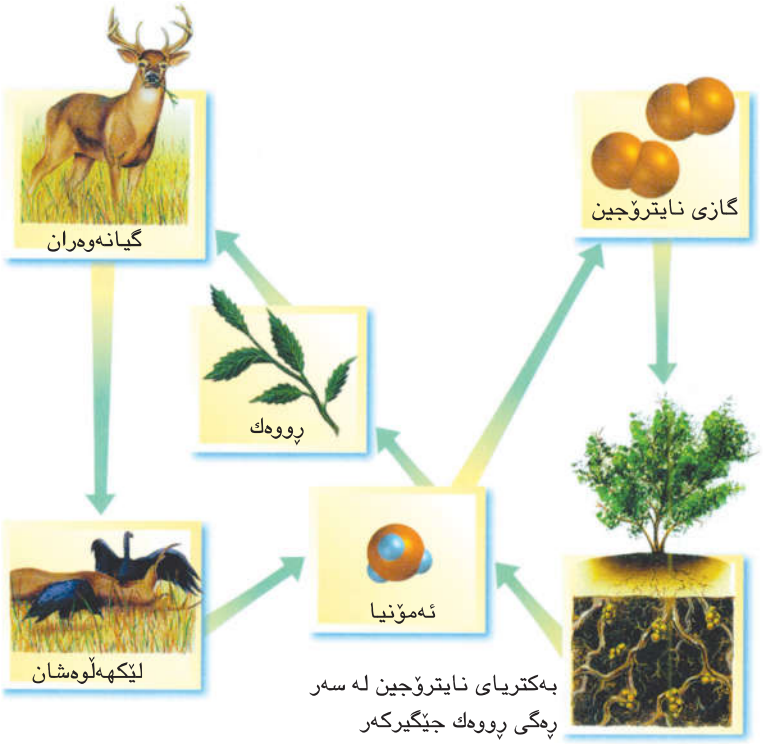
سەرنجێکی میژوویی

پیشەسازیی کیمیایی، سالانە، تونەهاپەیینی نایتڕۆجینی بەرهەم دێنێت، بۆ زۆرکردنی بەرهەمی کشتوکاڵی لەسەر زەوی، بەڵام پێش ساڵی 1915 دەبوو خەڵك تەنیا پشتیان بەسەر چاوە سروشتییەکانی پەیین ببەستایە، کەمبوونەوەی ئەم ماددانە بووە هۆی مەترسییەکی زۆر فراونی ڕووداتی برسێتی و قات و قڕییەکی جێهانی، لەگەڵ ئەوەشدا خۆڵە ڕووداتی قەیرانێك پارێزرا، بە دۆزینەوەی چارەسەرێك بۆ «کێشەی نایتڕۆجین»، کە گوزارشتێکە لەو کاتەدا بۆ وەسفی کەمیی نایتڕۆجینی بەسوود بەکارهێنرا لەگەڵ زۆریی فراوانی لە هەوادا.

هەڕەشەکەی ماڵتۆس

ساڵی 1798 ، تۆماس ماڵتۆس ڕاپۆرتە بەناو بانگەکەی «تۆژینەوەیەکی ژمارەی دانیشتوان» بڵاوکردەوە کە دەیووت، پاشکەوتی خۆراکی جیهانی ناتوانێت شان بەشانی ژمارەی دانیشتوان بڕوات و، چاوەڕوانی برسێتی و مردن و نائومێدی دەکرد و وا دەردەکەوێت کە وریاکردنەوەکەی ماتیۆس لەوبرسێتییە گەورەیەی پەتاتەکە لە ئیرلەندا ڕووی دا ساڵی 1840 هاوکات بوو، لە ڕاستییشدا دەوڵەتە ئەورپاییەکانی تریش دەشیا کەموکوورپی خۆڕاکیان هەبوایە، ئەگەر داهاتی دۆنمێك بەبەکارهێنانی پەیینی نایتڕۆجینی زیادی نەکردایە.

کەم زیندەوەر دەتوانن سوود لە گازی نایتڕۆجین (N_2) وەربگرن کە 78% ی هەوای کەش پێك دێنێت. و، بۆ ئەوەی بەزیندوویی بمێنینەوە پێویستمان بە نایتڕۆجینی لەگەڵ توخمی تر یەکگرتو دەبێت واتە نایتڕۆجینی جێگیرکراو. بەڵام خاك بەزۆری پێویستی بە بڕی تەواوی ئەو زیندەوەرانە هەیەکە نایتڕۆجین لە ڕووەکەدا جێگیردەکەن، بۆیە ئەو پەیینانەی تێ دەکرێت کە ئاوێتەکانی نایتڕۆجینیان تێدایە کە بەکاردێن. ساڵی 1898 چیلی سەرچاوەی دووسێیەکی پاشکەوتی جیهانیی ئەو ئاوێتانەبوو کە چەند چینێك نیتراتی سۆدیۆم یان نیتراتی چیلی (Chile saltpeter) تێدا هەبوو، بەڵام هەر لە وکاتەدا ولیەم کرۆکسی کیمیاگەر (William Crookes) بە توندی بەیەکگرتووی بریتانیایی ئەو ساڵەی دەوت، ئەم بڕە یەدەکەی نیترات دیاری کراوە و دەبوو هاوەڵەکانی جێگرەوەی بدۆزنەوە تا نەهێڵن وریاکردنەوە تۆقینەرەکەی ماڵتۆس ببێتە ڕاست.



کاتێك زیندەوەران دەمرن، نایتڕۆجین دەردەپەڕێنن و هەروەها پاشەڕۆ گیانەوەری و مادە ڕووەکییەکانیش، هەندێ بەکتریا دەتوانن بەندەکانی گەردی نایتڕۆجین بشکێنن، بەوەیش گەردیلەی هایدرۆجین پەیدا دەبێت کە لەگەڵ گەردیلەی هایدرۆجین یەك دەگرن و ئەمۆنیا پێك دێنن، ئەوکاتە ڕووەکەکان دەتوانن نایتڕۆجین بەوشێوەیە لە خاك بمژن و گیانەوەرانیش کە ئەو ڕووەکانە دخۆن سوود لە نایتڕۆجین وەردەگرن.

جیاوازیی هابەر – نەرنست

لە ناوەندەکانی سەدەی نۆزدەیەمدا، کیمیاگەران دەریان خست ئەمۆنیا کە سەرچاوەیەکی نایترۆجینی جێگیرکراوە، دەشێت، لە پلەی گەرمیی بەرز و پەستانی کەشدا، لە هایدرۆجین و نایترۆجین ئامادە بکرێت، بەڵام کێشەکە لەوەدایە کە بڕی بەرهەمی کۆتایی زۆر کەم بوو بەڕادەیەك وادانراکە کردەکە لە ڕووی پیشەسازییەوەبێ کەڵکە.

سالّی 1904 ، کیمیاگەری ئەڵمانیایی فریتز هابەر (Fritz Haber) ئەو ئەنجامانەی جەخت کردەوە، کارلێکێکی لە نێوان هایدرۆجین و نایترۆجین لە پلەی گەرمیی ژوور 1020°C دا تاقی کردەوە، ئاسنی خاوێن و کانزای تری وەك هاندەر بەکارهێنابوو، بینی کە بڕی ئەمۆنیا تەنیا 0.005% بۆ 0.012% بوو لەباری هاوسەنگیدا.

بۆیە هابەر، بە دووری زانی کە ئەمۆنیا لە دوو توخمەی ئامادەبکرێت بەڵام سالّی 1906 ، والّتەر نەرنست (Walther Nernst) خەستیی بیردۆزیی ئەمۆنیای دۆزییەوە لەباری هاوسەنگیدا و، لە ژێرکاریگەریی گەلێك بەهای پەستاندا، بینی کە ئەو بەهای ئەمۆنیایەی لە ژێر پەستانی کەشدا دەستی دەکەوێت، هەرگیز لەگەڵ هابەردا ناگونجێت و ئەنجامەکانی خۆی بەبەرهنگاریی هابەرەوە بڵاوکردەوە.

هابەر دڵنیابو لە ڕاستیی کارەکەی، بۆیە لە ژێر پەستانی بەرزتردا تاقیکردەوە تاکو بڕێکی وا ئەمۆنیای دەست بکەوێت کە وردتر بپێورێت. هابەر و یاریدەرەکانی، ئەنجامەبنەڕەتییەکانی خۆیان جەخت کردەوە و، نەرنست دواتر دانی نا بە و هەڵە بیرکارییەدا کە کردوویەتی بەڵام لەوە گرنگتر ئەوە بوو کە ئەو تاقیکردنەوە نوێیانەی کردنی ئەوەیان پیشان دەداکە دەتوانرێت بڕێکی پەسندی ئەمۆنیا ئامادە بکرێت لە ژێر پەستانی 200 atm (402 KPa) ، بەبەکارهێنانی یۆرانیۆم یان ئۆزمیۆم وەك هاندەر.

گەورەکردنی پێوەر

کە لوپەلە گەورە تەرەکان، کە بەرگەی پەستانە بەرزەکان دەگرێت لەو سەردەمەدا نەناسرابوون و ئۆزمیۆم و یۆرانیۆم دەگمەن بوون بە ڕادەیەك تێچوونیان بۆ پیشەسازی گونجاونەبوو. لەگەڵ ئەوەیشدا کۆمپانیای ئەڵمانیایی BASF سالّی 1909 مافەکانی دۆزینەوەکانی هابەری کڕییەوە و ئەندازیاری کیمیایی بەهرەمەندیی خۆی کارڵ بۆش (Karl Bosch) ی ڕاسپارد بۆ دۆزینەوەی سیستمێکی پێوانە

ئێستا ئەمۆنیای بازرگانی لە دەستەی پیشەسازیی وەك لە وێنەکەی سەرەوەدا دیارە دروست دەکرێت.

پیشەسازی وا کە کارەکە سوود بەخش بێت.

پاش نزیکەی بێنج سالّ، بۆش و گەورە کیمیاگەری کۆمپانیاکە سەرکەوتن لە گەشەپێکردنی دەستەی دروستکردنی گونجاو، کە دەتوانێت چارەسەری پەستانە بەرزەکانی کارلێکەکەبکات و، ئەوەیشیان دۆزییەوەکە هاندەرێکی ئاسن کە کەمێك خەوشی تێدابێت، جێگرەوەیەکی کارای ئەو کانزادەگمەنانەیە کە هابەربەکاری هێنان.

کۆتاییەکی ترس بەخش

لە ئەیلولی 1913 دا، کۆمپانیای BASF ، ڕۆژی 20 تۆن ئەمۆنیای بەرهەم دەهێنا، بەبەکارهێنانی کردەکەی هابەر – بۆش، لە کۆتاییدا پیشەسازییە کیمیاییەکان ئەوەندەیان ئەمۆنیا بەرهەمهێنا، کە ئەڵمانیاو جیهانیشیان لە پاشکۆیەتیی پەیینی نیتراتی چیلی ئازادکرد و بەوەیش کیمیاگەران نەیان هێشت وریا کردنەوەکەی مالّتۆس سەربگرێت و بێتەدی، لەگەڵ ئەوەیشدا، سەلمێنراکە سەرکەوتنەکە، سەرکەوتنێکی تاڵ بوو، و کردەی نوێی دروستکردنی ئەمۆنیا بووە بنچینەی بەرهەمهینانی ترشی نایتریك کە لە دروستکردنی زۆربەی ئەو مادە تەقنانەدا بەشداری کرد کەلە و جەنگانەدا بەکارهێنرا کە لەیەکەم نیوەی سەدەی بیستەمدا ئەوروپا و بەشەکانی تری گۆی زەویی هەژاند.

چەند پرسێك:

1. گرنگترین بەکارهێنانی ئەمۆنیا چییە؟
2. هابەر، کاتێك بەرهەمهێنانی ئەمۆنیای لە ژێر پەستانێکی بەرزتردا تاقی کردەوە چی بینی؟

لادانی هاوسەنگی

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- لە کاری ئەو هۆکارانە دەکۆڵێتەوە کە دەبنە هۆی پشێوی هاوسەنگی.
- لەو بارودۆخە دەکۆڵێتەوە کە کارلێك دەکاتە کارلێکێکی تەواو.
- کاری ئایۆنی هاوبەش لێك دەداتەوە.

لەو سیستمانەدا کە دەگەنە هاوسەنگی کیمیایی ڕێژە بڕی کارلێککردو و بەرهەمهاتووەکان وەك خۆیان دەمێننەوە و ناگۆڕدرێن، بەڵام گۆڕانی خەستی یان پەستان یان پلەی گەرمی ڕەنگە ببێتە هۆی تێکچوونی باری هاوسەنگی و ڕێژە بڕی کارلێککردو و بەرهەمهاتووەکان و بەلادانی هاوسەنگییەکە بەرەولای خوازراو، بەزۆری کیمیا گەران دەتوانن داهاتی ئەو بەرهەمانەی دەیانەوێت باشی بکەن.

پێشبینی ئاڕاستەی لادان

لەساڵی 1888 دا، کیمیاگەری فەرەنسایی هێنرای لویس لوشاتیلێە (Henri Louis Le Châtelier) بنەمایەکی گەشەپێکردکە ڕەوتێك بۆ پێشبینی کاریگەریی هەر گرژییەك لە سیستمێکی دیاریکراودا دەستەبەر دەکات، کە ئەمە دەقی ئەو بنەمایەی لو شاتلیێیە: **ئەگەر سیستمێکی هاوسەنگ کەوتەبەر گرژییەك، هاوسەنگییەکە بەرە و ئەولایە لادەدات کە ببێتە هۆی نەمانی ئەو گرژییە** ئەم بنەمایە لە هەموو هاوسەنگ ییە جوولۆکە (داینەمیکی) ییەکاندا ڕاستە، کیمیایی بن یان فیزیایی وگۆڕانی خەستیی وپەستان وپلەی گەرمی،بنەمای لێ شاتیلێە ڕوون دەکاتەوە.

گۆڕانەکانی خەستی

زۆربوونی خەستی هەر کارلێککردوویەك، کرژییەك پیشان دەدات کە کاردەکاتە سیستمی هاوسەنگی، باسەرنجی ئەم گریمانە کارلێکەی خوارەوە بدەین:

$$A + B \rightleftarrows C + D$$

زۆربونی خەستی A ، گرژییەك پەیدا دەکات، بۆ لادانی (نەهێشتنی) ئەو گرژییە، هەندێك A ی تێکراو لەگەڵ B کالێك دەکات بۆ پێکهێنانی دوو بەرهەمی C و D و سیستمەکە لە دەگاتە باڕێکی هاوسەنگی نوێ لەگەڵ خەسیتەکی A ی لەهی پێش زیادکردنەکە زۆرتر و خەستی یەکی کەمتری B . شێوە 7-4 کاریگەریی زۆر بوونی خەستی کارلێککردوو لە سیستمێکی هاوسەنگ ڕوون دەکاتەوە، بە شێوەیەکی لە و بابەتە زۆربوونی خەستی B ، کارلێکەکە بەرە و ڕاست پاڵ پێوەدەنێت، هەروەك کە نزمبوونەوەی خەستی C و D هەمان کاریگەری زۆر بوونی خەستی A و B ی دەکاتە باری هاوسەنگی، واتە هاوسەنگی بەرەوڕاست لادەدات. بەڵام گۆڕانی خەستی هیچ کارێك ناکاتە بەهای جێگیری هاوسەنگی، چونکە ئەو گۆڕانانە، کاریگەرییەکی یەکسانی هەیە لەسەر سەرە و ژێرەی جێگیری هاوسەنگی، بۆیە خەستییە نوێیەکان، هەمان بەها یان دەبێت، یان هەمان ڕەنووسە ڕێژە دەدەنە جێگیری هاوسەنگی، کاتێك سیستمەکە دەگاتە باڕێکی هاوسەنگی نوێ.

زۆر کارلێکی کیمیایی هەن، کە کارلێکی ناچۆنیەکن و، کارلێککردو یان بەرهەمهاتووەکان لەچەند دۆخێکی جیاوازدا دەبن، خەستی ماددە خاوێنە ڕەق و شلەکان ناگۆڕدرێن و زاراوانە لە گوزارشتی (دەربڕینی) جێگیری هاوسەنگیدا نانووسرێن، هەروەها توێنەرێکی وەك ئاو لە سیستمێکدا کە ترش و تفتی تێدابێت، کار